

Manual de Operación y Mantenimiento

ESAM024600

D85EX-15E0 D85PX-15E0

BULLDOZER

NÚMERO DE SERIE

D85EX-15E0 - 11001 y superiores

D85PX-15E0 - 1201 y superiores



ADVERTENCIA

El uso inadecuado de esta máquina podría provocar lesiones graves o pérdida de la vida. Los conductores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de utilizar o dar mantenimiento a esta máquina. Este manual debe guardarse en el interior de la cabina para su consulta y revisión periódica por parte de todo el personal que entre en contacto con la máquina.

KOMATSU





PRÓLOGO

ANTES DE LEER ESTE MANUAL

El presente manual proporciona datos acerca del funcionamiento y los métodos de inspección y mantenimiento de esta máquina que deben seguirse con el fin de realizar un uso seguro. La mayor parte de los accidentes se deben al incumplimiento de las normas de seguridad básicas en la operación y mantenimiento de las máquinas.

Lea, comprenda y respete todas las medidas de precaución y las advertencias contenidas en este manual y en la máquina antes de utilizarla o de proceder al mantenimiento. El incumplimiento de éstas puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

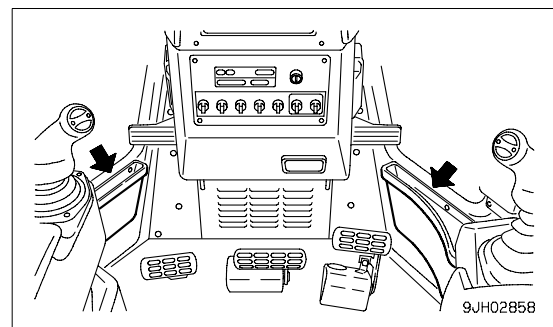
Komatsu no puede predecir cada circunstancia susceptible de implicar un peligro potencial durante la utilización de la máquina. Por lo tanto, las advertencias de seguridad contenidas en este manual y en la propia máquina pueden no incluir todas las posibles precauciones de seguridad. Si se realiza alguna operación o tarea de inspección o mantenimiento bajo condiciones no descritas en el presente manual, debe entender que será su responsabilidad tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. En ningún caso debe usted u otra persona utilizar la máquina para usos o acciones prohibidas específicamente en este manual. La utilización y mantenimiento inadecuados de la máquina pueden ser peligrosos y producir lesiones personales graves e incluso la muerte.

En caso de que venda la máquina, asegúrese de proporcionar este manual al nuevo propietario junto con la máquina.

Guarde siempre el presente Manual de Utilización y Mantenimiento en la ubicación mostrada a la derecha, con el fin de que todo el personal pertinente pueda leerlo en cualquier momento.

Lugar de almacenamiento del Manual de Utilización y Mantenimiento

Hay un bolsillo para almacenamiento dentro de las puertas derecha e izquierda de la cabina del operador.



PRÓLOGO

ANTES DE LEER ESTE MANUAL

Si pierde este manual o sufre daños, póngase en contacto de inmediato con su distribuidor para disponer su sustitución. Para obtener los datos relativos al N° de serie de la máquina que necesitará suministrar a su distribuidor Komatsu, véase “CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR (1-13)”.

En el presente manual se utilizan las unidades de medida del Sistema Internacional (SI). Como referencia, se proporcionan entre () las unidades utilizadas en el pasado.

Las descripciones, valores e ilustraciones contenidos en el presente manual se han preparado tomando como base la última información disponible hasta la fecha de su publicación. Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden producir cambios adicionales que pudieran no estar reflejados en este manual. Consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu para obtener la información más actualizada disponible sobre su máquina o para aclarar cualquier duda acerca de la información contenida en este manual.

- Los números dentro de círculos de las ilustraciones equivalen a los números entre () del texto.
(Por ejemplo: ① → (1))

Las máquinas que entrega Komatsu cumplen con todas las normas y especificaciones aplicables al país al cual se envían. Si su máquina se ha comprado en otro país, podría carecer de ciertos dispositivos de seguridad o de especificaciones indispensables para la utilización de la máquina en su país. Si tiene alguna duda con respecto a si su máquina cumple con las normas y especificaciones aplicables de su país, consulte a Komatsu o a su distribuidor Komatsu antes de utilizarla.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Para que pueda utilizar la máquina de forma segura y evitar que los operadores, personal de servicio o espectadores puedan sufrir lesiones, deben seguirse siempre las medidas de precaución y advertencias incluidas en el presente manual, así como las señales de seguridad instaladas en la máquina.

Para identificar tanto en el manual como en las etiquetas de la máquina los mensajes sobre seguridad importantes, se utilizan las palabras en señales siguientes.

El “Símbolo de Alerta sobre Seguridad” identifica mensajes importantes sobre seguridad en máquinas, manuales y en otras partes. Cuando vea este símbolo, permanezca alerta por riesgo de lesiones personales o pérdida de la vida. Siga las instrucciones del mensaje de seguridad.



La palabra de esta señal indica una situación de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves.



La palabra de esta señal indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, provocará la pérdida de la vida o lesiones graves.



La palabra de esta señal indica la existencia de una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones menores o moderadas.

Las siguientes palabras de las señales se utilizan para alertarle sobre la información a tener en cuenta con el fin de evitar daños en la máquina.

AVISO

Esta medida de precaución se proporciona cuando la máquina podría resultar dañada o ver reducida su vida útil en el caso de no seguir dicha medida de precaución.

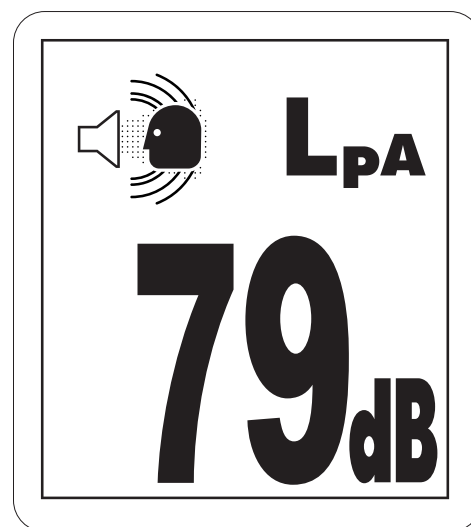
OBSERVACIONES

Esta palabra proporciona información cuyo conocimiento es útil.

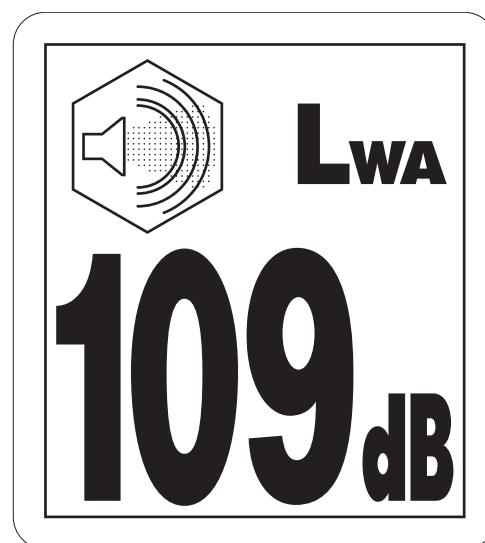
Niveles de emisión sonora

Hay dos etiquetas pegadas a la máquina que indican el nivel de ruido de ésta.

- Nivel de presión acústica en la estación del operador, medido según ISO6396 (Método de ensayo dinámico, simulación del ciclo de trabajo)



- Nivel de potencia del sonido emitido por la máquina, medido según ISO 6395 (Método de ensayo dinámico, simulación del ciclo de trabajo). Este es el valor garantizado, según se especifica en la directiva europea 2000/14/EC.



Niveles de vibración

Cuando se utiliza con la finalidad para la que fue concebida, los niveles de vibración de la máquina para desplazamiento de tierra transmitidos desde el asiento del conductor son menores o iguales a las vibraciones de la prueba para la clase de maquinaria relativa, en conformidad con ISO 7096.

- Si están dotadas de asiento de suspensión neumática

El valor de aceleración real de las manos y brazos es inferior o igual a 2,5 m/s². El valor de aceleración real del cuerpo es inferior o igual a 0,5 m/s².

- Si están dotadas de asiento de suspensión mecánica

El valor de aceleración real de las manos y brazos es inferior o igual a 2,5 m/s². El valor de aceleración real del cuerpo es de 0,52 m/s².

Estos valores se fijaron utilizando una máquina representativa y se midieron en la situación operativa típica que se indica más abajo, según los procedimientos de medición que se definen en las Normativas ISO 2631/1 e ISO 5349.

Condiciones operativas:

(MÁQUINA TRACTORA CON HOJA DOZER:) Explanación y extensión del material mediante movimientos de avance y retroceso

Guía para la Reducción de los Niveles de Vibración de la Máquina

Las directrices siguientes pueden ayudar al operador de la máquina a reducir los niveles de vibración del armazón completo.

1. Utilice el equipamiento y los accesorios correctos.
2. Realice el mantenimiento de la máquina según el presente manual
 - Presión de los neumáticos (en máquinas con neumáticos), tensión de la oruga (en máquinas con oruga)
 - Sistemas de frenado y dirección
 - Controles, sistema hidráulico y dispositivos de conexión
3. Mantenga en buenas condiciones el terreno sobre el cual la máquina trabaja o se desplaza.
 - Retire todas las rocas u obstáculos de gran tamaño
 - Rellene todas las zanjas y orificios
 - El encargado del emplazamiento debe proveer a los conductores de la maquinaria necesaria para mantener las buenas condiciones del terreno, así como programar el tiempo necesario para dichas operaciones.
4. Utilice un asiento que se ajuste a la normativa ISO 7096 y lleve al día su mantenimiento y ajuste
 - Ajuste el asiento y la suspensión al peso y talla del operador
 - Utilice el cinturón de seguridad
 - Inspeccione y realice el mantenimiento de los mecanismos de suspensión y ajuste del asiento
5. Dirija, frene, acelere, cambie de marcha (en máquinas con neumáticos) y mueva lentamente las palancas y pedales de los accesorios para que la máquina se desplace suavemente
6. Ajuste la velocidad y el recorrido de la máquina para minimizar el nivel de vibraciones
 - Para empujar ayudándose del cazo o de la hoja, evite cargar repentinamente; realice la carga de forma gradual
 - Evite los obstáculos y las condiciones de terreno accidentado.
 - Siempre que sea necesario, reduzca para conducir sobre un terreno accidentado
 - Haga el radio de recorrido de la curva lo más grande posible
 - Cuando se desplace por vías con curvas cerradas, conduzca a baja velocidad
7. Minimice las vibraciones durante ciclos de trabajo largos o en desplazamientos a larga distancia
 - Para evitar rebotes, reduzca la velocidad
 - Cuando sea necesario recorrer largas distancias entre los lugares de trabajo, transporte las máquinas.
8. Las directrices siguientes pueden resultar efectivas para minimizar los riesgos de sufrir dolores en la parte inferior de la espalda.
 - No maneje la máquina si se encuentra enfermo.
 - Realice descansos para reducir los largos periodos sentado en la misma posición.
 - Para baje de la cabina o de la máquina saltando.
 - No manipule ni eleve cargas de forma repetida.



USO PREVISTO

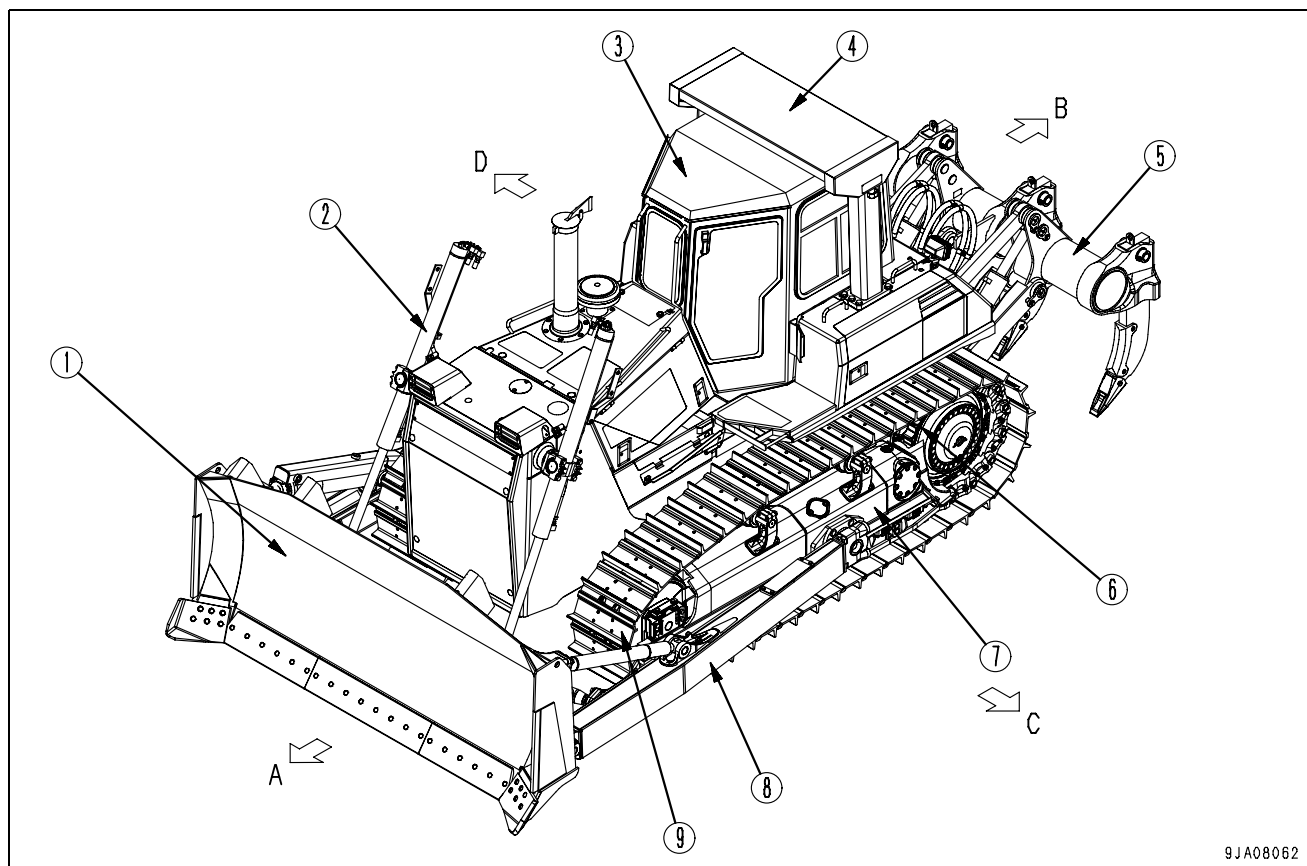
USO DE LA MÁQUINA

Esta máquina Komatsu está concebida principalmente para las siguientes operaciones:

- Explanación
- Excavación de terreno duro o helado o apertura de zanjas
- Talado de árboles, extracción de tocones
- Empuje
- Escarificado

Véase la Sección "TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER (3-101)" para obtener más información.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE LA MÁQUINA



En este manual, las direcciones de la máquina (adelante, atrás, izquierda, derecha) se determinan según la visión desde el asiento del conductor en la dirección del desplazamiento (delantero) de la máquina.

- 1) Hoja
- (2) Cilindro de elevación de la hoja
- (3) Cabina
- (4) Protección ROPS
- (5) Escarificador

- (6) Cabestrante
- (7) Chasis de orugas
- (8) Bastidor
- (9) Zapata de la oruga

- (A) Parte delantera
- (B) Parte posterior

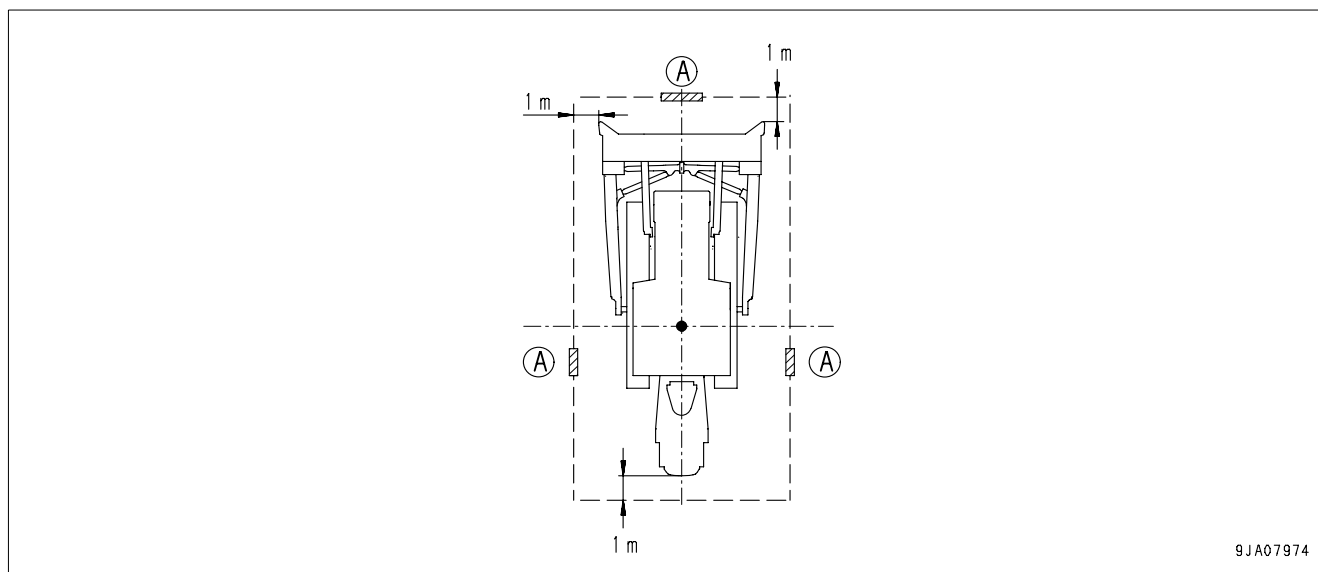
- (C) Izquierda
- (D) Derecha

VISIBILIDAD DESDE EL ASIENTO DEL CONDUCTOR

Las normativas sobre visibilidad (ISO 5006) para esta máquina exigen la vista mostrada en el siguiente diagrama.

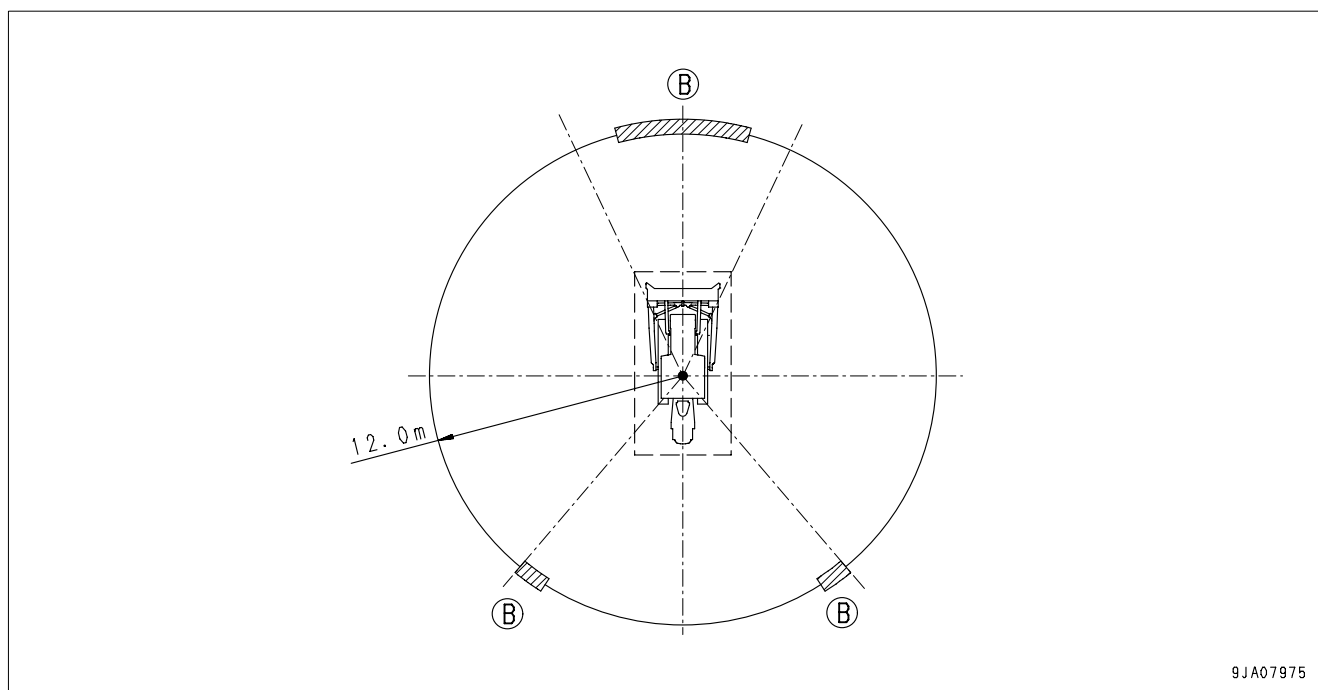
VISIBILIDAD DE LAS PROXIMIDADES

En el siguiente diagrama se muestra la visibilidad de esta máquina en el área de 1 m a partir de su superficie exterior y con una altura de 1,5 m. El área sombreada (A) muestra la zona en la cual la vista queda bloqueada por parte de la máquina cuando se instalan de serie espejos u otras ayudas a la visibilidad. Le rogamos sea perfectamente consciente de que existen puntos que no pueden verse durante el accionamiento de la máquina.



VISIBILIDAD EN UNA CIRCUNFERENCIA DE 12 M

En el siguiente diagrama se muestra la visibilidad en un radio de 12 m desde la máquina. Las áreas sombreadas (B) muestran las zonas en las cuales la vista queda bloqueada cuando se instalan de serie espejos u otras ayudas a la visibilidad. Le rogamos sea perfectamente consciente de que existen puntos que no pueden verse durante el accionamiento de la máquina.



RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA

AVISO

Su excavadora Komatsu ha sido puesta a punto y probada concienzudamente antes de su expedición desde fábrica. Sin embargo, el accionamiento de la máquina a carga completa antes del rodaje puede afectar de forma negativa a su rendimiento, así como acortar su vida útil.

Asegúrese de realizar correctamente el rodaje del vehículo durante las primeras 100 horas (tal como aparecen en el contador de servicio).

Asegúrese de que comprende a fondo el contenido de este Manual y preste especial atención a los siguientes puntos para realizar el rodaje de la máquina.

- Tras el arranque, haga funcionar el motor al ralentí durante 15 segundos. Durante este periodo, no accione las palancas de control ni el regulador de combustible.
- Haga funcionar el motor a ralentí durante 5 minutos después de arrancar.
- Evite las operaciones con grandes cargas o a altas velocidades.
- Inmediatamente después de arrancar el motor, evite realizar de forma súbita arranques, aceleraciones, paradas innecesarias y cambios de dirección.

PRÓLOGO

LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

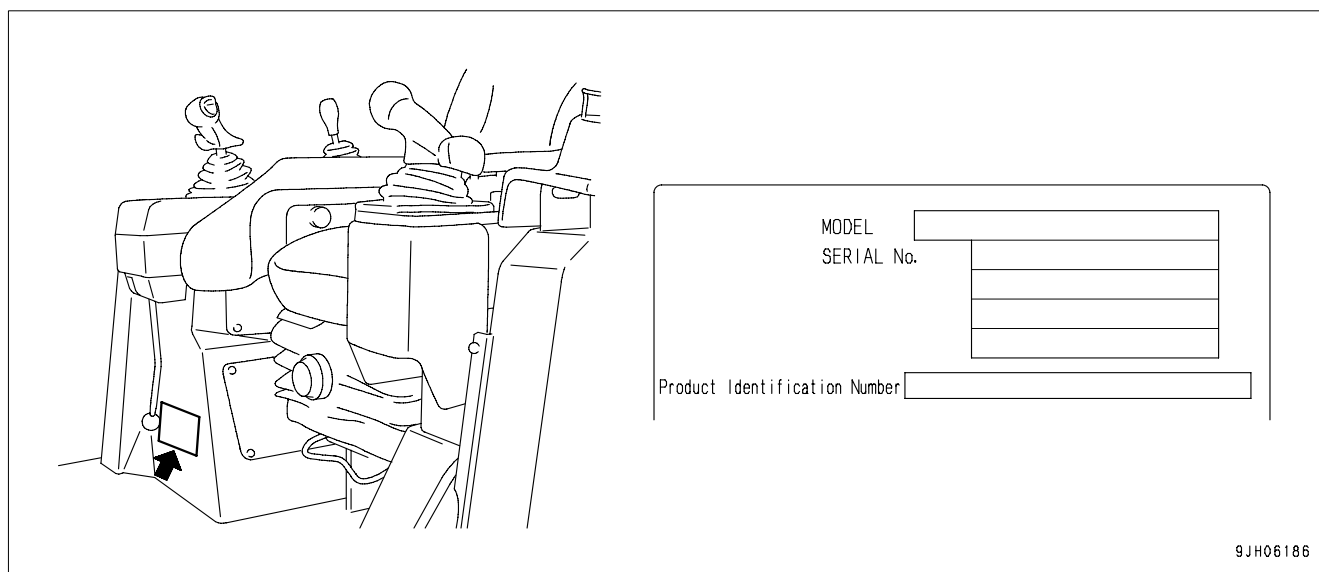
LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Para solicitar piezas de repuesto, le rogamos informe a sus distribuidor Komatsu de lo siguiente.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) / PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

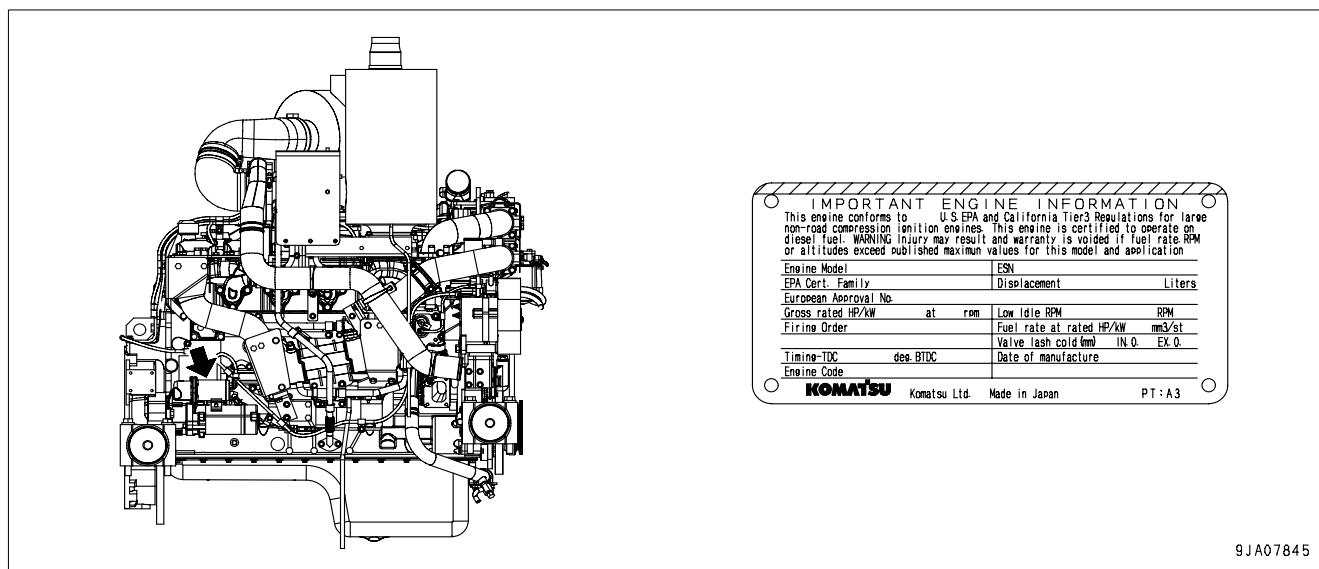
Se encuentra en la parte delantera derecha e inferior del asiento del operario.

El diseño de la placa de identificación varía según el territorio.



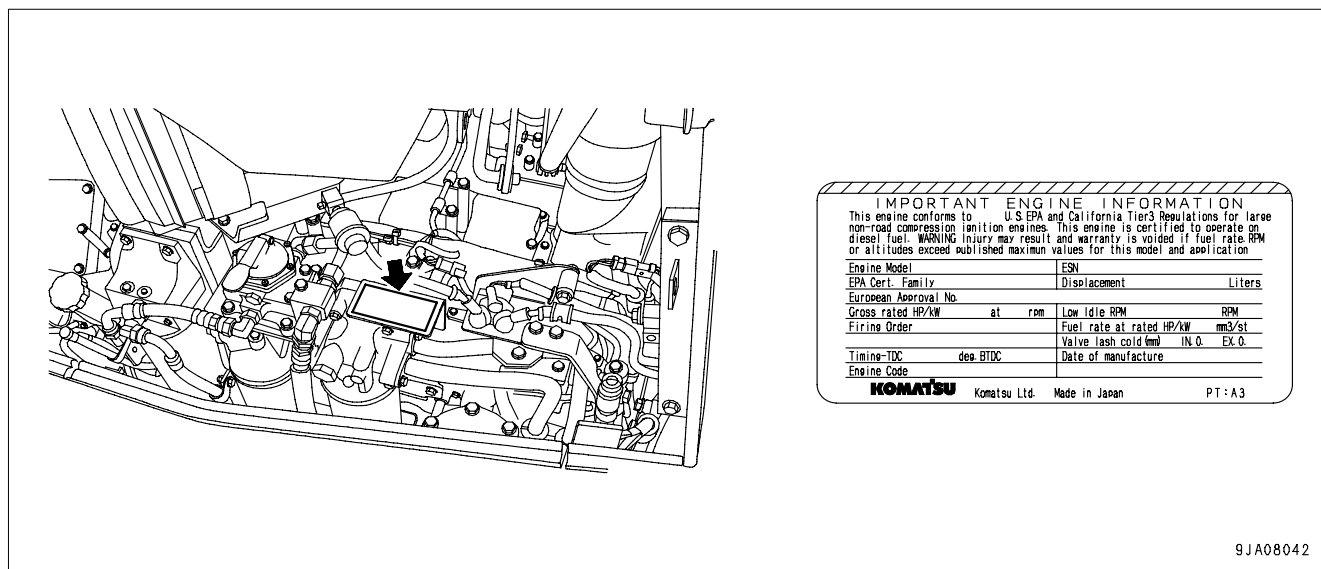
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR

La placa de datos está situada en el bloque de cilindros, al lado del motor de arranque, en el lateral derecho de la máquina.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN EPA ADICIONAL

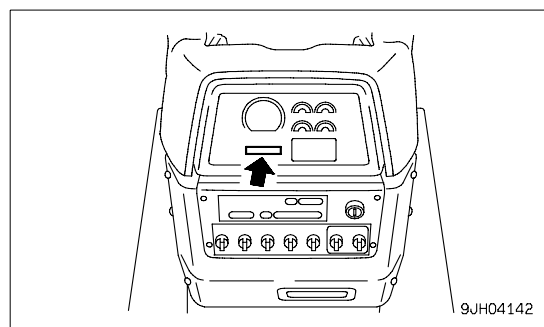
La placa de datos auxiliar está situada en el soporte del filtro de aceite, en el lateral izquierdo de la máquina.



EPA: Agencia de Protección Medioambiental, EE.UU.

POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO

Se proporciona un medidor de servicio en la parte inferior del panel de control.





PRÓLOGO

LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

Núm. de serie de la máquina.

Núm. de serie del motor.

Número de Identificación del Producto
(PIN)

Nombre del fabricante:	KOMATSU LTD.
Dirección:	3-6 Akasaka Minato-ku, 101 Tokio Japón

Distribuidor
Dirección

Teléfono

Personal de Mantenimiento de
su máquina:

PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

The diagram shows a rectangular identification plate with four mounting holes at the corners. It contains the following fields and labels:

- Modelo** (Model): Points to the **MODEL** field.
- Número de Serie** (Serial Number): Points to the **SERIAL NO.** field.
- Año de fabricación** (Year of manufacture): Points to the **MANUFACT. YEAR** field.
- Peso** (Weight): Points to the **MASS** field.
- Potencia del motor** (Engine power): Points to the **ENGINE POWER** field.
- Número de Identificación del Producto** (Product Identification Number): Points to the **Product Identification Number** field, which includes a barcode.
- Fabricante** (Manufacturer): Points to the **MANUFACTURER** field.

The plate also features a **CE** mark and the **KOMATSU** logo at the bottom.

CONTENIDO

PRÓLOGO

ANTES DE LEER ESTE MANUAL	1-2
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD	1-4
Niveles de emisión sonora.....	1-5
Niveles de vibración.....	1-5
Guía para la Reducción de los Niveles de Vibración de la Máquina.....	1-6
USO PREVISTO	1-7
USO DE LA MÁQUINA.....	1-7
DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE LA MÁQUINA	1-8
VISIBILIDAD DESDE EL ASIENTO DEL CONDUCTOR	1-9
VISIBILIDAD DE LAS PROXIMIDADES.....	1-9
VISIBILIDAD EN UNA CIRCUNFERENCIA DE 12 M	1-9
RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA.....	1-10
LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-11
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) /	
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA.....	1-11
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR.....	1-11
PLACA DE IDENTIFICACIÓN EPA ADICIONAL.....	1-12
POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO.....	1-12
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR.....	1-13
PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA.....	1-14

SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD	2-2
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD.....	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO	2-10
PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN	2-17
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-23
PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA	2-29

CONTENIDO

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES	3-3
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	3-5
PANEL DELANTERO	3-5
GRUPO DE INDICADORES DE CONTROL	3-6
INDICADORES DE PRECAUCIÓN	3-8
INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA.....	3-10
GRUPO DE MEDIDORES.....	3-12
CONMUTADORES.....	3-17
INDICADORES LUMINOSOS	3-21
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (Información múltiple)....	3-22
CONMUTADORES	3-31
PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-35
FUSIBLES.....	3-41
DISYUNTOR PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.....	3-44
DISYUNTOR.....	3-45
ADAPTADOR PARA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA	3-45
BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA.....	3-46
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA	3-46
BOLSILLO DE LA PUERTA.....	3-47
CENICERO	3-47
CAJA DE HERRAMIENTAS	3-47
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO	3-48
LOCALIZACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	3-48
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-50
PRECAUCIONES DE USO	3-51
REALÍCELA DE FORMA QUE EL AIRE FRÍO NO SOPLE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL CRISTAL.....	3-51
INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD.....	3-51
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE.....	3-52
COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR Y EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)	3-52
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	3-52
MANEJO DE LA CALEFACCIÓN	3-53
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-53
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE	3-53
PRECALENTADOR DEL MOTOR TIPO FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.....	3-54
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.....	3-54
PROCEDIMIENTO DE MANEJO	3-58
FUNCIONAMIENTO	3-61
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-61
COMPROBACIÓN RÁPIDA	3-61
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-62

AJUSTE	3-71
OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	3-76
ARRANQUE DEL MOTOR	3-78
ARRANQUE NORMAL	3-78
ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO	3-79
OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR	3-83
OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO.....	3-83
ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO	3-85
PARADA DEL MOTOR.....	3-86
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-88
Desplazamiento de la máquina	3-88
PARADA DE LA MÁQUINA.....	3-90
CAMBIO DE MARCHA	3-91
OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA	3-91
OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE- CONFIGURADO.....	3-92
OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA.....	3-94
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS	3-95
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA.....	3-97
GIRO NORMAL	3-97
GIRO DURANTE EL DESCENSO POR UNA PENDIENTE.....	3-98
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN.....	3-99
PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICADORES.....	3-99
PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA.....	3-99
PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)	3-99
PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA HOJA	3-99
NORMAS DE PRECAUCIÓN EN PENDIENTES	3-100
MÉTODO DE FRENADO	3-100
SE PROHÍBE DEJAR LA PUERTA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES	3-100
SE PROHÍBE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL CRISTAL DE LA CABINA QUE PUEDA OBSTRUIR LA VISTA.....	3-100
PRECAUCIONES PARA LOS PUNTOS MUERTOS PROVOCADOS POR LA ESTRUCTURA DE LA CABINA Y LA ESTRUCTURA ROPS	3-101
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER.....	3-101
EXPLANACIÓN	3-101
EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO O HELADO O APERTURA DE ZANJAS	3-101
TALADO DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES	3-102
OPERACIONES DE EMPUJE.....	3-102
ALISAMIENTO.....	3-102
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.....	3-103
AJUSTE DE LA HOJA.....	3-103
AJUSTE DEL ESCARIFICADOR	3-106
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-107
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-109
ANTES DE PARAR EL MOTOR.....	3-109
DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR	3-109
CIERRE	3-109

CONTENIDO

CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE.....	3-110
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO	3-110
INSPECCIÓN Y AJUSTE	3-110
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN	3-112
TRANSPORTE	3-114
MEDIOS DE TRANSPORTE	3-114
EXTRACCIÓN DE LA CABINA.....	3-114
INSTALACIÓN DE LA CABINA	3-115
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA ROPS.....	3-115
TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	3-116
MÉTODO PARA ELEVAR LA MÁQUINA.....	3-119
PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE	3-121
CONDUCCIÓN EN CARRETERAS.....	3-121
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO	3-122
PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS	3-122
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-123
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO	3-124
ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-125
ANTES DEL ALMACENAMIENTO	3-125
DURANTE EL ALMACENAMIENTO	3-125
DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO	3-125
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3-126
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE	3-126
PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE	3-126
MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA.....	3-128
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-130
EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	3-130
PRECAUCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA	3-131
ARRANQUE CON CABLE DE CARGA.....	3-132
OTROS PROBLEMAS.....	3-134
SISTEMA ELÉCTRICO	3-134
PANEL DE CONTROL	3-135
CHASIS	3-136
MOTOR	3-138

MANTENIMIENTO

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO	4-2
LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO	4-5
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE.....	4-5
ACEITE.....	4-5
COMBUSTIBLE.....	4-6
REFRIGERANTE Y AGUA PARA DILUCIÓN.....	4-6
GRASA.....	4-7
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite).....	4-7
ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE.....	4-8
FILTROS.....	4-8
RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO	4-9
MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO.....	4-9
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-10
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE.....	4-10
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS	4-12
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE.....	4-13
MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU	4-15
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-16
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-16
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD	4-17
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD.....	4-17
TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4-20
TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	4-20
MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS).....	4-20
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.....	4-20
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	4-20
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS.....	4-20
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS.....	4-21
MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS.....	4-21

CONTENIDO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	4-22
MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)	4-22
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO	4-23
LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.....	4-23
COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE.....	4-26
COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA.....	4-30
COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA LA ORUGA.....	4-32
AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR	4-33
INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE	4-34
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE Y POST-REFRIGERADOR.....	4-35
LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.....	4-39
LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE DIRECCIÓN.....	4-39
COMPROBAR EL ACEITE DEL BASTIDOR DE RODAJE.....	4-39
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)	4-40
COMPROBAR Y REGULAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	4-41
ENGRASAR LA BISAGRA DE LA PUERTA	4-42
COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA.....	4-43
COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA	4-43
SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA.....	4-43
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO	4-44
SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-44
PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-45
LUBRICACIÓN	4-46
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-47
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS	4-48
LUBRICACIÓN	4-48
VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR, AJUSTE	4-49
COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA.....	4-51
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO.....	4-53
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE...	4-54
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS	4-55
CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR.....	4-55
CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE.....	4-56
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA	4-58
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE	4-59
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO	4-59
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS	4-60
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y EL COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO)	4-60
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL	4-62
COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE.....	4-63
CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE.....	4-64

INSPECCIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS SITUADAS ENTRE FILTRO DE AIRE Y TURBOCOMPRESOR, TURBOCOMPRESOR Y POST-REFRIGERADOR Y POST-REFRIGERADOR Y MOTOR	4-66
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN	4-67
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS	4-68
CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO Y LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO	4-68
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, LIMPIAR EL RESPIRADERO DEL AMORTIGUADOR	4-70
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA RANGUA Y AÑADIR ACEITE	4-71
COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL)	4-71
COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS	4-74
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS	4-75
SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR (PARA EL CIRCUITO DE CONTROL)	4-75
COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA	4-75
COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA	4-76
COMPROBACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA	4-77
COMPROBAR EL BASTIDOR PRINCIPAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO (HOJA, ESCARIFICADOR)	4-78
MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS	4-79
SUSTITUIR LAS ABRAZADERAS DE LA CONDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN	4-79
SUSTITUIR LOS TAPONES ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE	4-79

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	5-2
------------------------	-----



CONTENIDO

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PRECAUCIONES GENERALES	6-2
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	6-2
SELECCIÓN DE LA ZAPATA DE ORUGA	6-3
MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS	6-3
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR	6-4
TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN	6-5
MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON CERRADURA	6-5
PARA ABRIR LA TAPA	6-5
PARA CERRAR EL TAPÓN	6-5

ÍNDICE

COLOFÓN

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Le rogamos lea y se asegure de que comprende perfectamente tanto las medidas de seguridad descritas en este manual como las etiquetas de seguridad de la máquina. Al manejar o realizar el mantenimiento de la máquina, siga siempre de forma estricta las siguientes medidas de precaución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-5
 PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO.....	2-10
PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO	2-10
CONOZCA SU EQUIPAMIENTO.....	2-10
PREPARACIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.....	2-10
ROPA Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2-11
EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2-11
MANTENGA LA MÁQUINA LIMPIA	2-11
SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA.....	2-11
PASAMANOS Y ESCALONES	2-12
SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA	2-12
DENTRO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR.....	2-12
PRECAUCIONES AL LEVANTARSE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR	2-13
PRECAUCIONES AL ABANDONAR LA MÁQUINA	2-13
SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR	2-13
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2-14
MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO	2-15
PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA BATERÍA.....	2-15
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA VENTILACIÓN DEL GAS DE ESCAPE.....	2-16
PRECAUCIONES CON EL POLVO DE AMIANTO	2-16
 PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN	2-17
EXAMEN Y CONFIRMACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO	2-17
TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES	2-17
NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN	2-17
ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD.....	2-18
CONFIRMACIÓN DE LAS SEÑALES.....	2-18
PRECAUCIONES SOBRE LA PLACA DE ADVERTENCIA	2-18
COMPROBACIÓN Y AJUSTE ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	2-18
PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE	2-19
ARRANQUE CON CABLES DE CARGA.....	2-19
COMPROBACIONES ANTES DEL COMIENZO DE LAS OPERACIONES.....	2-20
PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS.....	2-20
PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO.....	2-21
PRECAUCIONES PARA LA ACUMULACIÓN DE NIEVE E HIELO.....	2-21
TRANSPORTE.....	2-21
DURANTE EL REMOLCADO	2-22
 PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-23
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.....	2-23
PLACA DE ADVERTENCIA.....	2-23
MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO LIMPIO Y ORDENADO	2-23
REPARACIÓN DE LA SOLDADURA.....	2-23
EXTREME LOS CUIDADOS EN EL REPOSTAJE	2-23
PERSONAL DE MANTENIMIENTO	2-24
HERRAMIENTAS ADECUADAS	2-24
SELECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	2-24
PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO	2-24
DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO	2-25

SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

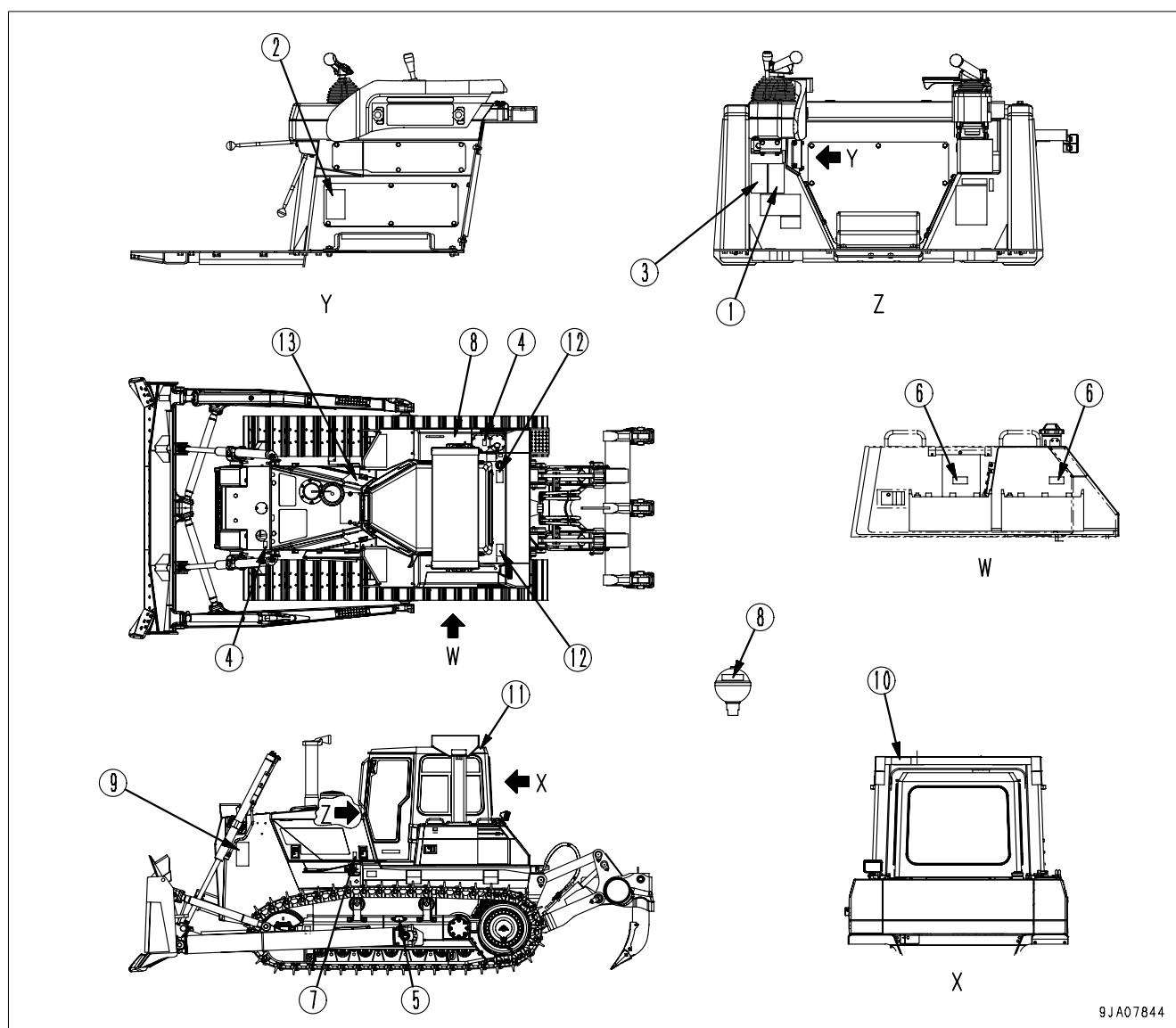
TRABAJO BAJO LA MÁQUINA	2-25
PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO.....	2-26
PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR AGUA CALIENTE.....	2-26
PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR ACEITE CALIENTE	2-26
AIRE COMPRIMIDO	2-26
MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN Y CONDUCCIONES.....	2-26
PRECAUCIONES PARA EL ACEITE A ALTA PRESIÓN.....	2-27
PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA.....	2-27
NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR.....	2-27
ACUMULADOR.....	2-28
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2-28
MATERIALES DE DESECHO.....	2-28
 PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA	 2-29
PRECAUCIONES DE USO DE LA ESTRUCTURA ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección contra Vuelco).....	2-29

RÓTULOS DE SEGURIDAD

En esta máquina se utilizan los siguientes rótulos de seguridad.

- Asegúrese de que comprende a fondo la ubicación y el contenido de cada rótulo, además de los medios que se muestran para la prevención de riesgos.
- Para garantizar que los contenidos de los rótulos de seguridad puedan leerse correctamente, asegúrese de que se encuentran en la ubicación correcta y manténgalos siempre limpios. Para limpiar los rótulos, no utilice disolventes orgánicos ni gasolina. Podrían hacer que dichos rótulos se despeguen.
- Si los rótulos presentan daños, se han perdido o no pueden leerse correctamente, contacte de inmediato con su distribuidor Komatsu para su sustitución. Para los detalles relativos a los números de pieza de los rótulos, consulte este manual o el rótulo real.
- Además de las etiquetas de seguridad, existen también otras etiquetas en la máquina. Manipule dichos rótulos de igual forma.

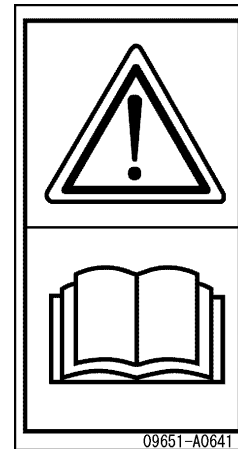
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD



RÓTULOS DE SEGURIDAD

(1) Precauciones de utilización, inspección y mantenimiento
(09651-A0641)

- ¡Advertencia!
- Lea el manual antes del accionamiento, mantenimiento, desmontaje, montaje o transporte.



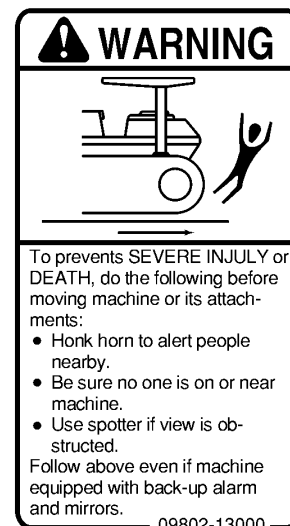
(2) Precauciones durante el desplazamiento marcha atrás
(09802-13000)

ADVERTENCIA

Para evitar **LESIONES GRAVES** o la **MUERTE**, realice las siguientes operaciones antes de mover la máquina o sus implementos:

- Haga sonar la bocina para alertar a las personas en las proximidades.
- Compruebe que no haya nadie sobre la máquina o en sus inmediaciones.
- Ayúdese con un operario señalizador en caso de obstáculos que impidan la visión.

Siga las instrucciones anteriores aunque la máquina se encuentre equipada con alarma de seguridad y espejos.



(3) Precauciones durante el abandono del asiento del operador
(09654-B0641)

- Señal que indica el riesgo de un movimiento inesperado de una máquina detenida.
- Haga descender hasta el suelo el dispositivo de trabajo, desplace la palanca de seguridad hasta la posición de bloqueo y llévese la llave con Ud. antes de abandonar la máquina.



(4) Advertencias sobre los riesgos del agua caliente
(09653-A0481)

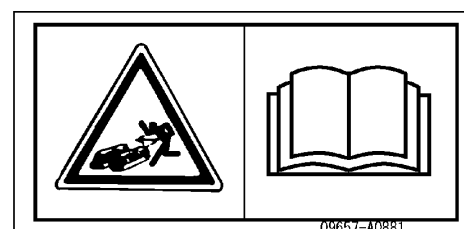
- No quite nunca el tapón del radiador cuando el motor se encuentre a la temperatura de funcionamiento (elevada). El vapor o el aceite a alta temperatura que salen del radiador o del depósito hidráulico provocará lesiones y / o quemaduras a las personas.
- No retire jamás el tapón del orificio de llenado del radiador o del depósito hidráulico cuando el agua de refrigeración o el aceite hidráulico se encuentran a temperaturas elevadas.



(5) Precauciones durante el ajuste de la tensión de la oruga
(09657-A0881)

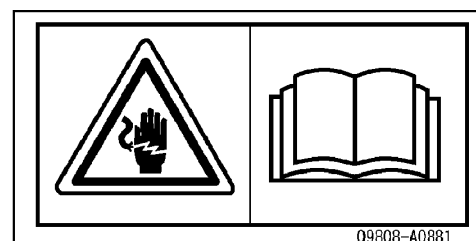
La etiqueta de seguridad está sujeta en el lado trasero de la cubierta de inspección del bastidor de la oruga.

- Señal que indica el riesgo de que un tapón del ajustador de la oruga salga despedido, pudiendo ocasionar lesiones.
- Lea el manual y ajuste la oruga para un manejo seguro y adecuado.



(6) Precauciones para la manipulación de los cables eléctricos
(09808-A0881)

- Señal que indica peligro de descarga eléctrica por manipulación del cable.
- Lea el manual de operación y mantenimiento y utilice el método correcto durante la manipulación.

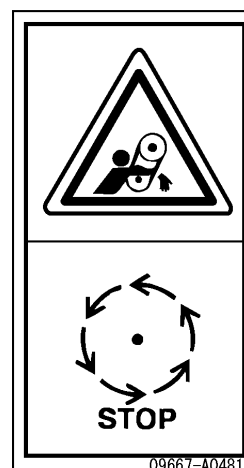


SEGURIDAD

RÓTULOS DE SEGURIDAD

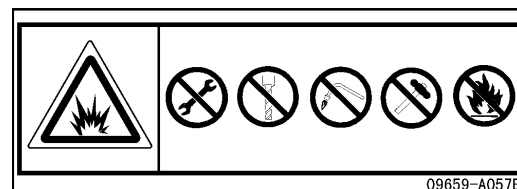
(7) Precauciones durante el funcionamiento del motor
(09667-A0481)

- Señal que indica peligro por la presencia de piezas giratorias, como la correa.
- Apagar antes de la inspección y el mantenimiento.



(8) Precauciones para manipular el acumulador (09659-A057B)

- Existe riesgo de una explosión que podría provocar lesiones.
- No desmonte el acumulador, no realice orificios sobre él y no lo suelde, corte, golpee, haga rodar o acerque a una llama.



(9) Precauciones para la aproximación durante el desplazamiento de la máquina
(09806-B1683)

- Señal que indica el riesgo de atropello por parte del equipo en movimiento.
- Mantenga una distancia segura hasta el equipamiento mientras éste se mueve.



(10) ROPS (09620-B2000)

KOMATSU		ROPS CERTIFICATION	
This protective structure complies with the standard provided that it is properly equipped on the machine which mass is less than the specified maximum mass.			
ROPS : ISO 3471:1994, SAE J1046 MAY94		FOPS : ISO 3449:1992	
MODEL	SERIAL No.	MACHINE MODEL	MAX. MASS
			kg (lb)
WARNING		• If some modification is applied to the ROPS, it might not enough strength and might not be complied with the standard. Consult Komatsu Distributor before altering. • ROPS may provide less protection if it has been structurally damaged or involved roll-over. Consult Komatsu Distributor in that case. • Always wear seat belt when moving.	
Komatsu Ltd. 2-3-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan (09620-B2000)			

CERTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ROPS

Esta estructura de protección satisface la Normativa, dado que está convenientemente equipada en la máquina, cuya masa es inferior a la masa máxima especificada.

1. MODELO	3. Nº NIVEL FOPS	5. MASA MÁX. kg (Libras)
2. MODELO DE LA MÁQUINA	4. Nº de Serie	

ADVERTENCIA

- Si se aplica alguna modificación a la estructura ROPS, podría no tener resistencia suficiente para cumplir con la Normativa. Consulte a su Distribuidor Komatsu antes de realizar dichas modificaciones.
- La estructura ROPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco. Consulte a su Distribuidor de Komatsu en ese caso.
- Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad durante la conducción.

(11) FOPS (09620-C2000)

KOMATSU		FOPS CERTIFICATION	
This protective structure was provided to comply with the following standard.			
FOPS : ISO 3449:1992			
MODEL	SERIAL No.	MACHINE MODEL	MAX. MASS
WARNING		• If some modification is applied to the FOPS, it might not enough strength and might not be complied with the standard. Consult Komatsu Distributor before altering. • FOPS may provide less protection if it has been structurally damaged or involved roll-over. Consult Komatsu Distributor in that case.	
Komatsu Ltd. 2-3-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan (09620-C2000)			

CERTIFICACIÓN FOPS

Esta estructura de protección ha sido proporcionada para satisfacer la siguiente Normativa.

1. MODELO	2. MODELO DE LA MÁQUINA
3. Nº de Serie	4. Nº NIVEL FOPS

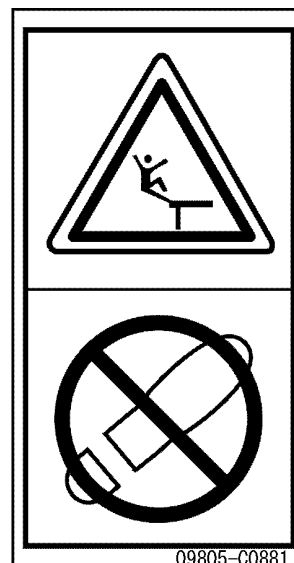
- Si se aplica alguna modificación a la estructura FOPS, podría no tener resistencia suficiente para cumplir con la Normativa. Consulte a su Distribuidor Komatsu antes de realizar dichas modificaciones.
- La estructura FOPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco. Consulte a su Distribuidor de Komatsu en ese caso.

SEGURIDAD

RÓTULOS DE SEGURIDAD

(12) Precauciones para evitar la caída (09805-C0881)

- Señal que indica riesgo de caída.



- No se ponga de pie en este lugar.

(13) Se prohíbe el arranque de emergencia por conexión directa a la batería ("jump start") (09842-A0481).

- Arranque el motor solamente después de sentarse en el asiento del conductor.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.



PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO

La operación y el mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones graves y pérdida de la vida. Lea el manual y los rótulos de seguridad antes de manejar o realizar el mantenimiento de la máquina. Siga todas las advertencias e instrucciones.

PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

Para el funcionamiento seguro de esta máquina, debe ser un operador cualificado y autorizado. Para estar cualificado, debe comprender las instrucciones escritas proporcionadas por el fabricante, poseer formación que incluya el funcionamiento real de esta máquina y conocer las reglas de seguridad y normativas para el lugar de trabajo.

En el trabajo, el operador no debe utilizar medicamentos o alcohol que puedan alterar su capacidad de atención o coordinación. Un operario a tratamiento o que haya consumido medicamentos sin receta precisa consejo médico acerca de si puede o no manejar la máquina de forma segura.

CONOZCA SU EQUIPAMIENTO

Conozca su máquina. Sepa cómo manejar todo el equipamiento de la máquina. Conozca la finalidad de los controles, sondas e indicadores. Conozca la capacidad de carga nominal, régimen de velocidad, características de frenado y dirección, radio de giro y distancias de conducción. No olvide que condiciones como lluvia, nieve, hielo, gravilla suelta, terreno blando, etc. alteran las capacidades operativas de su máquina.

Antes de poner la máquina en marcha, estudie el Manual. Si no entiende alguna parte del Manual, solicite a su supervisor que se la explique.

PREPARACIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

● Compruebe el equipo de seguridad

Para protegerse a Ud. mismo y a los que le rodean, su máquina debe estar dotada del equipo de seguridad siguiente. Compruebe que todos los elementos se encuentran seguros en su sitio y en buenas condiciones.

- Protección contra vuelcos
- Protección contra caída de objetos
- Luces
- Claxon
- Espejos
- Limpia y lava-parabrisas (máquina equipada con cabina)

No retire ni desconecte ninguno de los dispositivos de seguridad.

● Compruebe las condiciones de la máquina

Antes de manejar la máquina, compruébela y asegúrese de que se encuentra en buenas condiciones. No inicie nunca el funcionamiento de la máquina hasta que se hayan subsanado todos los defectos, si los hubiese.

- Compruebe si faltan componentes en la máquina o éstos presentan daños y, en caso necesario, realice las reparaciones pertinentes.
- Si alguno de los soportes, juntas, manguitos y cojinetes resulta defectuoso, sustitúyalo por otro nuevo.
- Compruebe que es normal el funcionamiento del freno de servicio y del freno de estacionamiento.
- Compruebe todos los sistemas de refrigeración

Antes de verificar el nivel del agua de refrigeración del radiador, asegúrese de que su temperatura se ha reducido lo suficiente.

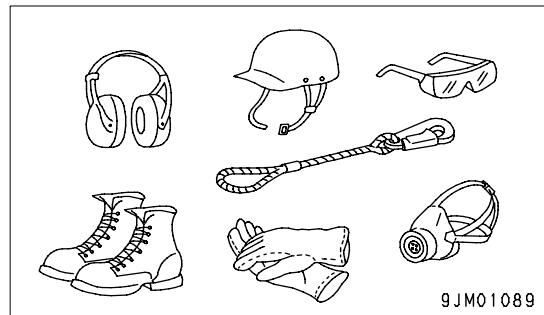
SEGURIDAD

PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO

ROPA Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

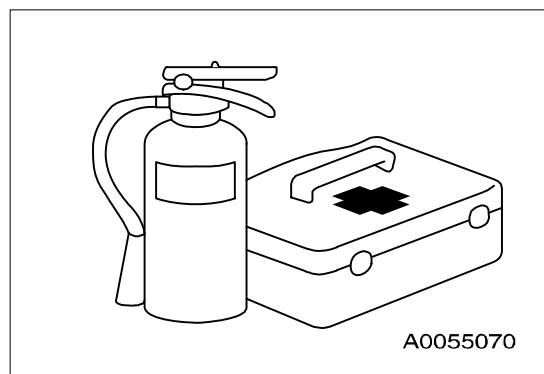
Para evitar el riesgo de lesiones:

- No utilice joyas durante las operaciones. Podrían engancharse en la palanca de control o en algún componente saliente y caer.
- No utilice prendas de vestir flojas durante las operaciones. Podría engancharse en la palanca de control o en cualquier otra palanca, provocando un movimiento inesperado de la máquina.
- Lleve siempre casco y calzado de seguridad. Además, dependiendo de la naturaleza del trabajo, utilice gafas de seguridad, máscara, protectores auditivos, cinturón de seguridad u otro equipo protector.
- No deje que el pelo sobresalga del casco. Podría engancharse en los componentes giratorios.



EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

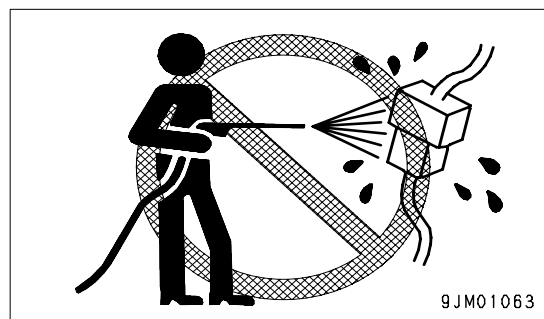
- Asegúrese de que se dispondrá de un extintor en caso de incendio. La rápida extinción de un incendio puede reducir los daños en la máquina y evitar el riesgo de lesiones. Verifique de forma periódica el extintor y asegúrese de que se comprende a fondo el método de uso.
- Asegúrese de que se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en caso de lesión. Puede reducirse el alcance de las lesiones si se emprenden medidas de forma inmediata. Guarde el botiquín de primeros auxilios en el lugar especificado, verifique su contenido periódicamente y sustituya todos los elementos que falten o ya hayan sido utilizados.



MANTENGA LA MÁQUINA LIMPIA

Para evitar el riesgo de lesiones:

- Si hay barro o aceite adheridos a la máquina, podría resbalar y caer al subir o bajar. Limpie todo el barro o aceite adheridos a la máquina y manténgala siempre limpia.
- Si entra agua en el sistema eléctrico, el equipo eléctrico podría presentar fallos o no funcionar correctamente. Si se producen fallos de funcionamiento, existe el peligro de que la máquina se mueva de forma inesperada, provocando lesiones graves o pérdida de la vida. Durante las operaciones de limpieza de la máquina, no lave con agua o vapor el sistema eléctrico (sensores y conectores).



SI SE DETECTA ALGUNA ANOMALÍA

Si se detecta alguna anomalía durante el funcionamiento o las operaciones de inspección o mantenimiento (ruido, vibración, olores, indicadores con visualizaciones incorrectas, humo, pérdidas de aceite o visualizaciones anómalas en indicadores, dispositivos de advertencia o monitores), detenga la máquina sobre un terreno plano y notifique de inmediato el problema al supervisor del emplazamiento. Si se sigue manejando la máquina sin solucionar el problema, podrían producirse lesiones graves o pérdida de la vida.

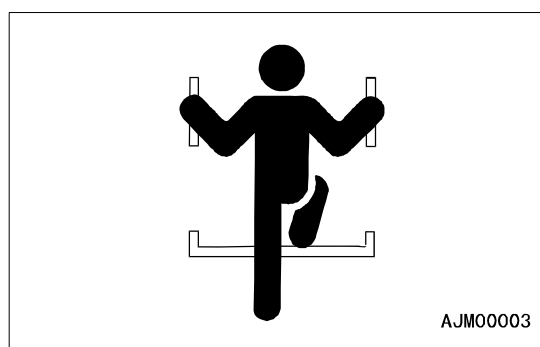
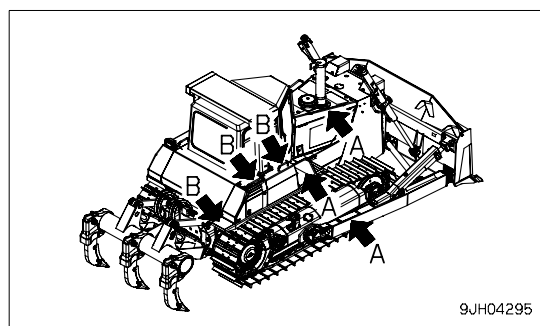
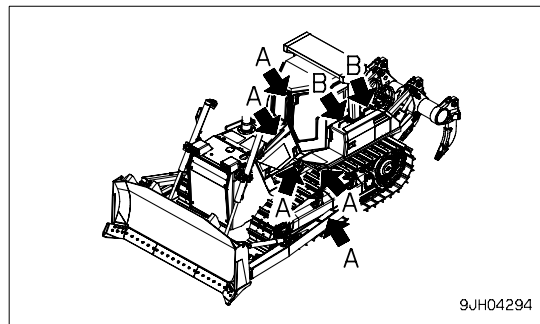
PASAMANOS Y ESCALONES

Para evitar el riesgo de sufrir lesiones al subir o bajar de la máquina.

- Utilice las piezas marcadas con una flecha A en los diagramas al entrar o salir de la máquina

No utilice nunca las piezas marcadas con una flecha B al entrar o salir de la máquina. Utilícelas únicamente cuando se desplace a lo largo de la parte superior de la oruga, durante las comprobaciones y la realización del mantenimiento dentro de la cubierta lateral, o al llenar el depósito de aceite.

- Para subir o bajar, mire siempre hacia la máquina y mantenga tres puntos de apoyo (ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie) con los pasamanos y escalones (incluida la zapata de la oruga), para asegurar que tiene donde apoyarse con seguridad.
- Compruebe siempre si hay aceite, grasa o barro en pasamanos y escalones. Límpielos antes de utilizarlos.
- Repare cualquier daño que exista y apriete los pernos que se hayan aflojado.
- No suba ni baje nunca de la máquina mientras tenga las herramientas en la mano.
- No se agarre a ninguna de las palancas de control para subir o bajar de la máquina, porque podrían moverse.



SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA

- No salte nunca para subir a la máquina. Podría resbalar y caer, pudiendo resultar gravemente lesionado.
- No salte nunca para bajar de la máquina. Podría romper algún hueso o sufrir lesiones graves al tocar el suelo.
- Nunca suba ni baje con la máquina en movimiento. Podría no ser capaz de sujetarse en los pasamanos y escalones y caer de la máquina, resultando lesionado. Incluso si la máquina se pone en marcha sin operador, no salte para subirse e intentar detenerla.

DENTRO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR

- Antes de entrar en el compartimiento del operador, limpie siempre todo el barro y el aceite de las suelas de sus zapatos. Si se intentan accionar los pedales con barro o aceite en las suelas de los zapatos, los pies podrían resbalar y la máquina podría moverse de forma inesperada, causando lesiones graves a Ud. mismo o a otros.
- No deje tiradas en el compartimiento del conductor herramientas o piezas de la máquina. Si las herramientas o piezas entran en el equipo, podrían dificultar el funcionamiento y provocar un movimiento inesperado de la máquina, con resultado de lesiones graves.
- No fije ventosas al cristal de la ventana. Las ventosas actúan como una lente y podrían causar un incendio.
- No utilice teléfono móvil al conducir o manejar la máquina. Podría provocar errores en el funcionamiento que causarían lesiones graves a Ud. o a otros.
- No guarde en el compartimiento del operador artículos peligrosos, como explosivos o elementos ignífugos.

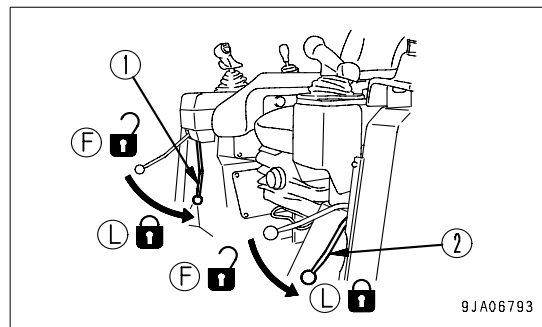
SEGURIDAD

PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES AL LEVANTARSE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR

Antes de levantarse del asiento del operador, haga descender hasta el suelo el equipo de trabajo, accione la palanca de bloqueo (1) de éste y la palanca del freno de estacionamiento (2) hasta la posición LOCK (L) y detenga el motor.

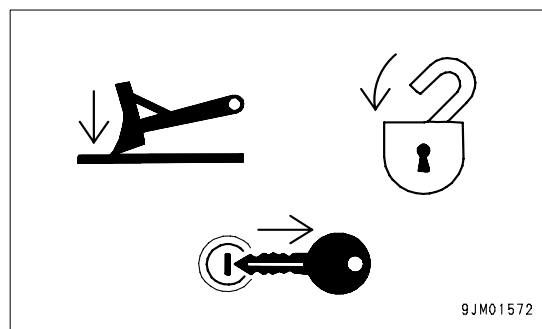
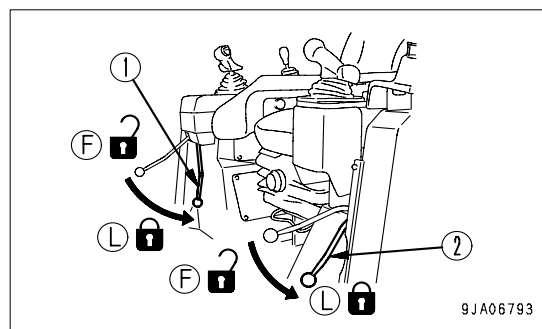
Si se toca de forma accidental alguna de las palancas del equipo de trabajo cuando no se encuentran bien bloqueadas, la máquina podría moverse repentinamente y provocar lesiones graves o pérdida de la vida.



PRECAUCIONES AL ABANDONAR LA MÁQUINA

Si no se siguen los procedimientos correctos para la detención de la máquina, podría moverse repentinamente sin operador. Esto podría ocasionar lesiones graves. Observe siempre de manera estricta las siguientes precauciones.

- Antes de abandonar el compartimiento del operador, haga descender hasta el suelo el equipo de trabajo, accione la palanca de bloqueo (1) del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento (2) hasta la posición LOCK (L). Seguidamente, detenga el motor.
- Retire la llave del conmutador de arranque.
- Cierre todas las puertas del compartimiento del conductor.
- Llévase la llave para guardarla en el lugar especificado.



SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DEL OPERADOR

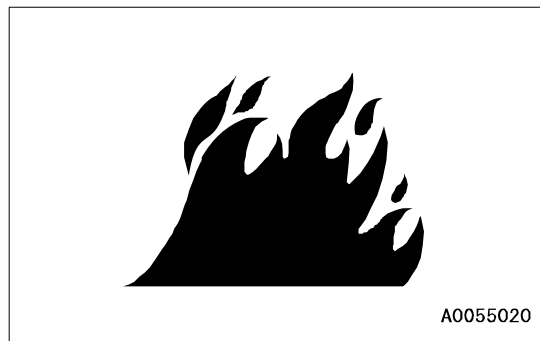
Hay puertas en los laterales derecho e izquierdo del compartimiento del operador. Si no se abre la puerta de un lado, salga a través de la puerta del lado contrario. Si durante una emergencia no sale cuanto antes, podría sufrir lesiones graves.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

● Incendio con origen en el combustible, aceite, anticongelante y líquido lava-parabrisas.

Si se acercan a una llama, se incendiarán el combustible, aceite, anticongelante y líquido lava-parabrisas. Por consiguiente, existe peligro de incendio. Observe siempre las siguientes precauciones.

- No fume ni utilice llamas cerca del combustible, aceite, anticongelante o líquido lava-parabrisas.
- Detenga siempre el motor antes de añadir combustible o aceite.
- Durante la adición de combustible, aceite, anticongelante o líquido lava-parabrisas, permanezca en la zona y vigile cuidadosamente que no se derrame nada.
- Tras la adición de combustible o aceite, apriete bien los tapones para evitar que se salgan.
- No derrame aceite sobre superficies o componentes del sistema eléctrico.
- Tras repostar combustible o aceite, limpie con un paño los restos que pudiesen haberse derramado.
- Coloque en el contenedor especificado los paños manchados de combustible, aceite u otros materiales inflamables y conserve dicho contenedor en un lugar en el cual no exista riesgo de que su contenido se incendie.
- Para lavar los componentes, utilice aceite a chorro no inflamable. No utilice combustible, gasolina ni cualquier otro fluido que pueda incendiarse.
- No suelde ni utilice una máquina de oxicorte en conductos o tubos que contenga fluidos inflamables.
- Almacene el combustible y el aceite en un lugar bien ventilado.
- Almacene el combustible y el aceite en el lugar especificado. No supere el límite de almacenamiento especificado ni permita que ninguna persona no autorizada entre en la zona.
- Antes de ejecutar operaciones de triturado o soldadura en la máquina, lleve todas las sustancias inflamables hasta un lugar en el que no exista riesgo de incendio.



● Incendio originado en sustancias inflamables acumuladas o derramadas

Elimine las hojas secas, astillas, papel u otras sustancias inflamables que puedan acumularse en el compartimiento del motor.

● Fuego con origen en el cableado eléctrico

- Limpie todos los conectores del cableado eléctrico y apriete bien las conexiones.
- Verifique antes del arranque que no hay cables eléctricos flojos o dañados y apriete todos los conectores o abrazaderas de cableado flojos.
- Repare o sustituya todo el cableado dañado.

● Fuego con origen en el circuito hidráulico

Fije bien los amortiguadores de las conducciones, protecciones, tubos y mangueras.

SEGURIDAD

PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO

● Explosión provocada por el equipo de iluminación.

Utilice iluminación a prueba de explosiones para la inspección del combustible, aceite, fluido de la batería, líquido limpia-parabrisas o refrigerante. Para utilizar la máquina como fuente de alimentación para el equipo de iluminación, véase “ENCENDEDOR (3-34)”.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

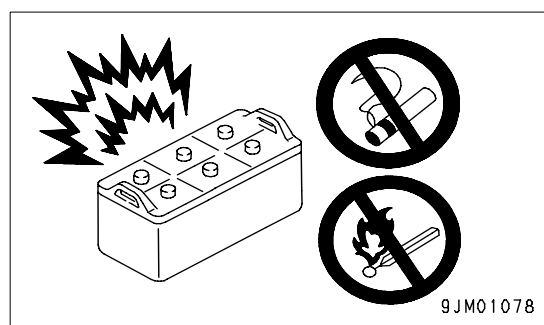
- Desactive el conmutador de arranque, detenga el motor y extraiga la llave.
- Abandone el compartimiento del operador a través de la puerta en dirección segura y utilice el pasamanos y los escalones para salir de la máquina.
- No salte de la máquina. Existe el riesgo de caer y sufrir heridas graves.

PREVENCIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA BATERÍA

● Peligro de explosión de la batería

Durante la recarga de la batería, en los terminales se genera gas hidrógeno inflamable. Si el gas se incendia, podría explotar y provocar lesiones graves o un incendio. Por consiguiente:

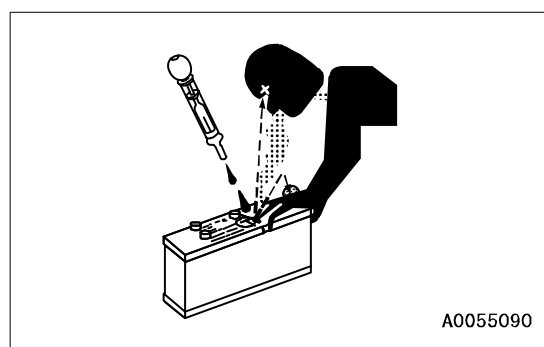
- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito está por debajo de la marca LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO). Realice siempre inspecciones periódicas del nivel de electrolito de la batería y añada agua destilada hasta la marca UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO).
- No fume ni utilice llamas cerca de la batería.
- Extraiga la batería de la máquina, llévela a un lugar bien ventilado, retire los tapones y realice la carga. Tras la carga, apriete bien los tapones de la batería.



● Peligro por ácido sulfúrico diluido

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico diluido. Si el ácido sulfúrico diluido entra en contacto con los ojos o la piel, podrían sufrirse lesiones graves. Para manipular la batería, siga siempre las siguientes instrucciones.

- Para manipular la batería, utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Si le entra electrolito de la batería en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia abundante durante 15 minutos como mínimo, asegurándose de lavar detrás de los párpados. A continuación, busque de inmediato atención médica.
- Si le cae electrolito de la batería en la piel o en la ropa, límpielo de inmediato con agua en abundancia. Cuando lo haga, no utilice ningún fluido alcalino como neutralizador. Si sufre quemaduras químicas, busque atención médica de inmediato.



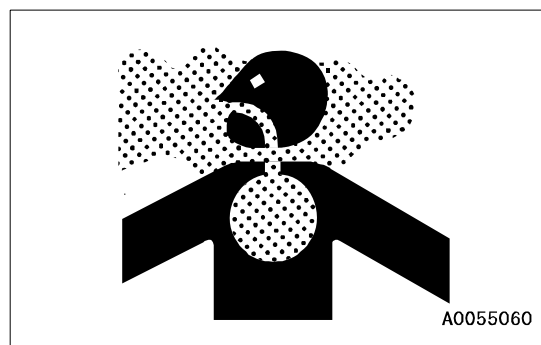
● Peligro por generación de chispas

Si se generan chispas, podrían volar y provocar lesiones graves. Observe siempre las siguientes precauciones.

- Evite el cortocircuito por contacto de los polos de la batería con objetos metálicos, como herramientas.
- No deje tiradas las herramientas.
- Para la extracción de los terminales de la batería, retire primero el terminal de tierra (negativo (-)) y a continuación el terminal positivo (+).
- Para la instalación, instale primero el terminal positivo y a continuación el terminal de tierra.
- Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Asegure firmemente la batería en la posición especificada.

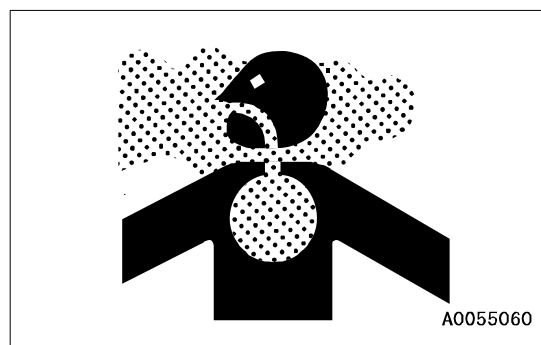
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA VENTILACIÓN DEL GAS DE ESCAPE

El gas de escape del motor contiene sustancias que pueden afectar a su salud e incluso provocar pérdida de la vida. Ponga en marcha o accione el motor en un lugar con buena ventilación. Si debe accionarse el motor o la máquina dentro de un edificio o bajo tierra, lugares de ventilación pobre, tome medidas para garantizar la eliminación del gas de escape y la entrada de aire limpio en abundancia.



PRECAUCIONES CON EL POLVO DE AMIANTO

Si se respira aire que contenga polvo de amianto, existe el riesgo de contraer cáncer de pulmón o mesotelioma. La inhalación de polvo de amianto no provoca estas enfermedades de forma inmediata, sino que, por lo general, sus síntomas comienzan a aparecer a partir de unos diez años. Es por esta razón que debe ser especialmente cuidadoso con el amianto. En los trabajos de demolición de construcciones o eliminación de residuos industriales, cumpla las normas y reglamentos sobre las condiciones de trabajo en tales emplazamientos. Si se utilizan componentes no originales, existe el riesgo de que contengan amianto. Por consiguiente, utilice solamente componentes originales de Komatsu. En esta máquina no se utiliza ningún componente con amianto.



PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN

EXAMEN Y CONFIRMACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

Antes de iniciar las operaciones, compruebe antes si existen peligros en el lugar de trabajo. Si no comprende los peligros del lugar de trabajo antes de comenzar las operaciones, la máquina podría volcar, el suelo ceder o las rocas caer, resultando lesionado el operador. Siempre:

- Compruebe el terreno y las condiciones del suelo en el emplazamiento de la obra y decida el método de trabajo más seguro. No ejecute las operaciones si existe peligro de corrimiento de tierras o caída de rocas.
- Evite que cualquier persona no autorizada entre en la zona de operaciones.
- Antes de trabajar en aguas poco profundas o sobre terreno blando, verifique la profundidad, velocidad de la corriente y firmeza y forma del terreno. Evite cualquier zona en la que existan obstáculos que dificulten las operaciones de conducción.
- Mantenga el recorrido dentro del emplazamiento libre de obstáculos a las operaciones de conducción.

TRABAJOS SOBRE TERRENOS POCO RESISTENTES

- No trabaje cerca de acantilados, cunetas o zanjas profundas donde el terreno pueda ser blando. Existe el peligro de que el terreno ceda bajo el peso o las vibraciones de la máquina, provocando el vuelco o caída de la máquina y lesiones al operador. En particular, extreme los cuidados al ejecutar las operaciones después de llover y utilizar explosivos, tras movimientos de tierra o en otros casos en los que el suelo pueda ceder fácilmente.
- El terreno situado en terraplenes o cerca de zanjas podría ceder bajo el peso o las vibraciones de la máquina, provocando el vuelco o caída de la máquina y lesiones al operador. Antes de iniciar las operaciones, emprenda las medidas necesarias para garantizar la seguridad del terreno.

NO SE ACERQUE NUNCA A CABLES DE ALTA TENSIÓN

La proximidad o el contacto con cables eléctricos subterráneos o aéreos puede provocar una descarga eléctrica. No acerque a los cables eléctricos aéreos ninguno de los componentes de la máquina. Extreme los cuidados.

- Antes de comenzar los trabajos cerca de cables eléctricos, informe a la compañía eléctrica local de los trabajos a realizar y pídale que inicien las acciones necesarias para garantizar la seguridad.
- Conozca su margen de seguridad. Si es posible, desconecte la alimentación de las líneas. Si no lo es, solicite la orientación de un señalizador para mantener al menos la distancia mínima de las líneas aéreas requerida por la ley
- Para prepararse para cualquier posible emergencia, lleve puesto zapatos y guantes de goma. Coloque una lámina de goma encima del asiento y evite tocar el chasis con cualquier parte expuesta del cuerpo.
- Cuando se lleven a cabo trabajos cerca de cables de alta tensión, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Si la máquina ha de estar demasiado cerca o ha de tocar los cables eléctricos, para evitar una descarga eléctrica, el operador no debe abandonar el compartimiento del operador hasta que se asegure que la corriente ha sido cortada.

Tensión de los Cables	Distancia de Seguridad
100 V – 200 V	Más de 2 m
6.600 V	Más de 2 m
22.000 V	Más de 3 m
66.000 V	Más de 4 m
154.000 V	Más de 5 m
187.000 V	Más de 6 m
275.000 V	Más de 7 m
500.000 V	Más de 11 m

Además, no permita que nadie se acerque a la máquina.

ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD

Esta máquina está dotada de espejos que mejoran la visibilidad, pero, incluso con espejos, existen puntos que no pueden visualizarse desde el asiento del conductor. Por consiguiente, tenga cuidado durante las operaciones.

Durante las operaciones o la conducción en lugares de poca visibilidad, si resulta imposible confirmar las condiciones del lugar de trabajo u obstáculo que se encuentra en la zona circundante de la máquina, existe el peligro de que la máquina resulte dañada o el conductor sufra lesiones graves. Durante las operaciones o la conducción en lugares de poca visibilidad, respete siempre de forma estricta los siguientes puntos.

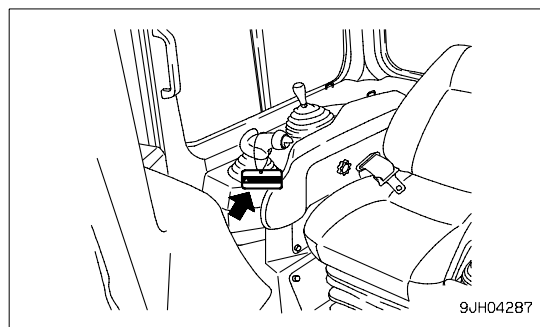
- En caso necesario, si no puede garantizarse completamente la visibilidad, disponga un señalizador. El conductor debe prestar especial atención a las señales y seguir las instrucciones del señalizador.
- Las señales debe proporcionarlas un único señalizador.
- Cuando trabaje en sitios oscuros, encienda las luces de trabajo y los faros delanteros instalados en la máquina y, en caso necesario, instale una suplementaria en la zona de trabajo.
- Si la visibilidad es mala debido a niebla, nieve, lluvia o tormentas de polvo, suspenda los trabajos.
- Todos los días, antes de comenzar las operaciones, compruebe los espejos. Limpie cualquier resto de suciedad y proceda a su ajuste de forma que obtenga una buena visibilidad.

CONFIRMACIÓN DE LAS SEÑALES

En las cunetas o el suelo de las vías blandas, coloque señales para informar de las condiciones. Si el operador desconoce las condiciones del emplazamiento, la máquina podría volcar o caer, pudiendo resultar lesionado. Asegúrese de que todo el personal de operaciones comprende el significado de la totalidad de las señales.

PRECAUCIONES SOBRE LA PLACA DE ADVERTENCIA

Si en la palanca de control hay una señal de advertencia “NO ACCIONAR” colgada, significa que la máquina se encuentra ahora en reparación o mantenimiento. Si se acciona la máquina, ignorando la señal de advertencia, alguien podría quedar atrapado en un componente giratorio o pellizcado en una sección móvil de la máquina, resultando en lesiones personales. Respete la señal de advertencia y no ponga en marcha el motor ni toque la palanca de control.



COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Antes de la puesta en marcha del motor, ejecute las siguientes comprobaciones para confirmar que no existen problemas en el funcionamiento de la máquina. Si no se ejecutan estas comprobaciones de forma correcta, existe el peligro de lesiones personales graves o daños en la máquina durante el funcionamiento.

- Limpie el polvo y las manchas del parabrisas y los cristales de las ventanas (si la máquina está dotada de cabina para el conductor) para que no se reduzca la visibilidad durante las operaciones.
- Asegúrese de ejecutar “COMPROBACIÓN RÁPIDA (3-61)”.

SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN

- Limpie el polvo y las manchas de las lentes de la luz de trabajo.
- Compruebe que los componentes móviles, como el pedal del freno, se encuentran libres de suciedad y materiales extraños acumulados y que funcionan correctamente.
- Ajuste el asiento del conductor de tal forma que resulte fácil mirar hacia delante y verifique que no existen daños ni desgaste en el cinturón de seguridad ni en los soportes de éste.
- Compruebe que los indicadores funcionan normalmente y que las palancas de control se encuentran en posición de punto muerto.
- Antes de arrancar el motor, verifique que la palanca de bloqueo del equipo de trabajo se encuentra en la posición LOCK (BLOQUEO).
- Ajuste los espejos de forma que, desde el asiento del operador, se pueda ver claramente la parte posterior de la máquina.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas sobre, debajo o en los alrededores de la máquina.

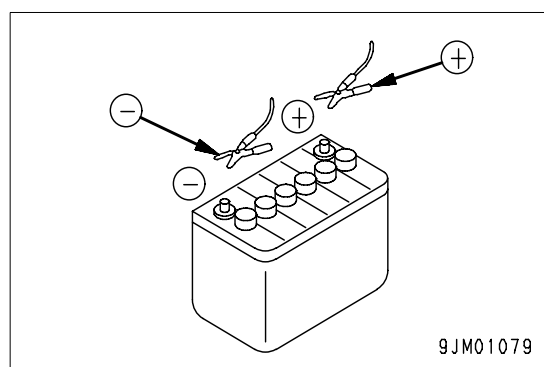
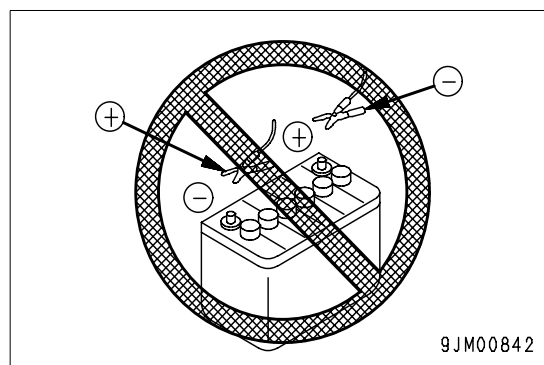
PRECAUCIONES DURANTE EL ARRANQUE

- Para arrancar el motor, siéntese siempre en el asiento del conductor. Si no lo hace, resultará imposible detener las operaciones en el caso de que surja algún problema. Existe el riesgo de que se produzcan lesiones personales graves.
- Cuando arranque el motor, haga sonar el claxon como advertencia. Si hay alguien en el área circundante de la máquina, existe peligro de lesiones graves cuando la máquina se desplace.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.

ARRANQUE CON CABLES DE CARGA

Si se produce algún error al conectar los cables de carga, la batería podría explotar, provocando lesiones personales graves. Por consiguiente, haga siempre lo que sigue.

- Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con cables de carga.
- Cuando conecte una máquina normal a una máquina con problemas por medio de cables de carga, utilice siempre una máquina normal que tenga la misma tensión de batería que la máquina con problemas.
- Cuando arranque con un cable de carga, realice las operaciones de arranque con dos trabajadores (uno sentado en el asiento del operador y el otro trabajando con la batería).
- Cuando arranque desde otra máquina, no deje que ambas máquinas se toquen.
- Cuando conecte los cables de carga, gire el conmutador de arranque hasta la posición OFF, tanto para la máquina normal como para la máquina con problemas. Existe el peligro de que la máquina se mueva una vez conectada la alimentación.
- Asegúrese de conectar primero el cable positivo (+) al poner los cables de carga. Desconecte primero el cable negativo (-) (lado de tierra) cuando los quite.
- Al retirar los cables de carga, tenga cuidado de que las pinzas del cable de carga no se toquen entre sí ni toquen la máquina.
- Para los detalles del procedimiento de arranque con cables de carga, consulte "ARRANQUE CON CABLE DE CARGA (3-132)" en la sección FUNCIONAMIENTO.

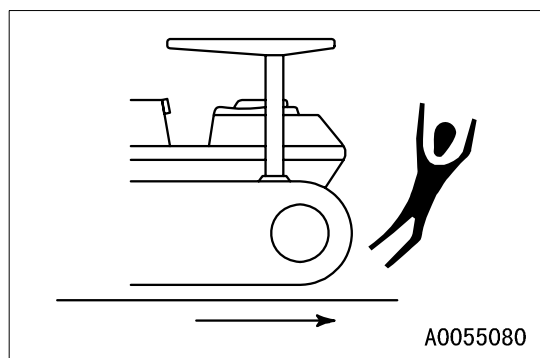
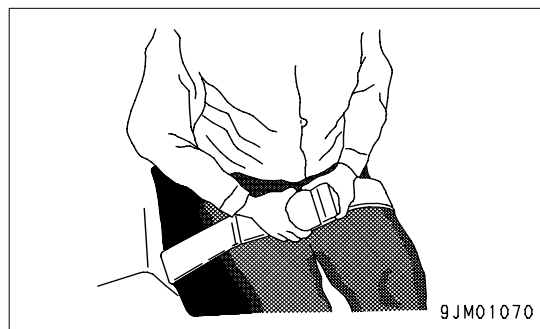


COMPROBACIONES ANTES DEL COMIENZO DE LAS OPERACIONES

Antes de la puesta en marcha del motor, ejecute "COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-62)" para confirmar que no existen problemas en el funcionamiento de la máquina. Si no se ejecuta esta comprobación de forma correcta, existe el peligro de que se produzcan daños durante el funcionamiento o se sufran lesiones graves. Para ejecutar las comprobaciones, detenga la máquina en una zona amplia y sin obstáculos, preste atención al área circundante y opere lentamente. No permita que nadie entre en la zona circundante a la máquina. Si se detecta algún problema, busque siempre una solución.

PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO HACIA DELANTE O HACIA ATRÁS

- Accione la máquina correctamente sentado en el asiento del conductor sin falta. De lo contrario, podría no ser capaz de accionar libremente la máquina en caso de emergencia, causando lesiones personales graves.
- No permita que nadie se suba a la máquina con Ud. Ya que no se suministra asiento para pasajero, existe el peligro de que él / ella resulten gravemente lesionados si la máquina vuelca durante las operaciones.
- Utilice siempre cinturón de seguridad. Existe el riesgo de que salga disparado del asiento del conductor y sufra lesiones graves cuando se aplican los frenos de forma repentina.
- Si hay gente alrededor de la máquina en el lugar de trabajo, existe el peligro de que resulten golpeados o afectados en el desplazamiento de la máquina. Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de ejecutar las instrucciones siguientes.
 - Asegúrese de que no hay nadie alrededor de la máquina ni existen obstáculos en el recorrido.
 - Toque la bocina para advertir a las personas que se encuentren en las inmediaciones.
 - Compruebe que la alarma de seguridad (zumbador de advertencia por conducción marcha atrás) sigue pitando con normalidad mientras se conduce la máquina en dirección inversa.
 - Si la visibilidad en dirección inversa resulta limitada, sitúe un señalizador en una ubicación adecuada.

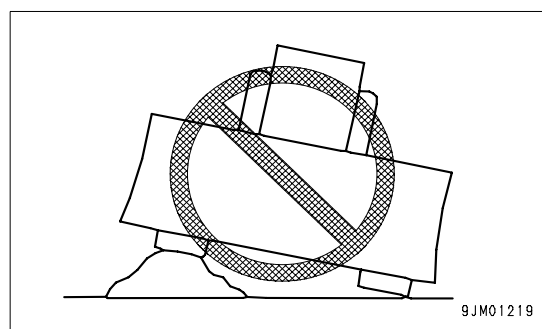
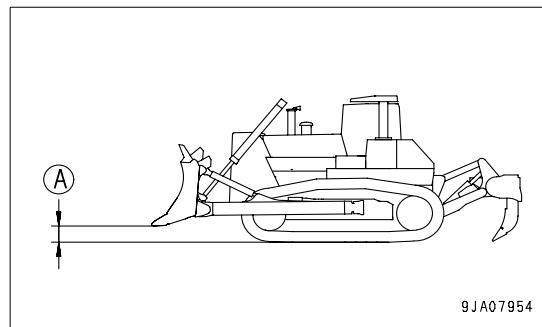


SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN

PRECAUCIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

- Durante la conducción, mantenga la distancia correcta, con el fin de evitar accidentes provocados por el contacto con personas, estructuras y otras máquinas.
- Para conducir la máquina sobre un terreno llano, mantenga una altura del equipo de trabajo de entre 40 y 50 cm por encima del suelo. Si no se mantiene dicha altura entre el equipo de trabajo y el terreno, el equipo de trabajo podría quedarse clavado en el suelo y volcar.
- No intente subir sobre un obstáculo. La máquina podría volcarse en dirección a la derecha o a la izquierda. Si la máquina sube a un obstáculo con solamente una zapata de oruga sobre él, podría volcar.
- Durante el funcionamiento de la máquina cerca de un barranco en trabajos de explanación, no empuje la hoja delantera hacia el borde de dicho barranco. Si se acerca la hoja al borde, el barranco podría desplomarse bajo la máquina y ésta se deslizaría.
- Para conducir a través de un terreno accidentado, mantenga una velocidad baja y evite realizar giros cerrados y repentinos. De lo contrario, el equipo de trabajo podría quedar atrapado en la tierra, provocando el vuelco de la máquina.



PRECAUCIONES PARA LA ACUMULACIÓN DE NIEVE E HIELO

En un emplazamiento con nieve o hielo, existe el peligro de que la máquina patine, vuelque o caiga durante las operaciones o la conducción, pudiendo provocar lesiones personales graves. Por tanto, siga sin errores las instrucciones siguientes.

- Evite un funcionamiento brusco de la máquina durante los trabajos.
- No entre en lugares en los que la nieve sea muy profunda. Existe el peligro de salirse de la vía.
- No aplique el freno de forma repentina sobre pendientes. Para detener la máquina, reduzca la velocidad y utilice la fuerza de frenado del motor conjuntamente con el freno de pie (pise varias veces el freno pero no lo mantenga pisado).

TRANSPORTE

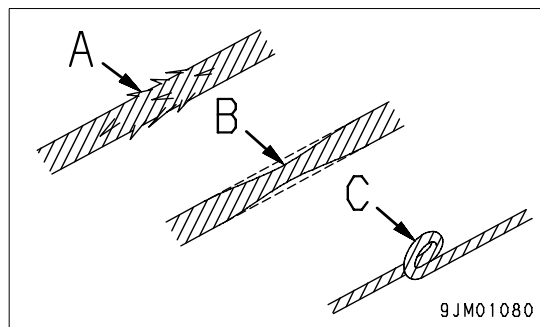
Durante el transporte de la máquina, existe el peligro de que se produzcan lesiones personales graves y daños. Realice las siguientes operaciones.

- El peso de la máquina, la altura de transporte y la longitud total difieren según los accesorios instalados. Antes de la operación de transporte, confirme las especificaciones de la máquina.
- Antes de decidir sobre una ruta de transporte, verifique que la ruta planeada puede soportar la combinación de peso del remolque y peso de la máquina.
- Para conducir por vías públicas, solicite a las autoridades locales los permisos para transporte de la máquina.

DURANTE EL REMOLCADO

Para remolcado, véase “MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA (3-128)”.

- Verifique siempre que el cable metálico o barra de enganche utilizados para remolcar son lo suficientemente resistentes para el peso del vehículo remolcado.
- Jamás utilice un cable metálico que tenga hebras cortadas (A), diámetro reducido (B) o esté retorcido (C). Existe el peligro de que el cable se rompa durante la operación de remolcado.
- Utilice siempre guantes de cuero cuando manipule cables metálicos.
- No remolque nunca una máquina sobre una pendiente.
- Durante la operación de remolcado, no se coloque nunca entre la máquina remolcadora y la máquina que está siendo remolcada.
- Maneje lentamente la máquina y procure no aplicar una carga repentina sobre el cable metálico.
- Si se para el motor o desciende la presión del aceite del circuito de freno a causa de la existencia de algún problema en el sistema hidráulico, el freno funciona y la máquina no se puede mover. Para mover la máquina en este caso, debe aumentarse la presión del aceite del circuito de freno con un dispositivo especial hasta que llegue al nivel especificado. Solicítelo a su distribuidor Komatsu.



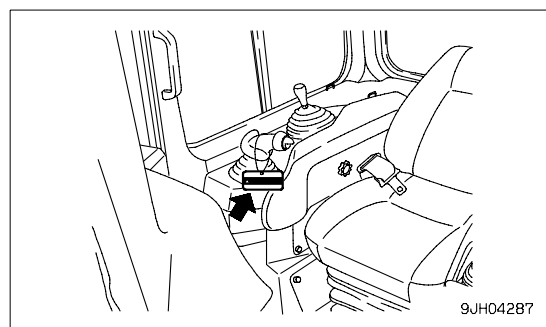
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

Si se producen modificaciones en esta máquina sin permiso de Komatsu, existe el peligro de que surjan problemas relacionados con la seguridad, lo que podría resultar en heridas graves a las personas. Dichas modificaciones podrían tener un efecto adverso sobre puntos como la resistencia de la máquina y la visibilidad. Antes de realizar cualquier tipo de modificación, le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu. Komatsu no se responsabiliza de ningún accidente, avería o daño provocado por la realización de modificaciones que no hayan sido autorizadas.

PLACA DE ADVERTENCIA

Si alguien pone en marcha la máquina o acciona los controles durante las operaciones de mantenimiento, existe el peligro de que cualquiera de las personas que realizan las reparaciones sufra lesiones graves. Sujete SIEMPRE la PLACA DE ADVERTENCIA a la palanca de control para advertir a otros de que la máquina se encuentra en reparación.



MANTENGA EL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO LIMPIO Y ORDENADO

- Limpie siempre el aceite o la grasa que se haya derramado y las piezas rotas y recoja las herramientas dispersas.
- No utilice agua ni vapor para limpiar los sensores, las conexiones o el interior del compartimiento del operador.

REPARACIÓN DE LA SOLDADURA

Las operaciones de soldadura deben ser realizadas siempre por un soldador cualificado y en un lugar equipado con un equipamiento adecuado. Al realizar las tareas de soldadura, existen riesgos por gas, incendio o descarga eléctrica. Por tanto, no permita que dichos trabajos sean realizados por personas no cualificadas.

EXTREME LOS CUIDADOS EN EL REPOSTAJE

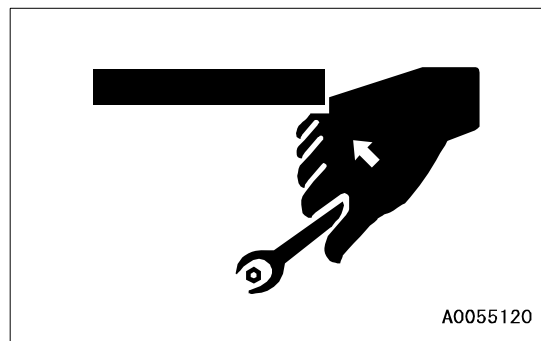
- No llene nunca el depósito de combustible mientras fuma o cerca de una llama viva.
- No llene nunca el depósito en exceso ni derrame combustible. Si se derrama combustible, límpielo de inmediato.
- Conecte el boquerel o inyector de combustible contra el orificio de llenado para evitar que se originen chispas y asegúrese de colocar de nuevo la tapa del depósito.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

No permita que nadie, con excepción del personal de mantenimiento, se acerque a la máquina. En caso necesario, designe un vigilante para impedir la entrada.

HERRAMIENTAS ADECUADAS

Utilice siempre las herramientas correctas y manéjelas de forma adecuada. La utilización de herramientas dañadas o deformadas o con un fin erróneo podría provocar lesiones.

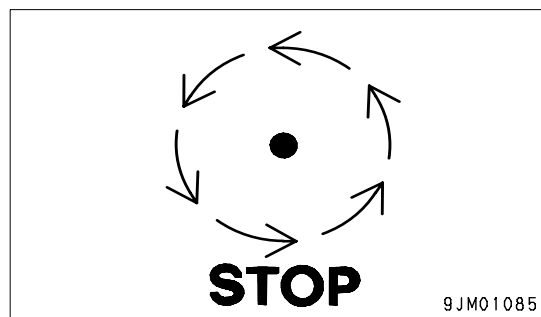


SELECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

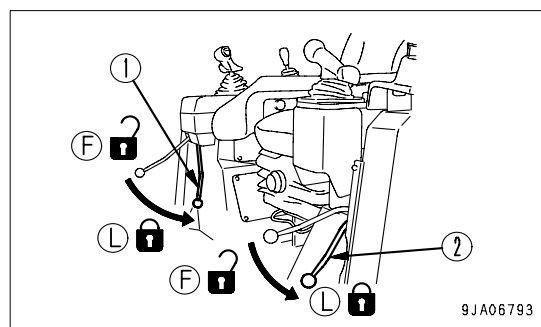
A la hora de seleccionar el lugar donde realizar las operaciones de inspección y mantenimiento, utilice un terreno firme y liso que resulte seguro para los trabajos, sin riesgo de corrimiento de tierras, caída de rocas o inundación.

PARE EL MOTOR ANTES DE LLEVAR A CABO INSPECCIONES O MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier operación de inspección y mantenimiento, detenga siempre la máquina.



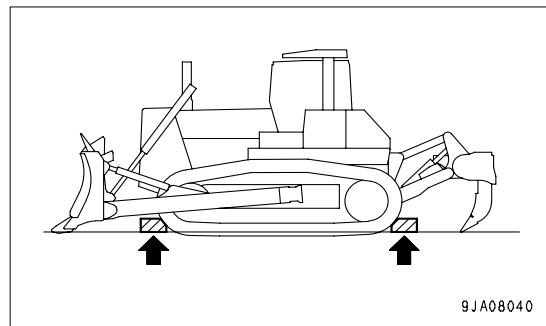
- Haga descender el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
- Lleve la palanca (1) de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca (2) del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).



SEGURIDAD

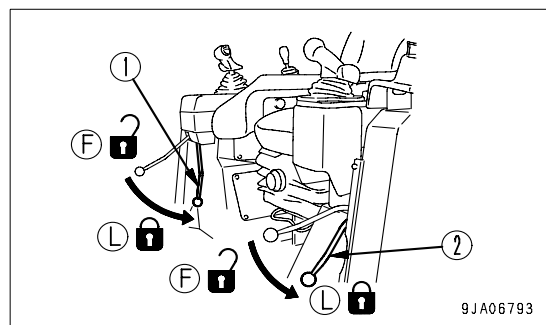
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

- Utilice calzos para inmovilizar las zapatas de oruga.

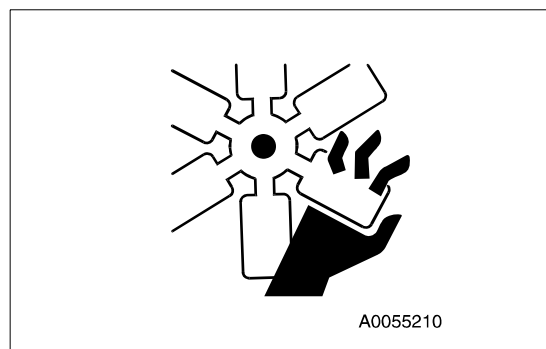


DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO

- Haga descender el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
- Lleve la palanca (1) de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca (2) del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).

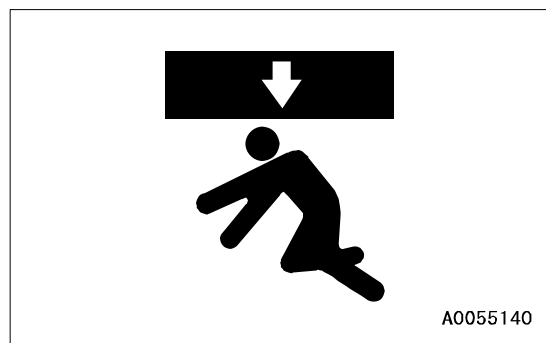


- Manténgase alejado de los componentes giratorios.
- No toque las palancas de control, a menos que sea necesario hacerlo para realizar un trabajo de inspección o mantenimiento.
- No deje caer ni introduzca componentes o herramientas.



TRABAJO BAJO LA MÁQUINA

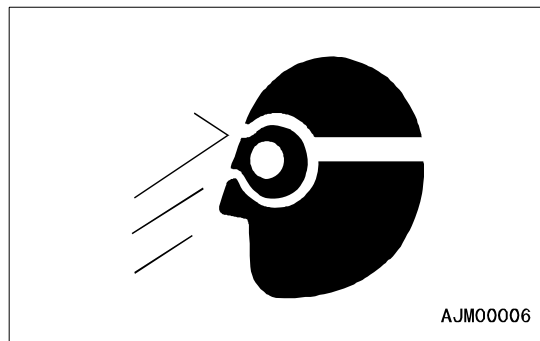
- Siempre que resulte necesario colocarse bajo una máquina o equipo de trabajo elevado, asegúrese de que se sujetan con calzos lo suficientemente robustos para soportar su peso. Si se descuida su soporte, la máquina o el equipo de trabajo podrían caer, provocando lesiones personales graves o pérdida de la vida.
- No utilice nunca como apoyos calzos de cemento. Pueden hundirse incluso bajo cargas ligeras.
- Asegúrese de que los montacargas o gatos a utilizar se encuentran en buenas condiciones y son suficientemente resistentes para manipular el peso del componente. No utilice nunca gatos con componentes agrietados, combados o torcidos. No utilice nunca cables deshilachados, torcidos o pellizcados. No utilice nunca ganchos combados o deformados.
- No se coloque debajo de la máquina mientras se eleva la zapata de oruga con el equipo de trabajo. De lo contrario, al hacerla descender, existe el peligro de que provoque lesiones personales graves o pérdida de la vida.



PRECAUCIONES DE USO DEL MARTILLO

En los trabajos en los que se utiliza martillo, existe siempre el riesgo de que puedan salir despedidos pasadores o partículas metálicas que provoquen lesiones personales graves. Si le entra en el ojo una partícula metálica, podría perder la vista. Para estos tipos de trabajo, siga las instrucciones siguientes.

- No permita que nadie se acerque al lugar de trabajo.
- Utilice gafas protectoras, guantes y casco.

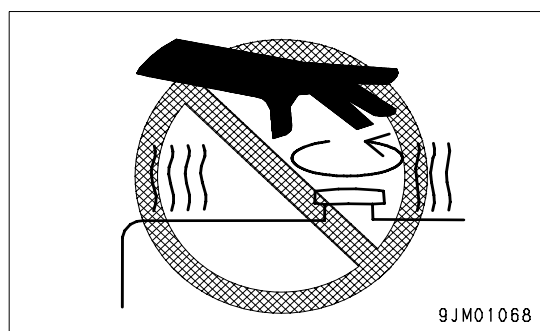


PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR AGUA CALIENTE

Deje que el radiador se enfríe antes de verificar el nivel. Si se abre la tapa del radiador inmediatamente después de la detención del motor, el agua caliente o el vapor que pueda salir despedido provocaría quemaduras.

Para evitarlo, durante la inspección y el vaciado del refrigerante:

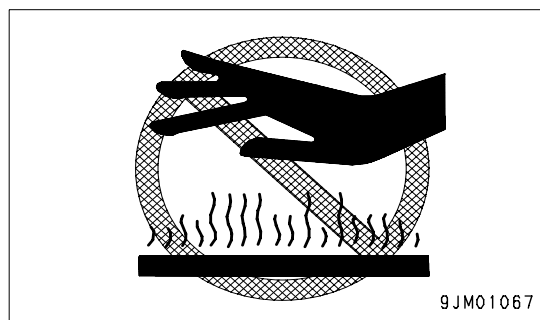
- Compruebe que se ha reducido la temperatura hasta un punto en el cual puede tocarse la tapa del radiador con la mano desnuda.
- Afloje lentamente el tapón para liberar la presión contenida en el radiador y extraiga la tapa.



PREVENCIÓN DE QUEMADURAS PROVOCADAS POR ACEITE CALIENTE

Inmediatamente después de que el motor se detenga, tanto el aceite como sus componentes se encuentran a temperatura elevada. Si se tocan dichos componentes o el aceite inmediatamente después de la detención del motor, se producirán quemaduras.

- Compruebe que se ha reducido la temperatura hasta un punto en el cual puede tocarse la tapa con la mano desnuda. Seguidamente afloje la tapa para retirarla.
- Antes de extraer el tapón de vaciado de aceite, libere la presión interna.



AIRE COMPRIMIDO

- Si se utiliza aire comprimido para la limpieza, existe el peligro de que la suciedad y el polvo salgan despedidos y provoquen lesiones a las personas.
- Cuando utilice aire comprimido para limpiar el elemento o el radiador, utilice gafas de seguridad, máscara para el polvo, guantes y otros equipos de protección.

MANIPULACIÓN DE LAS MANGUERAS DE PRESIÓN Y CONDUCCIONES

- Evite retorcer o golpear con objetos duros las mangueras.
- No utilice tubos o mangueras deformados o agrietados, ya que pueden reventar.
- Repare siempre las mangueras de combustible o aceite sueltas y consulte a su distribuidor Komatsu si las mangueras o conducciones presentan daños.

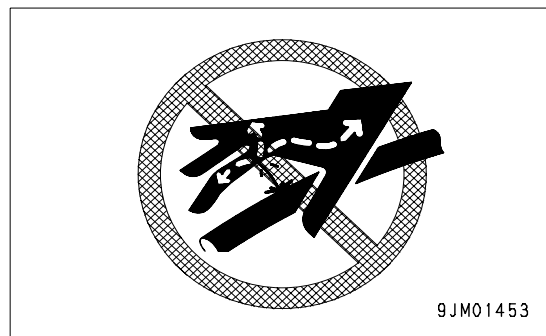
SEGURIDAD

PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES PARA EL ACEITE A ALTA PRESIÓN

El combustible diésel o el fluido hidráulico a presión puede penetrar a través de la piel o los ojos y causar lesiones graves, ceguera o pérdida de la vida. Las fugas de fluido sometidas a presión podrían no ser visibles. Use un trozo de cartón o madera para detectar fugas, pero no utilice la mano desnuda.

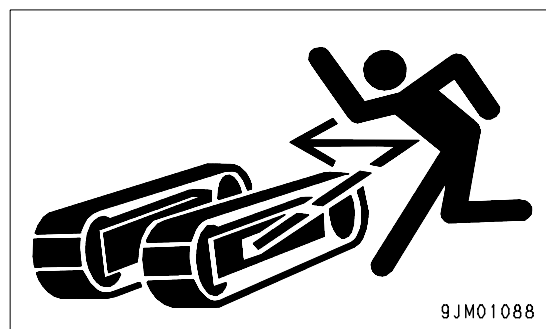
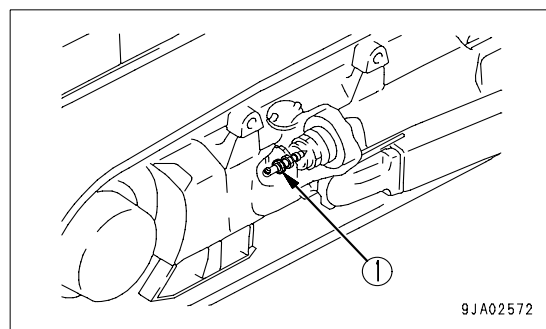
- No olvide que los circuitos del equipo de trabajo están siempre a presión.
- No lleve a cabo ninguna operación de revisión o sustitución antes de que se haya liberado totalmente la presión.
- Compruebe si hay grietas en los conductos y tuberías y si hay hinchazón en las mangueras.
- Utilice siempre gafas protectoras y guantes de piel.
- Si es alcanzado por un chorro de aceite hirviendo y sufre lesiones en la piel o en los ojos, lave la zona con agua limpia y acuda al médico inmediatamente.



PRECAUCIONES AL UTILIZAR GRASA A ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA

La grasa contenida en el interior del ajustador de tensión de la zapata de oruga se encuentra altamente presurizada. Intente no cometer errores en los pasos para ajustar la tensión de la zapata de oruga, puesto que podrían provocarse por error lesiones personales graves. Asegúrese de seguir los pasos correctamente.

- Cuando se descargue grasa para aflojar la tensión de la zapata de oruga, no afloje el tapón (1) más de una vuelta. De lo contrario, dicho tapón (1) podría salir despedido de forma súbita.
- No acerque al tapón (1) la cara, las manos, los pies ni cualquier otra parte del cuerpo.



NO DESMONTE EL MUELLE RECUPERADOR

No desmonte el muelle recuperador como amortiguador para el rodillo tensor delantero. Se ha incorporado con un montaje especial y, si se desmonta de forma descuidada, saldrá despedido, provocando lesiones personales graves.

ACUMULADOR

El acumulador contiene gas nitrógeno altamente presurizado. Una manipulación inadecuada puede conducir a una explosión, lo que provocaría lesiones personales graves.

- No lo extraiga ni desmonte a menos que sea necesario.
- No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.
- No lo agujere, suelde ni utilice un soplete cortador.
- No lo someta a impactos por martillado, rodadura o actividad similar.
- Pregunte a su distribuidor Komatsu cuando introduzca gas de sellado al interior del cilindro o para sustituirlo.

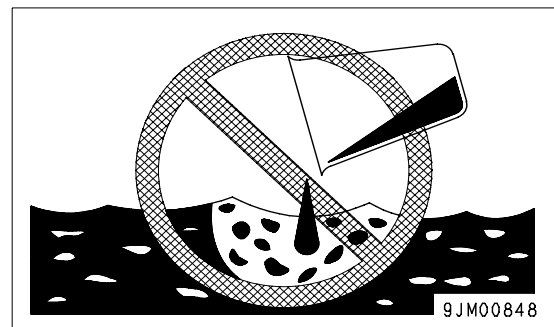


MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

- No toque nunca el refrigerante.
- No afloje ninguna de las piezas del circuito refrigerante.
- No libere refrigerante a la atmósfera.

MATERIALES DE DESECHO

- Reciba siempre el aceite vaciado de su máquina en recipientes. Nunca escurra el aceite directamente sobre el terreno, ni lo vierta al alcantarillado, a los ríos, al mar o a los lagos.
- Respete las leyes y normativas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos tales como aceite, combustible, refrigerante, disolvente, filtros y baterías.



PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA

PRECAUCIONES DE USO DE LA ESTRUCTURA ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección contra Vuelco)

Si la máquina vuelca, la estructura ROPS integrada en la cabina del operador absorberá la energía del impacto soportando el peso de la máquina. De este modo, se protege al operador en caso de accidente. Si se obstaculiza esta función, una cabina ROPS ya no protegería al operador de las posibles lesiones. Por tanto, siga las instrucciones siguientes.

- No modifique la estructura ROPS soldando o taladrando.
- Si se ha deformado la estructura ROPS a causa de un vuelco o la caída de un objeto, repárela o sustitúyala por una nueva. Para las reparaciones, contacte con su distribuidor Komatsu.



A0055200



AJM00020



FUNCIONAMIENTO

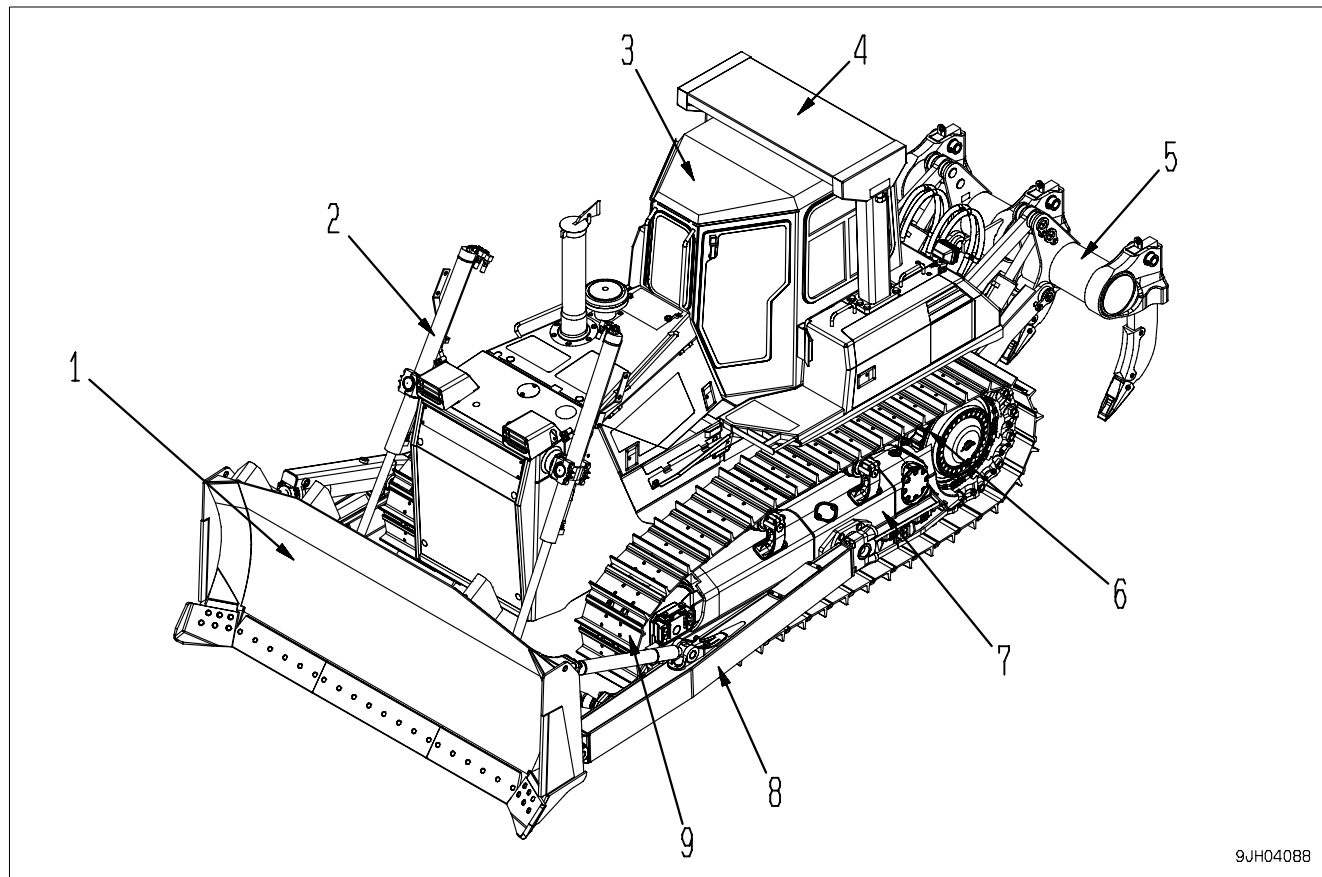


ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección **SEGURIDAD** antes de leer esta sección.

DESCRIPCIÓN GENERAL

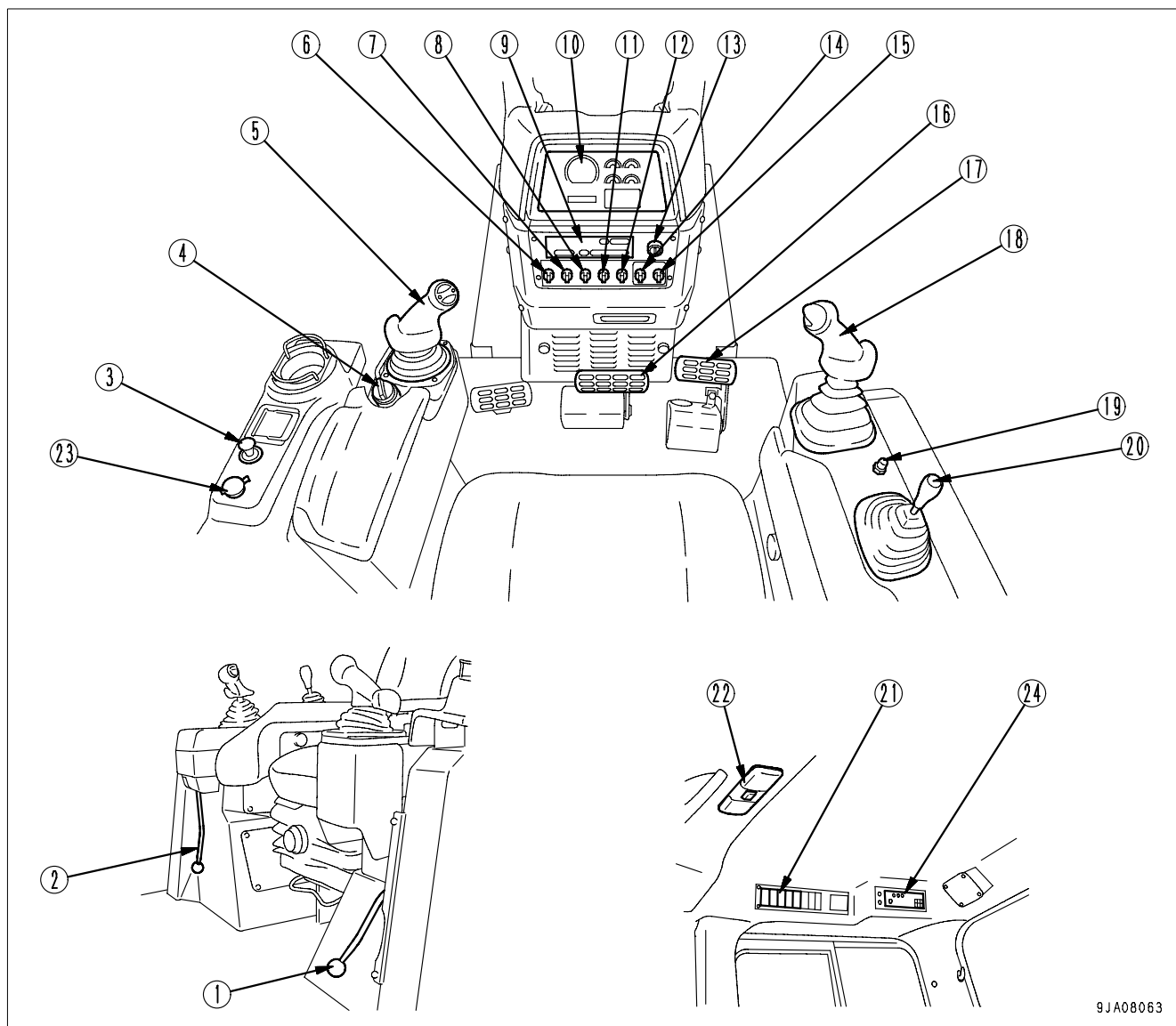
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA



9JH04088

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| (1) Hoja | (6) Cabestrante |
| (2) Cilindro de elevación de la hoja | (7) Chasis de orugas |
| (3) Cabina | (8) Bastidor |
| (4) Protección ROPS | (9) Zapata de la oruga |
| (5) Escarificador | |

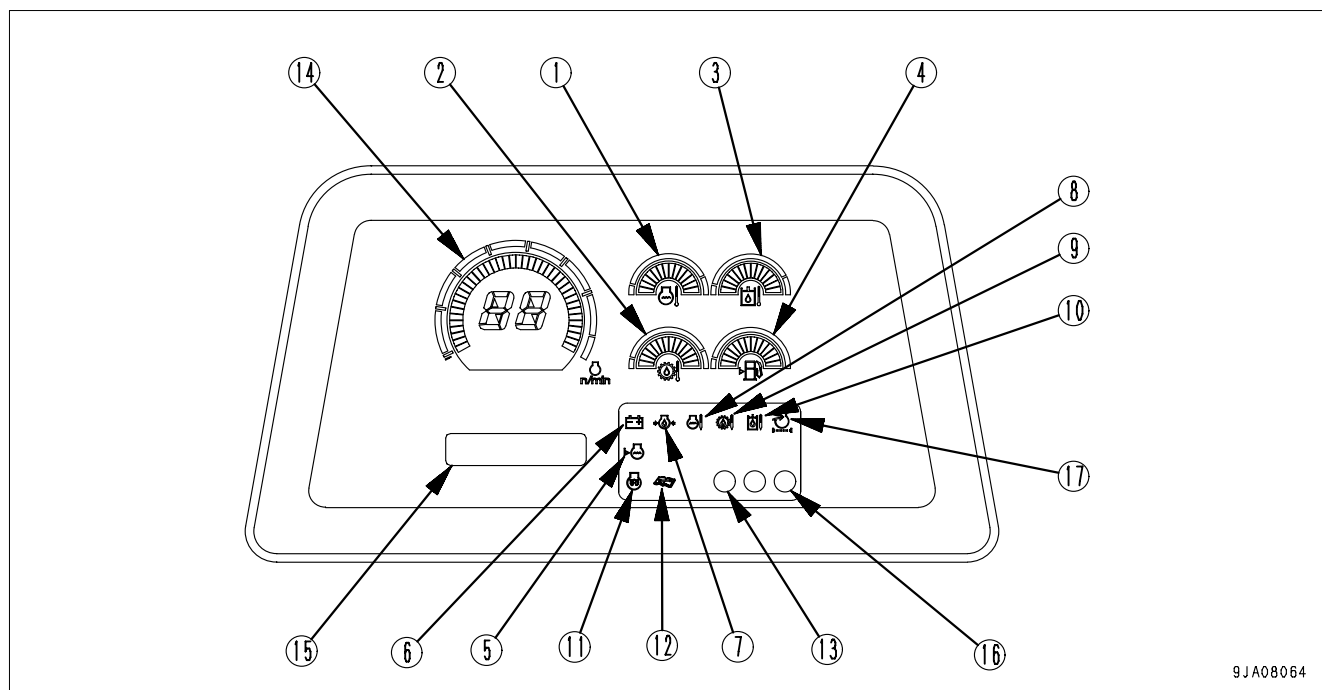
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS E INDICADORES



9JA08063

- | | |
|---|---|
| (1) Palanca del freno de estacionamiento | (13) Conmutador de arranque |
| (2) Palanca de bloqueo del equipo de trabajo | (14) Conmutador de información |
| (3) Encendedor (24 V) | (15) Conmutador de cancelación del zumbador |
| (4) Regulador para control de combustible | (16) Pedal de freno |
| (5) Palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha | (17) Pedal de deceleración |
| (6) Conmutador de reducción automática | (18) Palanca de control de la hoja |
| (7) Conmutador de modo pre-configurado | (19) Conmutador de la bocina |
| (8) Conmutador de las luces delanteras | (20) Palanca de control del escarificador |
| (9) Panel del acondicionador de aire o panel de la calefacción | (21) Conmutador del limpiaparabrisas |
| (10) Pantalla de visualización A
(Indicación del régimen de velocidad y régimen del motor) | (22) Conmutador de la luz interior |
| (11) Conmutador de las luces traseras | (23) Toma para accesorios (12 V) |
| (12) Selector de la rotación del ventilador | (24) Equipo estéreo para vehículo (si está instalado) |

PANEL DELANTERO



9JA08064

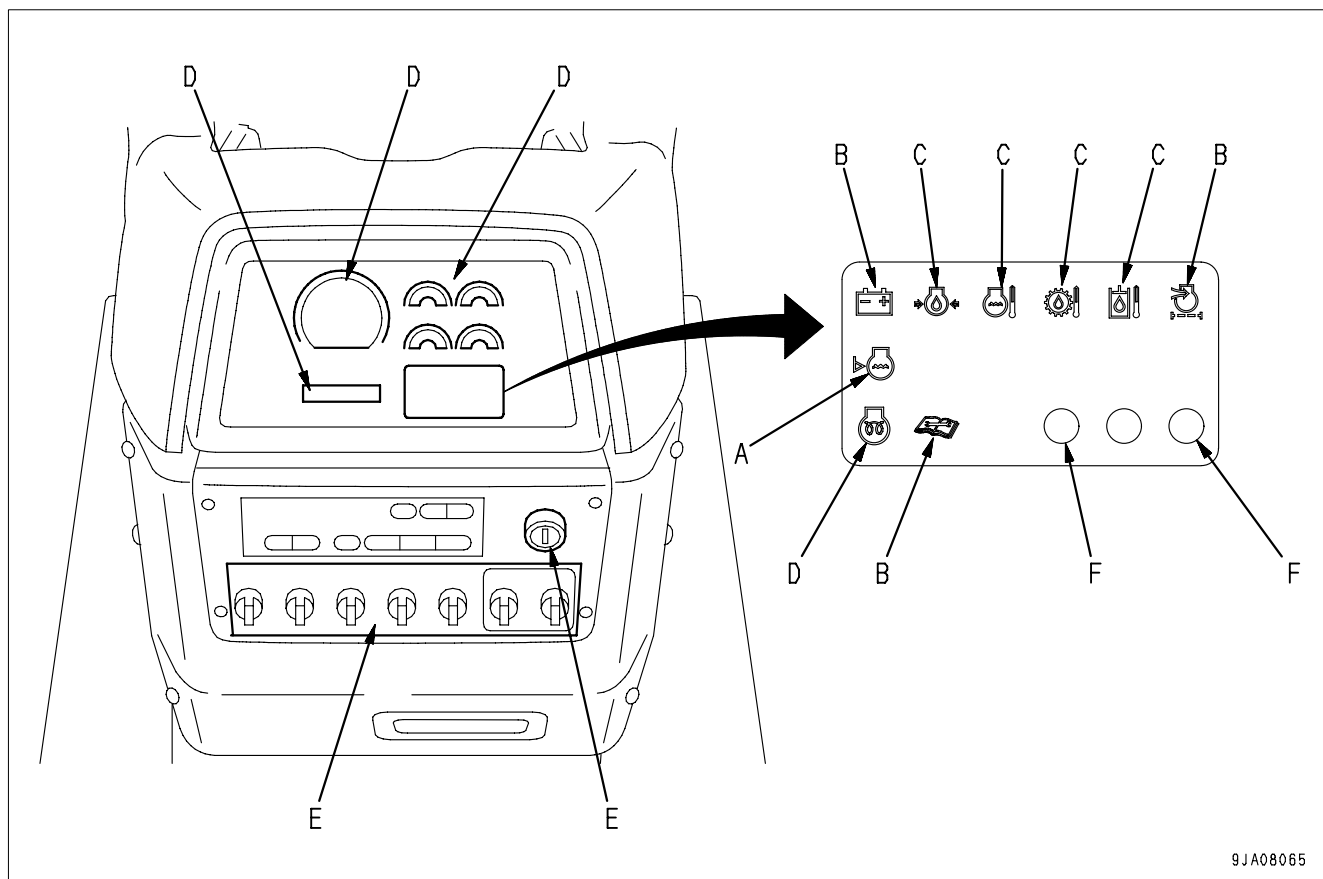
- | | |
|--|--|
| (1) Temperatura del líquido refrigerante del motor | (10) Indicador luminoso de advertencia de temperatura del aceite hidráulico |
| (2) Indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia | (11) Indicador luminoso de precalentamiento del motor |
| (3) Temperatura del aceite hidráulico | (12) Indicador luminoso de advertencia de mantenimiento |
| (4) Indicador de nivel de combustible | (13) Indicador luminoso de advertencia |
| (5) Indicador luminoso de advertencia del nivel de refrigerante en el radiador | (14) Pantalla de visualización A (Indicación del régimen de velocidad y régimen del motor) |
| (6) Indicador luminoso de advertencia del circuito de carga de la batería | (15) Pantalla de visualización B (información múltiple) |
| (7) Indicador luminoso de advertencia de la presión del aceite del motor | (16) Testigo de confirmación del funcionamiento del ventilador |
| (8) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del refrigerante del motor | (17) Indicador luminoso de advertencia de obstrucción del filtro de aire (si está instalado) |
| (9) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia | |

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

A continuación describimos los dispositivos necesarios para el funcionamiento de la máquina.

Para llevar a cabo las operaciones adecuadas correctamente y con seguridad, es importante comprender a fondo los métodos de funcionamiento del equipamiento y el significado de los indicadores.

PANEL DELANTERO



- | | |
|--|-----------------------|
| A: Grupo de indicadores de control | D: Grupo de medidores |
| B: Indicadores de precaución | E: Conmutadores |
| C: Indicadores de precaución de emergencia | F: Testigos |

A: Grupo de indicadores de control (para obtener más información, véase “GRUPO DE INDICADORES DE CONTROL (3-6)”).

Antes del arranque del motor, se visualizan los puntos básicos que deben ser comprobados.

Si existe alguna anomalía, el testigo de advertencia correspondiente se encenderá intermitentemente para indicar su localización.

AVISO

Para realizar las comprobaciones antes del arranque, no se contente únicamente con mirar estos indicadores. Ejecute siempre los puntos de inspección de acuerdo con la sección de mantenimiento o la Sección “FUNCIONAMIENTO (3-61)”.

B: Indicadores de precaución (para obtener más información, véase “INDICADORES DE PRECAUCIÓN (3-8)”)



PRECAUCIÓN

Si el indicador luminoso de alguno de estos elementos se enciende intermitentemente, compruebe y repare el elemento correspondiente cuanto antes.

Para observar el funcionamiento de estos dispositivos es necesario que el motor esté en marcha. Si se produce alguna anomalía, los elementos correspondientes se deberán reparar inmediatamente después de ser señalizados por su indicador.

Si existe alguna anomalía, la lámpara del indicador correspondiente se encenderá intermitentemente para indicar su localización.

C: Indicadores de precaución de emergencia (para obtener más información, véase “INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA (3-10)”)



PRECAUCIÓN

Si se enciende el testigo de advertencia de cualquiera de estos indicadores, pare el motor inmediatamente o póngalo al ralentí bajo y siga las instrucciones que se dan a continuación.

Visualiza los indicadores de anomalía que precisen de una actuación inmediata cuando el motor se encuentra en funcionamiento.

Si hay alguna anomalía, el monitor que muestra la ubicación de la anomalía parpadeará o se encenderá, y sonará el zumbador.

D: Grupo de medidores (para obtener más información, véase “GRUPO DE MEDIDORES (3-12)”)

Está formada por el testigo de precalentamiento, indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia, indicador de temperatura del agua del motor, indicador de temperatura del aceite hidráulico, indicador de combustible, indicador luminoso del selector de volteo simple / doble, pantalla de visualización A (indicación del régimen y la marcha del motor) y pantalla de visualización B (información múltiple).

E: Conmutadores (para más información, véase “CONMUTADORES (3-17)”)

Lo constituyen el conmutador de arranque, conmutador de cancelación del zumbador, conmutador de las luces delanteras, conmutador de las luces traseras, conmutador de reducción automática, conmutador del modo de pre-sintonía, conmutador de información y selector de la rotación del ventilador.

F: Indicadores luminosos (para obtener más información, véase “INDICADORES LUMINOSOS (3-21)”)

Son el indicador luminoso de advertencia, indicador luminoso del intervalo de cambio del filtro y testigo de confirmación del funcionamiento del ventilador.

GRUPO DE INDICADORES DE CONTROL

AVISO

- Para realizar las comprobaciones antes del arranque, no se contente únicamente con mirar estos indicadores. Consulte siempre “FUNCIONAMIENTO (3-61)” para realizar estas comprobaciones.
- Estacione la máquina sobre un terreno plano y compruebe los indicadores luminosos.
- Verifique que los indicadores luminosos se encienden durante 2 segundos después de girar el conmutador de arranque hasta la posición ON. Si alguno de los testigos indicadores no se enciende, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu su revisión y reparación.

FUNCIONAMIENTO

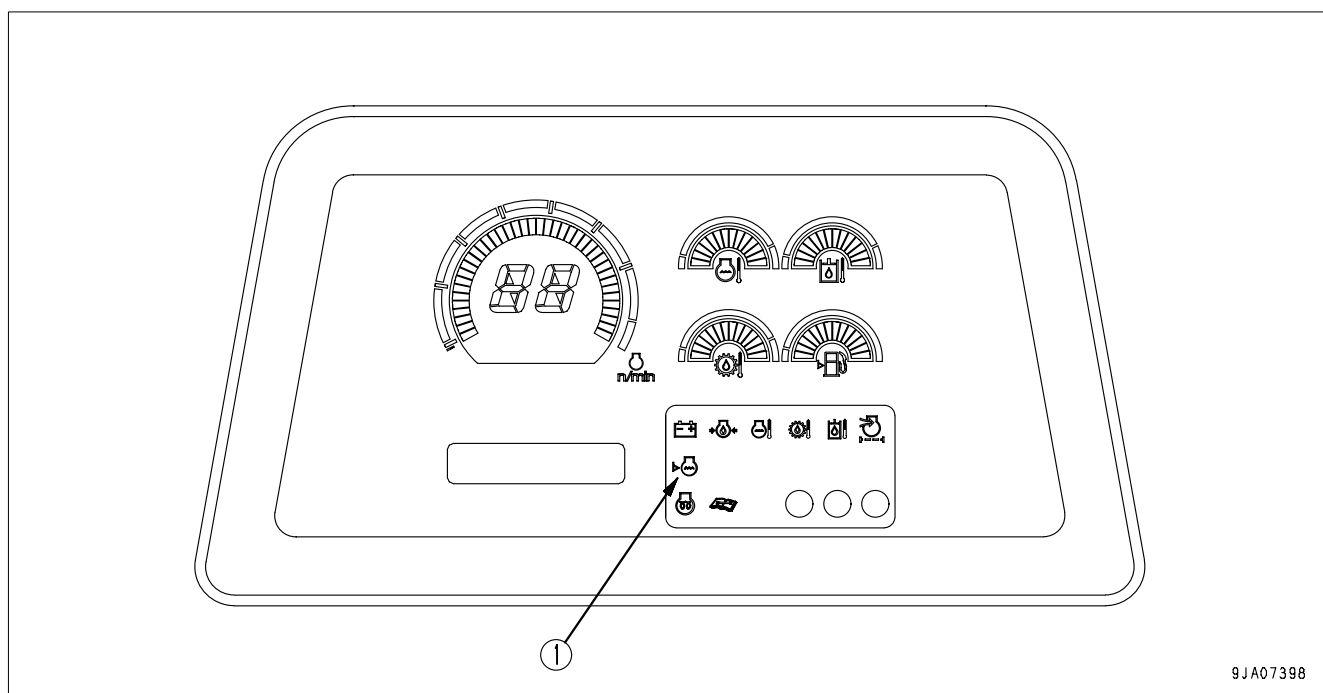
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

OBSERVACIONES

Cuando se activa el conmutador de arranque, antes de poner en marcha el motor, los indicadores luminosos de precaución emiten destellos durante 2 segundos, los indicadores luminosos de advertencia se encienden durante 2 segundos y el zumbador de la alarma suena durante 2 segundos.

No puede comprobarse la existencia de ningún fallo de funcionamiento en los testigos de advertencia hasta 5 segundos, como mínimo, después de que se haya detenido el motor.

Estos dispositivos muestran los elementos básicos que se deben comprobar antes de arrancar el motor. Si existe alguna anomalía, el testigo de advertencia correspondiente se encenderá intermitentemente para indicar su localización.

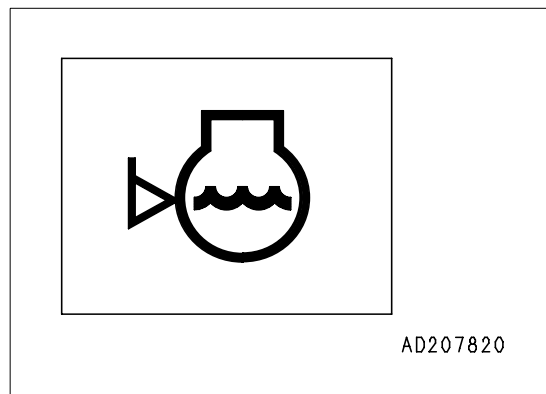


A (1) Indicador luminoso de advertencia del nivel de refrigerante en el radiador

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DEL NIVEL DE REFRIGERANTE DEL RADIADOR

Este indicador luminoso (1) advierte al operario del descenso del nivel del agua de refrigeración en el radiador.

Si el indicador parpadea, compruebe el nivel de agua de refrigeración del radiador principal y añada agua.



INDICADORES DE PRECAUCIÓN



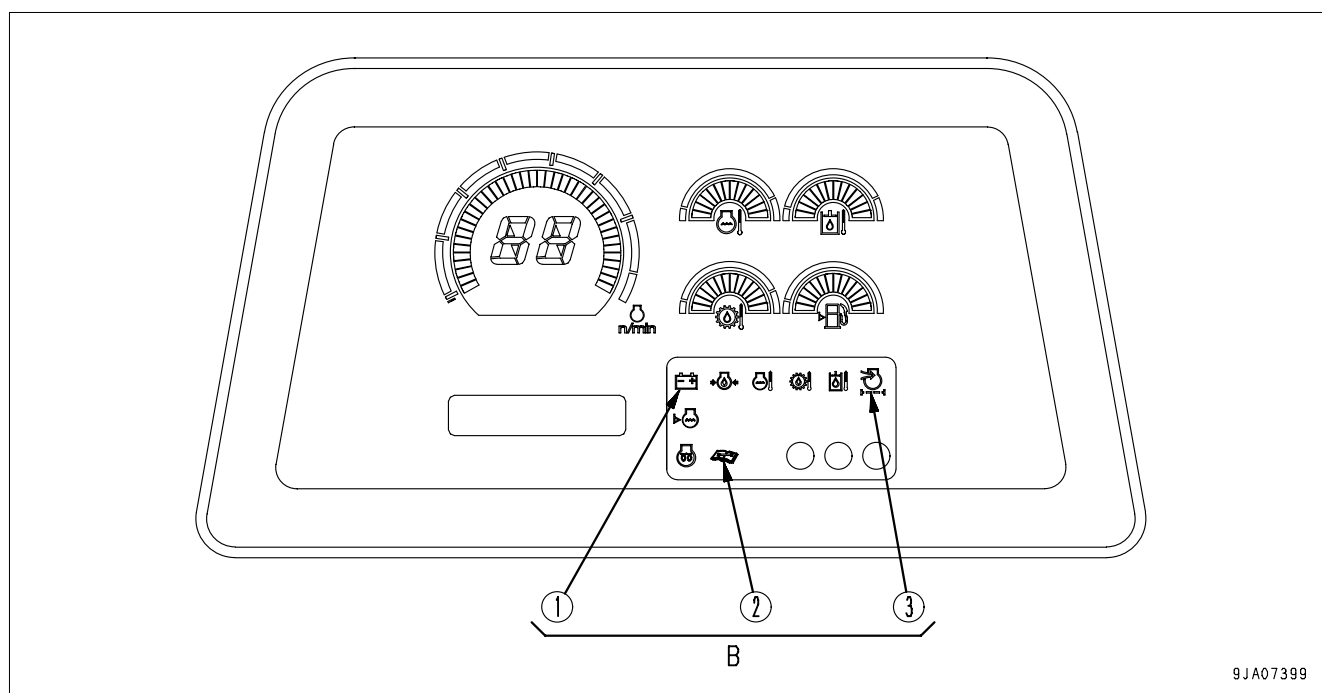
PRECAUCIÓN

Si alguno de estos testigos de advertencia se enciende intermitentemente, compruebe y repare el elemento correspondiente cuanto antes.

AVISO

- Estacione la máquina sobre un terreno plano y compruebe los indicadores luminosos.
- Verifique que los indicadores luminosos se encienden durante 2 segundos después de girar el conmutador de arranque hasta la posición ON. Si alguno de los testigos indicadores no se enciende, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu su revisión y reparación.

Para observar el funcionamiento de estos dispositivos es necesario que el motor esté en marcha. Si se produce algún problema, se visualiza el elemento que precisa reparación inmediata. Si existe algún problema, se producirán destellos en el testigo de advertencia del problema correspondiente.



9JA07399

- B (1) Indicador luminoso de advertencia del circuito de carga de la batería
- B (2) Indicador luminoso de advertencia de mantenimiento
- B (3) Indicador luminoso de advertencia de obstrucción del filtro de aire (si está instalado)

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

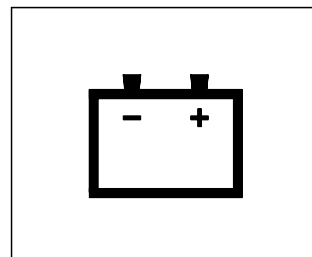
INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DEL CIRCUITO DE CARGA DE LA BATERÍA

Este testigo (1) señala un problema en el sistema de carga eléctrica cuando el motor está en funcionamiento.

Si se enciende la lámpara del indicador, compruebe la tensión de la correa del alternador. Si se detecta cualquier otro problema, véase “OTROS PROBLEMAS (3-134)”.

OBSERVACIONES

Este testigo indicador se ilumina al girar el conmutador de arranque inmediatamente después de que el motor haya arrancado o inmediatamente antes de que el motor se detenga. No indica la existencia de un problema.



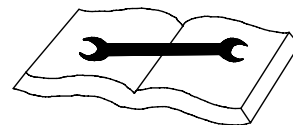
AD207850

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE MANTENIMIENTO

Este indicador (2) comienza a parpadear 30 horas antes de que se cumpla el intervalo de sustitución y permanece encendido cuando ya ha transcurrido dicho intervalo.

Tras la sustitución del filtro indicado o del aceite, mostrados en la pantalla de visualización B (información múltiple), reinicie la duración del intervalo. Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO (3-24)”.

El indicador luminoso se apaga.



9JR00068

OBSERVACIONES

Tras activar el conmutador de puesta en marcha del motor, este indicador continúa parpadeando o permanece encendido durante unos 30 segundos.

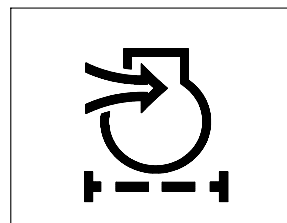
Una vez arrancado el motor, este indicador se apaga.

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

(Si está instalado)

Este indicador (3) advierte al operario que el filtro de aire se encuentra obstruido.

Si emite destellos, detenga el motor, realice las comprobaciones y limpie el filtro de aire.



AW234120

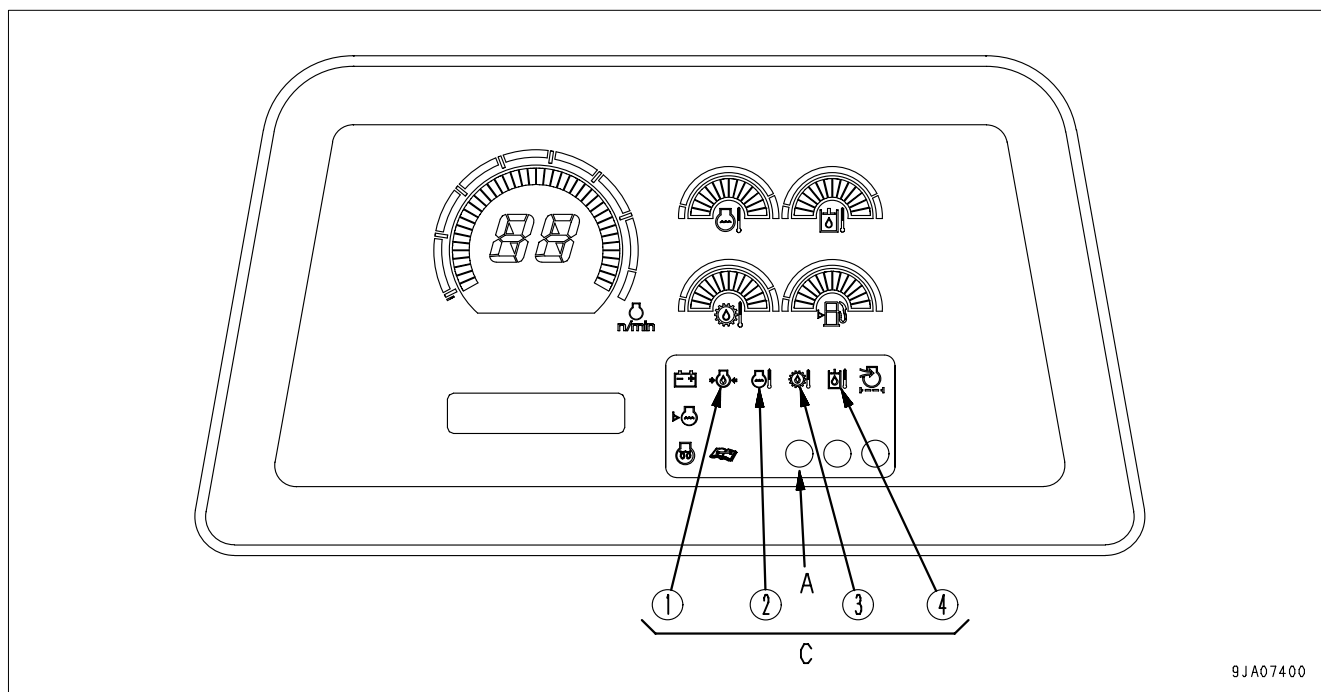
INDICADORES DE PRECAUCIÓN DE EMERGENCIA



PRECAUCIÓN

Si comienza a parpadear alguno de los indicadores luminosos de precaución, detenga el motor o reduzca de inmediato su velocidad hasta el ralentí y compruebe la localización del problema para emprender las acciones necesarias.

Estos puntos deben ser vigilados cuando el motor se encuentra en funcionamiento. Si se detecta algún problema, el indicador de precaución para la ubicación del problema y el indicador luminoso de advertencia (A) emiten destellos y el zumbador de la alarma suena intermitentemente. Emprenda de inmediato la acción necesaria.



9JA07400

C(1) Indicador luminoso de advertencia de la presión del aceite del motor

C(2) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del refrigerante del motor

C(3) Indicador luminoso de advertencia de la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia

C(4) Indicador luminoso de advertencia de temperatura del aceite hidráulico

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

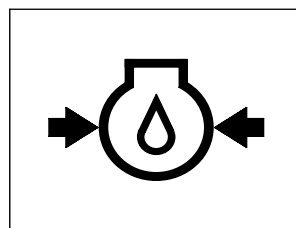
INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

Este testigo (1) señala presión baja del aceite del motor.

Si se enciende la luz del indicador, detenga el motor y realice las comprobaciones inmediatamente.

OBSERVACIONES

El zumbador de la alarma suena cuando el conmutador de arranque se gira a la posición ON inmediatamente después del cambio de aceite del motor. No indica la existencia de un problema.

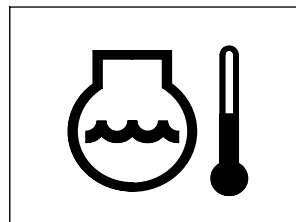


AD207870

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR

Este testigo (2) señala un aumento de la temperatura del refrigerante.

Cuando el indicador luminoso parpadee, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que se ilumine la zona verde del indicador de temperatura del refrigerante del motor.

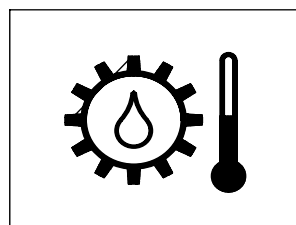


AD207880

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA

Este testigo (3) señala un aumento de la temperatura del aceite de la salida del transformador de par.

Cuando el indicador luminoso parpadee, haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que se ilumine la zona verde del indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia.

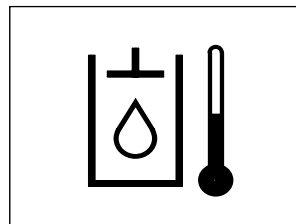


AD207890

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

El testigo (4) señala un aumento de la temperatura del aceite del sistema hidráulico.

Cuando el testigo indicador parpadee, detenga la máquina y haga funcionar el motor al ralentí bajo hasta que la temperatura del aceite descienda.



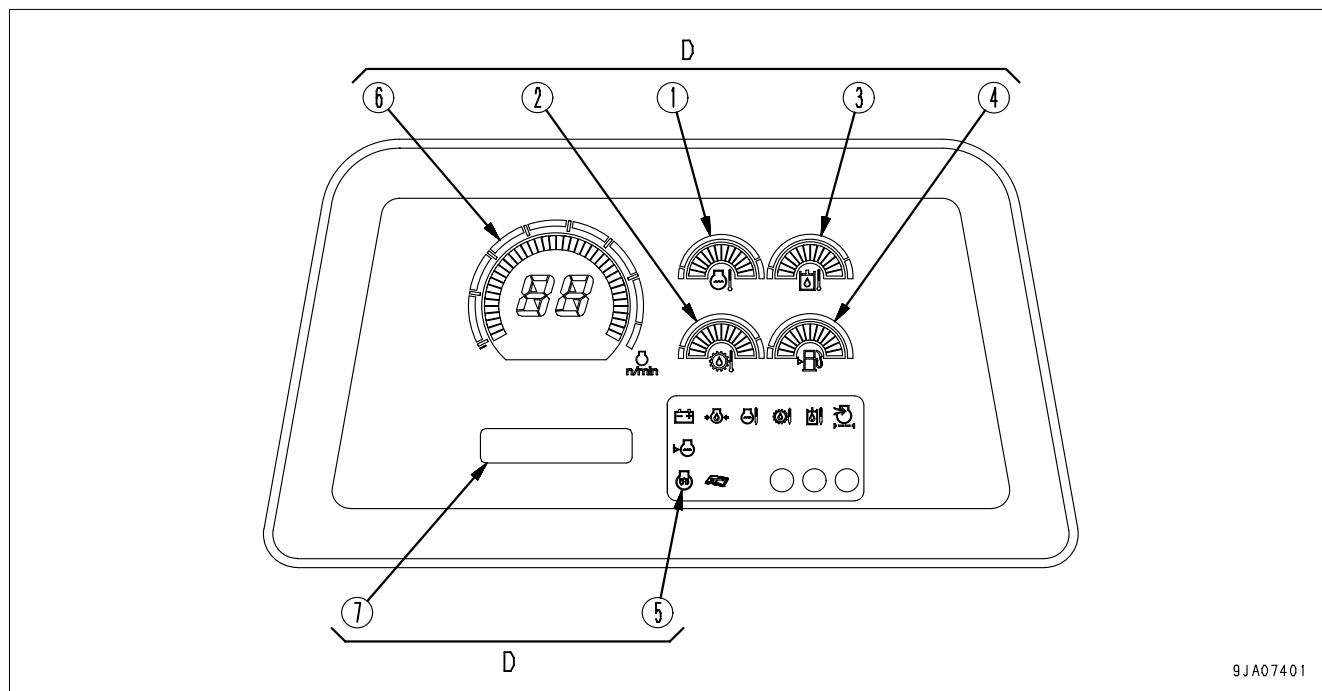
AD207900

GRUPO DE MEDIDORES

AVISO

Mientras el motor se encuentra en reposo, active el conmutador de arranque para comprobar que están iluminados el indicador de temperatura del agua de refrigeración del motor, el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia, el indicador de combustible y los testigos indicadores.

De no ser así, solicite a su distribuidor Komatsu su comprobación.



9JA07401

D(1) Temperatura del líquido refrigerante del motor

D(2) Indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia

D(3) Temperatura del aceite hidráulico

D(4) Indicador de nivel de combustible

D(5) Indicador luminoso de precalentamiento del motor

D(6) Pantalla de visualización A (Indicación del régimen de velocidad y régimen del motor)

D(7) Pantalla de visualización B (información múltiple)

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR

AVISO

Si el indicador de temperatura del refrigerante entra a menudo en la zona roja (C), compruebe si hay alguna obstrucción en el radiador.

El indicador (1) señala la temperatura del líquido refrigerante del motor.

Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde (B).

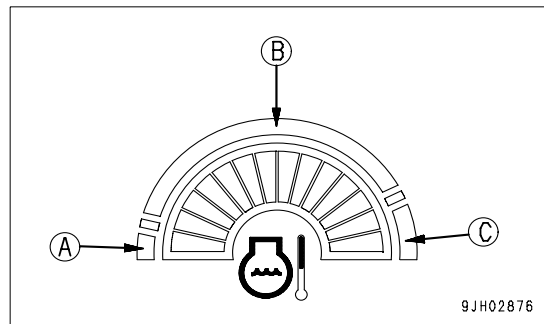
Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), mueva el regulador de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, y hágalo funcionar hasta que la temperatura del refrigerante alcance la zona verde (B).

Si se ilumina la zona roja (C) durante el funcionamiento, el indicador de temperatura del refrigerante del motor parpadea y suena el zumbador de alarma, detenga la máquina, haga funcionar el motor a ralentí bajo y espere a que la temperatura del refrigerante baje hasta la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA

AVISO

Si el indicador de temperatura del aceite del tren transmisor de potencia llega con frecuencia a la zona roja (C), reduzca una marcha para disminuir la carga sobre el tren transmisor de potencia durante las operaciones.

El indicador (2) señala la temperatura del aceite de salida del transformador de par.

Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde (B).

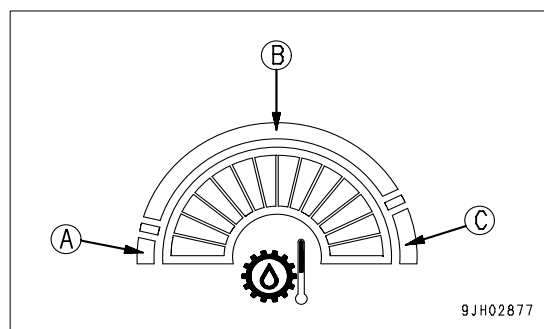
Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), mueva el regulador de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, reduzca la carga y hágalo funcionar hasta que la temperatura del agua alcance la zona verde (B).

Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), emite destellos el indicador de precaución por la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia y suena el zumbador de alarma, detenga la máquina y haga funcionar el motor a ralentí bajo hasta que la temperatura del aceite descienda hasta la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

El indicador (3) señala la temperatura del aceite del sistema hidráulico.

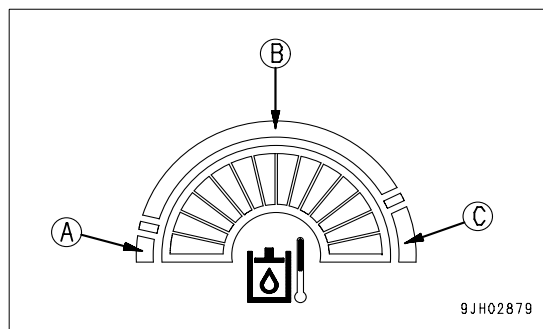
Si la temperatura durante el funcionamiento es normal, se encenderá la zona verde (B).

Si, durante el funcionamiento, se ilumina la zona roja (C), mueva la palanca de control de combustible para disminuir el régimen del motor hasta $\frac{3}{4}$ de la velocidad máxima, reduzca la carga y hágalo funcionar hasta que la temperatura del agua alcance la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIBLE

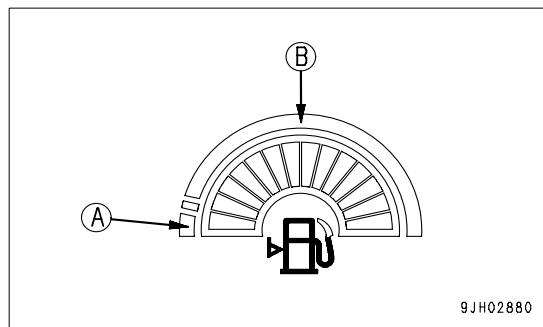
El indicador (4) señala el nivel de combustible del depósito.

Durante el funcionamiento normal, la zona verde (B) debe estar encendida.

Si se ilumina la zona roja (A) durante el funcionamiento, añada combustible de inmediato. Si no lo hace, el régimen del motor se hará irregular o se mostrará una pantalla de error en el monitor.

(A): Zona roja

(B): Zona verde



OBSERVACIONES

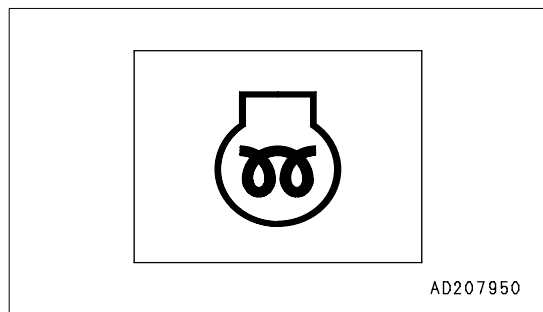
La visualización no es proporcional a la cantidad de combustible que queda.

Si solamente se ilumina la zona roja (A), quedan menos de 60 litros de combustible.

TESTIGO DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

El testigo (5) indica que el motor está siendo precalentado por el calentador eléctrico durante el tiempo frío.

El controlador del motor detecta la temperatura del refrigerante y activa automáticamente el precalentamiento, en caso de temperaturas bajas, al arrancar el motor.



FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN A (indicación del régimen de velocidad y régimen del motor)

El medidor (6) muestra el régimen de velocidad de la transmisión utilizado en la máquina y el régimen del motor.

- La dirección del desplazamiento (A) y el régimen de velocidad (B) se muestran en el centro de la pantalla de visualización del régimen de velocidad.

(A) F: FORWARD (HACIA DELANTE)

R: REVERSE (HACIA ATRÁS)

N: Punto muerto

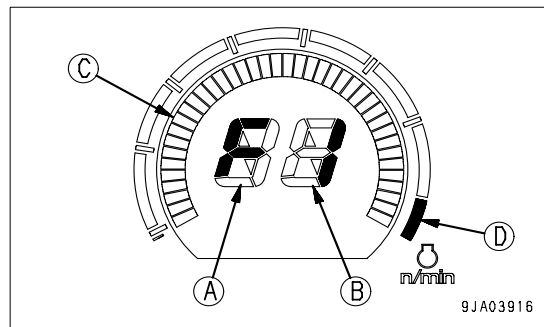
P: Palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK

(B) 1: 1ª

2: 2ª

3: 3ª

Ejemplo: se visualiza F1 para MARCHA ADELANTE 1ª (FORWARD 1st)



- El gráfico de barras (C) en el exterior de la pantalla de visualización muestra el régimen de velocidad.

Si el gráfico de barras alcanza la zona roja (D) durante el funcionamiento, emprenda acciones para reducir el régimen de velocidad. Mantenga siempre el gráfico de barras en la zona verde.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (información múltiple)

Las líneas superior e inferior de la pantalla de visualización B (información múltiple) muestran información relativa a las condiciones de la máquina.

El contenido de la pantalla de visualización se divide en "OPERATING MODE" (MODO DE FUNCIONAMIENTO) y "MAINTENANCE MODE" (MODO DE MANTENIMIENTO). Utilice el conmutador de cancelación del zumbador para conmutar entre modo de funcionamiento y modo de mantenimiento.

Para obtener más información acerca de la conmutación del modo, véase "CONMUTADOR DE CANCELACIÓN DEL ZUMBADOR (3-18)".

MODO DE FUNCIONAMIENTO (pantalla por defecto)

Utilice este modo durante el funcionamiento de la máquina.

OBSERVACIONES

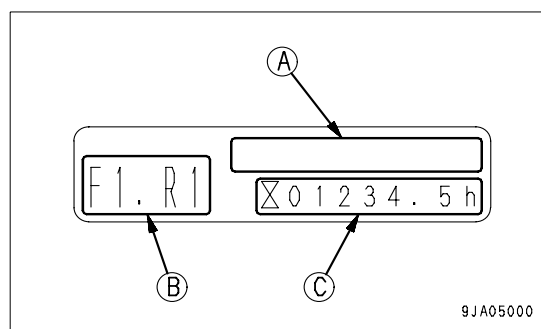
Cuando se gira el conmutador de arranque desde la posición OFF hasta la posición ON, la pantalla de visualización B (multi-información) muestra siempre el modo de funcionamiento.

En el modo de funcionamiento, se visualiza la siguiente información.

Línea superior (A): Código de acción

Si surge algún problema en la máquina, se visualiza un código de acción. Si aparece un código de acción, emprenda la acción aplicable. Para obtener más información, véase “OTROS PROBLEMAS (3-134)”.

Muestra diferentes tipos de filtros o si se han alcanzado los intervalos de sustitución del aceite.



Línea inferior, izquierda (B): Modo pre-configurado

Cuando se activa el conmutador del modo pre-configurado, se visualiza el modo pre-configurado seleccionado.

Para obtener más información sobre la selección del modo pre-configurado, véase “OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE-CONFIGURADO (3-92)”.

Línea inferior, derecha (C): Contador de servicio o régimen del motor

Utilice el conmutador de información para conmutar la pantalla de visualización entre contador de servicio y régimen del motor. Para obtener más información acerca de la conmutación de la pantalla de visualización, véase “CONMUTADOR DE INFORMACIÓN (3-20)”.

Contador de servicio

Muestra el número total de horas que ha estado en funcionamiento la máquina. Utilice la visualización para determinar los intervalos de mantenimiento periódico.

El contador de servicio avanza mientras funcione el motor, aunque la máquina no esté siendo accionada.

Mientras el motor se encuentra en funcionamiento, el icono de reloj de arena, situado al lado de los medidores, emite destellos para indicar que el medidor está avanzando.

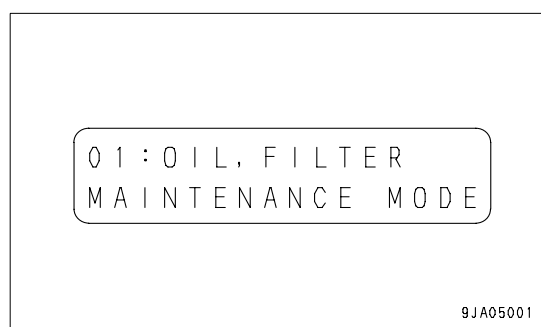
El medidor avanza 0,1 h cada 6 minutos de funcionamiento del motor, independientemente del régimen del motor.

Modo de mantenimiento

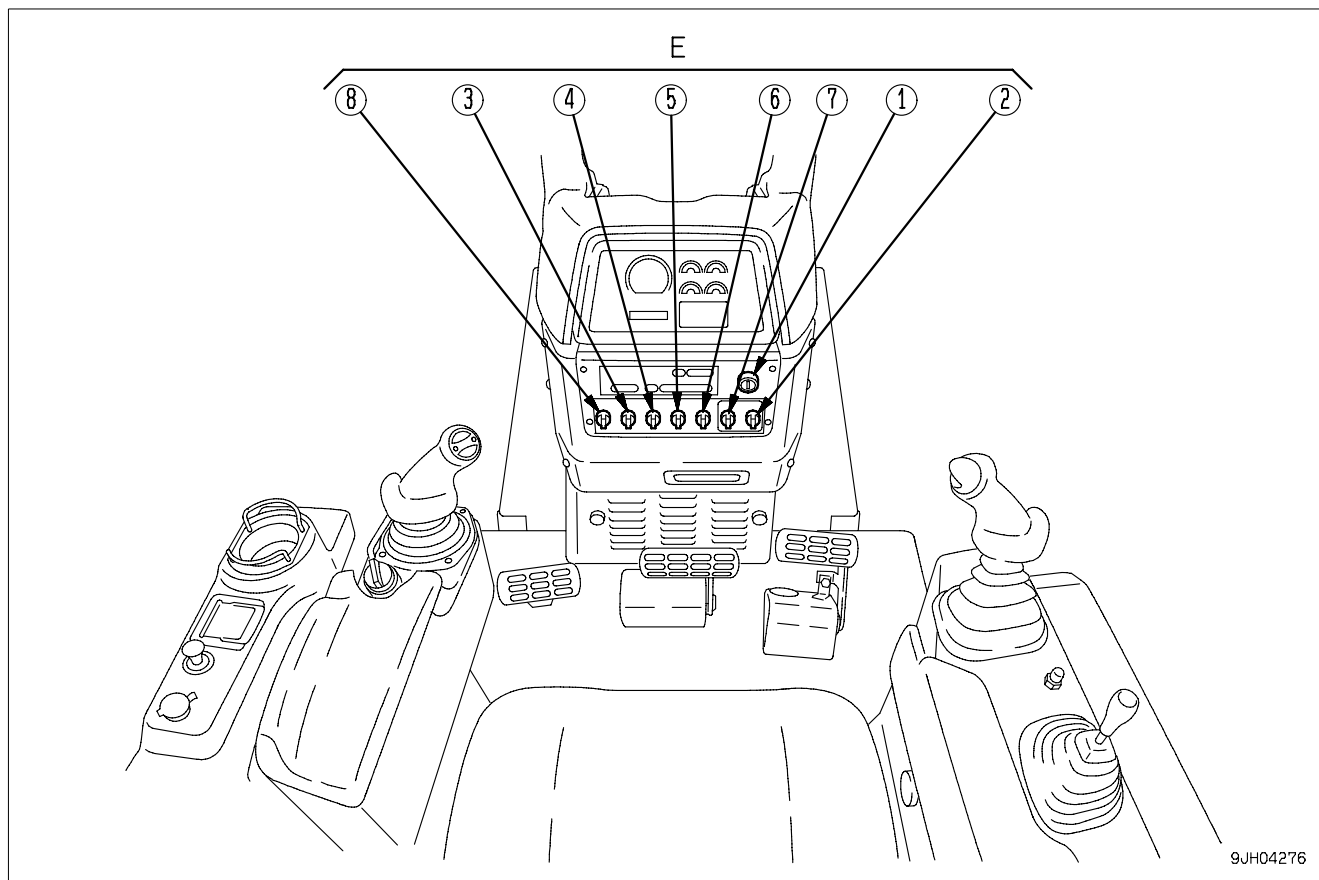
Muestra diferentes tipos de información relativa al mantenimiento de la máquina.

El modo de mantenimiento se muestra al seguir girando el conmutador de información en la dirección $\diamond$ durante 2,5 segundos.

Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO (3-24)”.



CONMUTADORES



- E (1) Conmutador de arranque
 E (2) Conmutador de cancelación del zumbador
 E (3) Conmutador de modo pre-configurado
 E (4) Conmutador de las luces delanteras

- E (5) Conmutador de las luces traseras
 E (6) Selector de la rotación del ventilador
 E (7) Conmutador de información
 E (8) Conmutador de reducción automática

CONMUTADOR DE ARRANQUE

Este conmutador (1) se utiliza para arrancar y parar el motor.

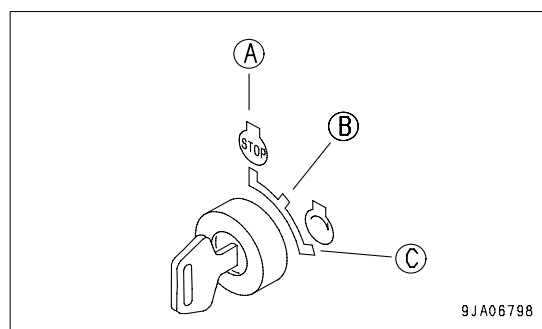
(A): Posición OFF (Apagado)

En esta posición, puede introducirse y retirarse la llave del conmutador de arranque. Al girar el conmutador hasta esta posición, se apagan todos los circuitos eléctricos y el motor se detiene.

(B): Posición ON (Encendido)

En esta posición, hay corriente eléctrica en los circuitos de carga y de las luces.

Mantenga el conmutador de arranque en la posición ON (encendido) mientras el motor se encuentre en funcionamiento.



9JA06798

(C): Posición START (Arranque)

Es la posición de arranque del motor. Mantenga la llave en esta posición durante la puesta en marcha del motor. Suelte la llave inmediatamente después de arrancar el motor. Al soltar la llave, ésta volverá automáticamente a la posición ON (B).

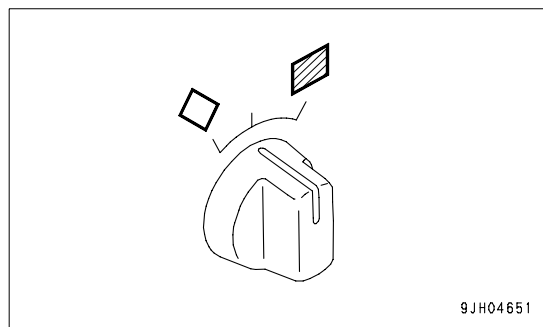
CONMUTADOR DE CANCELACIÓN DEL ZUMBADOR

Este conmutador (2) se utiliza para accionar el panel de control B (información múltiple) o para detener el zumbador de la alarma.

Al soltar el conmutador, éste vuelve automáticamente a la posición central.

- **Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de funcionamiento**

- Cuando suene el zumbador de la alarma, gire este conmutador hacia la derecha para que se detenga.
- Si se mantiene el conmutador en la posición ◇ durante 2,5 segundos como mínimo, la pantalla cambia al modo de mantenimiento.



- **Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de mantenimiento**

Posición ■: cancela o reinicia el modo de funcionamiento

Posición ◇: confirma la selección o el elemento seleccionado

Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (Información múltiple) (3-22)”.

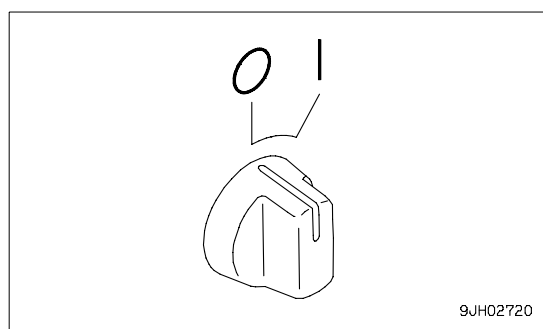
CONMUTADOR DEL MODO PRE-CONFIGURADO

Gire el conmutador (3) hacia la derecha, para establecer el régimen de velocidad de la transmisión deseado antes de arrancar (F1-R1, F1-R2, F2-R1, F2-R2).

Posición ○ (OFF): Modo manual

Posición I (ON): Modo pre-configurado

Para obtener más información, véase “OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE-CONFIGURADO (3-92)”.



FUNCIONAMIENTO

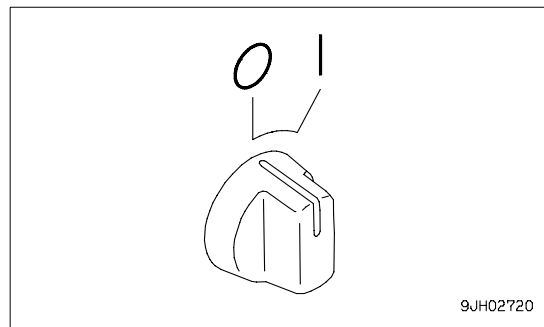
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

CONMUTADOR DE LAS LUCES DELANTERAS

Este conmutador (4) se ilumina cuando se encienden la luz delantera y la luz del panel.

Posición ○ (OFF): Se apaga

Posición | (ON): Se enciende



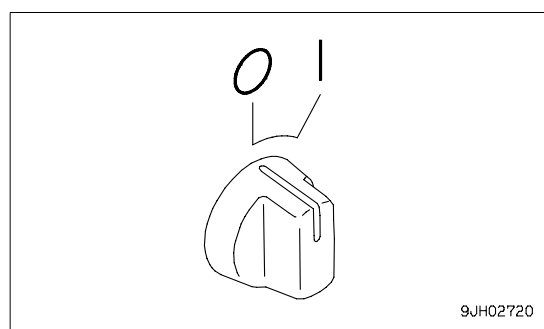
9JH02720

CONMUTADOR DE LAS LUCES TRASERAS

Este conmutador (5) se ilumina cuando se encienden la luz trasera y la luz del panel.

Posición ○ (OFF): Se apaga

Posición | (ON): Se enciende



9JH02720

CONMUTADOR DE ROTACIÓN DEL VENTILADOR

Si se gira este conmutador (6) hasta la posición CLN, el ventilador puede fijarse en el modo de limpieza.

Si se retira la mano, el conmutador regresa automáticamente a la posición ○.

Al seleccionar el modo de limpieza, se enciende el testigo de confirmación del funcionamiento del ventilador.

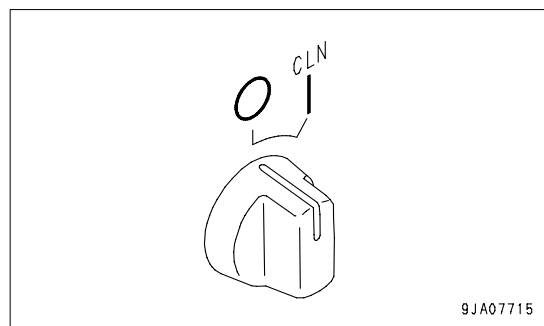
Si se gira el conmutador hacia la derecha mientras se encuentra en el modo de limpieza, regresará al modo normal mientras se apaga el indicador luminoso.

El modo de limpieza se utiliza para quitar el polvo del radiador.

En este modo, el ventilador continúa girando a la máxima velocidad.

Accione el selector de la rotación del ventilador mientras la llave del conmutador de arranque se encuentra en la posición ON y el motor se encuentra en parada.

Para los procedimientos de limpieza, véase "LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE Y POST-REFRIGERADOR (4-35)".



9JA07715

OBSERVACIONES

Incluso si se intenta accionar el selector de la rotación del ventilador mientras el motor se encuentra en funcionamiento, no responderá a la operación. En su lugar, comenzará a parpadear el indicador luminoso de confirmación del funcionamiento, para indicarle que no puede conmutarse la rotación del ventilador.

El conmutador regresa al modo normal cuando el motor se detiene o cuando se gira la llave del conmutador de arranque hasta la posición OFF.

Si el selector de la rotación del ventilador se encuentra en el modo de limpieza, no podrá accionarse la máquina.

CONMUTADOR DE INFORMACIÓN

Este conmutador (7) se utiliza para accionar la pantalla de visualización B (información múltiple).

Al soltar el conmutador, éste vuelve automáticamente a la posición central.

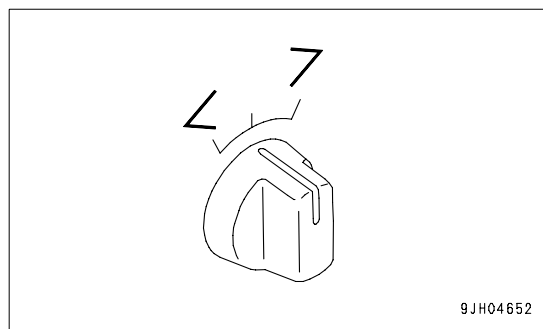
- **Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de funcionamiento**

gire el conmutador hasta < o > para cambiar la pantalla al contador de servicio o al régimen de velocidad.

- **Cuando la pantalla de visualización B (información múltiple) se encuentra en el modo de mantenimiento**

Se utiliza para desplazarse entre sub-modos y entre dispositivos, para mover el cursor o para cambiar valores.

Para obtener más información, véase “MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (Información múltiple) (3-22)”.



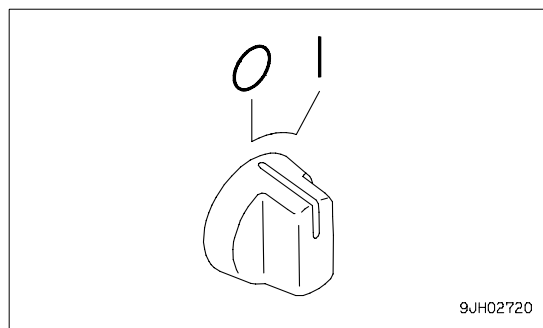
9JH04652

CONMUTADOR DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Al accionar este conmutador (8) hacia la derecha, la transmisión cambia automáticamente a velocidad baja si la velocidad de desplazamiento desciende a causa de las condiciones de la carga durante el desplazamiento.

Posición ○ (OFF): Cancelado el funcionamiento automático

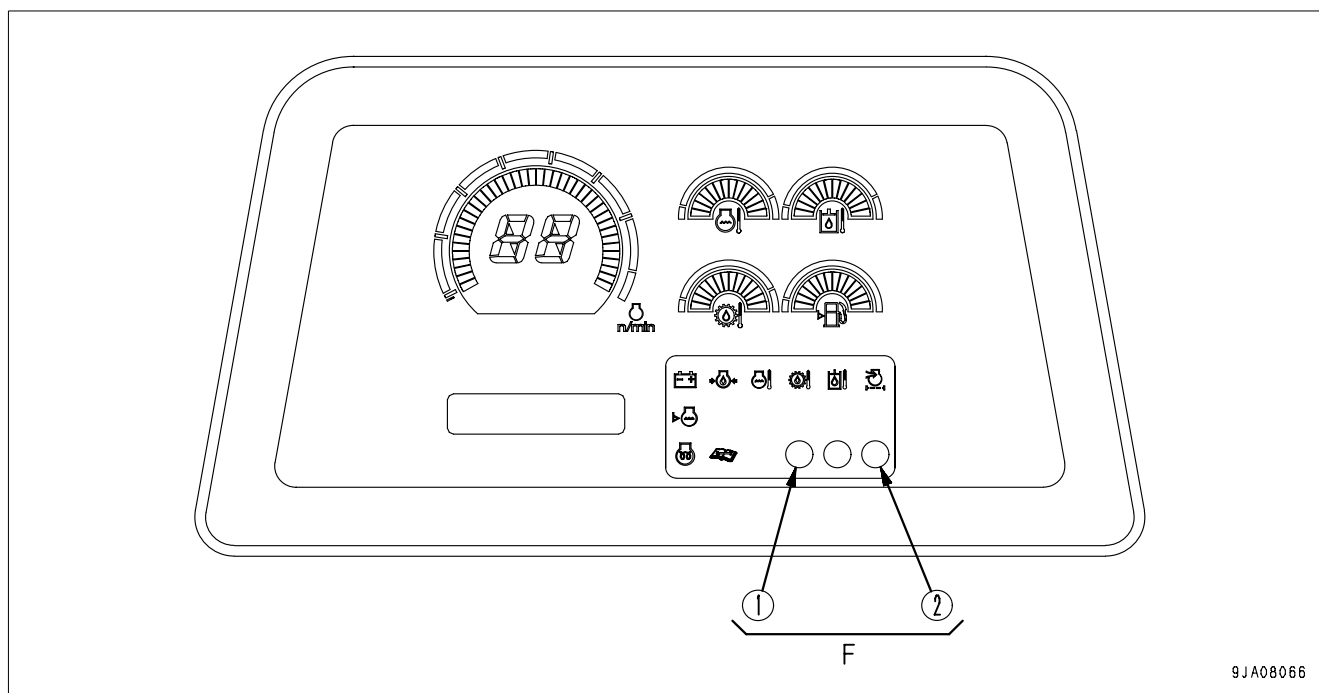
Posición | (ON): Se reduce automáticamente a velocidad baja.



9JH02720

Para obtener más información, véase “OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA (3-94)”.

INDICADORES LUMINOSOS



9JA08066

F (1) Indicador luminoso de advertencia

F (2) Testigo de confirmación del funcionamiento del ventilador

INDICADOR LUMINOSO DE ADVERTENCIA

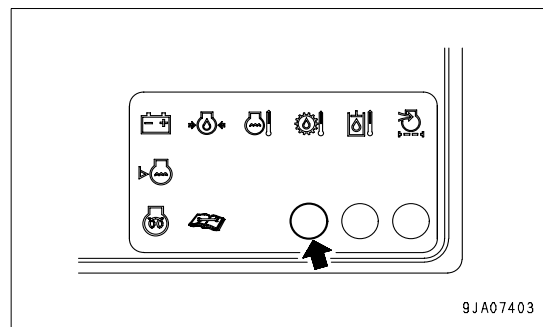
(Rojo)

AVISO

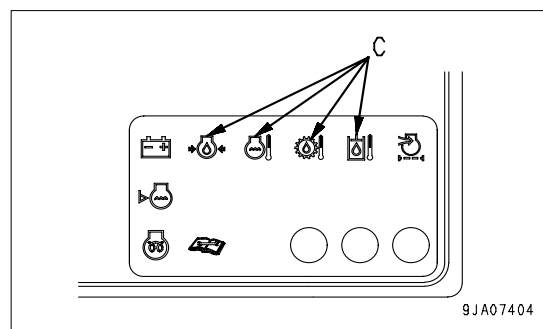
Si suena el zumbador de la alarma, detenga los trabajos inmediatamente y ejecute las operaciones de inspección y mantenimiento del punto que proceda.

Este indicador (1) emite destellos cuando lo hace el indicador luminoso de precaución y cuando se muestra un código de acción en la pantalla de visualización B (información múltiple).

Cuando el indicador luminoso de precaución (C) de un dispositivo de advertencia por emergencia emite destellos, o cuando se visualiza parte de un código de acción, el zumbador de la alarma suena de forma continua simultáneamente.



9JA07403



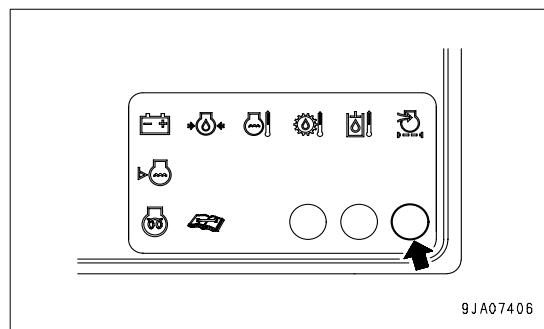
9JA07404

TESTIGO DE CONFIRMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

(Naranja)

Este indicador luminoso (2) se enciende al seleccionar el modo de limpieza.

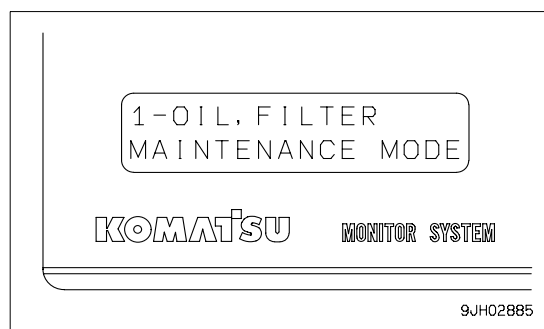
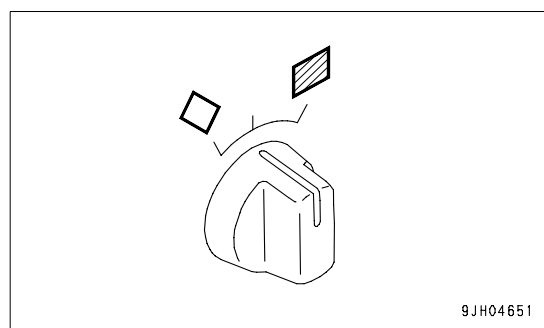
- Si se gira el selector de la rotación del ventilador hasta la posición CLN durante el funcionamiento del motor, este indicador luminoso (2) parpadea durante tres segundos, indicando que no puede modificarse la dirección de rotación del ventilador.



MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN B (Información múltiple)

Para conmutar del modo de funcionamiento al modo de mantenimiento, gire el conmutador de cancelación del zumbador hasta la posición $\diamond$ y manténgalo en esta posición durante 2,5 segundos como mínimo. La pantalla conmutará al modo de mantenimiento.

En la primera pantalla, se muestra el modo de mantenimiento del filtro y del aceite.



FUNCIONAMIENTO

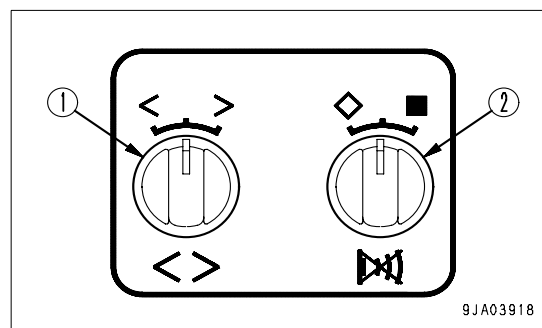
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS Y CONTROLES

El modo de mantenimiento posee los 4 sub-modos siguientes.

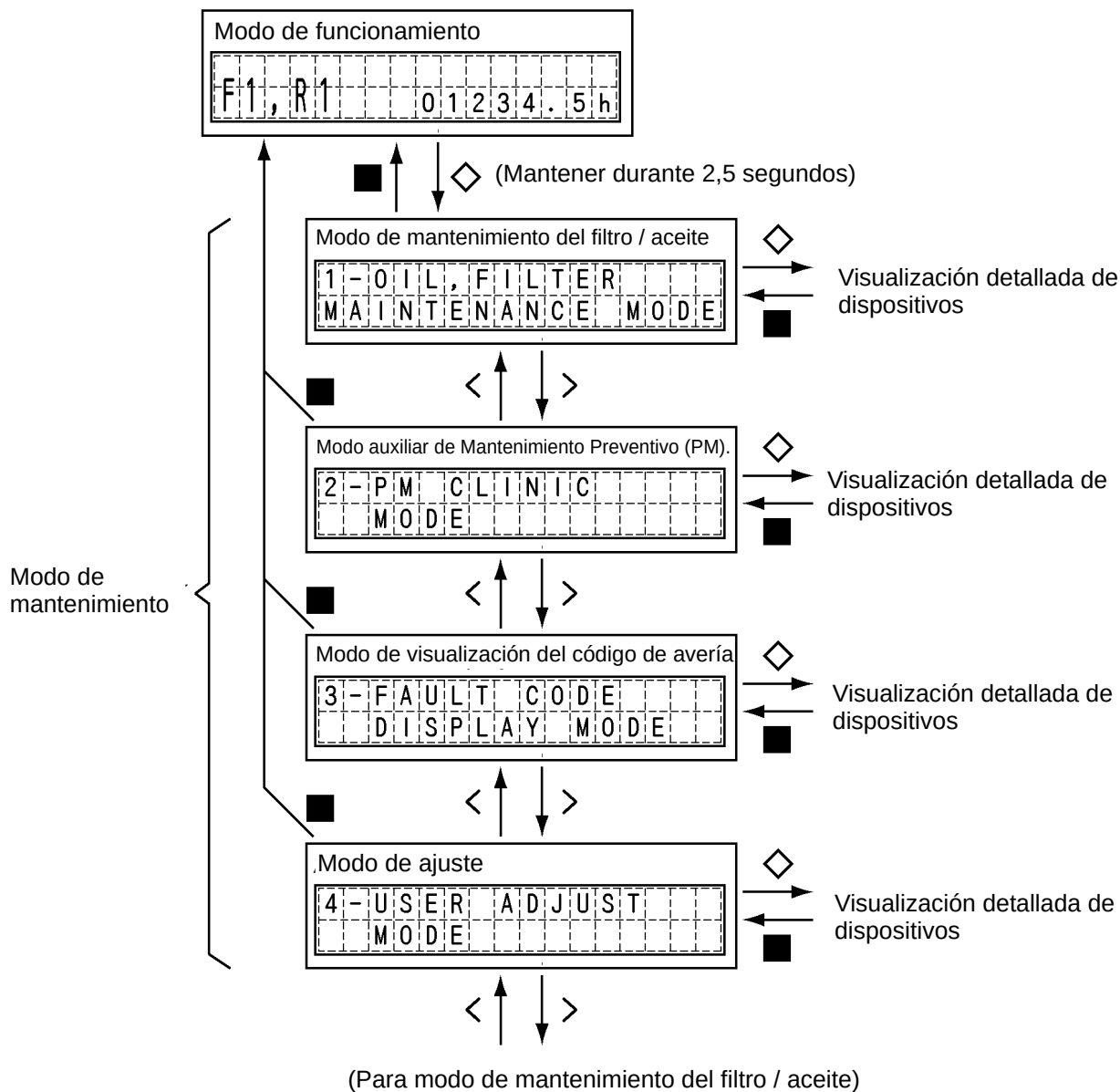
Sub-modo	Funcionamiento	Dispositivos de referencia
Modo de mantenimiento del filtro / aceite	Se visualiza el momento de sustitución del filtro o del aceite	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO (3-24)
Modo auxiliar de Mantenimiento Preventivo (PM).	Se visualiza el régimen del motor o la presión del circuito hidráulico	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM) (3-26)
Modo de visualización del código de avería	Se visualizan los códigos de error de los componentes relacionados con el control electrónico	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR (3-27)
Modo de ajuste	Ajusta el brillo del monitor, etc.	MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE AJUSTE DEL USUARIO (3-27)

Para accionar cada uno de los modos, utilice el conmutador de información (1) y el conmutador de cancelación del zumbador (2).



9JA03918

MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS MODOS



MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE MANTENIMIENTO

AVISO

Esta función constituye, exclusivamente, una guía de directrices. Si durante el mantenimiento diario detecta suciedad en el aceite o en los filtros, sustitúyalos de inmediato.

Si se sustituyen los controladores o el panel de control, el temporizador de esta función no operará correctamente. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su sustitución.

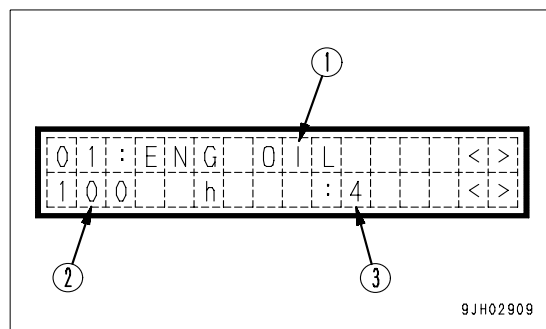
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

El modo de mantenimiento muestra el intervalo de sustitución de los filtros de aceite y del aceite en el monitor.

El contenido de la pantalla es el siguiente.

- (1) Se visualiza el elemento.
- (2) Se visualiza el tiempo restante para la sustitución.
- (3) Se visualiza el número de veces que se ha realizado la sustitución hasta este momento.



Los elementos en pantalla pueden visualizarse en orden accionando el conmutador de información hacia la izquierda o hacia la derecha (<, >).

Código	Pantalla de visualización	Elemento	Tiempo restante hasta la 1ª sustitución	Tiempo restante hasta la 2ª sustitución y siguientes
01	ENG OIL	Aceite del motor	500 h (*)	500 h (*)
02	ENG FILT	Filtro del aceite del motor	500 h (*)	500 h (*)
03	FUEL FILT	Filtro principal de combustible	1.000 h	1.000 h
04	HYD FILT	Filtro del aceite hidráulico	250 h	2.000 h
06	CORR RES	Resistor anti-corrosión	1.000 h	1.000 h
07	DAMP OIL	Aceite del amortiguador	2.000 h	2.000 h
08	FNL OIL	Aceite de la transmisión final	250 h	1.000 h
10	HYD OIL	Aceite hidráulico	250 h	2.000 h
12	HSS FILT	Filtro de carga HSS (**)	0	0
19	POWL OIL	Aceite del tren transmisor de potencia	250 h	1.000 h
20	POWL FILT	Filtro de aceite del tren transmisor de potencia	250 h	500 h
41	F.PRE-FLT	Prefiltro del combustible	500 h	500 h

(*) Para obtener más información acerca del intervalo de sustitución del aceite del motor, consulte la Sección COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)

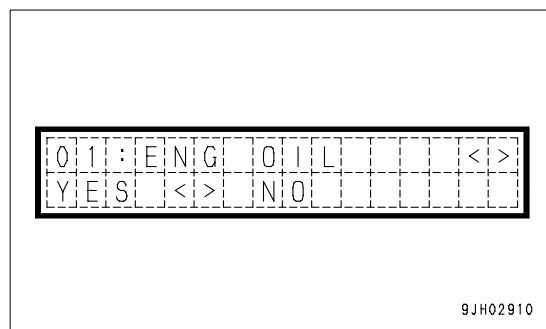
(**) Aunque se visualiza el elemento marcado, no se utiliza en esta máquina.

Una vez sustituido el aceite o el filtro, seleccione el elemento aplicable y accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇.

La pantalla le preguntará si desea visualizar el historial de sustituciones.

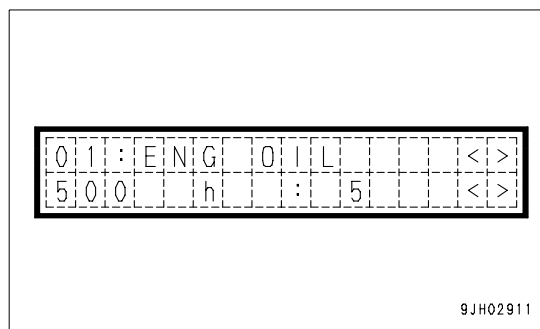
Accione el conmutador de información para seleccionar YES (Sí) y accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇. El cómputo de sustituciones se incrementará en 1, se reiniciará el intervalo de sustitución y se apagará el indicador luminoso de intervalo de cambio del filtro y del aceite.

Una vez hecho esto, si no se apaga el indicador luminoso de advertencia de mantenimiento, existe algún elemento próximo al momento de sustitución. Por lo tanto, compruebe la situación.



OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.



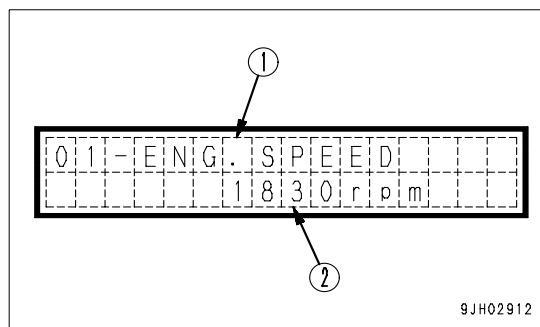
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM)

⚠ PRECAUCIÓN

Para desplazar el equipo de trabajo o para ajustar la transmisión en la posición de desplazamiento durante la realización de las mediciones, compruebe cuidadosamente que la situación es segura.

El modo auxiliar de Mantenimiento Preventivo (PM) visualiza el régimen del motor, la presión del aceite hidráulico y otros elementos de la pantalla de visualización B.

La pantalla de visualización B (Información múltiple) muestra el elemento en la línea superior (1) y el valor medido en la línea inferior (2).



Los elementos de visualización consisten en los seis elementos descritos en la tabla siguiente.

Los elementos pueden seleccionarse accionando el conmutador de información (<, >).

Pantalla de visualización	Elemento	Valor medido
01-ENG SPEED	Revoluciones del motor	Revoluciones (r.p.m)
02-COOLANT TEMP.	Temperatura del agua de refrigeración del motor	Temperatura (° C)
03-ENG OIL PRESS.	Presión del aceite del motor	Presión (kPa)
05-BOOST PRESS.	Presión de sobrealimentación del motor	Presión (kPa)
06-BOOST TEMP.	Temperatura de sobrealimentación del motor	Temperatura (° C)
07-T/C TEMP.	Temperatura del aceite del tren transmisor de potencia	Temperatura (° C)
08-HYD TEMP.	Temperatura del aceite hidráulico	Temperatura (° C)
09-HYD PRESS.1	Presión hidráulica	Presión (MPa)
13-BATTERY VOLT.	Tensión de la batería	Tensión (mV)

OBSERVACIONES

Algunos elementos, como el régimen del motor, fluctúan y son difíciles de ver durante la medición. En tales casos, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇. De esta forma se puede mantener la

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

visualización del valor.

Para cancelar este modo, accione de nuevo el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇.

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

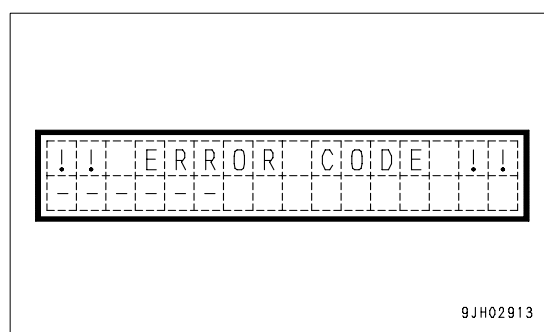
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR

AVISO

Los elementos de error observados por esta función están conectados con el control electrónico. Por lo tanto, aunque no se visualice un código de error, probablemente exista algún problema en la máquina. Si el operario percibe algún problema en la máquina, debe detenerla de inmediato e inspeccionarla.

Cuando se detecta alguna desconexión o cortocircuito en algún sensor, se visualizan la localización y el código de error en la pantalla de visualización B (información múltiple) por medio de un código de 6 dígitos. Cuando contacte con su distribuidor Komatsu, indíquelo también el código.

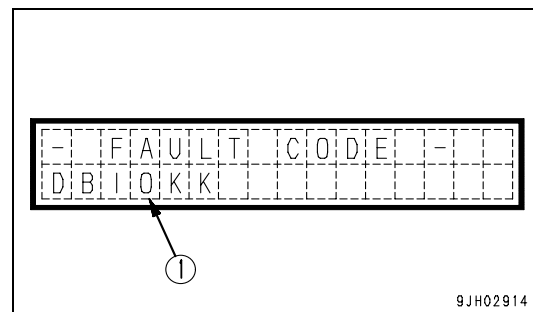
Si la función de observación de averías no ha determinado el estado de la máquina, se muestra la pantalla que aparece en la ilustración de la derecha.



Con esta función, las averías existentes pueden ser visualizadas hasta un máximo de 20 elementos.

Si se están produciendo varias averías, la pantalla cambia automáticamente cada 2 segundos. Por lo tanto, compruebe el código (1).

Esta pantalla se muestra repetidas veces.



OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE AJUSTE DEL USUARIO

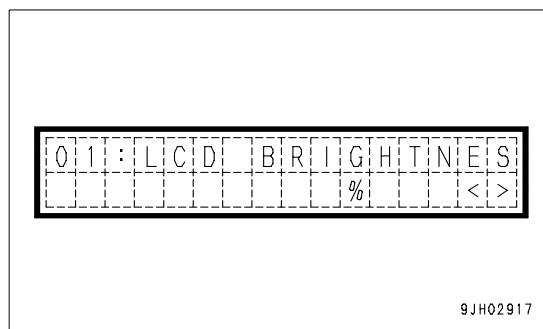
Con el modo de ajuste del usuario, puede modificarse el brillo de fondo de la pantalla y el contraste de la pantalla de cristal líquido, o se puede ajustar el ventilador de refrigeración en su velocidad máxima para limpiar el radiador cuando está obstruido.

Éstos se muestran en la pantalla de visualización B.

1. Ajuste del brillo de fondo de la pantalla de cristal líquido

2. En la ilustración de la derecha se muestra el modo de ajuste del brillo de fondo de la pantalla de cristal líquido.

Esta pantalla cambiará a la pantalla de ajuste del brillo, si se gira el conmutador de cancelación del zumbador de alarma a la posición ◇.

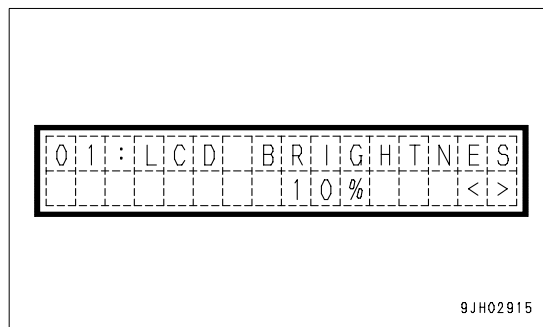


3. El brillo puede ser ajustado accionando el conmutador de información.

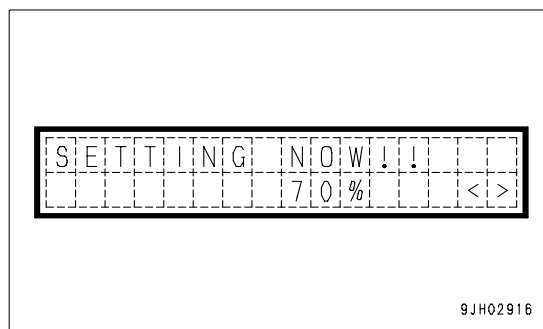
Cuando mayor es el número, más brillante se vuelve la pantalla; cuanto menor es el número, más oscura se vuelve la pantalla.

Posición >: El número se incrementa

Posición <: El número se reduce



4. El brillo de la luz de fondo de las sondas LCD puede mantenerse constante girando el conmutador de cancelación del zumbador de alarma hasta la posición ◇.



OBSERVACIONES

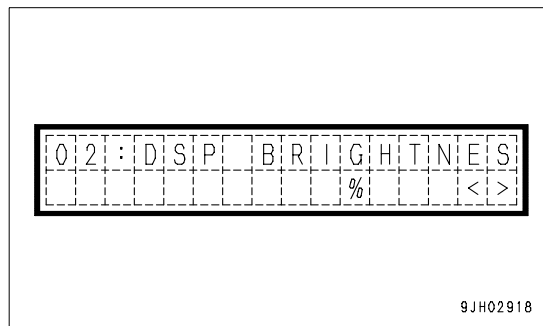
Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

El brillo de fondo del panel de control es diferente dependiendo de si las luces delanteras están encendidas o no. La entrada en este modo cuando las luces delanteras están encendidas, hace posible ajustar su brillo (cuando éstas están encendidas). De la misma forma, la entrada en este modo cuando las luces delanteras no están encendidas, hace posible ajustar el brillo cuando las luces delanteras no están encendidas.

5. Ajuste de la luz de fondo de la pantalla de visualización B (información múltiple)

6. En la ilustración de la derecha se muestra el modo de ajuste del brillo de fondo de la pantalla de visualización B (información múltiple).

En esta pantalla, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇ para conmutar a la pantalla de ajuste del brillo.



FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

7. El brillo puede ser ajustado accionando el conmutador de información.

Cuando mayor es el número, más brillante se vuelve la pantalla; cuanto menor es el número, más oscura se vuelve la pantalla.

Posición >: El número se incrementa

Posición <: El número se reduce

02:DISP BRIGHTNESS
10% < >

9JH02919

8. Al accionar el conmutador de cancelación del zumbador hasta ◇, se ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla de visualización B (información múltiple).

SETTING NOW!!
70% < >

9JH02916

OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta ■.

El brillo de fondo del panel de control es diferente dependiendo de si las luces delanteras están encendidas o no. La entrada en este modo cuando las luces delanteras están encendidas, hace posible ajustar su brillo (cuando éstas están encendidas). De la misma forma, la entrada en este modo cuando las luces delanteras no están encendidas, hace posible ajustar el brillo cuando las luces delanteras no están encendidas.

9. Ajuste del contraste de la pantalla de cristal líquido para visualización B (información múltiple)

10. En la ilustración de la derecha se muestra el modo de ajuste del contraste de la pantalla de cristal líquido para visualización B (información múltiple).

En esta pantalla, accione el conmutador de cancelación del zumbador a ◇ para conmutar a la pantalla de ajuste del contraste.

03:DISP CONTRAST
% < >

9JH02920

11. El contraste puede ser ajustado accionando el conmutador de información.

Cuando mayor es el número, más oscura se vuelve la pantalla; cuanto menor es el número, más clara se vuelve la pantalla.

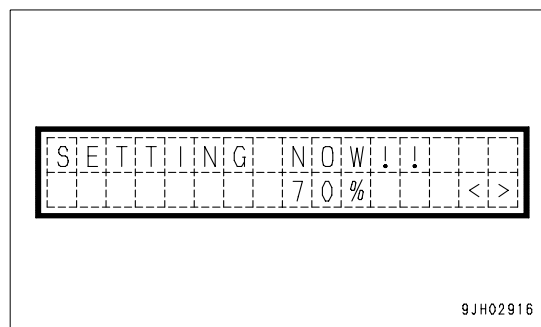
Posición >: El número se incrementa

Posición <: El número se reduce

03:DISP CONTRAST
10% < >

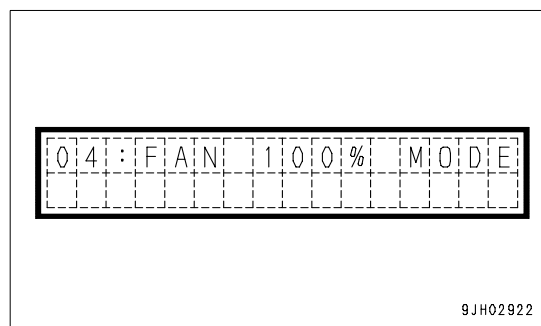
9JH02921

12. Al accionar el conmutador de cancelación del zumbador hasta $\diamond$, se ajusta el contraste de la pantalla de visualización B (información múltiple) de cristal líquido.



13. Modo para que el ventilador de refrigeración gire a la velocidad máxima

En la ilustración de la derecha se muestra el modo de giro del ventilador de refrigeración a la velocidad máxima. En esta pantalla, accione el conmutador de cancelación del zumbador a $\diamond$ para que el ventilador de refrigeración gire a la velocidad máxima.

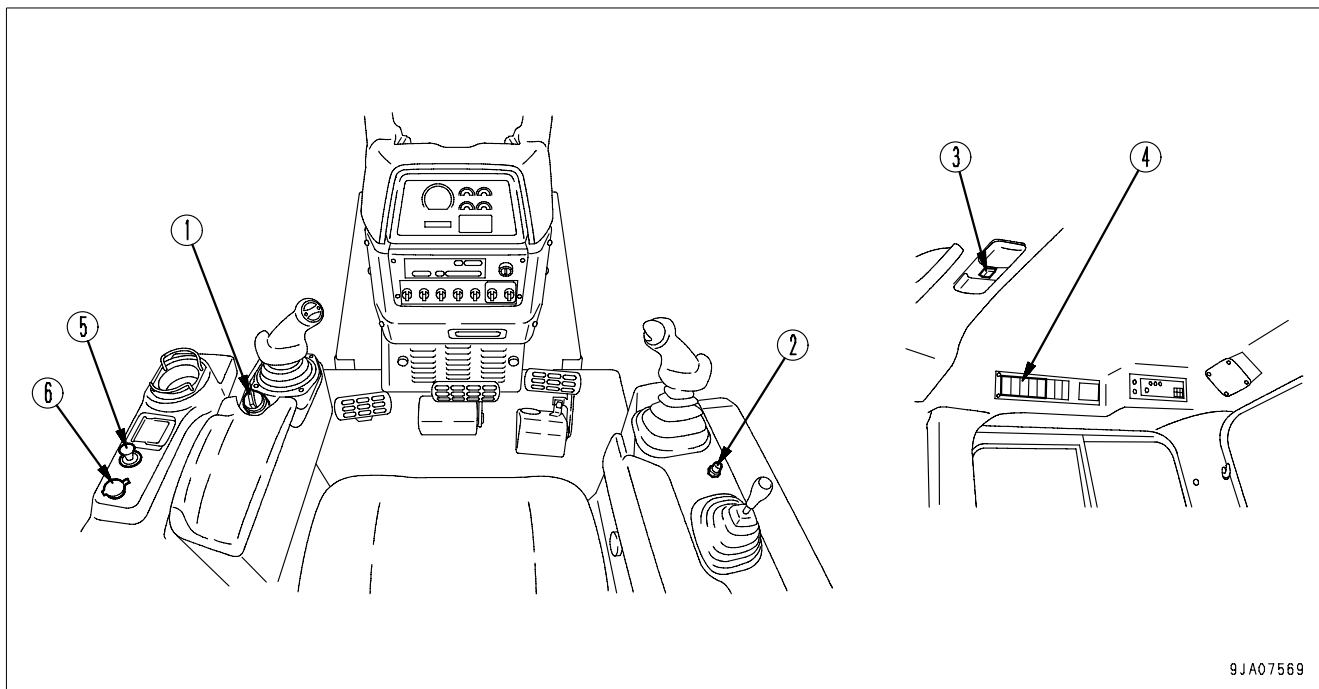


Tenga en cuenta que este modo solamente es efectivo cuando se presenta la pantalla de la ilustración de la derecha. Tras abandonar este modo, la pantalla vuelve al modo normal.

OBSERVACIONES

Para regresar al modo de mantenimiento, accione el conmutador de cancelación del zumbador hasta $\blacksquare$. El brillo de fondo del panel de control es diferente dependiendo de si las luces delanteras están encendidas o no. La entrada en este modo cuando las luces delanteras están encendidas, hace posible ajustar su brillo (cuando éstas están encendidas). De la misma forma, la entrada en este modo cuando las luces delanteras no están encendidas, hace posible ajustar el brillo cuando las luces delanteras no están encendidas.

CONMUTADORES



9JA07569

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) Regulador para control de combustible | (4) Conmutador del limpiaparabrisas |
| (2) Conmutador de la bocina | (5) Encendedor (24 V) |
| (3) Conmutador de la luz interior | (6) Toma para accesorios (12 V) |

REGULADOR DEL COMBUSTIBLE.

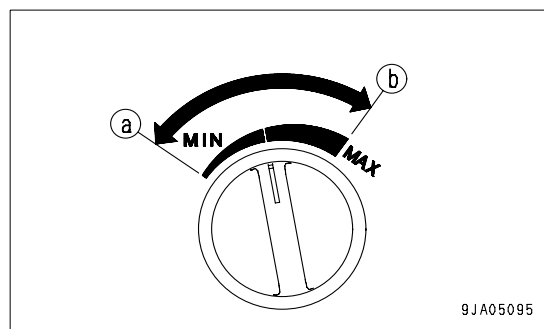
El controlador (1) se utiliza para regular el régimen del motor y su potencia de salida.

(a) Posición de ralentí bajo: Gire totalmente hacia la izquierda

(b) Posición de ralentí alto: Gire totalmente hacia la derecha

OBSERVACIONES

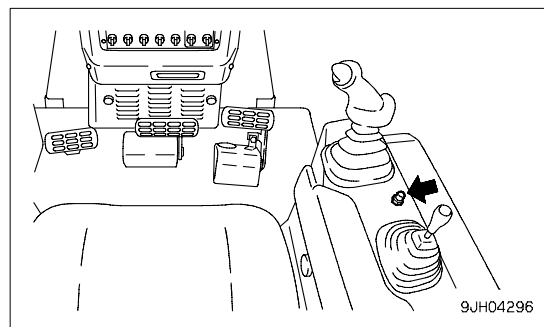
Para detener el motor, gire el conmutador de arranque hasta la posición OFF.



9JA05095

CONMUTADOR DE LA BOCINA

La bocina suena al presionar el botón (2) situado en la parte trasera de la palanca de control de la hoja, situada a la derecha del asiento del conductor.



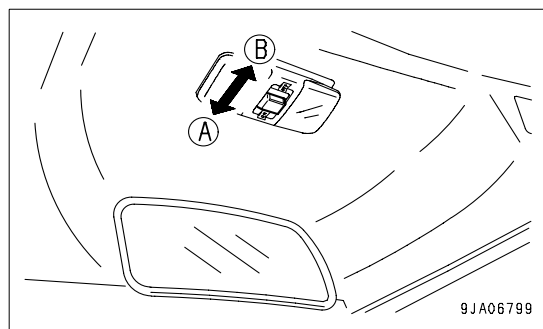
9JH04296

CONMUTADOR DE LA LUZ INTERIOR

El conmutador (3) enciende la luz interior.

(A) Posición ON: Las luces se encienden

(B) Posición OFF: Las luces se apagan



CONMUTADOR DEL LIMPIAPARABRISAS

Este conmutador (4) activa los limpiaparabrisas.

Los conmutadores del limpiaparabrisas son los siguientes:

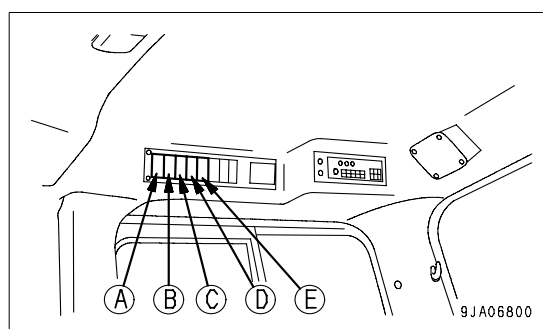
(A): Puerta izquierda (LH)

(B): Ventana delantera (FF)

(C): Puerta derecha (RH)

(D): Ventana trasera (RR)

(E): Conmutador de funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas (INT)



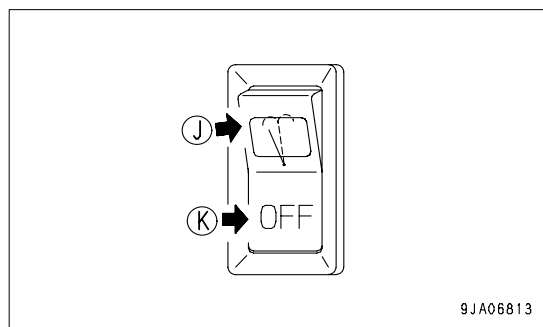
También se utiliza como conmutador del lava-parabrisas.

El conmutador se acciona de la forma siguiente:

- Únicamente el limpiaparabrisas

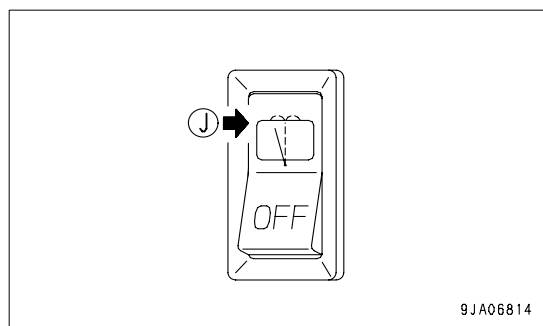
(J) Posición de encendido (ON): Se acciona el limpiaparabrisas

(K) Posición OFF: el limpiaparabrisas se detiene



- Limpiaparabrisas y lava-parabrisas

Si se mantiene presionado en la posición ON (J) mientras el limpiaparabrisas está funcionando, se pulverizará agua.

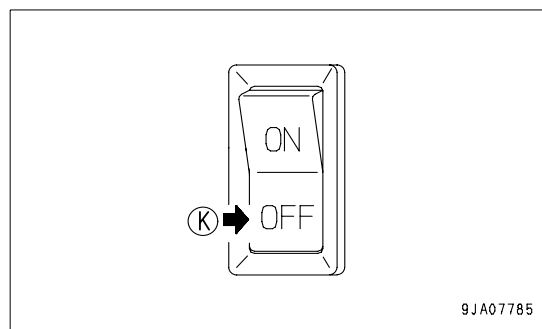


FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

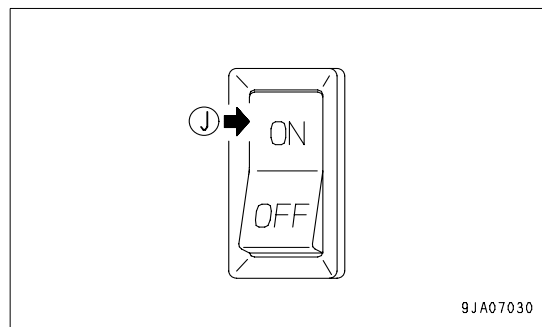
- Solamente lava-parabrisas

Si se mantiene en la posición OFF (K), se pulverizará agua.



- Conmutador de funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas

Si se gira este conmutador hasta la posición ON (J) para que el limpiaparabrisas comience a moverse, éste lo hará una vez cada cuatro segundos.

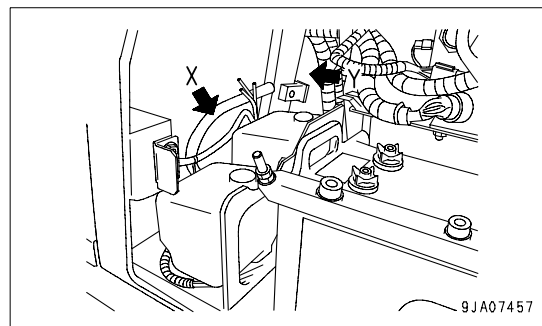


OBSERVACIONES

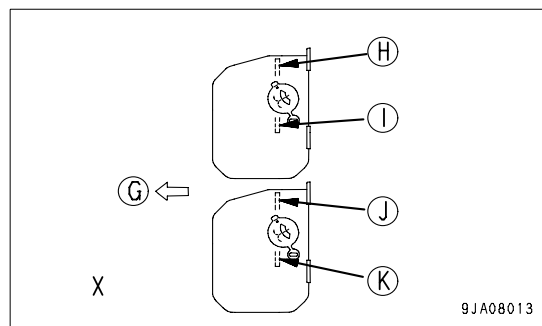
Cuando el conmutador de funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas se encuentra en la posición ON (J), si se lleva el conmutador del limpiaparabrisas de cada ventana hasta la posición ON (J), el limpiaparabrisas se moverá intermitentemente.

OBSERVACIONES

Para instalar la cabina, compruebe el color del depósito y de las mangueras del lava-parabrisas, y asegúrese de que se conectan correctamente.



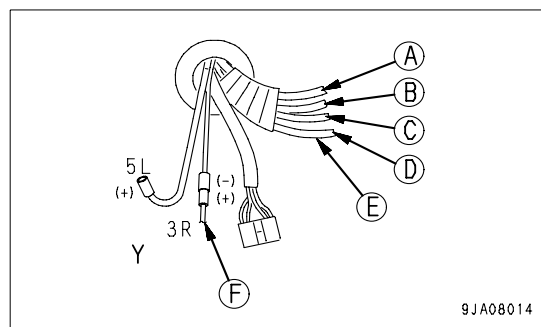
- (G) Frontal de la máquina
- (H) Puerta izquierda (azul)
- (I) Ventana delantera (transparente)
- (J) Puerta derecha (rojo)
- (K) Ventana posterior (negro)



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

FUNCIONAMIENTO

- | | |
|-------------------------------|--|
| (A) Rojo --- Puerta derecha | (D) Transparente --- Ventana delantera |
| (B) Azul --- Puerta izquierda | |
| (C) Negro --- Ventana trasera | (E) Conducto del limpiaparabrisas |
| | (F) Desde la caja de fusibles Rojo (alimentación de seguridad) |

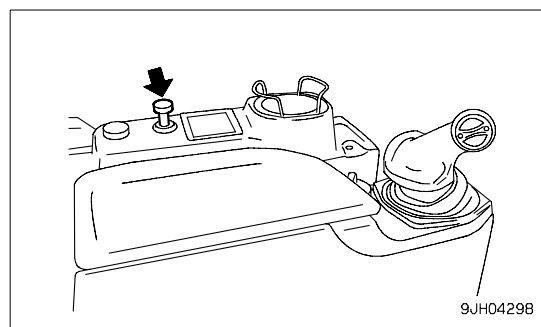


ENCENDEDOR

Este encendedor (5) se utiliza para encender cigarrillos.

Después de apretar el encendedor de cigarrillos hacia adentro, éste volverá a su posición original transcurridos unos pocos segundos; tire de él para encender su cigarrillo.

Si se quita el encendedor, la toma puede utilizarse como una fuente de alimentación.



AVISO

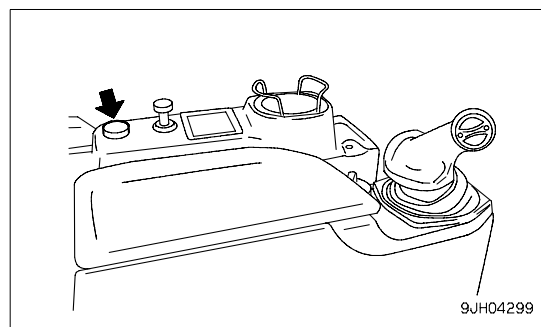
Este encendedor es de 24V. No utilice esto como fuente de alimentación para equipamiento de 12 V. Si se utiliza de esta forma, podría averiarse el equipamiento.

La capacidad del encendedor es de 120 W (24 V x 5 A).

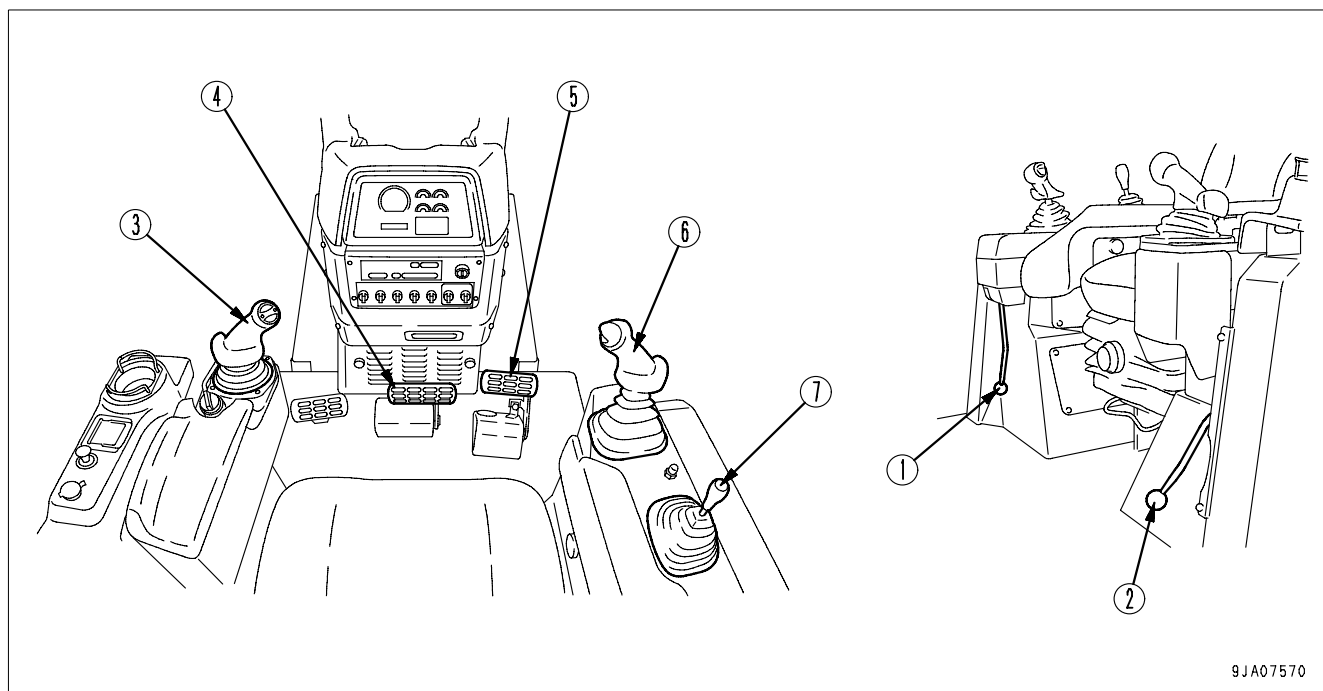
TOMA PARA ACCESORIOS

Esta toma (6) se utiliza como fuente de alimentación para un dispositivo sin hilos u otro equipamiento a 12 V.

Capacidad de la toma para accesorios: 60 W (12 V x 5 A)



PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL



9JA07570

- | | |
|---|--|
| (1) Palanca de bloqueo del equipo de trabajo | (4) Pedal de freno |
| (2) Palanca del freno de estacionamiento | (5) Pedal de deceleración |
| (3) Palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha | (6) Palanca de control de la hoja |
| | (7) Palanca de control del escarificador |

PALANCA DE BLOQUEO DEL EQUIPO DE TRABAJO



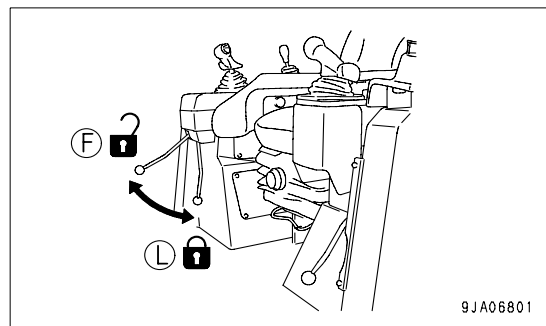
ADVERTENCIA

- Cuando salga de la cabina del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO). Si la palanca de bloqueo del equipo de trabajo no se encuentra en la posición LOCK y las palancas de control se tocan por un error, podrán producirse daños personales graves.
- Si la palanca de bloqueo del equipo de seguridad no se sitúa correctamente en la posición LOCK, el equipo de trabajo podría moverse y provocar lesiones graves. Compruebe que la palanca se encuentra en la posición mostrada en el diagrama.
- Para estacionar la máquina o realizar las operaciones de mantenimiento, haga descender siempre hasta el suelo el equipo de trabajo y, a continuación, coloque la palanca de bloqueo del equipo de seguridad en la posición LOCK.

Esta palanca (1) sirve como dispositivo de bloqueo para la palanca de control de la hoja y la palanca de control del escarificador.

Posición (L) LOCK: El equipo de trabajo no se mueve aunque se accione su palanca de control

Posición (F) FREE: El equipo de trabajo se mueve según el funcionamiento de su palanca de control



9JA06801

OBSERVACIONES

Al arrancar el motor, con el fin de garantizar la seguridad, sitúe siempre la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK.

PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO



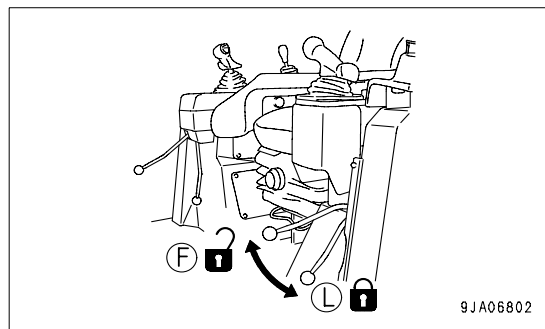
ADVERTENCIA

- Al estacionar la máquina, sitúe siempre la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK [BLOQUEO]
- Cuando se acciona la palanca del freno de estacionamiento, se aplica el freno, incluso mientras la máquina se está desplazando.
La máquina se detendrá súbitamente, por lo que se creará una situación peligrosa. Por esta razón, no accione la palanca del freno de estacionamiento mientras la máquina se está desplazando, excepto en caso de emergencia.

Esta palanca (2) es la palanca de control del freno de estacionamiento.

Posición LOCK (L): Se aplica el freno de estacionamiento

Posición FREE (F): Se suelta el freno de estacionamiento



OBSERVACIONES

Antes de mover la palanca del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK, devuelva la palanca de dirección, avance-retroceso y cambios hasta la posición de punto muerto NEUTRAL.

En el momento de arrancar el motor, si la palanca del freno de estacionamiento no se encuentra en la posición LOCK, se activa el limitador y se hace imposible dicha operación de arranque.

PALANCA DE DIRECCIÓN, AVANCE-RETROCESO Y DE CAMBIO DE MARCHA

Esta palanca de control (3) sirve para cambiar la dirección de marcha adelante o atrás en el desplazamiento de la máquina, dirigir la máquina hacia la derecha e izquierda, modificar la velocidad de la conducción y realizar una contrarrotación.

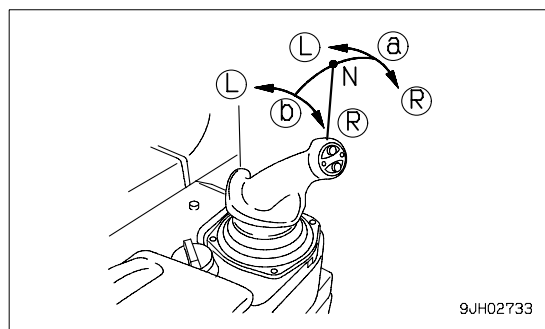
- Conmutación entre marcha adelante y marcha atrás

Posición (a): FORWARD (HACIA DELANTE)

Posición (b): REVERSE (HACIA ATRÁS)

Posición N: Punto muerto

Desplazar hacia el frente para conducir marcha adelante; desplazar hacia la parte posterior para conducir marcha atrás.



FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

● Dirección

Posición (L) : Giro a la izquierda

Posición (R): Giro a la derecha

Con la palanca accionada hacia el frente o hacia la parte posterior, accione la palanca parcialmente hacia la izquierda o hacia la derecha para girar la máquina. La máquina girará de forma gradual en la misma dirección en la que se accione la palanca.

Si se acciona la palanca totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, la máquina girará con un radio menor.

OBSERVACIONES

Cuando se desplace la palanca omnidireccional y se libere, regresará a (a) o (b) y la máquina se desplazará en línea recta.

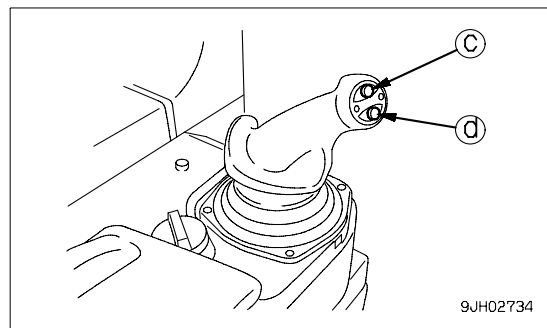
● Cambio de marcha

Si la palanca de gobierno, de dirección y de cambio de marcha se encuentra en la posición FORWARD o REVERSE y se pulsa el conmutador (c) o el conmutador (d), se modificará la velocidad de la transmisión.

Conmutador de aumento de marcha (UP) (c): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión se incrementará en una velocidad.

Conmutador de reducción de marcha DOWN (d): Cada vez que se pulse el conmutador, la transmisión disminuirá en una velocidad.

Para obtener más información acerca de la velocidad máxima de cada régimen, véase "ESPECIFICACIONES (5-2)".



OBSERVACIONES

El régimen de velocidad que está siendo utilizado se visualiza en la pantalla A del panel de control según el funcionamiento del cambio de marchas.

<Ejemplo>

Punto muerto: se visualiza N (punto muerto) en el panel de visualización.

FORWARD (avance) 2ª: se visualiza F2 en el panel de visualización.

REVERSE (retroceso) 3ª: se visualiza R3 en el panel de visualización.

Cuando la palanca del freno de estacionamiento se encuentra bloqueada, se visualiza P.

Para obtener más información acerca del método de cambio de marchas de acuerdo con el modo de cambio, véase "CAMBIO DE MARCHA (3-91)". Selección del modo de cambio significa que el régimen de velocidad seleccionado se visualiza en la posición de punto muerto NEUTRAL (N) antes del arranque.

● Realización del giro de contrarrotación



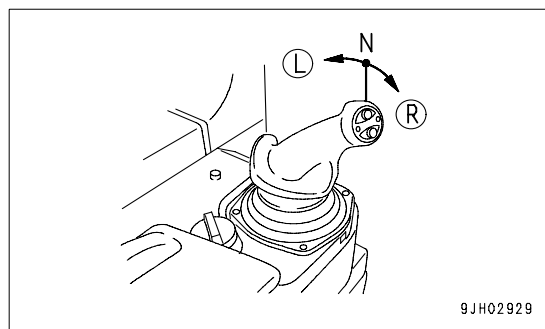
ADVERTENCIA

Al realizar un giro de contrarrotación, si la carga no está equilibrada tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la máquina podría realizar un giro pivotante. Por lo tanto, compruebe las condiciones del suelo y procure no golpear ningún obstáculo durante la operación.

Con la palanca en la posición de punto muerto N, accione parcialmente dicha palanca en la dirección del giro. Las orugas izquierda y derecha girarán en direcciones contrarias y la máquina realizará un giro de contrarrotación lento. Si se acciona la palanca todavía más, se incrementará la velocidad del giro de contrarrotación.

(R): Giro de contrarrotación a la derecha

(L): Giro de contrarrotación a la izquierda



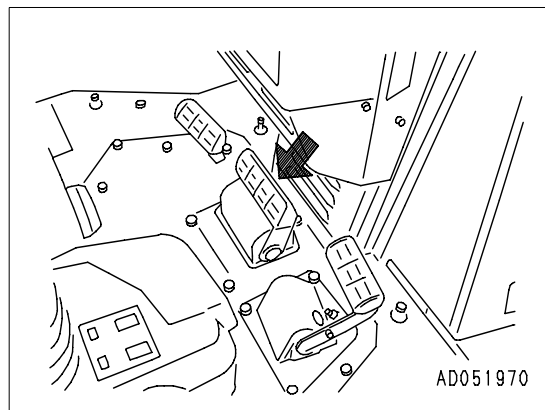
PEDAL DE FRENO



ADVERTENCIA

No ponga el pie en el pedal a menos que sea necesario.

Pise el pedal (4) para aplicar los frenos derecho e izquierdo.

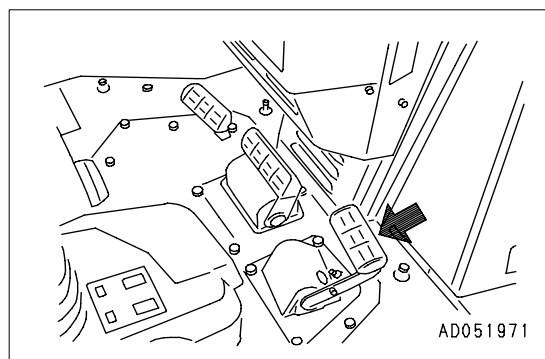


PEDAL DE DECELERACIÓN



ADVERTENCIA

- No ponga el pie en el pedal a menos que sea necesario.
- Al alcanzar la parte superior de una pendiente o al volcar la carga por un precipicio, dicha carga se reduce de forma súbita y existe el peligro de que la velocidad del desplazamiento aumente repentinamente. Para evitarlo, pise el pedal de deceleración para reducir la velocidad de desplazamiento.



Este pedal (5) se utiliza para reducir el régimen del motor o para detener la máquina.

Utilice este pedal para reducir la velocidad al cambiar entre marcha adelante y marcha atrás o al detener la máquina.

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

PALANCA DE CONTROL DE LA HOJA

EXPLANADORA DE HOJA DOZER CON INCLINACIÓN DE ALTA RESISTENCIA

Esta palanca (6) se utiliza para levantar o voltear la hoja.

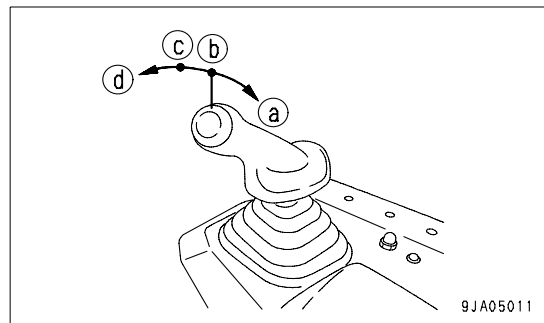
- Control de elevación

(a) RAISE (ELEVACIÓN):

(b) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(c) LOWER (DESCENSO):

(d) FLOAT (LIBRE): la hoja se moverá libremente según la fuerza externa.

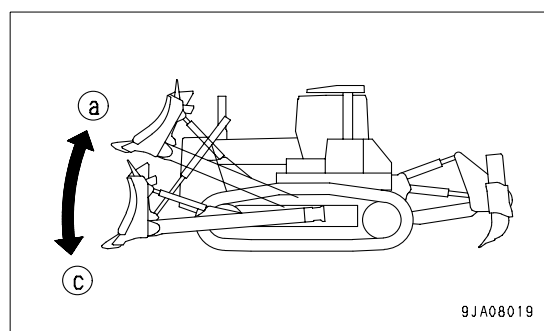


OBSERVACIONES

Si la palanca se encuentra en la posición FLOAT, no regresará a la posición HOLD aunque sea liberada. Por lo tanto, devuélvala manualmente.

Si el motor se para cuando la palanca de control se encuentra en la posición FLOAT, la palanca regresa automáticamente a la posición HOLD.

Con temperaturas bajas, la palanca de control de la hoja podría tardar un rato en sostenerse en la posición FLOAT. Por lo tanto, mantenga la palanca en su posición durante 1 segundo como mínimo.

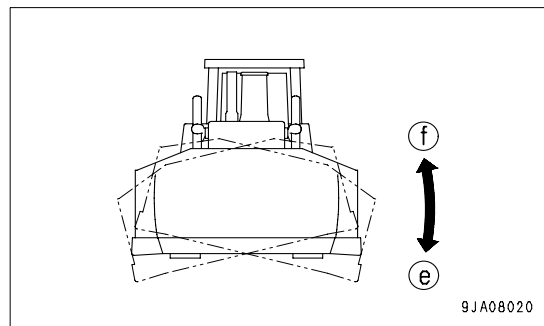
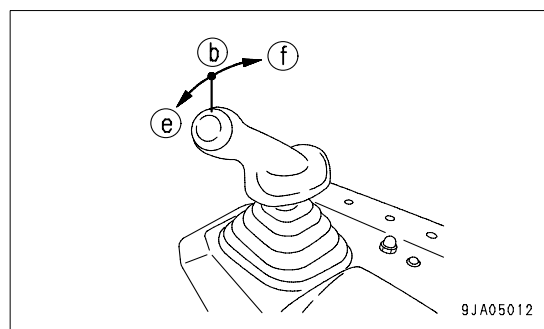


- Control del volteo

(b) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(e) LEFT TILT (VOLTEO A LA IZQUIERDA)

(f) RIGHT TILT (VOLTEO A LA DERECHA)



HOJA DOZER ANGULAR

Esta palanca (6) se utiliza para elevar la hoja.

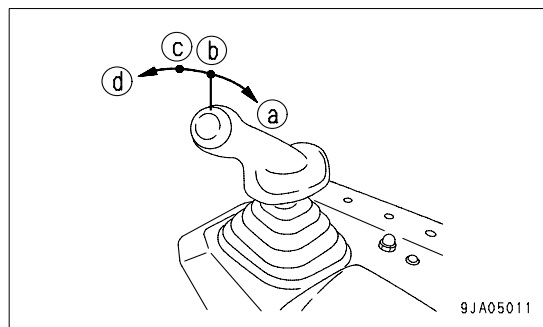
● Control de elevación

(a) RAISE (ELEVACIÓN):

(b) HOLD (RETENCIÓN): la hoja se detiene y se mantiene en esta posición.

(c) LOWER (DESCENSO):

(d) FLOAT (LIBRE): la hoja se moverá libremente según la fuerza externa.

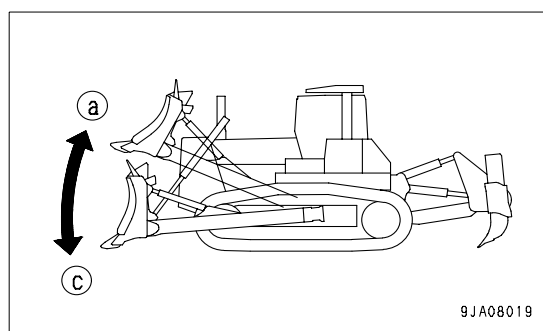


OBSERVACIONES

Si la palanca se encuentra en la posición FLOAT, no regresará a la posición HOLD aunque sea liberada. Por lo tanto, devuélvala manualmente.

Si el motor se para cuando la palanca de control se encuentra en la posición FLOAT, la palanca regresa automáticamente a la posición HOLD.

Con temperaturas bajas, la palanca de control de la hoja podría tardar un rato en sostenerse en la posición FLOAT. Por lo tanto, mantenga la palanca en su posición durante 1 segundo como mínimo.



PALANCA DE CONTROL DEL ESCARIFICADOR

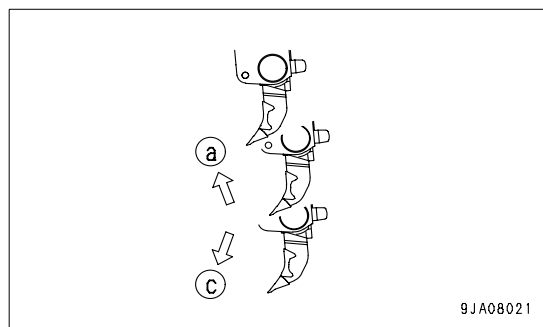
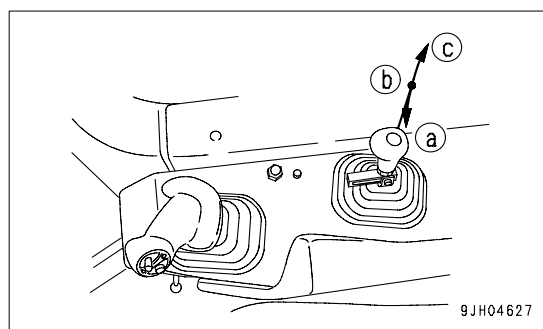
Esta palanca (7) se emplea para accionar el escarificador.

ESPECIFICACIONES DE ESCARIFICADOR FIJO DE DIENTE MÚLTIPLE

(a) RAISE (ELEVACIÓN)

(b) HOLD (RETENCIÓN): El escarificador se detiene y se mantiene en la misma posición.

(c) LOWER (DESCENSO)



FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

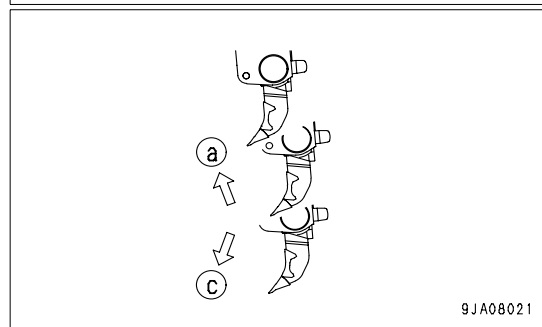
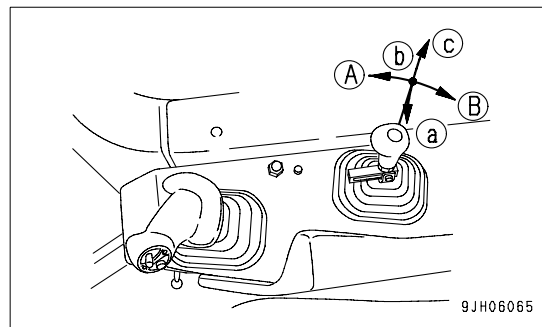
ESPECIFICACIONES DE ESCARIFICADOR VARIABLE DE DIENTE MÚLTIPLE

- Operación de izado

(a) RAISE (ELEVACIÓN)

(b) HOLD (RETENCIÓN): El escarificador se detiene y se mantiene en la misma posición.

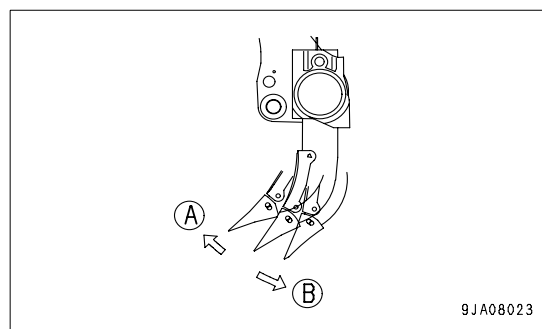
(c) LOWER (BAJAR)



- Operación de volteo

(A) Volteo

(B) Volteo hacia atrás



FUSIBLES

AVISO

Antes de cambiar un fusible, asegúrese de apagar el conmutador de arranque.

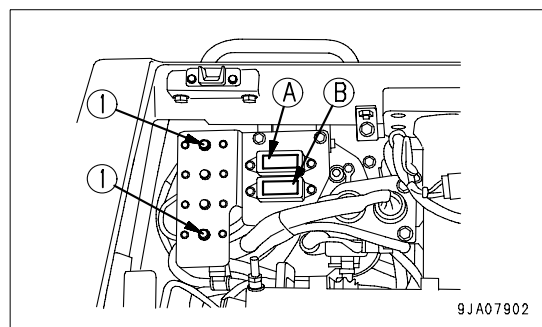
Los fusibles evitan que se incendien el equipo eléctrico y los cables.

Si el fusible se ve afectado por la corrosión, aparece un polvillo blanco, o el fusible se afloja en su caja, cambie el fusible.

Cámbielo siempre por otro de la misma capacidad.

- Chasis

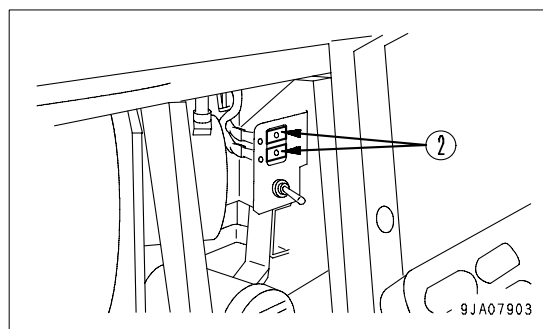
Al abrir la cubierta de la batería, podrá ver las cajas de fusibles (A) y (B) y el disyuntor (1) de la fuente de alimentación principal.



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

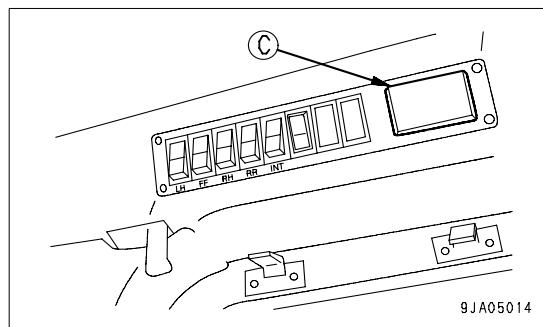
FUNCIONAMIENTO

Al abrir la cubierta del filtro del sistema de aire acondicionado, podrá ver el disyuntor (2).



- Cabina (máquinas equipadas con cabina)

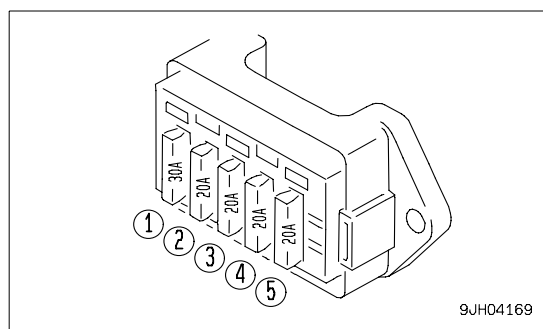
La caja de fusibles (C) está instalada en el panel aéreo.



CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y NOMBRE DE LOS CIRCUITOS

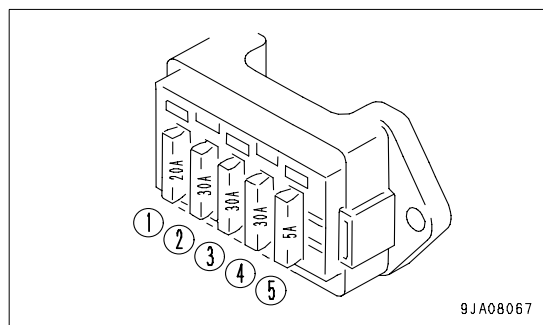
Caja de fusibles (A)

Nº	Capacidad de los fusibles	Circuito
1	30 A	Fuente de alimentación de repuesto
2	20 A	Bocina, calentador eléctrico por entrada de aire.
3	20 A	Luz delantera
4	20 A	Luces traseras
5	20 A	Alimentación continua del controlador



Caja de fusibles (B)

Nº	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	20 A	Conmutador de arranque del motor
(2)	30 A	Controlador de transmisión y dirección.
(3)	30 A	Alarma de seguridad (Zumbador de alarma de desplazamiento marcha atrás)
(4)	30 A	Sistema de aire acondicionado
(5)	5 A	Alimentación de accesorios

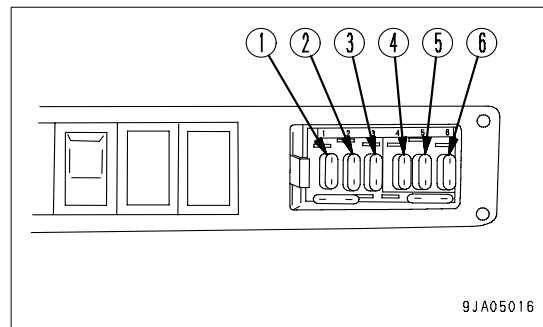


FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Caja de fusibles (C)

Nº	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	10 A	Memoria de la radio
(2)	20 A	Radio, luces, encendedor
(3)	20 A	Luneta térmica (si está equipada)
(4)	10 A	Limpiaparabrisas trasero
(5)	10 A	Limpiaparabrisas delantero
(6)	10 A	Limpiaparabrisas de las puertas izquierda y derecha

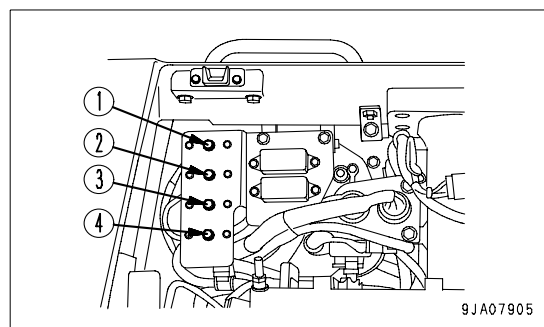


DISYUNTOR PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

- Si el motor de arranque no funciona después de girar la llave del conmutador hasta la posición ON, abra la cubierta de la batería situada en la parte posterior izquierda de la máquina para verificar los disyuntores (1) y (4).

Los disyuntores (1) y (4) también sirven como botón de reinicio.

- Si se produce un pico de corriente, el disyuntor corta el circuito eléctrico para evitar daños en los componentes eléctricos y en el cableado.
- Gire el conmutador de arranque hasta la posición OFF y reinicie el disyuntor.
- Para reiniciar el circuito eléctrico una vez que ha sido cortado, pulse el botón de reinicio de 5 a 10 minutos después del corte. Cuando se ha cortado el circuito eléctrico, el funcionamiento del botón de reinicio es más pesado que cuando el circuito se encuentra en situación normal. La altura del botón de reinicio es la misma, independientemente de si se ha cortado el circuito o se ha reiniciado. Por tanto, verifique el esfuerzo de dicho botón al reiniciar el circuito.
- No mantenga pulsado el botón de reinicio del disyuntor durante más tiempo del necesario.
- Si el motor de arranque no funciona, aunque se haya reiniciado el disyuntor, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.



Nº	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	105 A	Fuente de alimentación principal
(2)	30 A	Alimentación continua del controlador del motor
(3)	105 A	Calefacción por entrada de aire
(4)	30 A	Fuente de alimentación continua

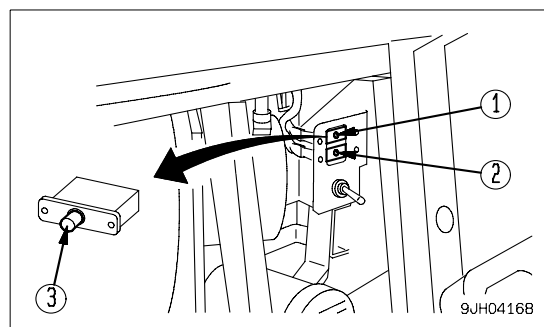
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

DISYUNTOR

- Si el conmutador de arranque no funciona, aunque dicho conmutador se encuentre en la posición ON, abra la cubierta del filtro para el aire de recirculación con el fin de obtener acceso al disyuntor.
- Si fluye una corriente excesiva a través del disyuntor, éste corta el circuito eléctrico para evitar daños en los componentes eléctricos y en el cableado.
- Para restaurar el circuito eléctrico una vez que ha sido cortado, pulse el botón de reinicio (3). (Éste salta cuando el circuito está en corte).

Si el circuito eléctrico está normal, el botón de reinicio (3) permanecerá pulsado. Si se sale inmediatamente después de pulsarlo, hay que inspeccionar el circuito eléctrico.



Los disyuntores (1) y (2) también actúan como botón de reinicio (3).

Nº	Capacidad de los fusibles	Circuito
(1)	20 A	Conmutador de arranque
(2)	20 A	Sistema de aire acondicionado

OBSERVACIONES

El disyuntor es un dispositivo instalado en los circuitos eléctricos por los que fluye una corriente grande. Se instala para la protección del circuito eléctrico. Protege los componentes eléctricos y el cableado de los daños provocados por una corriente anómala, de la misma forma que lo hace un fusible normal. Tras la reparación y restauración del punto con anomalía, no es necesario sustituir el disyuntor. Puede ser utilizado de nuevo.

ADAPTADOR PARA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

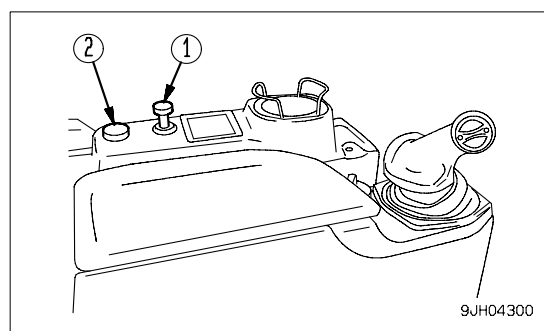
AVISO

La alimentación del encendedor es de 24 V. No utilice esto como fuente de alimentación para equipamiento de 12 V.

La toma del encendedor (1) puede ser utilizada como una fuente de alimentación para equipamiento de 24 V y la toma para accesorios (2) puede ser utilizada para equipamiento de 12 V.

Capacidad del encendedor: 120 W (24 V x 5 A)

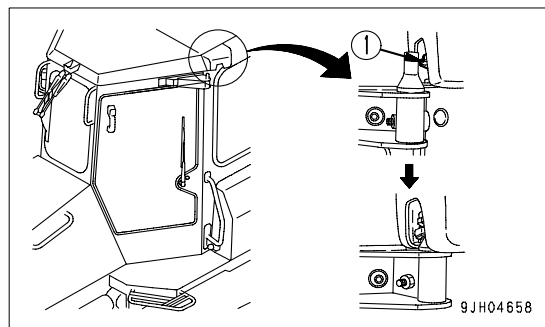
Capacidad de la toma para accesorios: 60 W (12 V x 5 A)



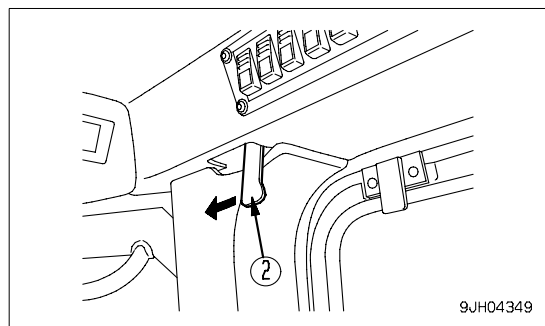
BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA

Utilícelo cuando desee mantener la puerta abierta.

1. Empuje la puerta contra su mecanismo de enganche (1). La puerta quedará sujeta por medio de dicho mecanismo.



2. Para soltar la puerta, desplace hacia delante la palanca (2) que se encuentra en el interior de la cabina. De esta forma, el dispositivo de enganche se soltará.



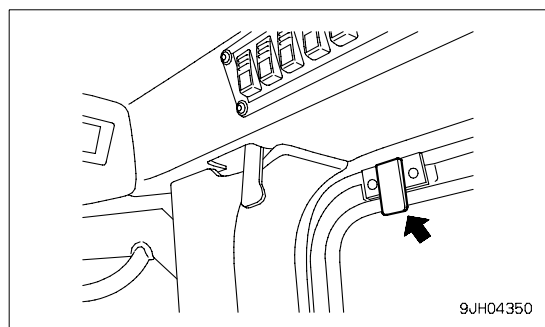
AVISO

- Cuando quiera mantener la puerta abierta, fíjela al enganche.
- Cierre siempre la puerta durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones. La puerta se romperá si se deja abierta.
- Mantenga la puerta abierta bloqueada de forma segura. La puerta podría oscilar y cerrarse a causa de la vibración.

BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA

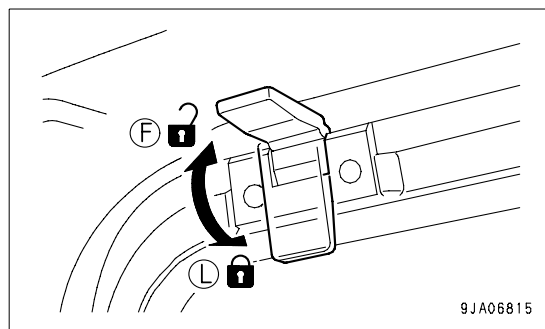
Cuando trabaje con el cristal de guillotina de la cabina abierto, utilice este bloqueo para evitar que dicho cristal se mueva.

- Cuando la palanca se encuentra en la posición FREE (F), puede abrirse o cerrarse el cristal.
- Cuando la palanca se encuentra situada en la posición LOCK (L), el cristal se mantiene en su posición.



AVISO

Cierre siempre la ventana durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones. La ventana se romperá si se deja abierta.

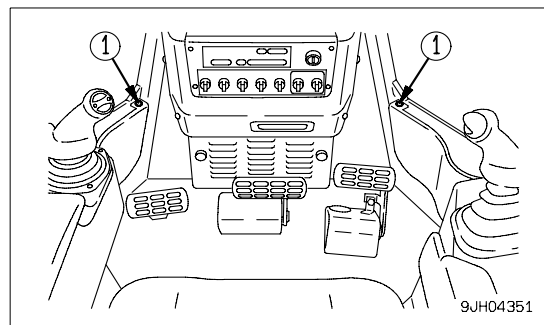


BOLSILLO DE LA PUERTA

Se encuentra en el interior de las puertas izquierda y derecha. Utilícelo para guardar el Manual de Operación y Mantenimiento u otras cosas.

No coloque herramientas pesadas u otros objetos en su interior.

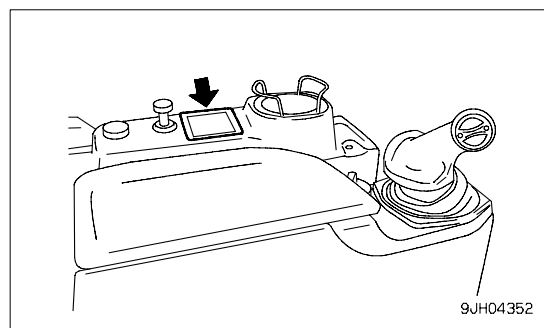
Si el bolsillo se ensucia, gire las 4 pinzas (1), extraiga el bolsillo y enjuáguelo.



CENICERO

Se encuentra en el lado izquierdo del asiento del conductor.

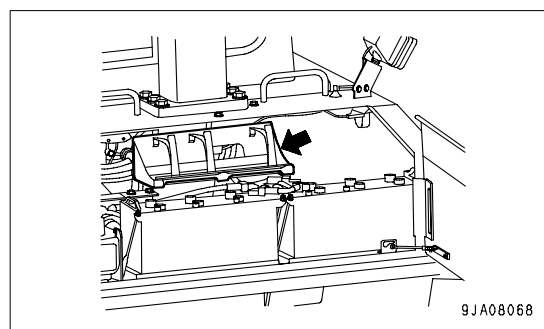
Asegúrese siempre de apagar el cigarrillo antes de cerrar la tapa.



CAJA DE HERRAMIENTAS

Se encuentra en el interior de la cubierta de la batería, en el lateral izquierdo de la máquina.

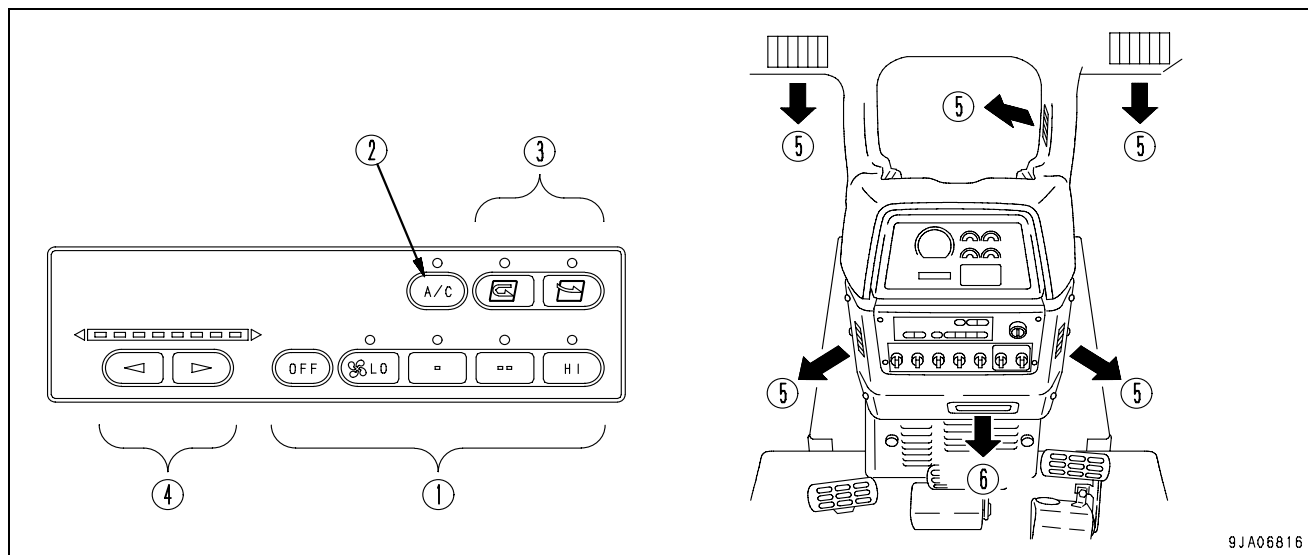
Guarde las herramientas en esta caja.



SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO

(Máquinas equipada con cabina)

LOCALIZACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL



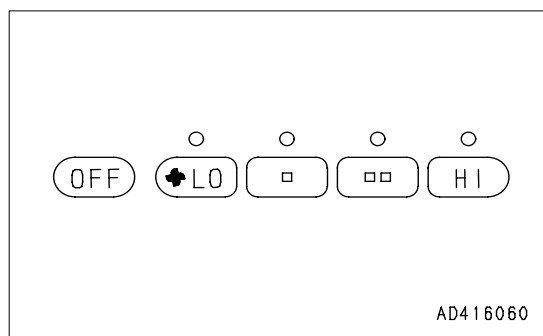
- | | |
|--|--|
| (1) Conmutador del ventilador | (4) Conmutador de regulación de la temperatura |
| (2) Conmutador del sistema de aire acondicionado | (5) Desescarchado |
| (3) Conmutador de selección de aire del exterior / recirculación del aire del interior | (6) Caudal de aire hacia los pies |

CONMUTADOR DEL VENTILADOR

Este conmutador (1) puede ser utilizado para ajustar el flujo de aire en cuatro fases.

También funciona como conmutador principal del acondicionador de aire. Al pulsar el conmutador OFF, el ventilador se detiene.

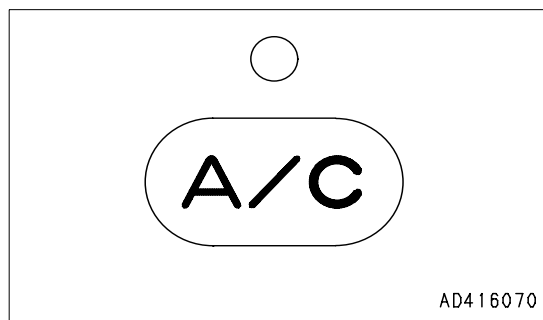
Al pulsar el conmutador, se ilumina el indicador luminoso de dicho conmutador para visualizar el flujo de aire.



INTERRUPTOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Este conmutador (2) se utiliza para iniciar y detener la función de refrigeración y deshumidificación.

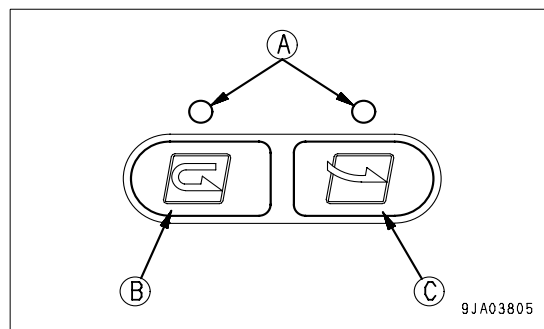
Al situar el conmutador del ventilador en la posición ON y pulsar el conmutador del acondicionador de aire, se ilumina el indicador luminoso del conmutador. Al pulsar de nuevo el conmutador, pasa a la posición OFF y el indicador luminoso se apaga.



CONMUTADOR SELECTOR DE AIRE EXTERIOR / DE RECIRCULACIÓN

Este conmutador (3) se utiliza para seleccionar entre recirculación de aire en el interior de la cabina o entrada de aire limpio proveniente del exterior.

Al pulsar este conmutador, se enciende el indicador luminoso (A) situado en la parte superior de dicho conmutador.



Recirculación de aire en el interior de la cabina

Pulse el conmutador (B) para utilizar solamente el aire del interior de la cabina. Utilice esta posición para realizar un calentamiento o refrigerado rápido de la cabina o cuando el aire del exterior está sucio.

Entrada de aire limpio proveniente del exterior

Pulse el conmutador (C) para efectuar el calentamiento o refrigeración con aire limpio proveniente del exterior. Utilice esta posición cuando se tome aire del exterior de la cabina o para desempañar los cristales.

OBSERVACIONES

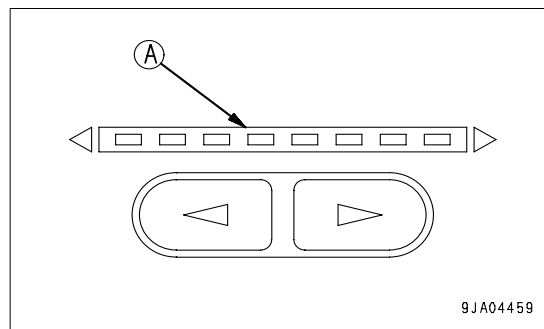
Cuando entra aire limpio en la cabina, la presión del aire del interior aumenta, lo que evita la entrada de polvo. Cuando no sea necesaria ni la calefacción ni la refrigeración, haga entrar aire limpio para evitar la entrada de polvo con el flujo de aire que prefiera.

CONMUTADOR REGULADOR DE LA TEMPERATURA

Puede ajustarse la temperatura con este conmutador (4) progresivamente, desde temperatura baja a temperatura alta.

Los indicadores luminosos de nivel de la temperatura (A) se iluminan para mostrar la temperatura del aire que entra a través de los orificios de ventilación.

Cuanto más se iluminan los indicadores azules, menor es la temperatura.



El color del indicador luminoso (A) cambia mientras se pulsa el conmutador.

Cuando la temperatura alcanza el nivel deseado, suelte el conmutador para ajustar la temperatura.

La configuración para cada modo se guarda en la memoria aunque el conmutador de arranque se encuentre en la posición OFF.

Sin embargo, en los siguientes casos debe realizarse de nuevo la configuración.

- Cuando la máquina no ha sido utilizada durante más de 7 días
- Cuando el voltaje de la batería es muy bajo
- Cuando se ha producido una interferencia anómala del exterior
- Cuando el conmutador del ventilador se encuentra en la posición OFF (la configuración no se guarda en la memoria únicamente con el conmutador del acondicionador de aire)

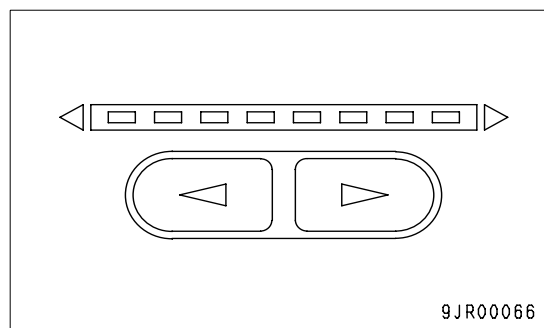
Si se utiliza el acondicionador de aire en la posición FRESH (AIRE LIMPIO), el interior de la cabina se presurizará y de esta forma se evitará la entrada de polvo.

Cuando más elevada es la posición del conmutador del ventilador, más eficaz es la presurización.

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

Conmutador Condición de uso		Conmutador del ventilador	Conmutador del sistema de aire acondicionado	Conmutador de regulación de la temperatura	Selector FRESH/ RECIRC (Aire Limpio / de Recirculación)
Refrigeración	Rápido	HI (VELOCIDAD ALTA)	ON (ENCENDIDO)	Todo en azul	RECIRC (DE RECIRCULACIÓN)
	Normal	HI - LO	ON (ENCENDIDO)	Más de la mitad están en azul	FRESH (LIMPIO)
Deshumidificación, calefacción		HI - LO	ON (ENCENDIDO)	Más de la mitad están en rojo	FRESH (LIMPIO)
Calefacción	Rápido	HI (VELOCIDAD ALTA)	OFF (APAGADO)	Todo en rojo	RECIRC (DE RECIRCULACIÓN)
	Normal	HI - LO	OFF (APAGADO)	Más de la mitad están en rojo	FRESH (LIMPIO)
Desescarchado		HI (VELOCIDAD ALTA)	ON (ENCENDIDO)	Más de la mitad están en rojo	FRESH (LIMPIO)
Ventilación o presurización		HI - LO	OFF (APAGADO)	Todo en azul	FRESH (LIMPIO)

Para el desescarchado, sitúe el conmutador de regulación de la temperatura de tal forma que todos los indicadores aparezcan en rojo. De este modo se mejorará el desescarchado y desempañado.



SI NO SE UTILIZA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE FORMA REGULAR

Haga funcionar el acondicionador de aire en modo de refrigeración o deshumidificación + calefacción durante varios minutos de vez en cuando para prevenir la pérdida de la película de aceite en varias piezas del compresor.

OBSERVACIONES

Si la temperatura del interior de la cabina es baja, el acondicionador de aire podría no funcionar. En tales casos, utilice el aire de recirculación para calentar el interior de la cabina y, a continuación, conecte el conmutador del acondicionador de aire. El sistema de aire acondicionado estará funcionando.

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

CAJA FRÍA

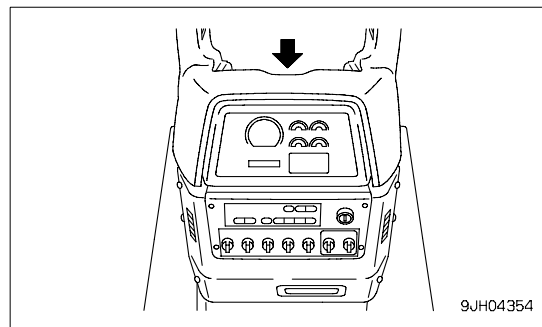
Al utilizar la refrigeración, se pueden mantener fríos bebidas y otros productos.

Al utilizar la calefacción, se pueden mantener calientes los productos.

Cuando no utilice la caja, cierre la rejilla.

No utilice la caja fría para productos que despidan olores, viertan agua o se puedan romper fácilmente.

No la utilice como soporte para herramientas o para otros objetos pequeños.



PRECAUCIONES DE USO

PRECAUCIONES DE USO DE LA REFRIGERACIÓN

- Si se fuma durante la utilización del aire acondicionado en el modo RECIRC, podrían empezar a picarle o arderle los ojos. Ventile la cabina con frecuencia para eliminar el humo.
- Cuando utilice el sistema de aire acondicionado durante un largo periodo de tiempo, realice el proceso de ventilación al menos cada hora.

Por razones de salud, se recomienda que, al utilizar el aire acondicionado, la temperatura de la cabina sea sólo ligeramente más fría (5 o 6° C menor que la temperatura exterior).

Cúidese, por tanto, de ajustar la temperatura a un nivel adecuado.

REALÍCELA DE FORMA QUE EL AIRE FRÍO NO SOPLE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL CRISTAL

- Si los orificios de ventilación (izquierdo y derecho) situados en el centro del salpicadero se giran de tal forma que el aire frío actúe directamente sobre el cristal de la puerta de la cabina, la humedad podría condensarse en el exterior del cristal y reducir la visibilidad. (Esto se produce en particular con temperaturas elevadas.)

Si esto sucede, cierre las rejillas de ventilación y varíe la dirección para evitar que se proyecte el aire frío directamente sobre la superficie del cristal

INSPECCIÓN EN PERIODOS DE INACTIVIDAD

Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el compresor a baja velocidad durante varios minutos una vez al mes, para evitar la pérdida de la película de aceite de las piezas lubricadas del compresor. (Haga funcionar el motor a baja velocidad y ajuste la palanca de regulación de la temperatura en la posición central).

OBSERVACIONES

Cuando la temperatura ambiente es baja, si se hace funcionar repentinamente el compresor a gran velocidad, podría producirse una avería en éste. Tenga en cuenta que el sistema está configurado de tal forma que, si la temperatura es inferior a 2 – 6,5° C, el compresor no funcionará al activar el conmutador del refrigerador.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE

Sustituya el recipiente cada dos años.

Después de sustituir el recipiente, añada lubricante para compresores. Gire el recipiente hasta que quede en ángulo y mida el aceite que queda en su interior. A continuación, añada la misma cantidad de aceite (Denso Oil 6) para llenar el recipiente.

OBSERVACIONES

El intervalo de sustitución podría ser más corto, dependiendo de las condiciones de utilización.

Si se utiliza el recipiente una vez que se haya excedido el límite de absorción de humedad del desecante, el circuito refrigerante podría atascarse y provocar la rotura del compresor.

PRECAUCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DEL RECIPIENTE

- Si se deja el recipiente con la tapa ciega extraída durante más de 15 minutos, se absorberá la humedad del aire y la vida útil del desecante se reducirá. Si extrae la tapa ciega, conecte rápidamente la conducción, vacíe el sistema y llénelo de refrigerante.
- Para retirar el refrigerante del circuito, suéltelo gradualmente desde el lado de baja presión para evitar que salga el aceite.

COMPROBAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR Y EL NIVEL DE REFRIGERANTE (GAS)

Si la correa del compresor está floja o el nivel de refrigerante es bajo, no se ha realizado la refrigeración de forma eficaz.

Para obtener más información, véase “MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-23)”.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si se atasca el filtro de aire para la entrada de aire FRESH o RECIRC, disminuirá la capacidad de la refrigeración o de la calefacción.

Para evitarlo, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana.

Para obtener más información acerca del método de limpieza, véase “MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-23)”.

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

MANEJO DE LA CALEFACCIÓN

(Máquina equipada con cabina) (Si está instalado)

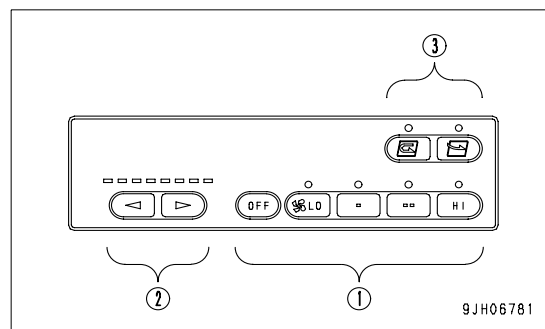
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

Conmutador Condición de uso	Conmutador del ventilador	Conmutador de control de la humedad	Conmutador selector RECIRC/ FRESH
Calentamiento rápido	HI (VELOCIDAD ALTA)	Todo en rojo	RECIRC (DE RECIRCULACIÓN)
Ventilación o presurización	HI - LO	Todo en azul	FRESH (LIMPIO)

PARA UN CALENTAMIENTO RÁPIDO

Si se acciona el conmutador del siguiente modo, puede calentarse rápidamente la cabina.

- Sitúe el conmutador del ventilador (1) en H1, el conmutador de control de la humedad (2) en All red (Todo en rojo) y el selector RECIRC/FRESH (3) en RECIRC.
- Sitúe el conmutador (2) del soplador en la posición 3 (HIGH).



AVISO

Si la calefacción funciona de forma continuada durante un largo periodo de tiempo utilizando solamente aire interno en recirculación, el aire del interior de la cabina se enrarecerá. Una vez calentada la cabina, gire siempre el selector RECIRC/FRESH (3) hasta la posición FRESH. En esta posición, el interior de la cabina se presuriza para evitar la entrada de polvo.

USO NORMAL

Coloque cada conmutador en la posición deseada.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si se obstruyen los filtros de aire RECIRC o FRESH, se reducirá la capacidad de calefacción.

Limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana.

Para mayor información sobre el método de limpieza, véase "MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (4-23)".

PRECALENTADOR DEL MOTOR TIPO FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

Para tiempo frío (temperatura ambiente -30°C)

Este precalentador se utiliza como una ayuda para el arranque cuando resulta difícil poner en marcha el motor debido a temperaturas bajas. Se utiliza incluso cuando la temperatura ambiente es superior a -20°C en las estaciones en las que la temperatura baja hasta -20°C .

Resultará más fácil poner en marcha el motor utilizando una fuente de alimentación externa (monofásica, CA, 200 – 240 V) para calentar el refrigerante del motor, así como el aceite contenido en el cárter del motor y en el cárter del tren transmisor de potencia.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

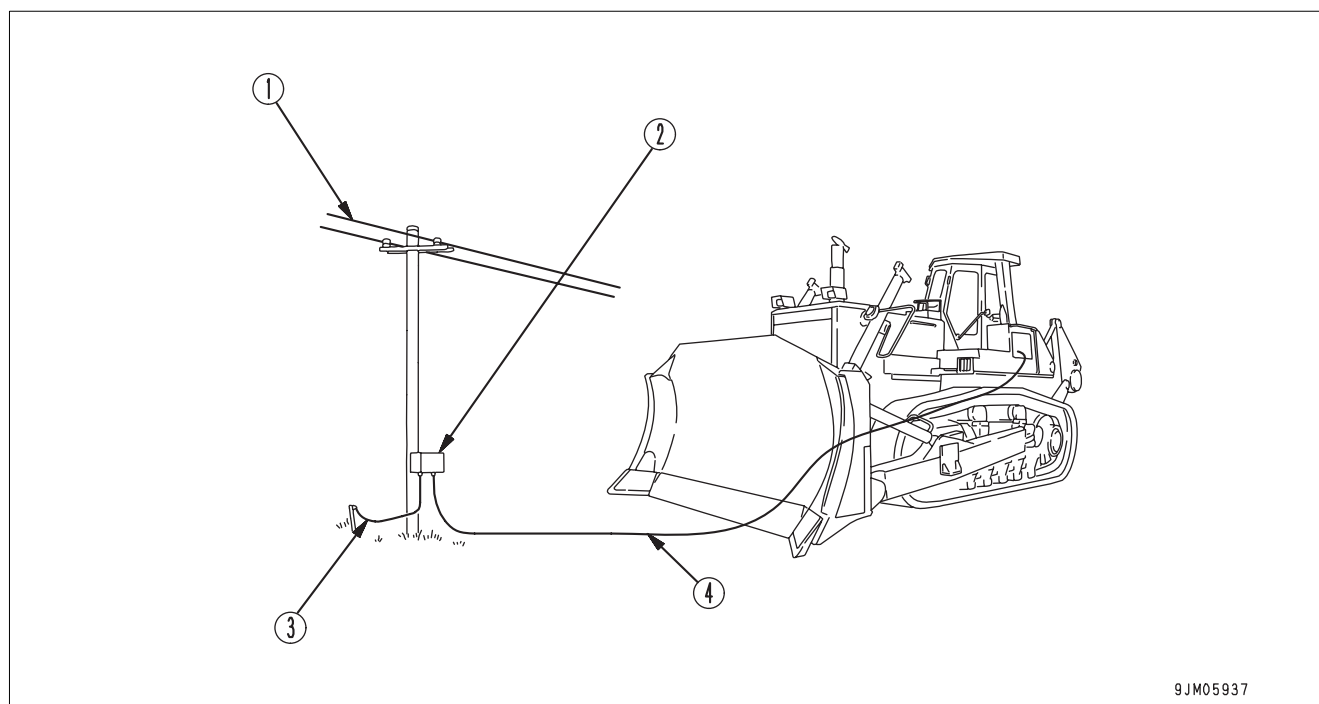
1. Para utilizar este precalentador del motor, es necesario disponer de la fuente de alimentación externa siguiente.

Para los detalles, véase el Paso 3.

2. Es necesario fabricar localmente el cable utilizado para llevar la electricidad desde la fuente de alimentación externa hasta la toma de entrada (receptáculo) instalada en la máquina.

Para obtener más información acerca del procedimiento de fabricación, véase la Sección 4.

3. El cable de entrada de la fuente de alimentación externa es el cable que lleva la electricidad desde la fuente de alimentación CA local hasta la toma de entrada de la máquina. Para accionar el calentador eléctrico, conéctelo como se muestra en el siguiente diagrama.



9JM05937

(1) CA monofásica, 200 a 240 V

(2) Fuente de alimentación

- Debe suministrar 8,5 kVA como mínimo.
- Instale el conmutador principal

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

- Disyuntor de fugas eléctricas
Nota 1 (instale un dispositivo que pueda evitar las fugas y sobrecargas eléctricas)

(3) Cable de tierra (Nota 2)

- Conecte siempre el cable de tierra
- En áreas locales, entierre en el suelo un piquete de toma de tierra

(4) Cable de entrada de la fuente de alimentación externa

- Utilice un cable de tres almas
- El área nominal en sección cruzada de un alma debe ser de 5 a 8 mm²
- Utilice cable aislado con tubo de caucho duro
- La longitud debe ser inferior a 30 m (nota 3)

OBSERVACIONES

Se ha instalado el disyuntor de fugas eléctricas para evitar el peligro de electrocución, en el caso de que se produzca una fuga de corriente eléctrica hacia la máquina.

Dispone de una conexión de cable de tierra por idéntica razón.

De este modo se evitan caídas de tensión.

4. Fabricación del cable de entrada de la fuente de alimentación externa

El cable de entrada de la fuente de alimentación externa debe fabricarse en el lugar para adaptarlo a las condiciones locales. Esto no significa que pueda utilizarse cualquier cable.

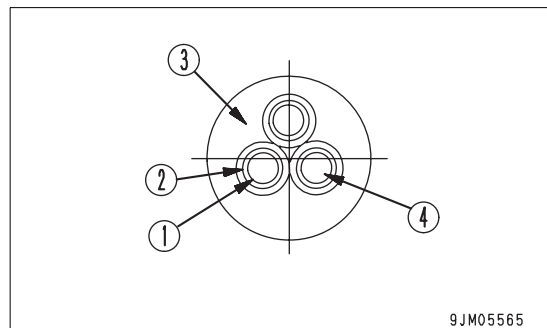
Fabrique el cable del siguiente modo.

5. Para el cableado, adquiera localmente cable aislado de tres almas con funda de cloropreno.

- El área nominal en sección cruzada de un alma debe ser de 5 a 8 mm².
- En cuanto a la función de resistencia a la tensión, debe ser capaz de soportar 3.000 voltios durante 1 minuto.
- Para evitar una caída de tensión, deje una longitud inferior a 30 m.

6. Conecte la toma del lado interior del chasis (que se envía como componente individual) 175-06-37871 a la punta del cable.

En sección cruzada
Ejemplo de referencia



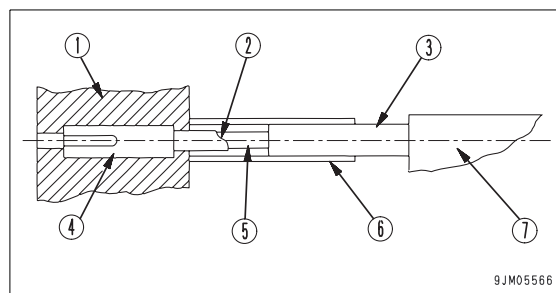
- (1) Envuélvalo con cinta de papel
- (2) Aislamiento
- (3) Funda
- (4) Cuerpo conductor

- La toma dispone de tres contactos y cada uno de ellos está marcado con un símbolo. Conecte cada uno de los tres hilos del cable a su contacto respectivo.
- Al conectarlos, suelde cada hilo a su contacto.
- Para evitar cortocircuitos a través del conductor, aisle la porción soldada con tubo o cinta de goma.
- Utilice siempre la pieza Nº 175-06-37871 para la toma.
Si se emplea otro tipo de toma, será imposible efectuar la conexión al receptáculo de entrada de alimentación externa.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

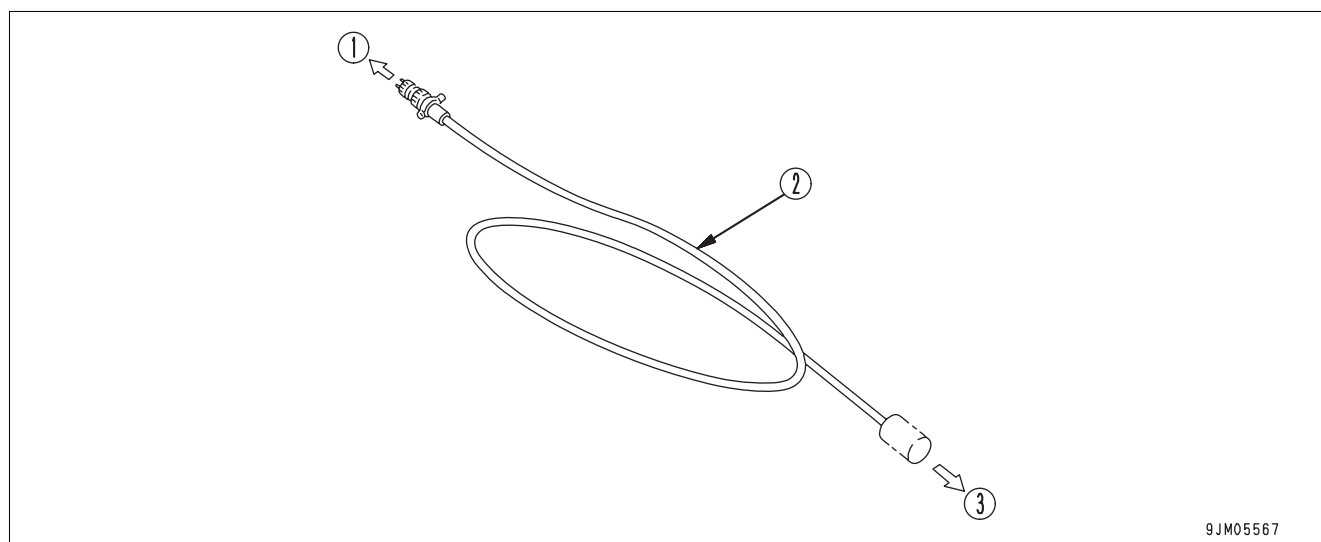
FUNCIONAMIENTO

- (1) Cuerpo de la toma
- (2) Soldadura
- (3) Aislante
- (4) Contacto
- (5) Hilo del cable
- (6) Tubo o cinta de aislamiento
- (7) Funda



Símbolo de contacto	Hilo a conectar
A	Hilo del circuito de tierra
B	Hilo del circuito de la fuente de alimentación
C	Hilo del circuito de la fuente de alimentación

7. Modifique el otro extremo del cable para que pueda conectarse al equipo de suministro de electricidad. Una vez finalizada la modificación de la conexión, se habrá completado el cable de entrada de la fuente de alimentación externa.



- (1) Hacia la fuente de alimentación, en la toma de entrada (receptáculo) de la máquina
- (2) cable aislado de tres almas (la longitud debe ser inferior a 30 m)
- (3) A la fuente de alimentación

8. Establecimiento del suministro de electricidad



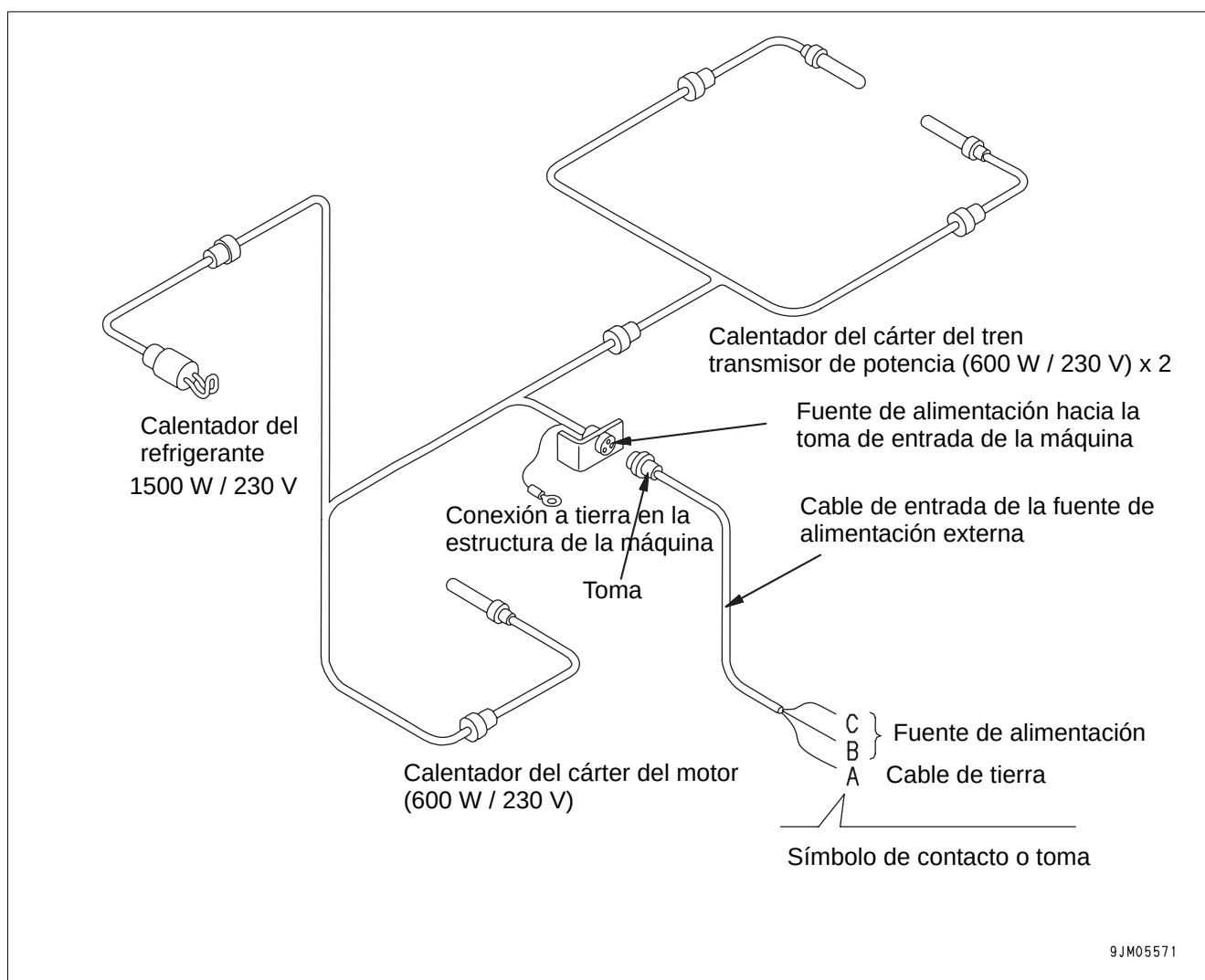
ADVERTENCIA

Para montar el equipo de suministro de electricidad, atégase a todas las leyes y reglamentos pertinentes del país correspondiente y utilice un contratista autorizado.

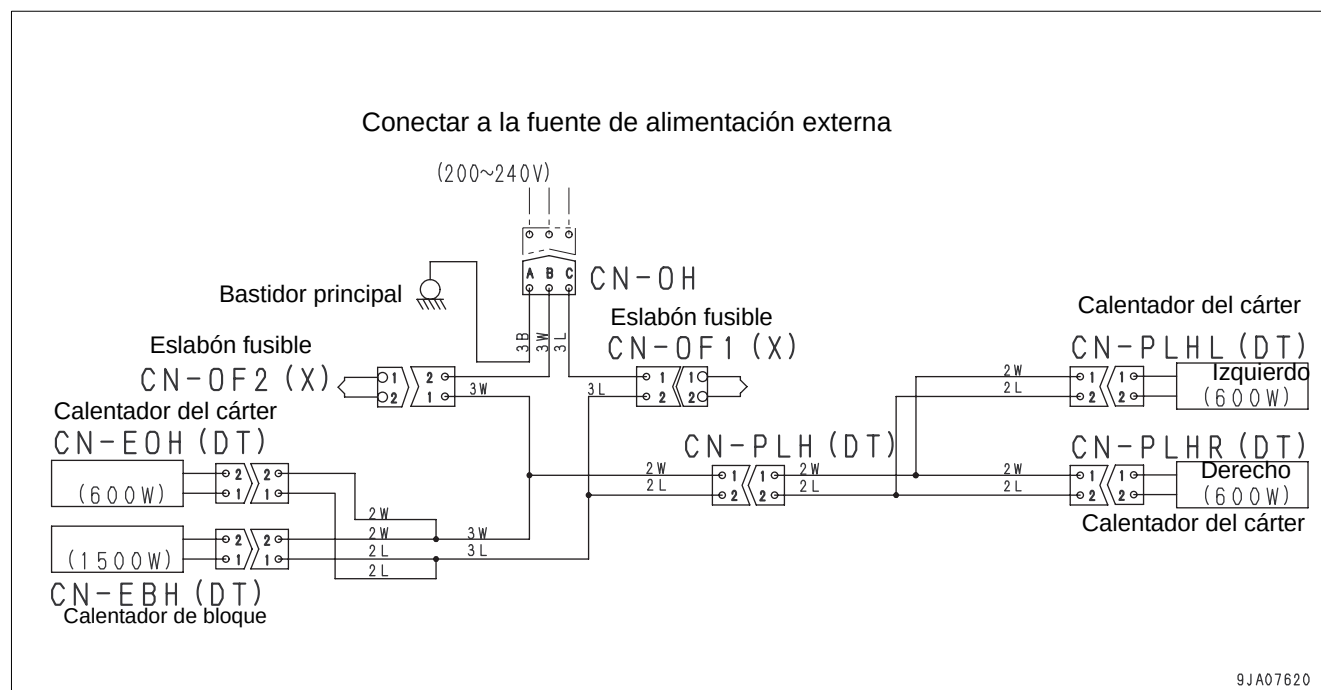
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

9. El equipo de suministro de electricidad es necesario para utilizar este precalentador. Dicho equipo se utiliza para suministrar tensión CA, enviada desde la sub-estación del transformador o del generador al precalentador. Debe disponer de una estructura que permita conectar fácilmente el cable de entrada de la fuente de alimentación externa.
 10. La forma, dimensiones y método de instalación dependen del área local, pero guárdense las especificaciones siguientes. Tenga en cuenta que la máquina no dispone de ningún conmutador ni dispositivo de seguridad.
- Especificaciones del equipo de suministro de electricidad
 - Tipo de electricidad de salida: corriente alterna monofásica
 - Tensión de salida: 200 - 240 voltios (V)
 - Capacidad de suministro: 8,5 kW (kVA)
 - Conmutador principal: Sí
 - Disyuntor de fugas eléctricas: Sí
 - Circuito de tierra: Sí
 - Diagrama del sistema, diagrama de cableado general (para consultar durante la realización del trabajo)
 - Diagrama del sistema del precalentador para motor tipo fuente de alimentación externa



- Diagrama de cableado general del precalentador para motor tipo fuente de alimentación externa



PROCEDIMIENTO DE MANEJO

Utilice este precalentador del motor en la estación en la que la temperatura ambiente sea inferior a - 20° C o cuando resulte difícil poner en marcha el motor frío, aunque la temperatura ambiente sea superior a - 20° C.

AVISO

Para obtener más información sobre el aceite que debe emplear, consulte “COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)”.

Método de funcionamiento



ADVERTENCIA

- Haga descender siempre hasta el suelo el equipo de trabajo.
- Limpie siempre todo el aceite o combustible presente en el precalentador del motor o en los componentes próximos.
- Retire siempre las hojas secas o cualquier otro material inflamable acumulado dentro del compartimiento del motor.
- Compruebe siempre que el aceite y el refrigerante del motor presentan el nivel especificado.
- Antes de permitir el paso de electricidad a través del precalentador, compruebe que el recubrimiento de los cables no presenta daños. Si se detecta algún daño, sustituya o repare el cable.



ADVERTENCIA

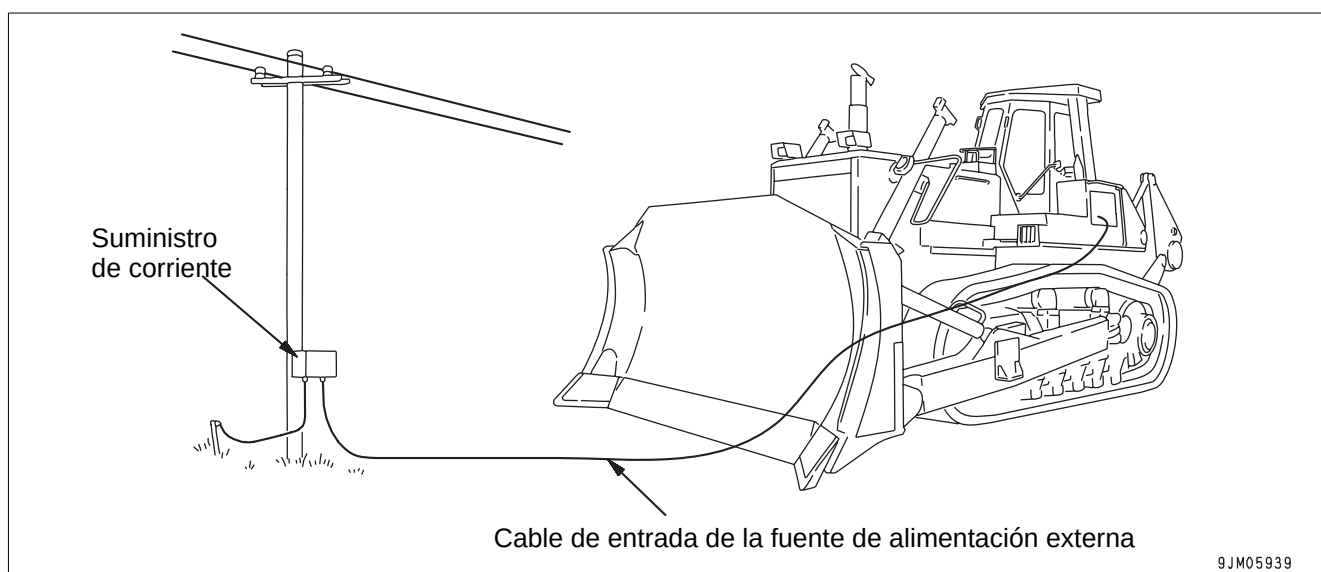
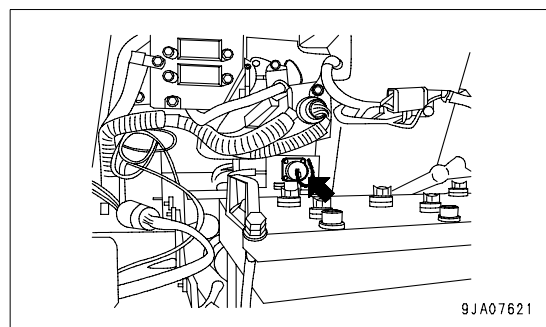
- No conecte nunca los cables después de haber activado el conmutador de alimentación. Esta operación es peligrosa.
- Compruebe que el cableado de tierra se encuentra correctamente conectado antes de activar la alimentación.

1. Tras finalizar las operaciones con la máquina, estacionela cerca de la instalación de suministro de alimentación (en un lugar donde el cable de entrada de la alimentación externa llegue a la fuente de suministro). De este modo se posibilitará el uso del precalentador en la siguiente puesta en marcha del motor.

AVISO

- Estacione la máquina sobre una superficie firme.
 - Tome las medidas necesarias para evitar que las zapatas de las orugas se congelen sobre la superficie del suelo.
 - Tapar la máquina facilitará la puesta en marcha del motor.
2. Active la alimentación del precalentador varias horas antes de la puesta en marcha del motor, con el fin de calentar el refrigerante y el aceite del cárter.
 3. Conecte la fuente de alimentación con un cable a la toma de entrada de la máquina.

La toma de entrada de la máquina se encuentra dentro de la cubierta de la batería, en el lateral izquierdo de la máquina.



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

FUNCIONAMIENTO

4. Utilice el conmutador de puesta en espera (si se encuentra disponible) o el conmutador de alimentación (conmutador principal) del equipamiento de suministro de corriente para iniciar el suministro de electricidad.
 - No conecte nunca los cables después de haber activado el conmutador de alimentación. Esta operación es peligrosa.
 - Compruebe que el cableado de tierra se encuentra correctamente conectado antes de activar la alimentación.
5. El periodo de suministro de electricidad difiere según la temperatura ambiente y el tipo de aceite utilizado.

Temperatura ambiente	Tipo de aceite	Tiempo de activación mín. de la electricidad
-30° C	SAE 10W	Mín. 2 horas

- Si la temperatura ambiente es inferior a -15° C, active de inmediato la electricidad tras la detención de la máquina en el día anterior con el fin de mantener la temperatura del motor.
- En la tabla anterior se muestran los valores estándar. Si las condiciones meteorológicas del lugar de trabajo no son poco comunes, resulta eficaz investigar las condiciones normales de la zona y utilizarlas como estándar.

AVISO

- Para obtener más información acerca de la operación de puesta en marcha cuando la temperatura ambiente es inferior a 0° C, véase “ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO (3-79)”.
 - Si la temperatura ambiente es superior a 0° C, no permita el paso de electricidad a través del sistema. La temperatura del aceite se elevaría, lo que provocaría el deterioro de ésta.
 - Si la temperatura ambiente es inferior a - 20° C y el motor se ha detenido durante más de dos horas, utilice este precalentador del motor para mantener la temperatura.
6. Una vez finalizada la operación de precalentamiento, desactive el conmutador de alimentación, desconecte el cable y enrosque una tapa protectora en el receptáculo de entrada de la máquina.
 7. Arranque el motor.

AVISO

No ponga en marcha el motor mientras se encuentra activada la electricidad. Desactive siempre el conmutador de alimentación antes de arrancar el motor. Si se pone en marcha el motor con la electricidad todavía actividad, el calentador del refrigerante fallará.

FUNCIONAMIENTO

COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

COMPROBACIÓN RÁPIDA

Antes de arrancar el motor, dé una vuelta alrededor de la máquina para comprobar posibles tuercas o bulones flojos, fugas de aceite, combustible o líquido de refrigeración y verificar el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Compruebe también el cableado flojo, las holguras y la acumulación de polvo en las zonas que alcanzan temperaturas elevadas.



ADVERTENCIA

- **Las fugas de aceite o combustible, o la acumulación de material inflamable alrededor de piezas sometidas a altas temperaturas, como el silenciador o el turbocompresor, podrían provocar un incendio.**
Revise la máquina cuidadosamente y, si encuentra alguna anomalía, repárela o póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- **No suba o baje de la máquina desde la parte posterior. Utilizar esta posición es peligroso puesto que es fácil resbalar y no podría no ser visto desde el compartimiento del operario. Utilice siempre el pasamanos y el escalón laterales al subir o bajar de la máquina.**

Si la máquina está sobre un firme inclinado, colóquela de nuevo sobre una superficie nivelada antes de la comprobación.

Realice diariamente las siguientes operaciones de inspección y limpieza antes de arrancar el motor, al principio de la jornada de trabajo.

1. Compruebe los daños, el desgaste y la holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras.
Compruebe si existen grietas, desgaste excesivo y holgura en el equipo de trabajo, los cilindros, las uniones y las mangueras. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
2. Retire la suciedad y los residuos presentes en torno al motor, la batería y el radiador
Verifique si existe suciedad acumulada en torno al motor o al radiador. Verifique también que no hay materiales inflamables (hojas secas, ramitas, hierba, etc.) acumulados en torno a la batería, el silenciador del motor, el turbocompresor u otros componentes del motor a temperatura elevada. Si se detecta suciedad o materiales inflamables, proceda a su eliminación.
3. Comprobación de fugas de agua y refrigerante alrededor del motor
Verifique si hay escapes de aceite en el motor y escapes de refrigerante en el sistema de refrigeración. Si encuentra alguna anomalía, realice la reparación correspondiente.
4. Compruebe si hay fugas de aceite en la caja del tren transmisor de potencia, en la caja de transmisión final, en el depósito hidráulico, en las mangueras y en las uniones.
Verifique que no existe pérdida de aceite. Si encuentra alguna anomalía, haga la reparación correspondiente en el lugar donde se ha encontrado la fuga de aceite.
Verifique que no existe pérdida de aceite en la cubierta de protección. Compruebe en el suelo la existencia de restos de aceite.

- Compruebe que en la estructura inferior (oruga, cabestrante, rodillo tensor, protectores) no hay daños, desgastes, bulones flojos o fugas de aceite de los rodillos.

Si se detectan daños, desgaste o fugas de aceite, solucione el problema y apriete los pernos.

- Compruebe los daños en el pasamanos o si sus bulones se han aflojado

Repare cualquier daño que exista y apriete los pernos que se hayan aflojado.

- Compruebe si existen daños en las sondas e indicadores luminosos del panel de control, o si sus bulones se han aflojado

Compruebe si hay daños en el panel, en los indicadores y en las luces. Sustituya todos los componentes dañados. Limpie la suciedad de la superficie.

- Compruebe si hay daños en el cinturón de seguridad y en las abrazaderas de montaje

Compruebe que no existe anomalía alguna en el cinturón de seguridad ni en las abrazaderas de montaje. Si existe algún daño, sustitúyala por una pieza nueva.

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Lleve a cabo las indicaciones de esta Sección antes de arrancar el motor.

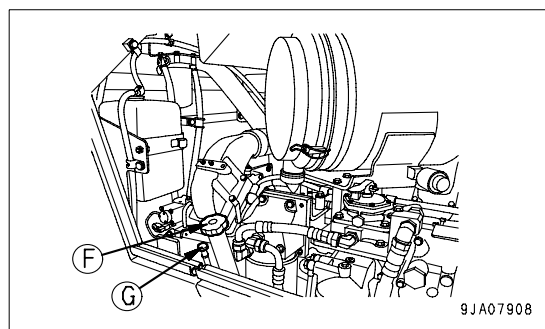
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR, ADICIÓN DE ACEITE



ADVERTENCIA

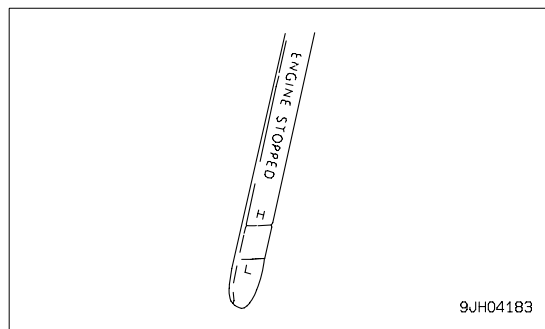
Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de ejecutar esta operación.

- Abra la puerta del lateral de la máquina situada en la parte izquierda del chasis.
- Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
- Introduzca hasta el fondo la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite (F) y extráigala.



- El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la varilla de medición (G).

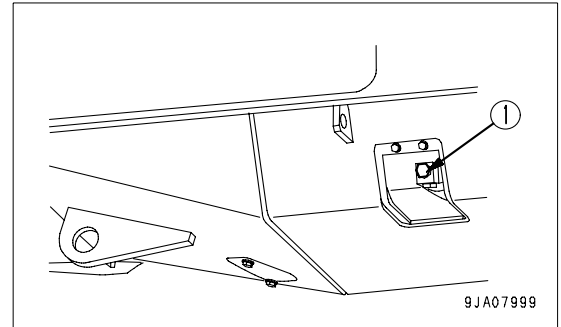
Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).



FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

5. Si el aceite se encuentra por encima de la marca H, drene el exceso de aceite del motor a través del tapón de drenaje (1) y compruebe el nivel del aceite de nuevo.
6. Si el nivel del aceite es el correcto, apriete correctamente el tapón de llenado del aceite y la cubierta lateral del motor.



OBSERVACIONES

Si comprueba el nivel del aceite después de haber estado con el motor en funcionamiento, espere al menos 15 minutos para realizar la comprobación.

Si la máquina se encuentra sobre un firme inclinado, sitúela sobre una superficie horizontal antes de la comprobación.

Para añadir aceite, saque la varilla de medición de su soporte para soltar el aire del interior del cárter.

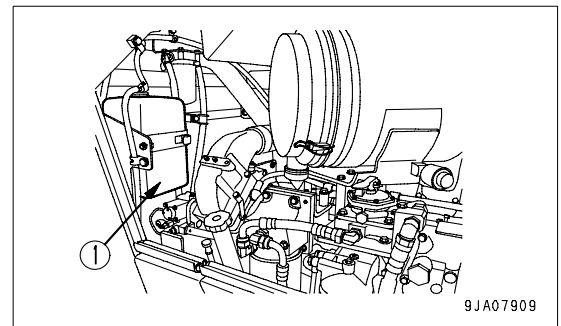
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN, ADICIÓN DE AGUA



ADVERTENCIA

- Normalmente, no abra el tapón del radiador. Para comprobar el nivel del refrigerante, verifique el sub-tanque cuando el motor esté frío.
- No retire el tapón cuando el refrigerante del radiador está caliente. Podría salir despedido refrigerante hirviendo. Una vez que la temperatura del refrigerante haya descendido, gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna y retírelo.

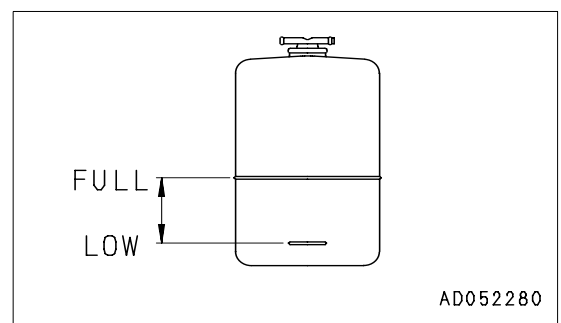
1. Abra la tapa lateral del motor, situada en el lado izquierdo del chasis y compruebe que el líquido de refrigeración se encuentra entre las marcas FULL (lleno) y LOW (bajo) del sub-tanque (1). Si el nivel de refrigerante es bajo, añada más hasta el nivel FULL a través del orificio de llenado del sub-tanque (1).



OBSERVACIONES

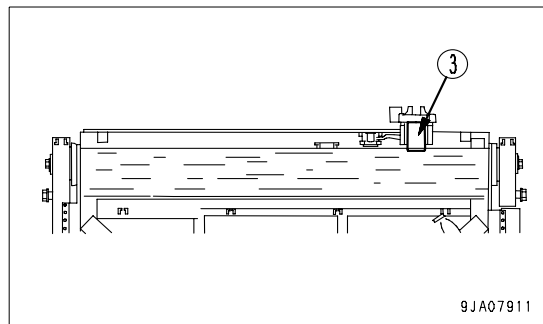
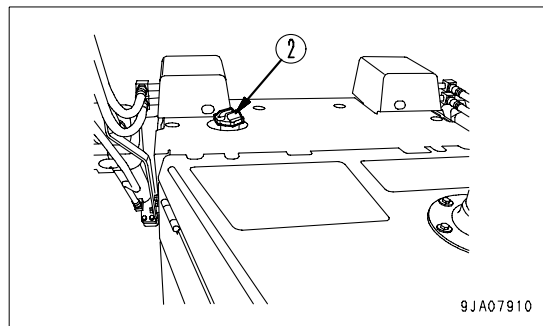
El líquido refrigerante podría rebosar de la manguera de drenaje del sub-tanque. Esto no supone un problema. Se produce porque se ha añadido demasiado refrigerante.

2. Después de añadir agua, apriete el tapón correctamente.



FUNCIONAMIENTO

3. Si el sub-tanque está vacío, compruebe primero si hay alguna fuga de agua y, a continuación, extraiga el tapón (2) del radiador para comprobar si el agua de refrigeración se encuentra por encima de la superficie inferior del colador (3), como se muestra en la ilustración de la derecha. Añada agua si el nivel es bajo.
4. Después de añadir refrigerante, cierre la cubierta lateral del motor.

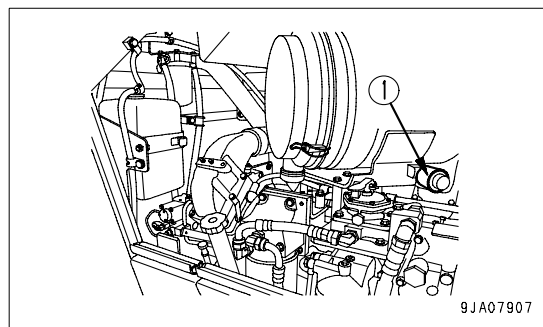


COMPROBAR EL INDICADOR DE POLVO

El indicador de polvo se encuentra situado en el soporte del filtro de aire, en el receptáculo del motor. Se trata de un dispositivo de seguridad que advierte de la obstrucción del elemento del filtro de aire.

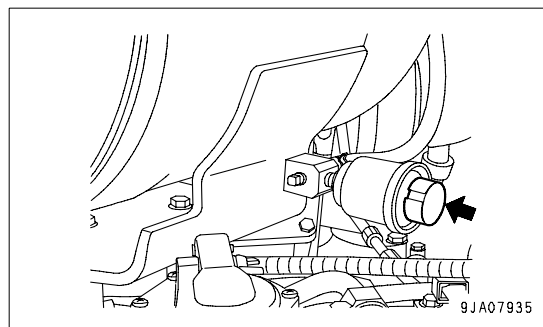
Para conocer el método de limpieza del elemento del filtro, véase "COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE (4-26)".

1. Verifique que el pistón amarillo solapa la zona roja del indicador de polvo (1).
2. Si el pistón amarillo se ha desplazado hacia la zona roja (7,5 KPa), limpie el elemento del filtro o sustitúyalo por uno nuevo enseguida.



Para limpiar el elemento del filtro, consulte la Sección "COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE (4-26)" de este manual.

3. Tras las comprobaciones, limpieza y sustituciones, pulse el botón del indicador de polvo (1) para devolver el pistón amarillo a su posición original.
 - En los entornos en los que la goma se deteriora con rapidez o la superficie resulta dañada (luz directa del sol, zonas con polvo, etc.), sustitúyala antes de que se ensucie y resulte difícil evaluar su estado.



COMPROBAR Y VACIAR EL SEPARADOR DE AGUA

El separador de agua sirve para separar la humedad mezclada con el combustible.

1. Abra la cubierta lateral del motor y la cubierta de inspección del lateral izquierdo de la máquina.

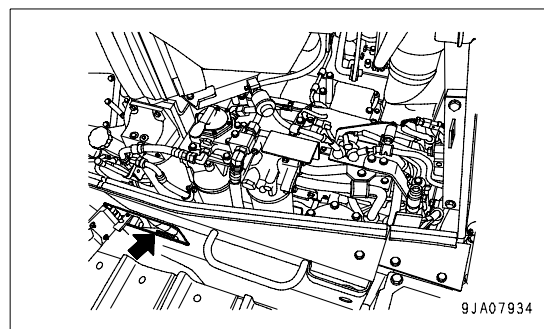
El separador de agua está situado en la parte inferior conformando una pieza con el prefiltro de combustible (1).

2. A través de la tapa transparente (2) puede apreciarse el nivel de agua y los sedimentos (si hay). Si se acumula agua con sedimentos, coloque un recipiente bajo la manguera de drenaje (3).

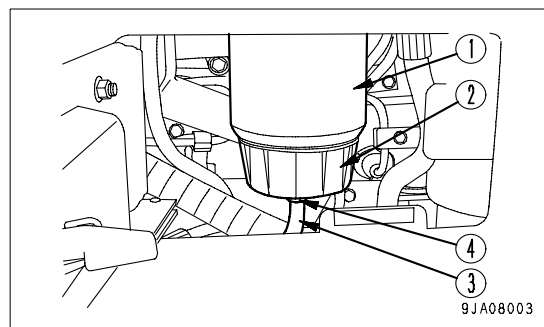
3. Afloje el tapón (4) para vaciar el agua y los sedimentos.

4. Una vez finalizado el vaciado, asegúrese de enroscar el tapón (4).

Par de apriete especificado: 0,2 a 0,45 N·m (0,02 a 0,046 kgf·m)



9JA07934



9JA08003

COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, AÑADIR ACEITE

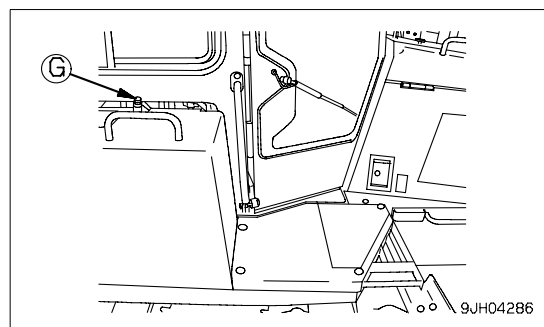


ADVERTENCIA

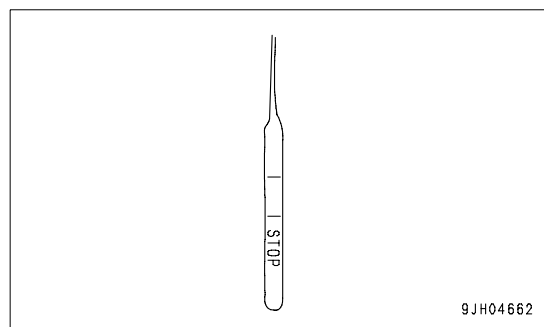
Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.

1. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
2. Introduzca hasta el fondo la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite (F) y extráigala.
3. Compruebe que el aceite se encuentra entre las marcas superior e inferior de la varilla de medición (G).

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca inferior, agregue aceite a través del soporte de la varilla de medición.



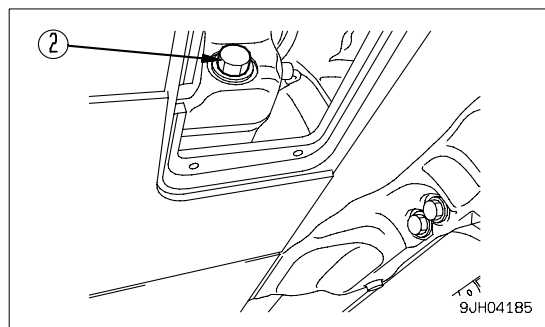
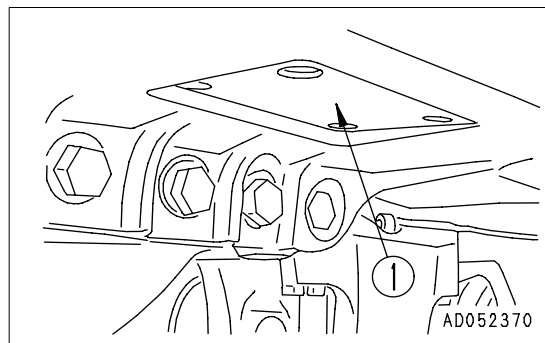
9JH04286



9JH04662

FUNCIONAMIENTO

4. Si el aceite sobrepasa la línea superior, retire la cubierta de drenaje (1) situada en el lado derecho de la superficie inferior de la caja del tren transmisor de potencia, afloje el tapón de drenaje (2), vacíe el exceso de aceite y compruebe de nuevo el nivel.
5. Si el nivel de aceite es correcto, apriete el tapón del orificio de llenado de forma segura.



OBSERVACIONES

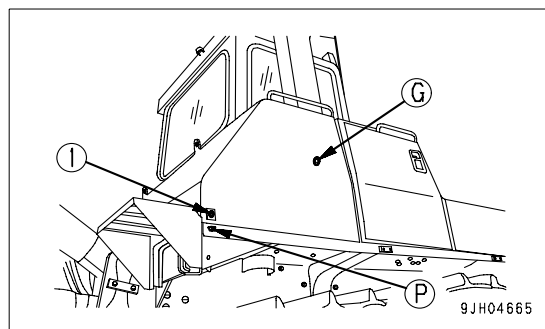
Si la máquina está sobre un firme inclinado, colóquela de nuevo sobre una superficie nivelada antes de la comprobación. Para verificar el nivel de aceite una vez que el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe durante 15 minutos antes de realizar la comprobación.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE



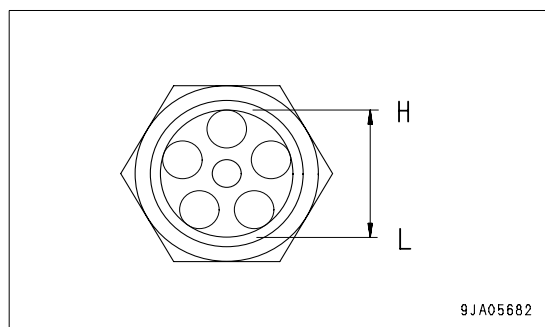
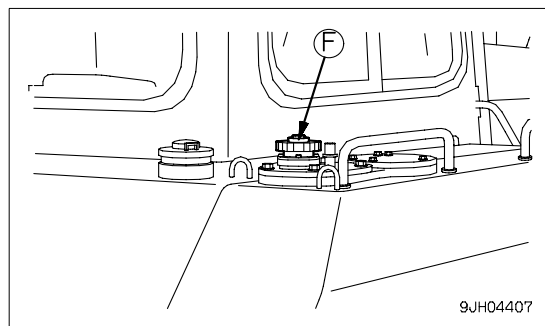
ADVERTENCIA

- Al quitar el tapón del orificio de llenado, el aceite podría salir despedido. Por lo tanto, detenga el motor y espere a que la temperatura del aceite descienda. A continuación, gire lentamente el tapón para liberar la presión interna antes de quitar el tapón.
- Si el aceite añadido supera la marca H, pare el motor y espere a que el aceite hidráulico se enfríe. A continuación, retire el tapón de drenaje (P), afloje la válvula de drenaje (1) y vacíe el exceso de aceite.



AVISO

- Verifique el nivel de aceite cuando se encuentre a baja temperatura. Si el aceite está a temperatura elevada, su nivel será superior.
 - No añada aceite si el nivel se encuentra por encima de la línea H. Esto podría dañar el circuito de aceite y hacer que se derrame.
1. Haga descender la hoja hasta el suelo y pare el motor. Espere 5 minutos antes de comprobar el nivel de aceite. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H y L de la mirilla (G).
 2. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través del orificio de llenado de aceite (F).



OBSERVACIONES

Para realizar la inspección, si la máquina se encuentra en ángulo, desplácela hasta una ubicación nivelada.

COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO



ADVERTENCIA

- Si se queman los fusibles con frecuencia o si se produce un cortocircuito en el cableado eléctrico, localice la causa y realice la reparación pertinente, o contacte con su distribuidor Komatsu.
- La acumulación alrededor de la batería de materias inflamables (hojas secas, ramitas, hierba, etcétera) pueden provocar incendios; por tanto, compruebe y retire dichos objetos si los encuentra.
- Mantenga limpia la superficie superior de la batería y compruebe el orificio del respiradero en el tapón de la batería. Si estuviera obstruido por suciedad o polvo, lave el tapón de la batería para limpiar el orificio del respiradero.

Compruebe si hay daños en el fusible, que se está utilizando un fusible de la capacidad especificada y que no hay señales de desconexión, rotura o cortocircuito en el cableado eléctrico. Compruebe también si hay bornes flojos y, si es así, apriételos.

Asegúrese de comprobar el cableado de la batería, el motor de arranque y el alternador.

Además, retire cualquier material inflamable que se haya acumulado alrededor de la batería.

Para la localización de averías y para las reparaciones, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

COMPROBACIÓN CON EL PANEL DE CONTROL DE LA MÁQUINA

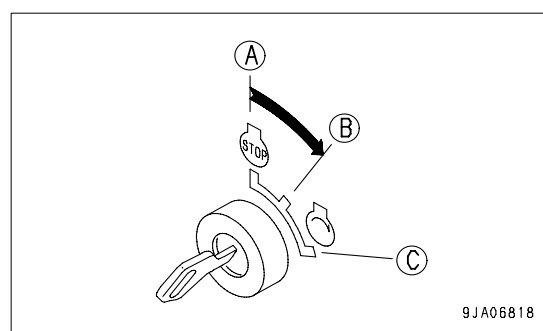
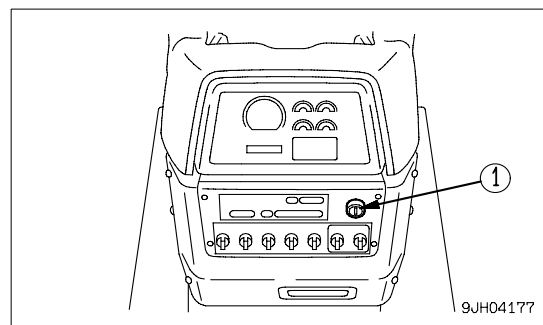
1. Gire el conmutador de arranque (1) hasta al posición ON (B).
2. Verifique que todos los testigos e indicadores se iluminan durante 3 segundos y que el zumbador de la alarma suena durante unos 2 segundos.

OBSERVACIONES

Si los indicadores no se iluminan, podría existir una avería o desconexión del monitor. Por lo tanto, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

AVISO

Para realizar las comprobaciones antes del arranque, no se contente únicamente con mirar el monitor. Ejecute siempre todos los puntos enumerados para las operaciones de comprobación y mantenimiento siguientes.



COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, ADICIÓN DE COMBUSTIBLE

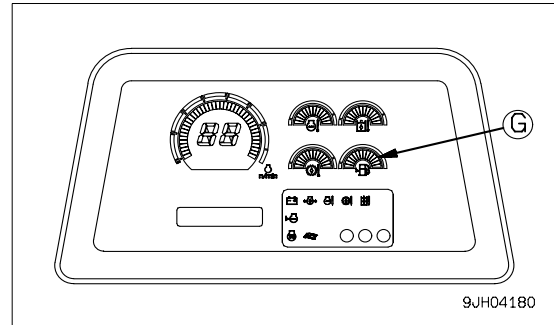


ADVERTENCIA

Cuando añada combustible, no permita que rebose. Esto podría provocar un incendio. Si se derrama combustible, límpielo completamente.

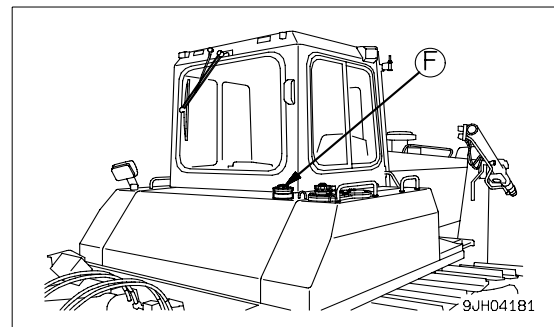
1. Gire el conmutador de arranque hasta la posición ON y compruebe el nivel de combustible con el indicador de nivel de combustible (G) del panel de control.

Tras las comprobaciones, devuelva el conmutador a la posición OFF.



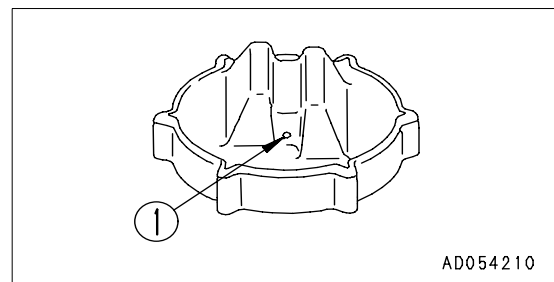
2. Tras la finalización del trabajo, llene el depósito de combustible a través del orificio de llenado (F).
3. Después de haber añadido combustible, cierre el tapón correctamente.

Capacidad del depósito: 490 litros



OBSERVACIONES

Al realizar operaciones de explanación sobre una pendiente, asegúrese de que hay suficiente combustible en el depósito para que la línea de combustible del motor no quede en aire. Si los respiraderos (1) del tapón están obstruidos, la presión en el depósito disminuirá y el combustible no fluirá. Limpie los respiraderos de vez en cuando.



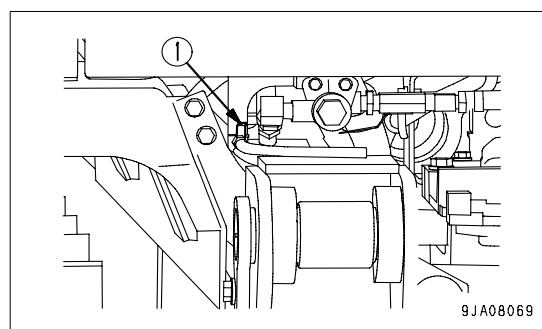
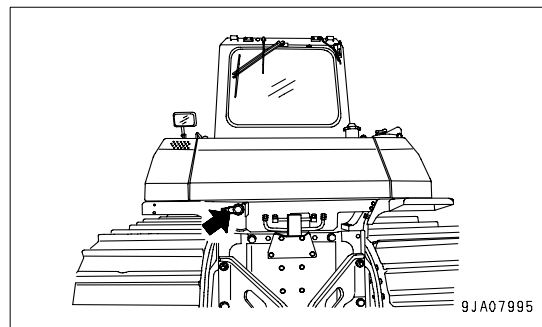
DRENAJE DEL AGUA Y LOS SEDIMENTOS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

- Prepare un recipiente para recoger el combustible drenado.

1. Abra la válvula de drenaje (1) situada en el fondo del depósito para vaciar los sedimentos y el agua acumulados en el fondo, junto con el combustible.

En este momento, procure no mancharse de aceite.

2. Cuando salga combustible limpio, cierre la válvula de drenaje (1).



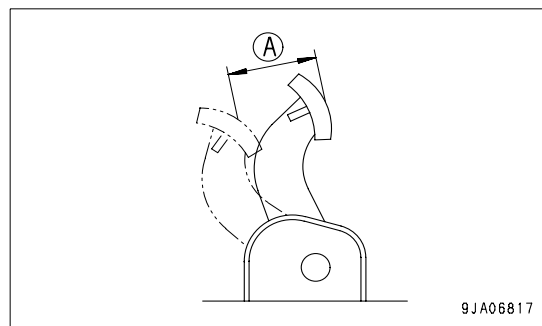
COMPROBAR EL DESPLAZAMIENTO DEL PEDAL DEL FRENO



ADVERTENCIA

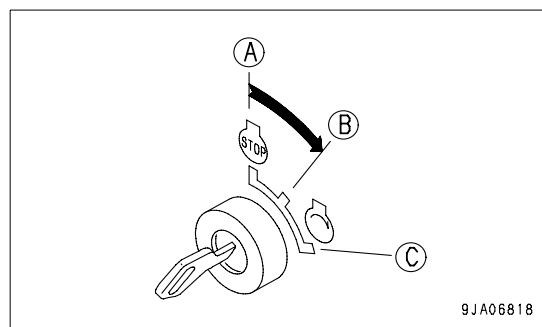
Si el recorrido del pedal de freno no se encuentra entre 69 y 79 mm (inferior a 69 mm o superior a 79 mm), la fuerza del freno y de la dirección es demasiado fuerte o insuficiente. Si el recorrido es de 80 mm o más, ajústelo.

1. Pise el pedal del freno a fondo hasta que se detenga.
2. Mida el recorrido (A) del pedal en el centro para que se encuentre en algún punto entre 69 y 79 mm.
3. Cuando este valor supera 80 mm o el freno no funciona, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su ajuste.



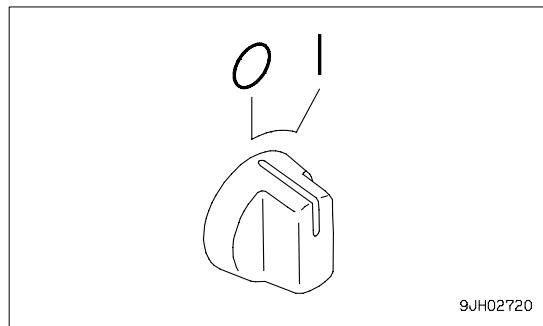
COMPROBACIÓN DEL ENCENDIDO DE LAS LUCES

1. Gire el conmutador de arranque hasta la posición ON (B).



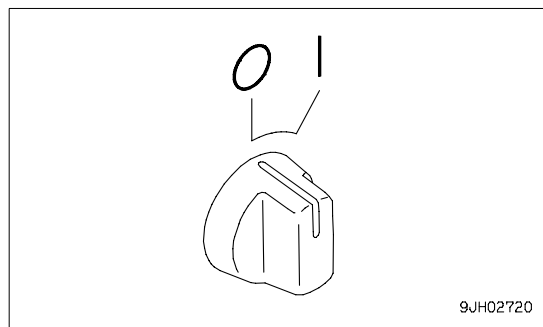
FUNCIONAMIENTO

2. Gire el conmutador de las luces delanteras hasta la posición I (ON) y verifique que se encienden.



3. Gire el conmutador de las luces traseras hasta la posición I (ON) y compruebe que se encienden las luces traseras de los parachoques izquierdo y derecho.

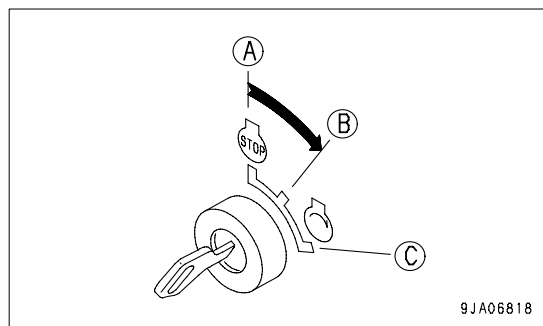
Si las luces no se encienden, compruebe si hay una bombilla rota o un cable suelto. En caso necesario, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.



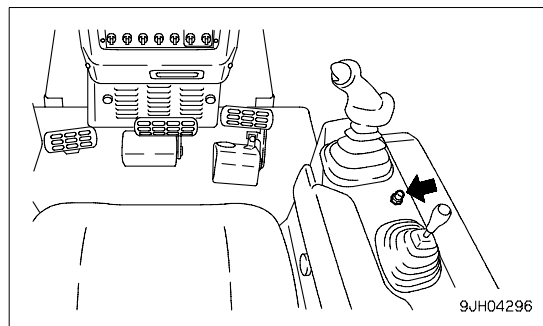
COMPROBACIÓN DEL SONIDO DE LA BOCINA

Compruebe el sonido de la bocina. Si no suena nada o el sonido es muy débil, debe sospecharse de la existencia de un cable roto o defectuoso. Solicite a su distribuidor Komatsu las posibles reparaciones.

1. Gire el conmutador de arranque hasta la posición ON (B).



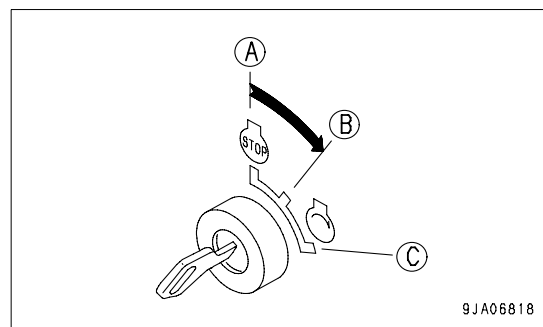
2. Pulse el conmutador de la bocina para verificar que suena.



COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD

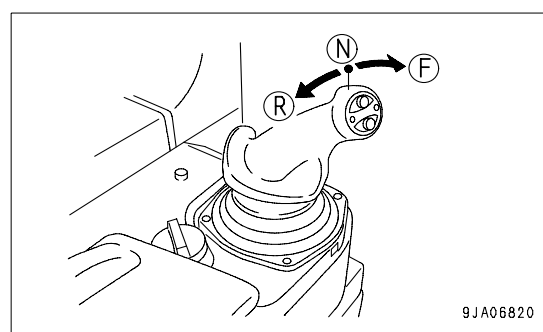
Verifique que la alarma de seguridad suena normalmente. De lo contrario, debe sospecharse de la existencia de un cable roto o defectuoso. Solicite a su distribuidor Komatsu las posibles reparaciones.

1. Gire el conmutador de arranque hasta al posición ON (B).



2. Sitúe la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha en la posición REVERSE (R).

En este momento, la alarma debe sonar inmediatamente. La alarma continúa sonando hasta que se sitúe la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha en la posición NEUTRAL (N) o FORWARD (F).



AJUSTE

AJUSTE DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR



ADVERTENCIA

Para ajustar la posición del asiento del conductor, coloque siempre la palanca de bloqueo en la posición LOCK (BLOQUEO) para evitar cualquier contacto accidental con las palancas de control.

- Ajuste siempre el asiento del conductor antes del inicio de cada operación o en el cambio de turno de los conductores.
- Para ajustar el asiento, coloque la espada contra el respaldo y ajústelo hasta una posición desde la que pueda pisar completamente el pedal del freno.

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

(A) Ajuste hacia atrás y adelante

Tire de la palanca (1), coloque el asiento en una posición que permita un manejo fácil y suelte la palanca.

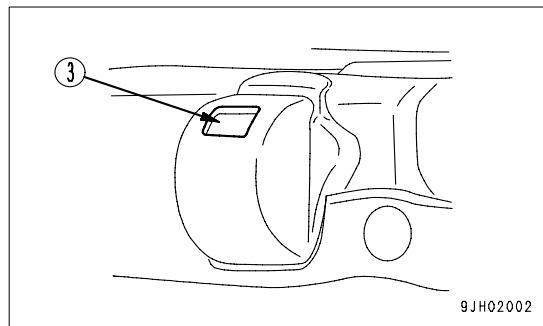
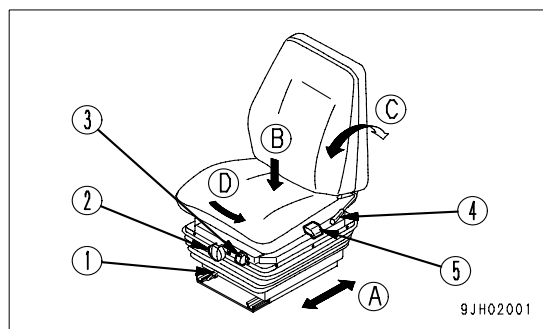
Ajuste hacia delante y atrás: 160 mm (8 fases)

(B) Ajuste del peso y la altura del asiento

- Gire el tirador (2) situado bajo el asiento de tal forma que el indicador de ajuste del peso (3) muestre la zona verde. La altura se puede ajustar girando el tirador (2) mientras se visualiza la zona verde.
- Gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj para elevar el asiento, y gírelo en sentido contrario para bajarlo.

Alcance del ajuste de la altura: progresiva, 75 mm

Alcance del ajuste del peso: 50 a 130 kg



(C) Ajuste del ángulo de inclinación

OBSERVACIONES

Al empujar el asiento hacia delante, el ángulo de inclinación disponible se hace mayor; al empujar el asiento hacia atrás, el ángulo de inclinación disponible disminuye. Para desplazar el asiento hacia atrás, devuelva el asiento a su posición original antes de moverlo.

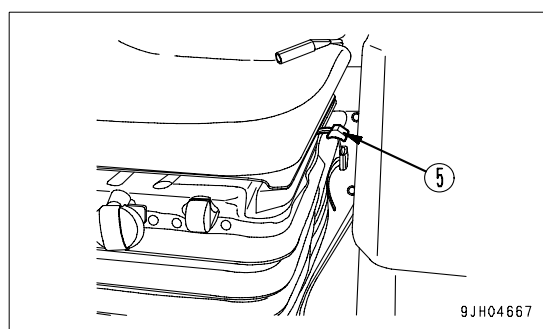
Tire de la palanca (4) hacia arriba, ajuste el respaldo en la posición deseada y, luego, libere la palanca.

(D) Ajuste de la dirección del asiento

Tire de la palanca (5) para desbloquear el asiento. El asiento puede girarse 15° a la derecha.

Tras modificar la dirección de asiento, devuelva la palanca a su lugar para bloquear el asiento.

- Cambie la dirección del asiento hacia la derecha para facilitar el accionamiento del escarificador.



AJUSTE Y RETIRADA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

- Antes de utilizar el cinturón de seguridad revise las piezas de seguridad y el cinturón para comprobar que están en buen estado.
Sustituya las piezas de seguridad o el cinturón si observa que están deteriorados o dañados.
- Incluso en el caso de que no se aprecie anomalía alguna, sustituya el cinturón de seguridad cada 3 años. La fecha de fabricación se encuentra en la parte posterior del cinturón.
- Regule y ajuste el cinturón de seguridad antes de trabajar con la máquina
- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando trabaje con la máquina.
- Coloque el cinturón de seguridad alrededor del regazo sin que se retorza.

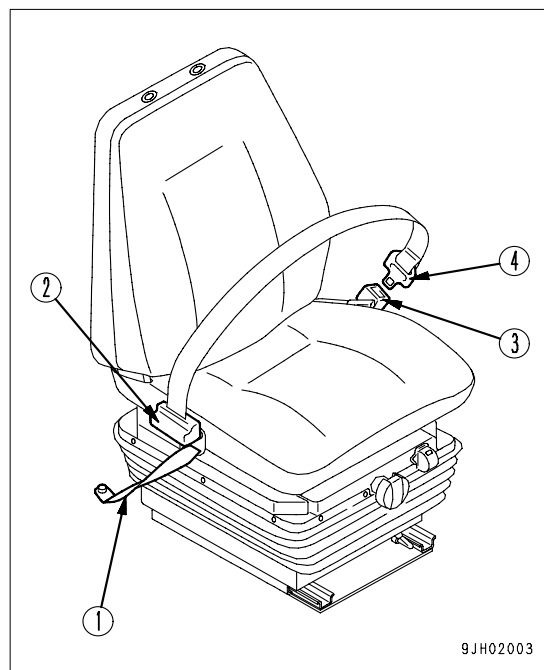
Compruebe que los pernos de la abrazadera que asegura el cinturón al chasis no están flojos. Apriételos si están flojos.

El par de apriete para el perno de montaje es de $24,5 \pm 4,9 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($2,5 \pm 0,5 \text{ Kg}\cdot\text{m}$).

Si la superficie del cinturón está raída o arañada o si alguno de los accesorios está roto o deformado, sustituya la unidad de cinturón de seguridad.

AJUSTE Y RETIRADA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Siéntese en el asiento, pise a fondo el pedal del freno y ajuste el asiento de forma que la espalda quede apoyada contra el respaldo.
2. Después de ajustar la posición del asiento, ajuste la correa del cinturón.(1). Tense la correa del cinturón e instálelo cuando no hay nadie en el asiento.
3. Siéntese y agarre la lengüeta (4) conectada al mecanismo de bobinado (2) y tire lentamente del cinturón de forma que cubra su abdomen lo suficientemente.
4. Introduzca la lengüeta (4) en la hebilla (3) hasta que se escuche un clic. El cinturón vuelve hacia el mecanismo de bobinado (2) hasta que queda colocado en su abdomen. El cinturón está bloqueado en esta situación y ya no se puede prolongar más. Adapte el cinturón a su abdomen sin retorcerlo.



9JH02003

OBSERVACIONES

Si el cinturón está bloqueado antes de que la lengüeta se encuentre introducida en la hebilla, permita que regrese al mecanismo de bobinado y repita el procedimiento anterior desde el principio.

5. Tire del cinturón para comprobar que se encuentra bloqueado en su posición de forma segura.
6. Para extraer el cinturón, apriete el botón rojo de la hebilla (3).

El cinturón se desplegará automáticamente.

AJUSTE DEL ESPEJO

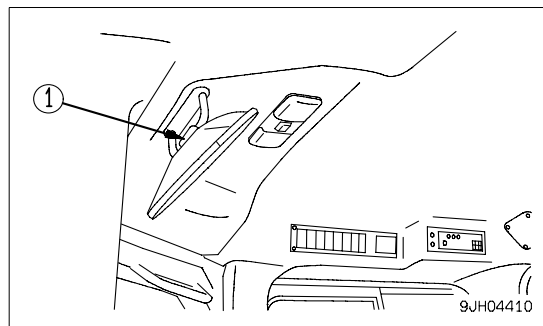


ADVERTENCIA

Asegúrese de ajustar los espejos antes de iniciar los trabajos. Si no se ajustan de modo adecuado, no podrá garantizarse la visibilidad y podría resultar lesionado o lesionar gravemente a alguien.

Afloje la tuerca (1) del espejo y ajústelo hasta una posición en la que ofrezca la mejor vista desde el asiento del operario.

En particular, asegúrese de ajustar el espejo de tal forma que pueda ver claramente a las personas situadas detrás de la máquina, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.



AJUSTE DE LA CAJA DE LA CONSOLA IZQUIERDA

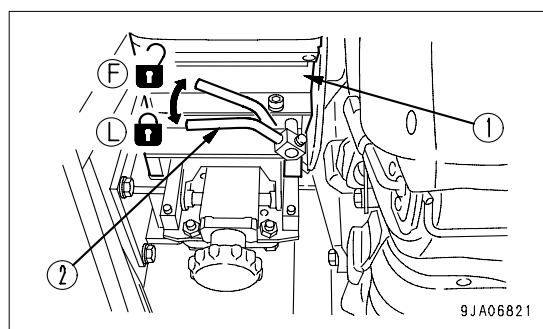


ADVERTENCIA

- Antes de ajustar la posición de la caja de la consola izquierda, coloque siempre la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK.
- Tras ajustar la posición de la caja de la consola izquierda, presione y tire de la caja de la consola hacia delante y hacia atrás para comprobar si está bloqueada y no puede moverse. Si no se encuentra correctamente bloqueada, la caja de la consola podría desplazarse repentinamente durante las operaciones, provocando el fallo de funcionamiento de la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha y la consiguiente avería.

La caja de la consola izquierda puede ajustarse 90 mm en 9 fases, hacia delante o hacia atrás. Ajústela hasta la posición más adecuada para su adaptación al ajuste del asiento del operario.

1. Tire hacia arriba de la palanca de bloqueo (2) situada en la parte posterior de la caja de la consola (1), en el lateral izquierdo del asiento del operario, y coloque dicha palanca en la posición FREE.



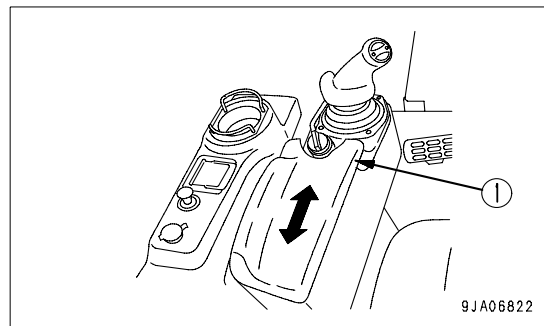
FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

AVISO

No agarre la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha al extraer la caja de la consola (1). Existe el peligro de que la palanca pueda romperse.

- Una vez subida la palanca de bloqueo (2), utilice la otra mano para agarrar la parte delantera de la caja de la consola (1) y muévala hacia delante o hacia atrás con la mano derecha o izquierda.



- Mueva la caja (1) de la consola a la posición deseada hasta que se oiga un clic. A continuación, tire de la palanca de bloqueo (2) y suéltela. La palanca de bloqueo (2) regresa de forma automática a la posición LOCK (L).

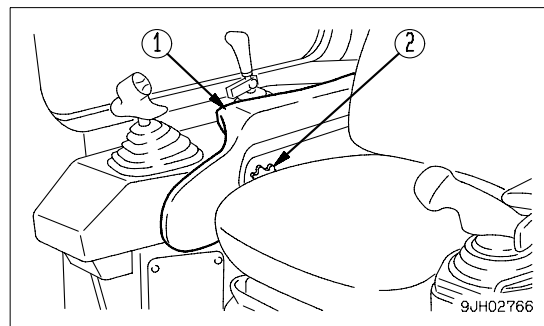
AJUSTE DEL REPOSA-BRAZOS

La altura del reposa-brazos de los lados izquierdo y derecho del asiento del operador puede ser ajustada en 3 posiciones. Después de ajustar el asiento del operador, ajuste el reposa-brazos a una altura adecuada.

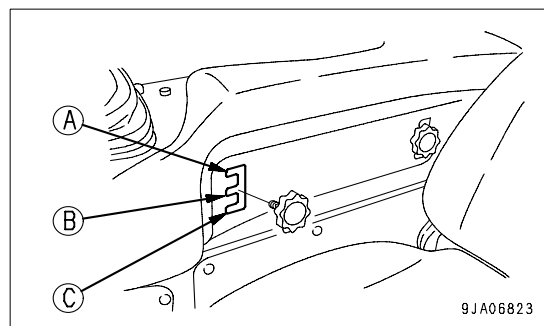
AJUSTAR EL REPOSA-BRAZOS (DERECHO)

El reposa-brazos (1) situado en el lateral derecho del asiento del operador puede ser ajustado en tres fases: hasta 30 mm, altura estándar (centro) o 25 mm hacia abajo.

- Afloje la manilla (2) (dos puntos).



- Desplace hacia delante el reposa-brazos del asiento del operario y alinee la posición de los tres orificios ((A), (B),(C)).
- Devuelva el reposa-brazos a la parte posterior.
- Apriete la manilla (2) de forma segura.



AJUSTAR EL REPOSA-BRAZOS (IZQUIERDO)

El reposa-brazos situado en el lado izquierdo del compartimiento del operario puede ser ajustado hasta 2 alturas.

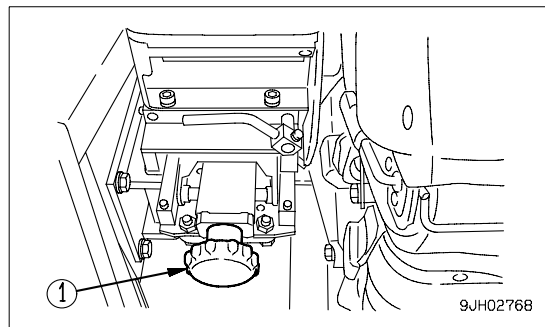
Se puede ajustar la altura estándar 30 mm hacia arriba o 30 mm hacia abajo progresivamente.

La palanca omnidireccional se desplaza como una unidad.

Haga girar hacia arriba y abajo el mando de ajuste izquierdo (1) para regular la altura. Gire la manilla para realizar el ajuste de la siguiente forma.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para mover hacia ABAJO.

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para mover hacia ARRIBA.



OPERACIONES Y COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

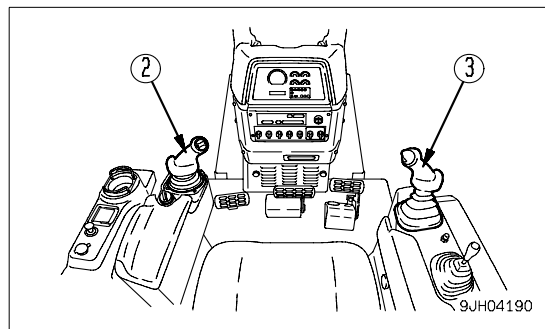
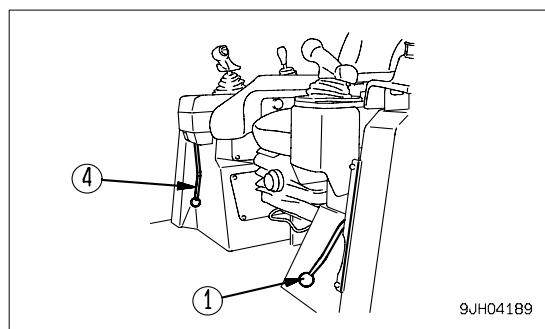


ADVERTENCIA

- Al arrancar el motor, compruebe y asegúrese de que tanto la palanca (4) de bloqueo del equipo de trabajo como la palanca (1) del freno de estacionamiento se encuentran bien situadas en la posición LOCK (BLOQUEO).

Si las palancas de control no están bloqueadas y se tocan por accidente al arrancar el motor, el equipo de trabajo puede moverse inesperadamente, y esto podría ocasionar lesiones graves o pérdida de la vida.

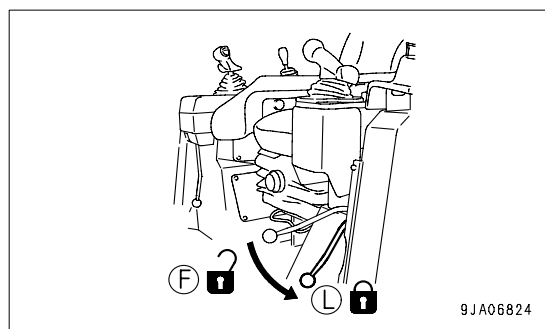
- Al levantarse del asiento del operador, coloque siempre la palanca (4) de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca (1) de estacionamiento del freno en la posición LOCK, independientemente de que el motor se encuentre detenido o en funcionamiento.



1. Compruebe que la palanca del freno de estacionamiento (1) se encuentra en la posición LOCK (L).

OBSERVACIONES

Si la palanca del freno de estacionamiento no se encuentra en la posición LOCK, no se pondrá en marcha el motor.



FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

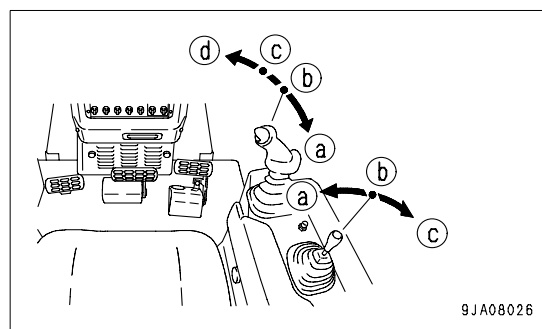
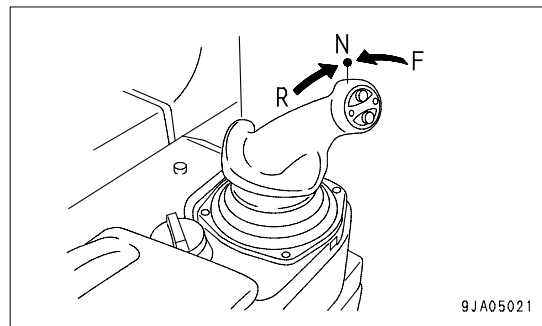
- Verifique que la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (2) se encuentra en la posición N (punto muerto).

OBSERVACIONES

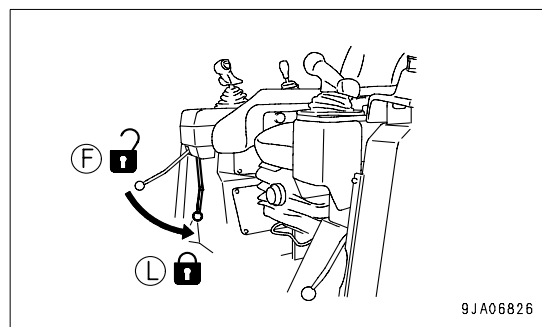
No puede arrancarse el motor si la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (2) no se encuentra en la posición N (punto muerto).

Si la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (2) se encuentra en FORWARD o REVERSE, parpadeará la letra P en la pantalla de visualización A.

- Haga descender la hoja hasta el suelo para comprobar que la palanca de control de la hoja (3) se encuentra en la posición HOLD (b).



- Compruebe que se hace descender el escarificador hasta el suelo.
- Compruebe que la palanca (4) de bloqueo del equipo de trabajo se encuentra en la posición LOCK (L).



ARRANQUE DEL MOTOR

ARRANQUE NORMAL

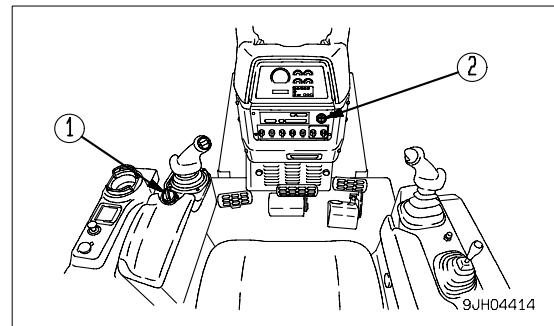


ADVERTENCIA

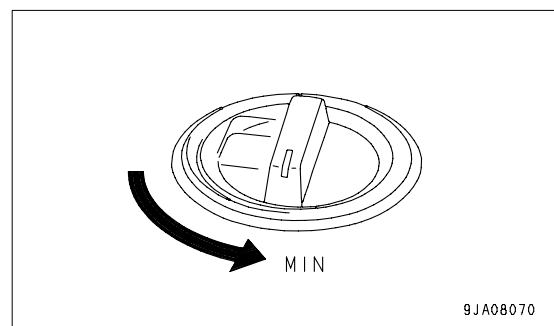
- Para arrancar el motor, siéntese siempre en el asiento del conductor.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar el claxon y arranque el motor.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

AVISO

- No haga arrancar el motor de arranque de forma continua durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, espere 2 minutos, como mínimo, y repita el procedimiento desde el Paso 2.
- Antes de arrancar la máquina, compruebe que el regulador de combustible se encuentra en la posición de ralentí bajo (MIN).
- En esta máquina, se proporciona una función de protección del turbo para el turbocompresor. Con tiempo frío, aunque el regulador de combustible (1) se mueva inmediatamente después del arranque del motor, el régimen del motor podría no cambiar durante varios segundos.
- Si el regulador de combustible se encuentra en la posición FULL, el motor se acelerará repentinamente y podrían producirse daños en sus piezas. Por lo tanto, sitúelo en una posición intermedia o de baja velocidad.



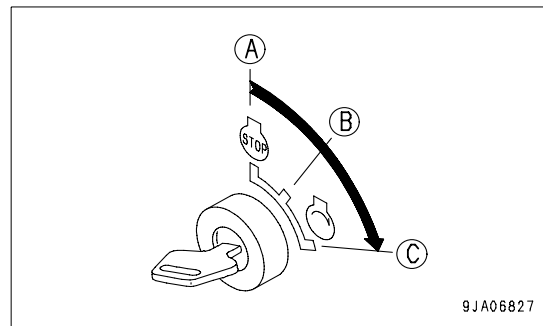
1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición de ralentí bajo (MIN). Si se encuentra en la posición de ralentí alto (MAX), asegúrese de cambiarlo a la posición de ralentí bajo (MIN).



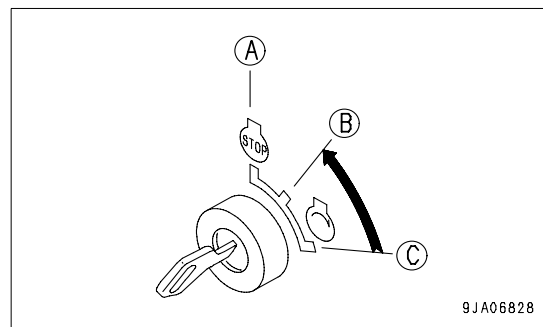
FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

- Introduzca la llave en el conmutador de arranque (2) y gírela hasta la posición START (C). El motor arrancará.



- Cuando arranque el motor, suelte la llave del conmutador de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (B).



ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO



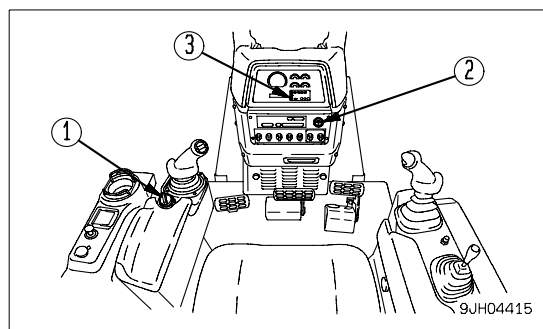
ADVERTENCIA

- Arranque el motor solamente después de sentarse en el asiento del conductor.
- No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el circuito de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.
- Compruebe que no hay obstáculos ni personas en los alrededores de la máquina. Seguidamente, haga sonar el claxon y arranque el motor.
- No utilice nunca fluidos de arranque, pues pueden provocar explosiones.
- El gas de escape es tóxico. Al arrancar el motor en espacios limitados, ponga especial cuidado en proporcionar una ventilación adecuada.

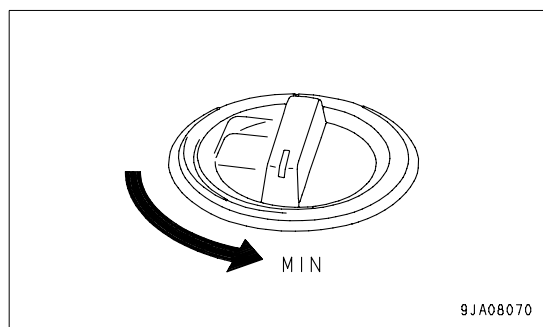
FUNCIONAMIENTO

AVISO

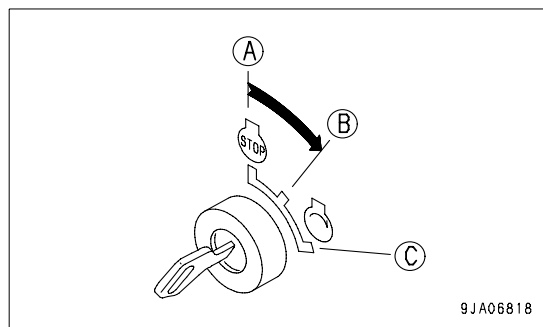
- No haga arrancar el motor de arranque de forma continua durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, espere 2 minutos, como mínimo, y repita el procedimiento desde el Paso 2.
- Antes de arrancar la máquina, compruebe que el regulador de combustible se encuentra en la posición de ralentí bajo (MIN).
- En esta máquina, se proporciona una función de protección del turbo para el turbocompresor. Con tiempo frío, aunque el regulador de combustible (1) se mueva inmediatamente después del arranque del motor, el régimen del motor podría no cambiar durante varios segundos.
- Si el regulador de combustible se encuentra en la posición FULL, el motor se acelerará repentinamente y podrían producirse daños en sus piezas. Por lo tanto, sitúelo en una posición intermedia o de baja velocidad.



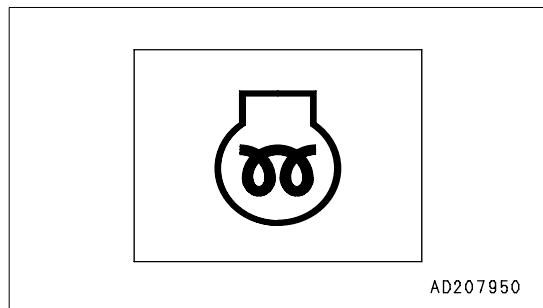
1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición de ralentí bajo (MIN). Si se encuentra en la posición de ralentí alto (MAX), asegúrese de cambiarlo a la posición de ralentí bajo (MIN).



2. Introduzca la llave en el conmutador de arranque (2) y gírela hasta la posición ON (B).



3. Compruebe que el testigo de precalentamiento del motor (3) del panel de control se encuentra encendido.
4. Mantenga la llave en la posición de encendido hasta que el testigo de precalentamiento (3) se apague.



FUNCIONAMIENTO

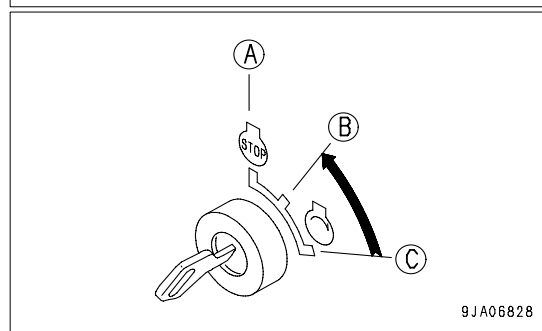
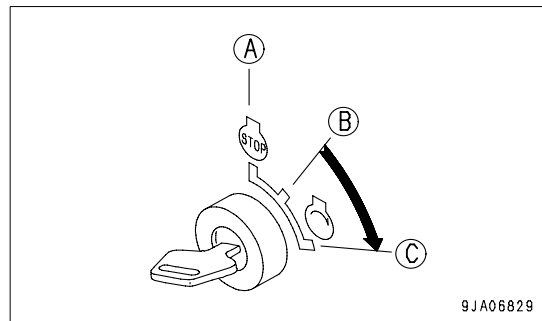
FUNCIONAMIENTO

5. Cuando el testigo de precalentamiento se apague (3) gire la llave del conmutador de encendido (2) hasta la posición START (C) para encender el motor.

El tiempo que el testigo de precalentamiento (3) permanece encendido varía dependiendo de la temperatura ambiente, como se muestra en la siguiente tabla.

Temperatura ambiente	Tiempo de precalentamiento
-5 a -10° C	20 a 27 segundos
-10 a -20° C	27 a 40 segundos
-20 a -30° C	40 segundos

6. Cuando arranque el motor, suelte la llave del conmutador de arranque (2). La llave volverá automáticamente a la posición ON (B).



OBSERVACIONES

Inmediatamente después de arrancar el motor, hágalo funcionar al ralentí. Mientras hace funcionar el motor, suelte el pedal de deceleración y no accione el equipo de trabajo.

Directriz para el periodo de ralentí

Tiempo frío: 15 segundos como mínimo

Primer arranque tras el cambio de aceite o del filtro de aceite del motor: 20 segundos

7. Una vez se haya estabilizado la rotación del motor, vuelva a la posición de ralentí bajo (MIN) del regulador de combustible (1) y ejecute la operación de calentamiento.

OBSERVACIONES

Cualquiera que sea la temperatura ambiente, si la llave del conmutador de arranque (2) se gira desde la posición OFF hacia la izquierda, se iluminará el testigo de precalentamiento (3) y comenzará dicho precalentamiento. (El precalentamiento prosigue mientras el conmutador de arranque se mantiene en la izquierda.)

Para los detalles del tiempo de precalentamiento, consulte la tabla del Paso 5.

Durante la ejecución del precalentamiento, el testigo (3) se ilumina para mostrar que se está realizando dicha operación de precalentamiento.

Si el motor no arranca con la operación anterior, espere unos 3 minutos y repita los pasos desde el Paso 3 y 4.

La relación entre el tiempo de actuación de la función de protección del turbo y la temperatura del refrigerante del motor es la siguiente.

Incluso si se acciona el regulador de combustible dentro del periodo mostrado a continuación, el régimen del motor no cambiará.

Función de protección del turbo

La función de protección del turbo sirve para proteger el turbocompresor, manteniendo el régimen del motor a menos de 1.000 r.p.m. inmediatamente después del arranque.

- Cuando se activa la función de protección del turbo, el régimen del motor se mantiene a menos de 1.000 r.p.m., independientemente de la posición del regulador de combustible.
- Cuando se activa la función de protección del turbo, el régimen del motor se mantiene a menos de 1.000 r.p.m., aunque se accione el regulador de combustible.
- Cuando se cancela la función de protección del turbo, el régimen del motor se fija en la velocidad correspondiente a la posición del regulador de combustible.
- La relación entre el intervalo de tiempo de activación de la función de protección del turbo y la temperatura del refrigerante del motor es la que se muestra en la tabla siguiente.

Temperatura del refrigerante	Tiempo de protección del turbocompresor (seg.)
Superior a +10° C	0
+10 a -10° C	Varía en un margen de 0 a 20 segundos
Inferior a -10° C	20

OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR



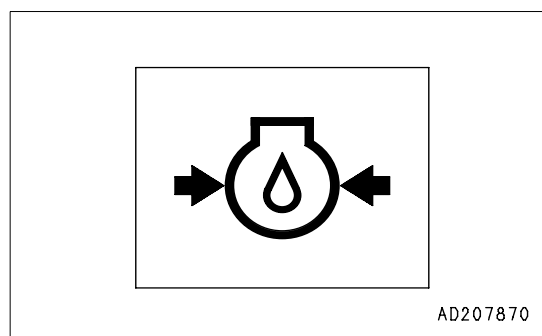
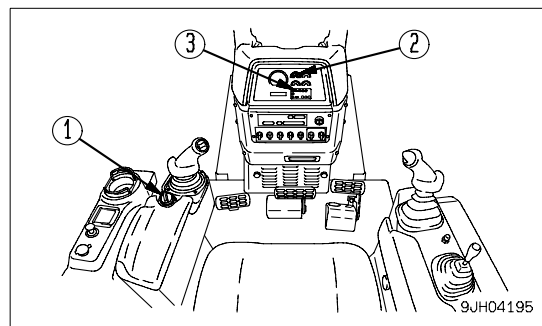
ADVERTENCIA

- Si detecta cualquier problema o funcionamiento anormal, gire la llave del conmutador de arranque hasta la posición OFF (APAGADO).
- Si se utiliza el equipo de trabajo sin calentar la máquina suficientemente, la respuesta del equipo de trabajo a los movimientos de las palancas de control será lenta y podría no moverse del modo que desea el conductor. Caliente siempre la máquina hasta llegar a la temperatura de funcionamiento, especialmente en zonas frías.

OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO

AVISO

- No realice trabajo alguno ni accione las palancas de forma repentina mientras el aceite hidráulico se encuentre todavía a baja temperatura. Ejecute siempre la operación de calentamiento hasta que la pantalla de control de temperatura del aceite hidráulico visualice la zona verde. Esto le ayudará a prolongar la vida útil de la máquina.
No acelere bruscamente el motor antes de que la máquina haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.
- No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto durante más de 20 minutos. Esto provocará fugas de las conducciones de suministro de aceite al turbocompresor.
Es necesario hacer funcionar el motor a ralentí y acelerar de vez en cuando o hacerlo funcionar a un régimen medio.
- Si parpadea el indicador luminoso de presión del aceite del motor (3) o el zumbador suena de forma intermitente, detenga el motor y compruebe la causa.



9JH04195

AD207870

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

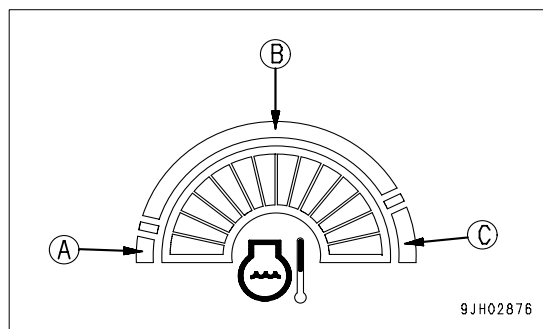
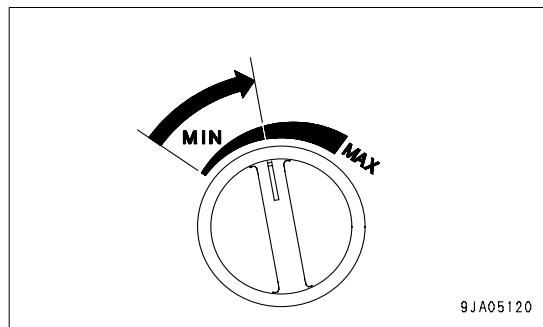
1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición intermedia entre ralentí bajo (MIN) y ralentí alto (MAX) y haga funcionar el motor a régimen medio durante unos 5 minutos sin carga.
2. Una vez completada la operación de calentamiento, compruebe los indicadores e indicadores luminosos de precaución para un funcionamiento correcto. Si surge algún problema, realice la reparación correspondiente.

Prosiga haciendo funcionar el motor con carga ligera hasta que el indicador de temperatura del refrigerante del motor (2) entre en la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



3. Compruebe que el color, ruido y vibración del gas de escape son normales. Si detecta algún problema, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

ARRANQUE CON TIEMPO FRÍO

(Temperatura ambiente inferior a 10° C)

(OPERACIÓN DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO)

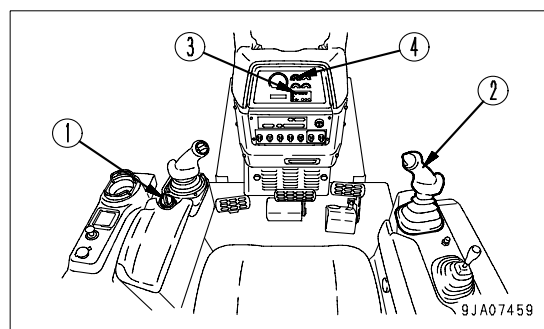
Esta máquina está equipada con un dispositivo de calentamiento automático.

Una vez que se ha arrancado el motor, si la temperatura del refrigerante del motor es baja (por debajo de 30° C), el calentamiento se realiza automáticamente.

El calentamiento automático se para cuando el refrigerante del motor alcanza la temperatura indicada (30° C) o si la operación de calentamiento prosigue durante 10 minutos. Si la temperatura del refrigerante del motor o la temperatura del aceite hidráulico siguen bajas después del calentamiento automático, caliente el motor tal como se explica a continuación:

AVISO

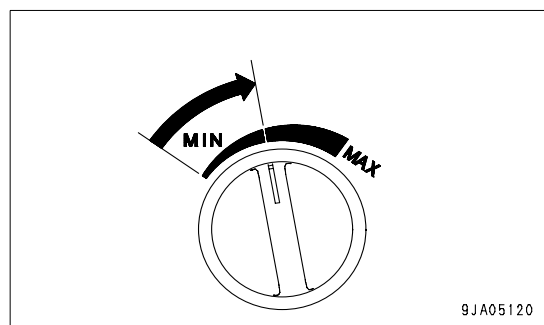
- **No realice trabajo alguno ni accione las palancas de forma repentina mientras el aceite hidráulico se encuentre todavía a baja temperatura. Ejecute siempre la operación de calentamiento hasta que la pantalla de control de temperatura del aceite hidráulico visualice la zona verde. Esto le ayudará a prolongar la vida útil de la máquina.**
No acelere bruscamente el motor antes de que la máquina haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.



- **No haga funcionar el motor a ralentí bajo o alto durante más de 20 minutos. Esto provocará fugas de las conducciones de suministro de aceite al turbocompresor.**
Es necesario hacer funcionar el motor a ralentí y acelerar de vez en cuando o hacerlo funcionar a un régimen medio.

- **Si parpadea el indicador luminoso de presión del aceite del motor (3) o el zumbador suena de forma intermitente, detenga el motor y compruebe la causa.**

1. Gire el regulador del combustible (1) hasta la posición intermedia entre RALENTÍ BAJO y ALTO y haga funcionar el motor a régimen medio durante unos 5 minutos sin carga.



FUNCIONAMIENTO

- Accione totalmente la palanca de control de la hoja (2) hasta la posición RAISE, manténgala en esta posición y acci6nela lentamente entre el volteo a la izquierda y el volteo a la derecha alternativamente, durante 5 minutos.
- Por 6ltimo, accione la palanca de control de la hoja (4) y la palanca de control del escarificador para accionar varias veces los cilindros de la hoja y del escarificador.

Si la temperatura del aceite del equipo de trabajo no aumenta adecuadamente, se producir6 un retardo temporal en la respuesta del equipo de trabajo y de la direcci6n.

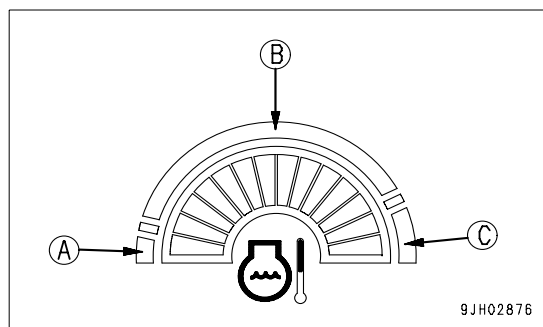
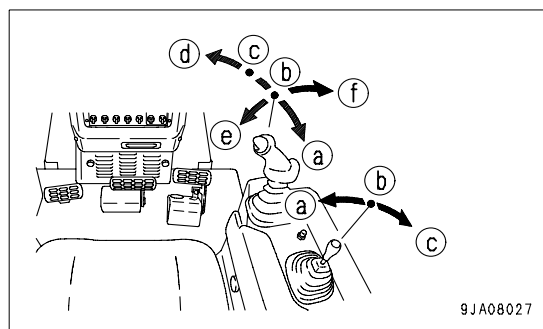
- Una vez completada la operaci6n de calentamiento, compruebe los indicadores e indicadores luminosos de precauci6n para un funcionamiento correcto. Si surge alg6n problema, realice la reparaci6n correspondiente.

Prosiga haciendo funcionar el motor con carga ligera hasta que el indicador de temperatura del refrigerante del motor (4) entre en la zona verde (B).

(A): Zona blanca

(B): Zona verde

(C): Zona roja



- | | |
|---------------|---------------------------|
| (a) SUBIR | (d) LIBRE) |
| (b) RETENCI6N | (e) VOLTEO A LA IZQUIERDA |
| (c) BAJAR | (f) VOLTEO A LA DERECHA |

OBSERVACIONES

Si la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia no aumenta lo suficiente, llevar6 m6s tiempo alcanzar la aceleraci6n m6xima.

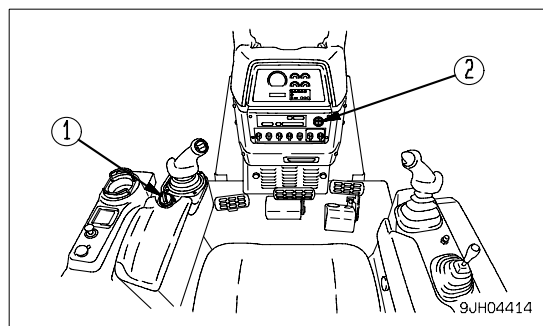
- Compruebe que el color, ruido y vibraci6n del gas de escape son normales. Si detecta alg6n problema, p6ngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

PARADA DEL MOTOR

AVISO

Si se para el motor bruscamente antes de que se enfríe, la vida del mismo se puede acortar de forma dr6stica. No pare el motor bruscamente excepto en casos de emergencia.

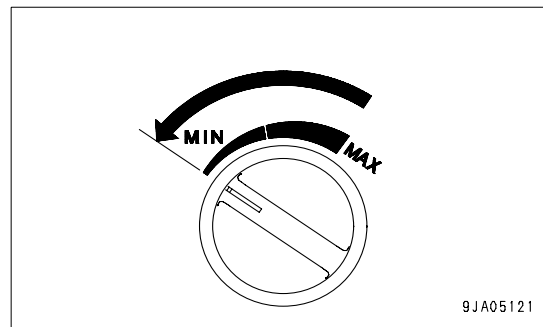
No lo pare bruscamente si el motor se ha sobrecalentado. H6galo funcionar a velocidad media para permitir que vaya enfri6ndose gradualmente. P6relo seguidamente.



FUNCIONAMIENTO

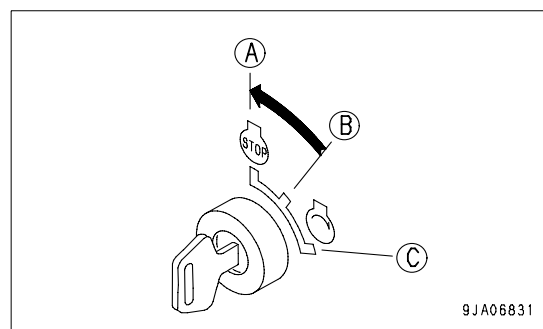
FUNCIONAMIENTO

1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo.
2. Sitúe el regulador de combustible (1) en la posición de ralentí bajo (MIN) y haga funcionar el motor a ralentí bajo durante 5 minutos para permitir que se enfríe de forma gradual.



3. Gire la llave del conmutador de encendido (2) hasta al posición OFF (A).

El motor se detendrá



OBSERVACIONES

Cuando se gira el conmutador de arranque (2) hasta la posición OFF, el motor se detiene, pero la fuente de alimentación principal de la máquina no se corta de forma inmediata.

Se trata de un retardo temporal que permite que el controlador memorice el estado de la operación y a continuación interrumpa el sistema. Mientras continúa este proceso, se mantiene la alimentación principal. El tiempo de mantenimiento de la alimentación varía dependiendo del estado de las operaciones.

Además, cuando se utiliza el ventilador de refrigeración con fines de limpieza, la fuente de alimentación principal de la máquina no se desactiva de forma inmediata, aunque se gire el conmutador (2) de arranque hasta la posición OFF.

Este retardo temporal tiene como fin proteger el circuito hidráulico y, en este caso, la alimentación principal de la máquina se mantiene durante siete segundos.

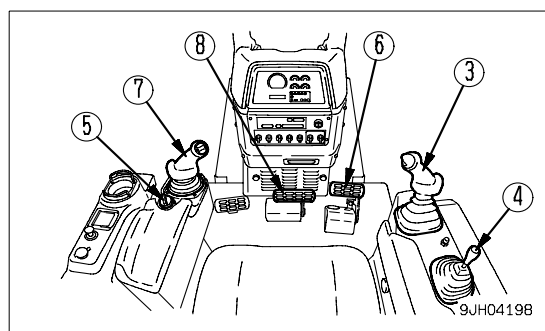
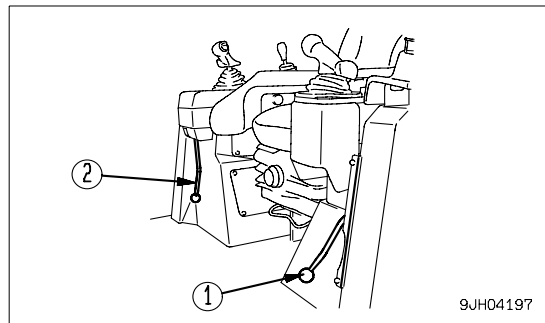
4. Retire la llave del conmutador de arranque (2).

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Desplazamiento de la máquina

⚠ ADVERTENCIA

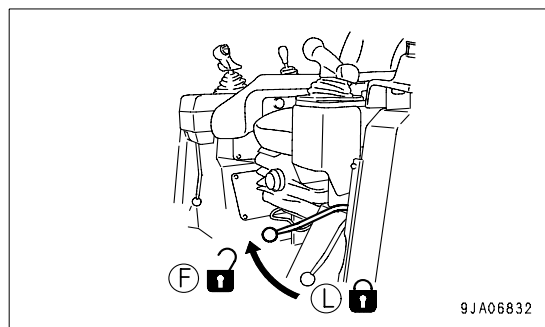
- Antes de conducir la máquina, compruebe que la zona circundante es segura y toque siempre el claxon antes de comenzar el desplazamiento.
No permita que nadie entre en la zona circundante a la máquina.
La parte posterior de la máquina no tiene visibilidad, por lo que ha de tener extremo cuidado al desplazarse hacia atrás.
- Cuando desplace la máquina sobre una pendiente, mantenga siempre pisado el pedal de freno (8), incluso después de haber soltado la palanca del freno de estacionamiento (1).
- Para conducir la máquina sobre una pendiente pronunciada, gire el regulador de combustible (5) hasta la posición de ralentí alto (MAX), haga funcionar el motor a la máxima velocidad y mantenga pisados el pedal del freno (8) y el pedal de deceleración (6). A continuación, accione la palanca de gobierno, dirección y cambio de marchas (4) desde la posición N (punto muerto) hacia la dirección del desplazamiento y suelte lentamente el pedal de freno (8). Cuando la velocidad del desplazamiento aumente, suelte lentamente el pedal de deceleración (6).



⚠ PRECAUCIÓN

Si se acciona la palanca del freno de estacionamiento (1) hasta la posición FREE, mientras el ventilador de refrigeración está girando en dirección contraria, la máquina no podrá ponerse en marcha mientras la letra "N" parpadee en la pantalla A. Detenga rápidamente el motor y póngalo de nuevo en marcha para que el ventilador de refrigeración gire en la dirección normal.

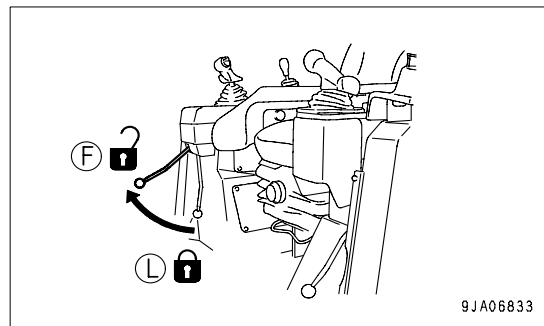
1. Accione la palanca (1) del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).



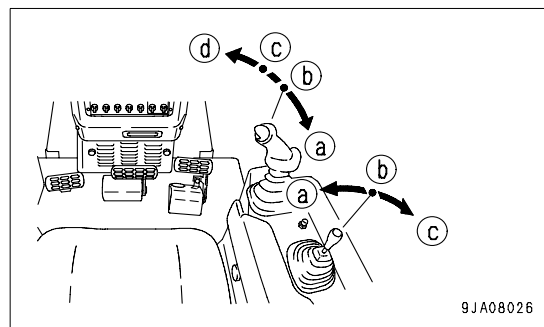
FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

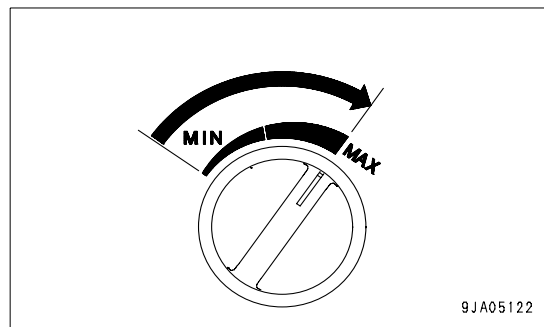
- Accione la palanca de control de la hoja (3) y la palanca de bloqueo del equipo de trabajo (2) de la palanca de control del escarificador (4) hasta la posición FREE (F).



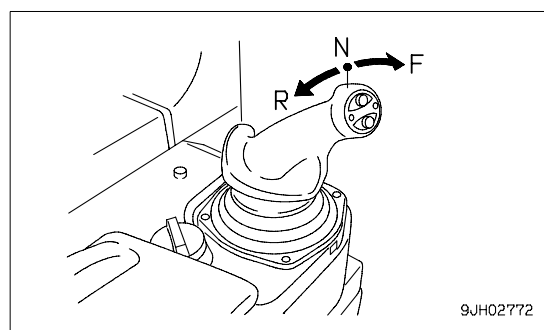
- Accione hasta la posición RAISE (a) las palancas de control de la hoja (3) y de control del escarificador (4), para que la hoja se eleve por encima del terreno de 40 a 50 cm y el escarificador lo haga hasta el límite superior.



- Gire el regulador de combustible (5) hasta la posición de velocidad máxima (MAX), aumente el régimen del motor y pise completamente el pedal de deceleración (6).



- Desplace la palanca omnidireccional hasta la posición F (FORWARD, ADELANTE) o R (REVERSE, ATRÁS), suelte de forma gradual el pedal de deceleración (6) y deje que la máquina se desplace.



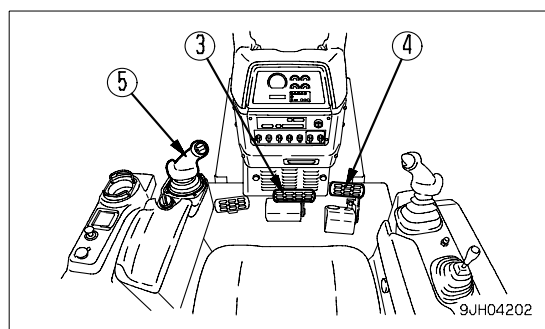
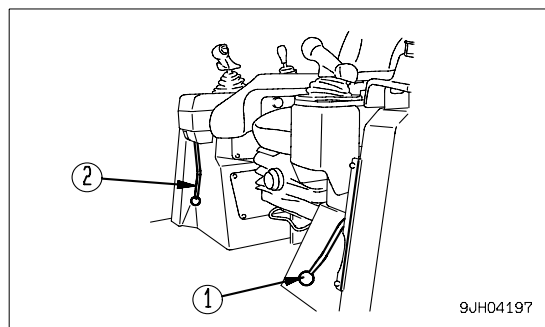
OBSERVACIONES

Verifique que la alarma de seguridad suena al colocar en la posición REVERSE la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha. Si la alarma no funciona, diríjase a su distribuidor Komatsu.

PARADA DE LA MÁQUINA

⚠ ADVERTENCIA

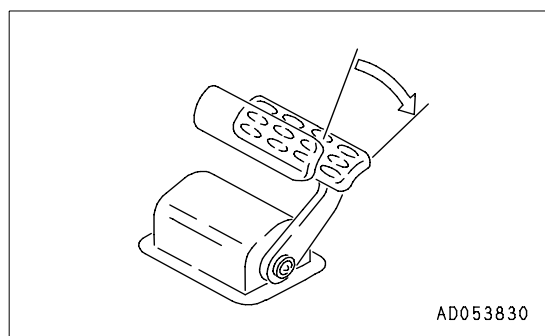
- Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.
- Para parar la máquina, elija un firme llano y duro y evite las zonas peligrosas. Si no puede evitar aparcar el vehículo en una pendiente, sitúe la palanca del freno de estacionamiento (1) en la posición LOCK e introduzca calzos debajo de las zapatas de las orugas. Como medida de seguridad suplementaria, clave la hoja en el suelo.
- Si se ha tocado accidentalmente la palanca de control del equipo de trabajo, éste podría ponerse en movimiento bruscamente, pudiendo provocar lesiones graves o pérdida de la vida. Para abandonar el asiento del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo (2) del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO).



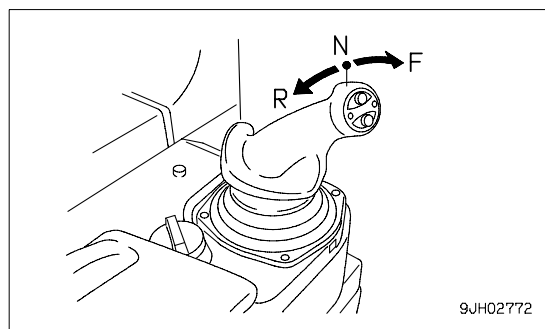
1. Pise el pedal (3) para aplicar el freno.

AVISO

Si se pisa el freno cuando el régimen del motor o la velocidad de desplazamiento son elevados, el disco del freno podría emitir un sonido de deslizamiento. Normalmente, pise el pedal de deceleración (4) para reducir el régimen del motor y la velocidad de desplazamiento antes de pisar el freno.



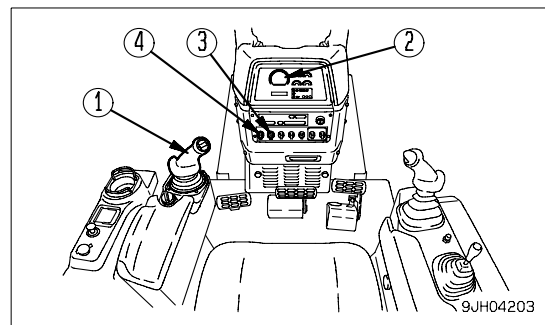
2. Coloque la palanca omnidireccional (5) en la posición de punto muerto.



CAMBIO DE MARCHA

No es necesario detener la máquina para cambiar las marchas.

1. Mueva la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición de cambio deseada para cambiar las marchas.

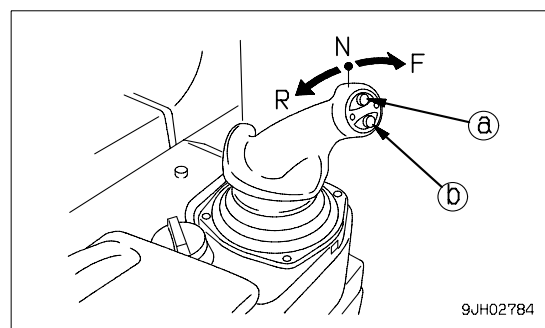


OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA

Para cambiar la marcha, pulse el conmutador (a) o (b).

Conmutador de sentido ascendente (a): cada vez que se pulsa el conmutador, la transmisión se incrementa en 1 marcha.

Conmutador de sentido descendente (b): cada vez que se pulsa el conmutador, la transmisión se reduce en 1 marcha.



Existen tres regímenes de velocidad con marcha adelante y tres con marcha atrás.

- Al mover hacia adelante la palanca (para situarla en FORWARD) desde la posición de punto muerto N, la transmisión cambia a F1.

Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en F1, la transmisión cambia a F2.

Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en F2, la transmisión cambia a F3.

Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en F3, la transmisión cambia a F2.

Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en F2, la transmisión cambia a F1.

- Al mover hacia atrás la palanca (para situarla en REVERSE) desde la posición de punto muerto N, la transmisión cambia a R1.

Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en R1, la transmisión cambia a R2.

Si se pulsa una vez el conmutador de aumento de marcha (UP) cuando la transmisión está en R2, la transmisión cambia a R3.

Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en R3, la transmisión cambia a R2.

Si se pulsa una vez el conmutador de reducción de marcha (DOWN) cuando la transmisión está en R2, la transmisión cambia a R1.

Para obtener más información acerca de la velocidad máxima de cada régimen, véase “ESPECIFICACIONES (5-2)”.

OBSERVACIONES

El régimen de velocidad que está siendo utilizado se visualiza en la pantalla según el funcionamiento del cambio de marchas.

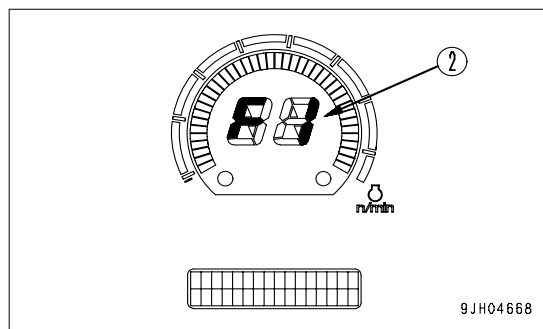
Por ejemplo:

Punto muerto: se visualiza N1 (punto muerto) en la pantalla A (2)

FORWARD (avance) 2ª: se visualiza F2 en la pantalla A (2)

REVERSE (retroceso) 3ª: se visualiza R3 en la pantalla A (2)

Cuando la palanca del freno de estacionamiento se encuentra bloqueada, se visualiza P.

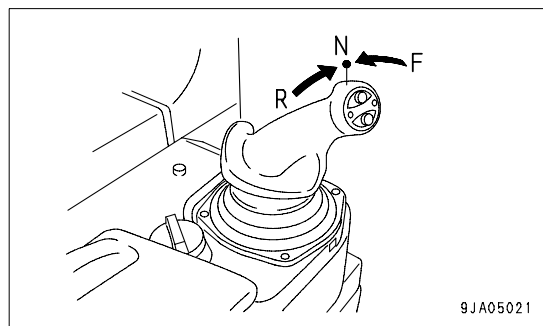


OPERACIÓN DE CAMBIO DE MARCHA UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE MODO PRE-CONFIGURADO

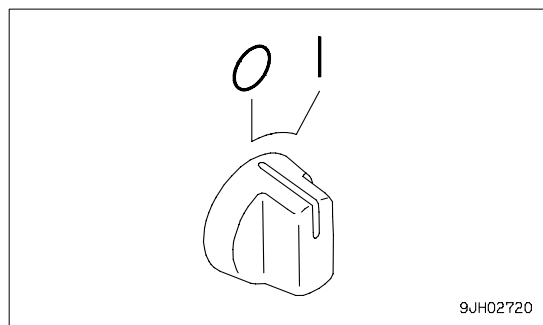
Si se utiliza la función del modo pre-configurado, pueden prefijarse según se desee los regímenes de velocidad utilizados cuando la máquina se desplaza marcha adelante y marcha atrás.

- Modo F1-R1
- Modo F1-R2
- Modo F2-R1
- Modo F2-R2

1. Coloque la palanca omnidireccional (1) en la posición de punto muerto N.



2. Al situar el conmutador del modo pre-configurado (3) en la posición I (ON), se activa la función.



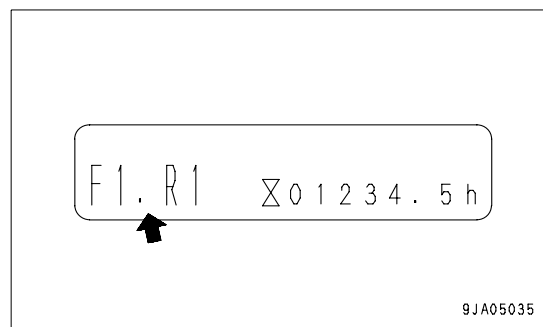
FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

- Cuando se activa la función del modo pre-configurado, se muestra [F1-R1] en el lado izquierdo de la línea inferior de la pantalla de visualización B (información múltiple) del panel de control, y se fija el modo [F1-R1].

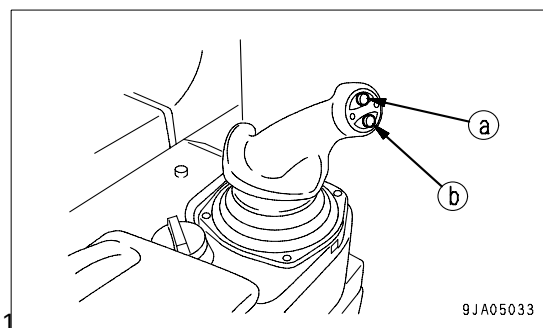
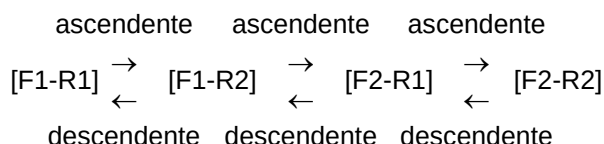
OBSERVACIONES

Al situar el conmutador del modo pre-configurado (3) en la posición ON (a), se fija el modo [F1-R1] por defecto.



- Si se desea seleccionar otro modo, pulse el conmutador de sentido ascendente (a) o el de sentido descendente (b) presentes en la palanca de gobierno, dirección y velocidad (1) y visualice el modo deseado en el panel de control B (información múltiple).

Los tipos de modo y método de selección son los siguientes.



- Operación de cambio cuando está configurado el modo [F1-R1]

Cuando se activa el conmutador de modo de pre-sintonía, el modo [F1-R1] se fija por defecto.

A continuación, si se acciona hacia delante la palanca de gobierno, dirección y velocidad (operación de conducción marcha adelante), la transmisión cambia a F1.

Si se acciona hacia atrás (operación de conducción marcha atrás), la transmisión cambia a R1.

- Operación de cambio cuando está configurado el modo [F1-R2].

Cuando la palanca de gobierno, dirección y velocidad se encuentra en la posición de punto muerto N, si se pulsa una vez el conmutador de aumento, el modo se fija en modo [F1-R2]. A continuación, si se acciona hacia delante la palanca de gobierno, dirección y velocidad (operación de conducción marcha adelante), la transmisión cambia a F1. Si se mueve hacia atrás (operación de conducción marcha atrás), la transmisión cambia a R2.

- Operación de cambio cuando está configurado el modo [F1-R2].

Cuando la palanca de gobierno, dirección y velocidad se encuentra en la posición de punto muerto N, si se pulsa dos veces el conmutador de aumento, el modo se fija en modo [F2-R1]. A continuación, si se acciona hacia delante la palanca de gobierno, dirección y velocidad (operación de conducción marcha adelante), la transmisión cambia a F2. Si se mueve hacia atrás (operación de conducción marcha atrás), la transmisión cambia a R1.

- Operación de cambio cuando está configurado el modo [F2-R2].

Cuando la palanca de gobierno, dirección y velocidad se encuentra en la posición de punto muerto N, si se pulsa tres veces el conmutador de aumento, el modo se fija en modo [F2-R2]. A continuación, si se acciona hacia delante la palanca de gobierno, dirección y velocidad (operación de conducción marcha adelante), la transmisión cambia a F2. Si se mueve hacia atrás (operación de conducción marcha atrás), la transmisión cambia a R2.

OBSERVACIONES

Incluso cuando se establece el modo [F1-R1], [F1-R2], [F2-R1] o [F2-R2], es posible conmutar al régimen de velocidad deseado simplemente accionando el conmutador de aumento o reducción.

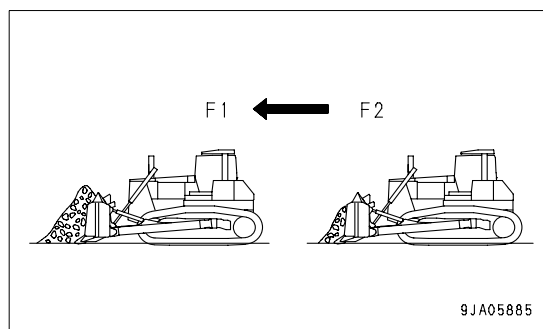
Por ejemplo, cuando se establece el modo [F1-R2], si se mueve hacia adelante la palanca de gobierno, dirección y velocidad (operación de conducción marcha adelante), la transmisión cambia a F1, pero si se pulsa una vez el conmutador de aumento (a) con la palanca empujada hacia delante, la transmisión cambia a F2; si se pulsa dos veces, la transmisión cambia a F3. Si se pulsa una vez el conmutador de reducción (b) cuando la transmisión se encuentra en F3, la transmisión cambia a F2; si se pulsa dos veces, la transmisión cambia a F1.

Si se mueve la palanca de gobierno, dirección y velocidad hacia atrás (operación de conducción marcha atrás), la transmisión cambia a R2, pero si se pulsa una vez el conmutador de aumento (a) con la palanca empujada hacia atrás, la transmisión cambia a R3; si se pulsa una vez el conmutador de reducción (b), la transmisión cambia a R1.

Sin embargo, la configuración permanece en el modo [F1-R2]. Si se devuelve la palanca de gobierno, dirección y velocidad a la posición de punto muerto N y se acciona de nuevo hacia adelante (operación de conducción marcha adelante), la transmisión cambia a F1. Si se mueve hacia atrás (operación de conducción marcha atrás), la transmisión cambia a R2.

OPERACIÓN DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA

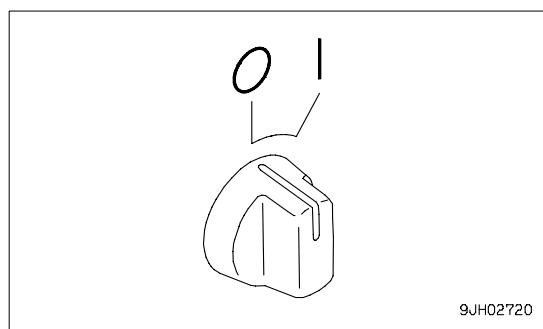
Si la velocidad de la conducción desciende a causa de las condiciones de la carga durante el desplazamiento, esta función cambia automáticamente la transmisión a un régimen de velocidad bajo.



1. La función se activa cuando se fija en la posición I (ON) el conmutador de reducción automática (4) presente en el panel delantero.

Posición ○ (OFF): Cancelado

Posición I (ON): Activado



La transmisión se reduce automáticamente de F2→ F1, F3 → F2, R2 → R1, R3 → R2.

FUNCIONAMIENTO

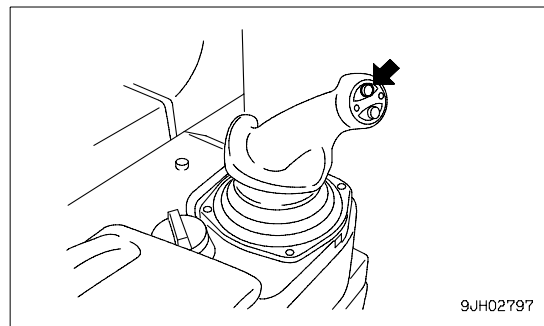
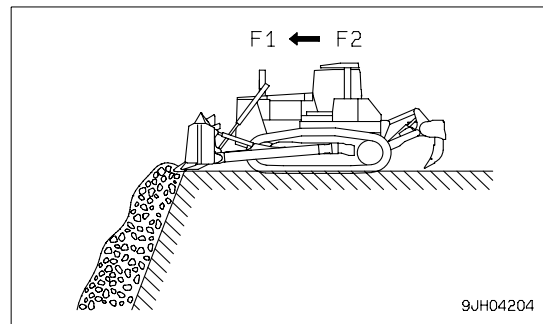
FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Cuando se está activando el modo pre-configurado, con el fin de garantizar la seguridad, el sistema se ajusta de tal forma que no aumenta la marcha una vez activada la reducción automática.

Si se desea aumentar la marcha, accione manualmente el conmutador de sentido ascendente.

Sin embargo, el modo pre-configurado prosigue fijado. Si se devuelve la palanca de gobierno, dirección y velocidad a la posición de punto muerto N y se acciona de nuevo hacia la posición de marcha adelante o marcha atrás, se selecciona de nuevo el régimen de velocidad pre-establecido.



CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS



ADVERTENCIA

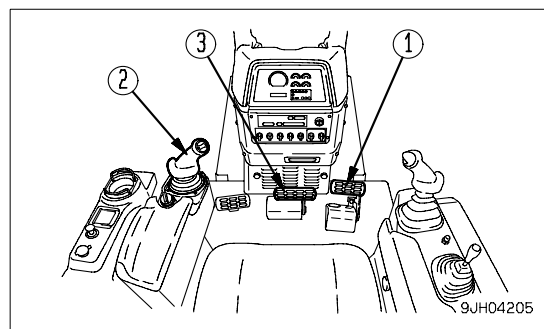
Al cambiar la dirección entre FORWARD (ADELANTE) y REVERSE (ATRÁS), verifique antes que la nueva dirección del desplazamiento es segura.



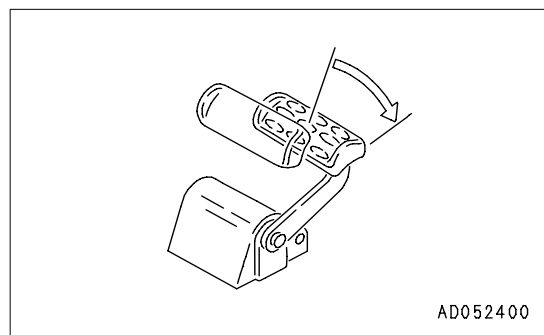
PRECAUCIÓN

No es necesario detener la máquina aunque se conmute entre FORWARD y REVERSE.

Para aumentar la seguridad, la comodidad del operario y la vida útil de la transmisión, deje el motor funcionando a la velocidad máxima y pise siempre el pedal de deceleración para reducir el régimen del motor.

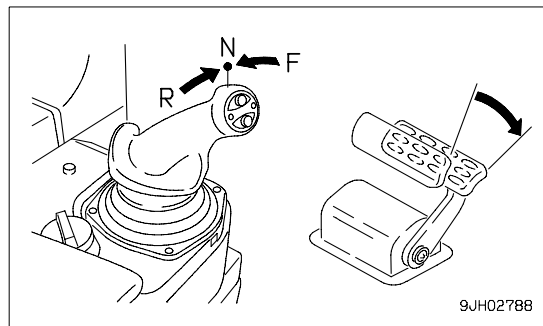


1. Pise el pedal de deceleración (1) para reducir el régimen del motor.

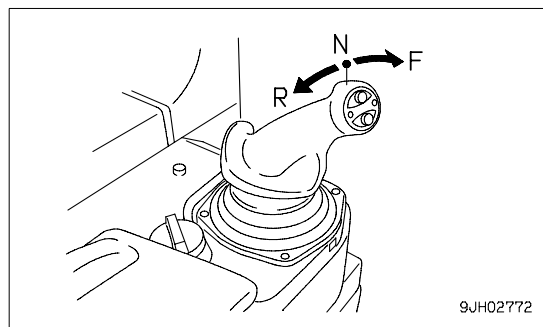


FUNCIONAMIENTO

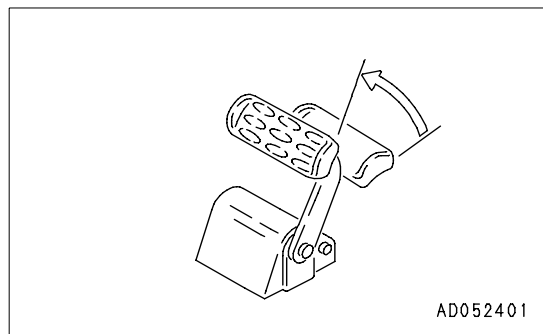
2. Desplace la palanca omnidireccional (2) a la posición de punto muerto, reduzca la velocidad, pise el pedal del freno (3) y detenga la máquina.



3. Después de pisar el pedal de deceleración (1), desplace la palanca (2) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición deseada.



4. Suelte el pedal de deceleración (1) y eleve el régimen del motor.



OBSERVACIONES

Verifique que la alarma de seguridad suena al colocar en la posición REVERSE la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha. Si la alarma no funciona, diríjase a su distribuidor Komatsu.

OBSERVACIONES

Al colocar la palanca omnidireccional en la posición REVERSE, sonará la alarma de seguridad.

UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

- En la medida de lo posible, evite girar la máquina sobre una pendiente. La máquina tenderá a deslizarse lateralmente. Debe tenerse un cuidado especial sobre suelo blando o de arcilla.
- Jamás realice un giro pivotante a gran velocidad.

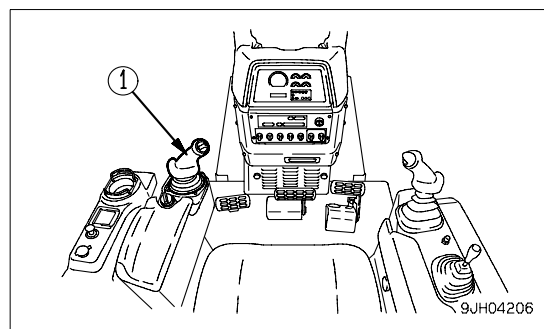
GIRO NORMAL



ADVERTENCIA

Cuando se realiza un giro de contrarrotación, la sensación de la operación cuando la cabeza está mirando hacia la parte posterior es diferente a la sensación que se tiene mirando hacia delante. No realice nunca giros de contrarrotación mirando hacia atrás.

Para girar la máquina durante la conducción, incline la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (1) en la dirección del giro.



GIRO HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

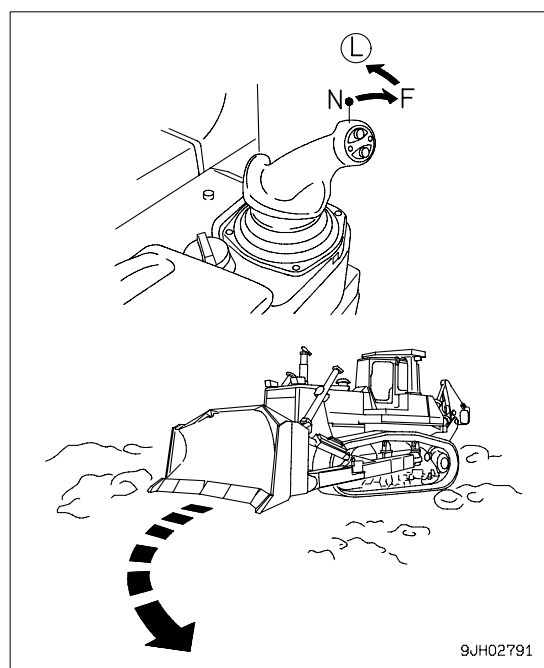
AVISO

Si se acciona parcialmente la palanca hacia la posición de marcha adelante o marcha atrás y a continuación se acciona en la dirección del giro, la máquina podría realizar un giro de contrarrotación. Por lo tanto, accione completamente la palanca hacia la posición de marcha adelante o marcha atrás.

Si se acciona la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (1) hacia la posición FORWARD (F) y se desplaza parcialmente hacia la izquierda (L), la máquina comenzará a girar gradualmente. A continuación, la palanca puede desplazarse hasta el final de su recorrido para fijar el radio de giro deseado.

OBSERVACIONES

Para girar gradualmente hacia la derecha durante la conducción marcha adelante: si se acciona la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición FORWARD (F) y se conduce lentamente hacia la derecha, la máquina comenzará a girar gradualmente. A continuación, la palanca puede desplazarse hasta el final de su recorrido para fijar el radio de giro deseado.



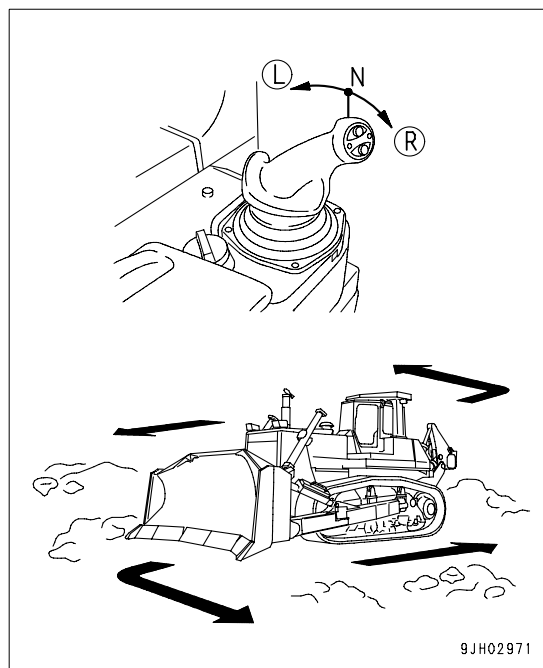
9JH02791

PARA REALIZAR UN GIRO PIVOTANTE HACIA LA IZQUIERDA DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

AVISO

Al realizar un giro de contrarrotación, si la carga no es igual tanto en el lado izquierdo como en el derecho, la máquina podría realizar un giro pivotante. Por lo tanto, compruebe las condiciones del suelo y procure no golpear ningún obstáculo.

Con la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha situada en la posición N, accione parcialmente la palanca hacia la izquierda (L). Las orugas izquierda y derecha girarán en direcciones contrarias y la máquina realizará un giro de contrarrotación lento. Si se acciona todavía más la palanca, se incrementará la velocidad del giro de contrarrotación.



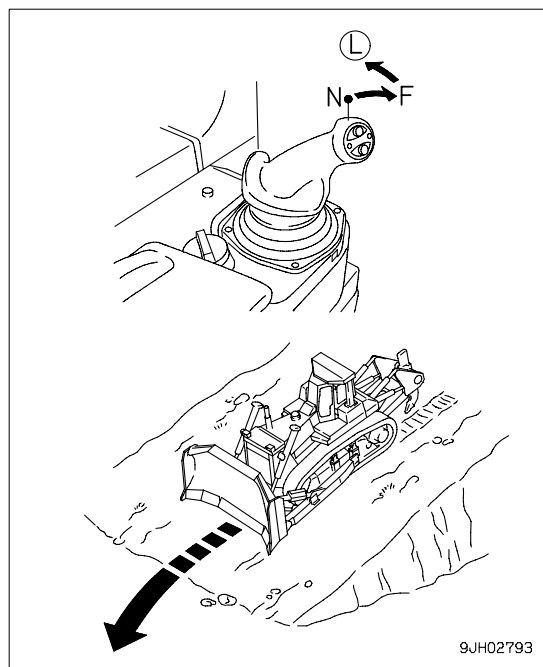
OBSERVACIONES

Para realizar un giro de contrarrotación hacia la derecha, desplace hacia la derecha (R) la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas (1) de la misma forma.

GIRO DURANTE EL DESCENSO POR UNA PENDIENTE

PARA GIRAR HACIA LA IZQUIERDA GRADUALMENTE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO MARCHA ADELANTE

Si se acciona la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha (1) hacia la posición FORWARD (F) y se desplaza parcialmente hacia la izquierda (L), la máquina comenzará a girar gradualmente. A continuación, la palanca puede desplazarse hasta el final de su recorrido para fijar el radio de giro deseado.



OBSERVACIONES

Para girar gradualmente hacia la derecha durante la conducción marcha adelante: si se acciona la palanca (1) de dirección, avance-retroceso y cambio de marcha hasta la posición FORWARD (F) y se conduce lentamente hacia la derecha, la máquina comenzará a girar gradualmente. A continuación, la palanca puede desplazarse hasta el final de su recorrido para fijar el radio de giro deseado.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICADORES

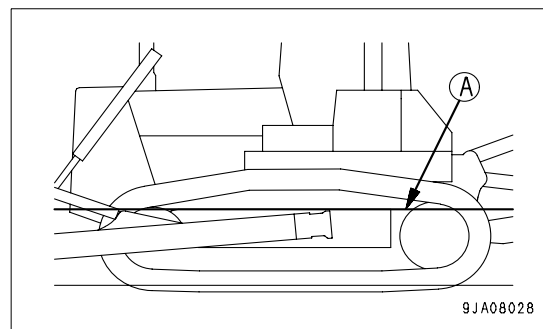
Si, durante el funcionamiento, se enciende la zona roja del indicador de temperatura de aceite del tren transmisor de potencia, reduzca la carga y espere a que baje la temperatura.

PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA

Durante las operaciones en el agua, mantenga siempre la superficie superior del bastidor de la oruga por encima del agua.

Además, procure que el ventilador de refrigeración del motor no entre en contacto con el agua. El ventilador puede resultar dañado.

(A): Línea de profundidad de agua permitida



PRECAUCIONES CUANDO SE CONDUCE SOBRE FIRME INCLINADO (PENDIENTE ARRIBA O PENDIENTE ABAJO)

MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL PEDAL DE DECELERACIÓN

Cuando se pisa el pedal de deceleración a la vez que se marcha cuesta arriba, la capacidad de subida se reducirá y la máquina se detendrá.

Además, el motor podría calarse.

UTILIZACIÓN DEL FRENO MOTOR

Al descender una pendiente, mueva la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas hasta una velocidad baja para hacer funcionar el motor a velocidad baja y realice el descenso utilizando el freno motor.

No mueva la palanca de dirección, avance-retroceso y cambio de marchas hasta la posición NEUTRAL.

Para desplazarse por pendientes descendentes de más de 15°, cambie a la 1ª velocidad (R1 o F1).

FRENADO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO PENDIENTE ABAJO

Al descender una pendiente utilizando el freno motor, aplique también los frenos.

De no frenar, se podría producir una sobre-marcha que provocaría problemas en el motor.

PRECAUCIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA HOJA

MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL CILINDRO DE IZADO DE LA HOJA

No realice operaciones de nivelación hacia atrás con el cilindro completamente extendido. Existe un elevado riesgo de que el cilindro deba soportar una carga excesiva.

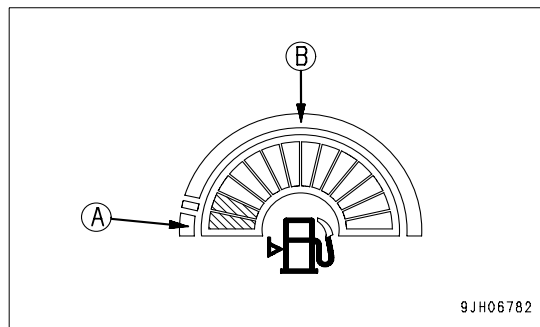
NORMAS DE PRECAUCIÓN EN PENDIENTES

TENGA CUIDADO CON EL NIVEL DE COMBUSTIBLE

- Si el nivel de combustible del depósito de combustible se hace bajo en las operaciones sobre pendientes, el motor podría absorber aire a causa del ángulo de la máquina o a su balanceo. De esta forma puede provocarse la parada del motor, por lo que tenga cuidado de no dejar que el nivel de combustible del depósito baje demasiado.
- Durante los trabajos sobre pendientes en las que el ángulo de la máquina es superior a 20°, proceda de inmediato a repostar si se enciende el segundo nivel del indicador de combustible.

(A): Zona roja

(B): Zona verde



TENGA CUIDADO CON EL NIVEL DE ACEITE

Para accionar la máquina en lugares con pendiente de más de 20°, llene con aceite todos los componentes apropiados hasta el nivel H.

PRECAUCIONES CUANDO EL MOTOR SE DETIENE SOBRE PENDIENTES

Si se para el motor durante los trabajos o desplazamientos sobre una pendiente, pise de inmediato el pedal de freno para detener totalmente la máquina.

MÉTODO DE FRENADO

Las acciones siguientes provocan daños prematuros en los frenos. Por lo tanto, evite tales operaciones.

- Utilización del freno de emergencia a la máxima velocidad
- Utilización del freno con el motor funcionando a la máxima velocidad en primera (F1, R1) (Condición de calado de la máquina)

OBSERVACIONES

Pise siempre el pedal de deceleración para disminuir el régimen del motor antes de activar los frenos.

SE PROHÍBE DEJAR LA PUERTA ABIERTA DURANTE LAS OPERACIONES

Mantenga siempre cerrada la puerta durante el desplazamiento o la ejecución de las operaciones.

Si se deja la puerta abierta, existe el peligro de daños a causa de los obstáculos o de la fuerte vibración.

SE PROHÍBE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL CRISTAL DE LA CABINA QUE PUEDA OBSTRUIR LA VISTA

- Por razones de seguridad, no instale objetos que puedan dificultar la visión en el cristal de la cabina.
- Mantenga siempre limpio el cristal para garantizar la seguridad durante las operaciones.

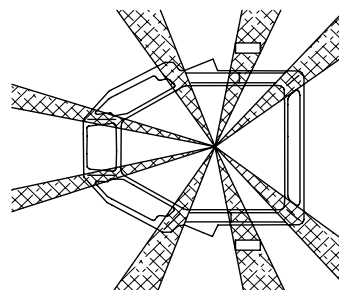
PRECAUCIONES PARA LOS PUNTOS MUERTOS PROVOCADOS POR LA ESTRUCTURA DE LA CABINA Y LA ESTRUCTURA ROPS



ADVERTENCIA

La presencia de la cabina y de la estructura ROPS provoca puntos muertos.

Durante las operaciones, asegúrese siempre de comprobar que no hay obstáculos ni trabajadores en la zona circundante.



AE204560

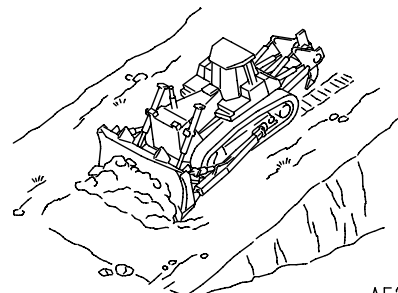
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER

Además de las funciones descritas a continuación, es posible incrementar aún más la gama de aplicaciones, si se utilizan otros accesorios distintos.

EXPLANACIÓN

Un bulldozer excava y transporta tierra en dirección hacia delante; la excavación en pendiente puede resultar siempre más eficaz si se realiza de arriba abajo.

Con la explanadora de hoja frontal con inclinación doble, el ángulo del filo de corte de la hoja puede ser modificado. Por lo tanto, puede ajustarse el ángulo del filo de corte durante la operación de excavación para mejorar la eficiencia del trabajo.

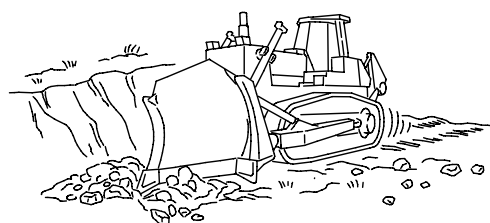


AE208770

EXCAVACIÓN DE TERRENO DURO O HELADO O APERTURA DE ZANJAS

Para excavar o realizar zanjas en terreno duro o helado, voltee la hoja. Incluso puede excavar de forma eficaz sobre terreno duro con una hoja volteada o en ángulo.

Si el terreno es más duro, utilice un accesorio para escarificador para obtener una mayor eficacia.



AE208780

TALADO DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES

AVISO

No recoja árboles con raíz, tocones o árboles talados inclinando o volteando la hoja.

En el caso de árboles con un diámetro de 10 a 30 cm, eleve la hoja y empuje 2 ó 3 veces para talar el árbol.

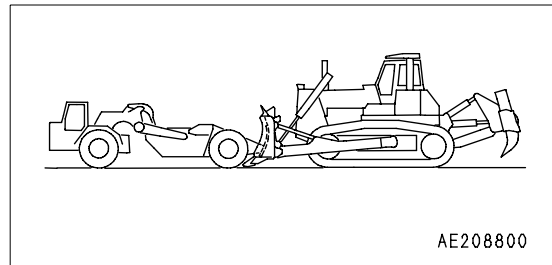
A continuación, conduzca marcha atrás y clave la esquina de la hoja en el suelo para cortar y desenterrar las raíces.

Para hacerlo, no golpee nunca el árbol a gran velocidad ni derribe el árbol mediante impacto.



OPERACIONES DE EMPUJE

- Para realizar operaciones de empuje, instale siempre una placa impulsora.
- Al aproximarse a la otra máquina, pise el pedal de deceleración para reducir el régimen del motor y acérquese lentamente. Una vez en contacto, aumente lentamente la velocidad de desplazamiento y empuje a toda potencia.

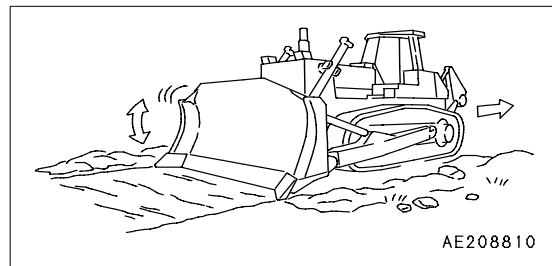


ALISAMIENTO

AVISO

Evite los alisamientos de terrenos rocosos o pedregosos. Podría resultar dañada la hoja.

Para dar a la superficie del terreno un acabado liso tras las operaciones de excavado y relleno, mantenga en la hoja una carga completa de tierra y accione la hoja de arriba hacia abajo en pequeños movimientos a la vez que se desplaza hacia adelante. Para nivelar las hileras y surcos dejados por las orugas, coloque la hoja en la posición FLOAT, desplácese hacia atrás a baja velocidad y arrastre la hoja sobre la superficie del terreno.



AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO



ADVERTENCIA

Es peligroso que el equipo de trabajo se mueva por error durante el ajuste. Coloque el equipo de trabajo en condiciones seguras, pare el motor y bloquee el equipo de trabajo de forma segura con la palanca de bloqueo de seguridad de dicho equipo.

AJUSTE DE LA HOJA

VOLTEO DE LA HOJA DOZER

AVISO

El volteo máximo es de 750 mm para la máquina con especificaciones EX y 500 mm para la máquina con especificaciones PX.

Durante el volteo, asegúrese de que no supera 750 mm en el caso de la máquina con especificaciones EX o 500 mm en el de la máquina con especificaciones PX.

Si se supera el volteo máximo, todas las piezas tendrán que soportar una fuerza excesiva y la máquina resultará dañada.

Si se acciona la palanca de control de la hoja, pueden obtenerse los siguientes grados de inclinación.

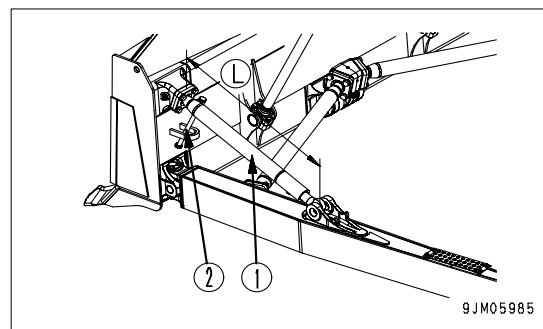
Lado derecho: 410 mm

Lado izquierdo: 410 mm

Si precisa más inclinación, haga lo siguiente.

Utilice el mango de barra (2) instalado en la abrazadera izquierda para girar la abrazadera (1) y modificar la longitud (L) de la abrazadera. De esta forma es posible obtener un volteo máximo de 750 mm para la máquina con especificaciones EX y de 500 mm para la máquina con especificaciones PX.

- Distancia estándar entre uniones (L): 1.287 mm

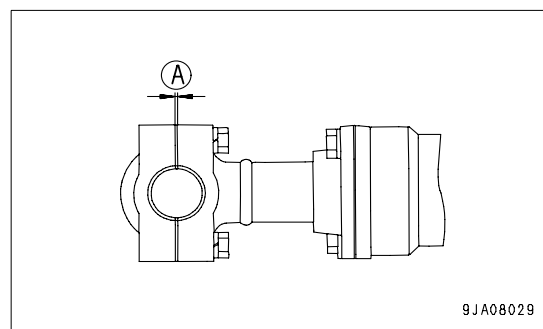


AJUSTE DEL SUPLEMENTO DE LA TAPA DEL CILINDRO DE LA HOJA

Sitúe en 4 mm la cantidad de suplemento (A) de la tapa del cilindro de la hoja.

Extraiga el suplemento cuando se desgaste la tapa y la bola que asegura el cilindro.

Cantidad de separación adecuada: 0,2 mm – 0,5 mm

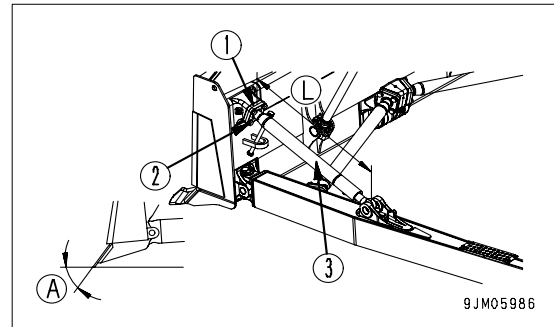


AJUSTE DEL ÁNGULO DE EXCAVACIÓN

(Especificaciones PX)

Es posible modificar el ángulo de excavación (A) de la hoja retirando la tapa (1) y el perno (2) instalados entre la hoja y el cilindro de volteo o la abrazadera (3), o sustituyéndolos por piezas opcionales.

Esto es muy eficaz para mejorar la función de apisonado de tierra de la hoja sobre terreno blando sin utilizar el cilindro de volteo para modificar el volteo hacia la izquierda y derecha.



1. Para realizar la sustitución con tapa (1) y pernos (2) opcionales

Ángulo de excavación (A): $55^{\circ} \rightarrow 52,5^{\circ}$

Números de pieza de los componentes de repuesto

- Tapa (1): 154-929-3210 (2 tapas / máquina)
- Perno (2): 01011-82420 (8 pernos / máquina)

2. Para retirar la tapa (1) instalada en la máquina estándar

Ángulo de excavación (A): $55^{\circ} \rightarrow 50,5^{\circ}$

Prepare los siguientes componentes para los pernos (2) y sustitúyalos.

- Perno (2): 01010-82490 (8 pernos / máquina)

OBSERVACIONES

Es posible cambiar el ángulo de excavación (A) de la hoja en un margen de $\pm 5^{\circ}$ modificando la longitud (L) de la abrazadera y del cilindro de volteo.

Sin embargo, cuanto más se modifica el ángulo de excavación, mayor es el cambio en el grado de volteo en los laterales izquierdo y derecho proporcionado por el cilindro de volteo.

AJUSTE DE LA ABRAZADERA



ADVERTENCIA

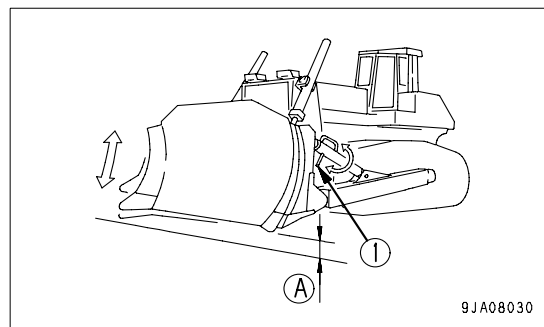
Si el mantenimiento se realiza con el motor en funcionamiento, tenga siempre a un trabajador sentado en el asiento del operario durante el tiempo en el que otro trabajador realiza dicho mantenimiento. Ambos trabajadores deben comprobar mutuamente la seguridad durante la operación.

Puede ajustarse fácilmente la abrazadera, tras la puesta en marcha del motor, inclinando la hoja hacia la izquierda y la derecha, mediante un control preciso de la palanca de control de la hoja, y girando el mango (1) mientras se hace subir y bajar la hoja.

(A): 300 mm – 400 mm

- Para desplegar la abrazadera

El ajuste es fácil de realizar si se coloca la hoja en la parte superior de un bloque y se gira el mango de la abrazadera.

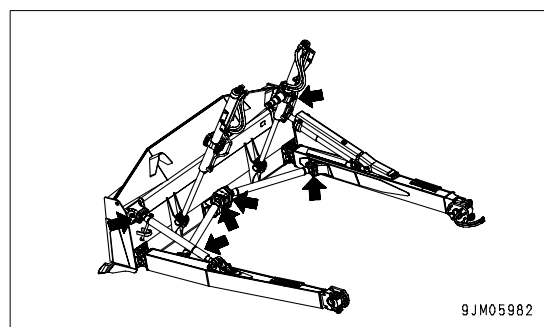


OBSERVACIONES

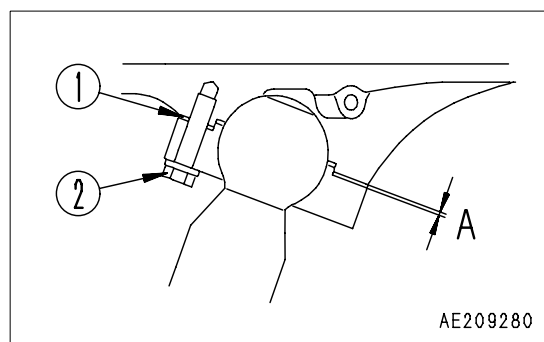
Accionada de esta forma, la hoja voltea y, en consecuencia, el mango se vuelve gradualmente más pesado. Cuando suceda esto, devuelva la hoja desde la posición de volteo a la posición horizontal y gire de nuevo el mango según el procedimiento proporcionado más arriba.

AJUSTE DE LOS SUPLEMENTOS

Ajuste el espesor del suplemento de tal forma que la holgura de la articulación de bola (6 puntos) en la dirección axial (mostrada por la flecha) no supere 1 mm.



1. Retire el suplemento (1) y apriete los pernos (2) para eliminar la holgura de la articulación de bola.
2. Mida la separación "A" y retire los pernos (2).
3. Ajuste el espesor del suplemento (1) hasta $(A + 0,5) - (A + 1)$ mm y a continuación apriete el perno (2).
4. Verifique que la articulación de bola se puede desplazar suavemente tras el apriete de los pernos.

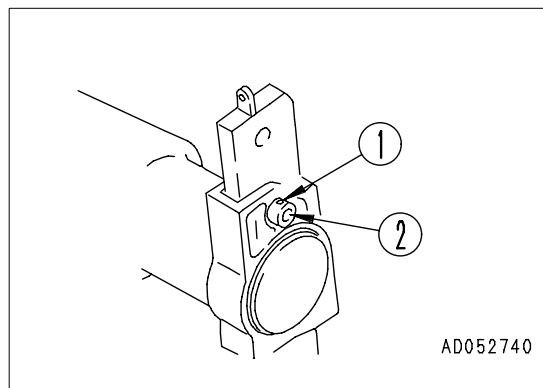


AJUSTE DEL ESCARIFICADOR

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

Se proporcionan orificios para pasadores en el diente a utilizar de acuerdo con la profundidad de excavación deseada. Durante el uso normal, utilice el orificio inferior, y cuando se precise excavación de profundidad, utilice el orificio superior.

1. Coloque un objeto con punta en el extremo del pasador (1) y golpee con un martillo para retirarlo desde el lado contrario.
2. Extraiga el pasador (2) y cambie la posición del orificio del diente.
3. Introduzca el pasador (1) parcialmente a mano y golpéelo con un martillo.
 - El pasador está fabricado en una pieza. Por lo tanto, introdúzcalo parcialmente con la mano y, a continuación, golpéelo hasta el fondo con un martillo.



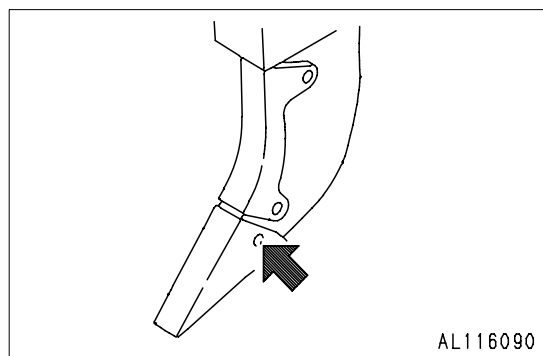
SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA Y DEL PROTECTOR

Para proteger el diente, sustituya el protector y la punta del extremo si están desgastados.

Coloque un extractor de pasadores en el pasador marcado con una flecha y golpee con un martillo para retirarlo desde el lado contrario.

OBSERVACIONES

El pasador es de tipo normalizado. Por lo tanto, introduzca el pasador con la mano y, a continuación, golpéelo hasta el fondo con un martillo.

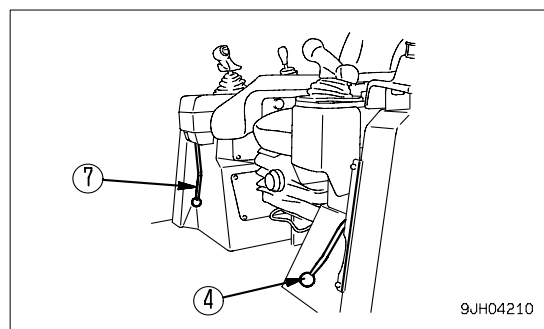
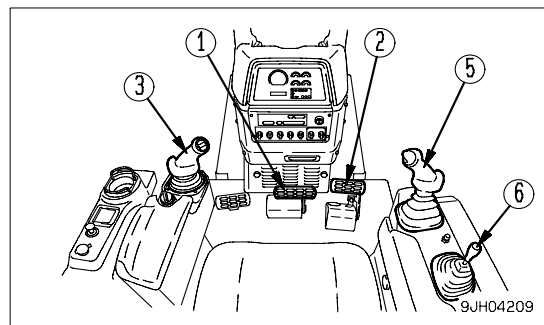


ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

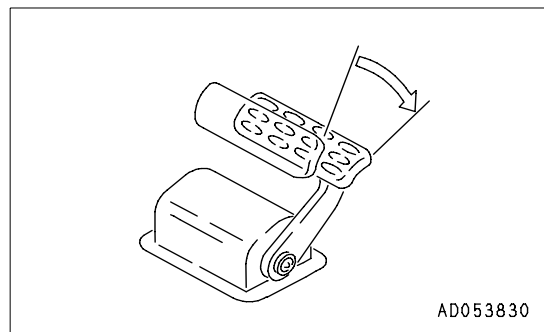
- Evite las paradas bruscas. Procure darse un amplio margen de maniobra para detener la máquina.
- Para parar la máquina, elija un firme llano y duro y evite las zonas peligrosas. Si no puede evitar aparcar el vehículo en una pendiente, sitúe la palanca del freno de estacionamiento (4) en la posición LOCK e introduzca calzos debajo de las zapatas de las orugas. Como medida de seguridad suplementaria, clave la hoja en el suelo.
- Si se ha tocado accidentalmente la palanca de control del equipo de trabajo, éste podría ponerse en movimiento bruscamente, pudiendo provocar lesiones graves o pérdida de la vida. Para abandonar el asiento del conductor, ponga siempre la palanca de bloqueo (7) del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO).



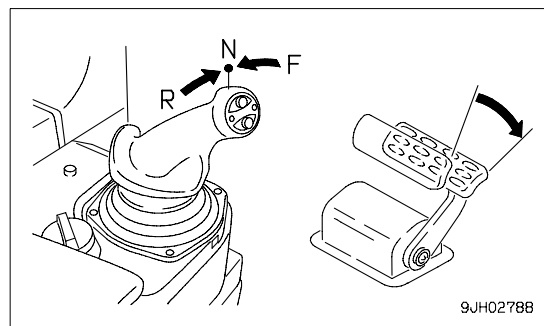
1. Pise el pedal del freno (1) para detener la máquina.

AVISO

Si se pisa el freno cuando el régimen del motor o la velocidad de desplazamiento son elevados, el disco del freno podría emitir un sonido de deslizamiento. Normalmente, pise el pedal de deceleración (2) para reducir el régimen del motor y la velocidad de desplazamiento antes de pisar el freno.

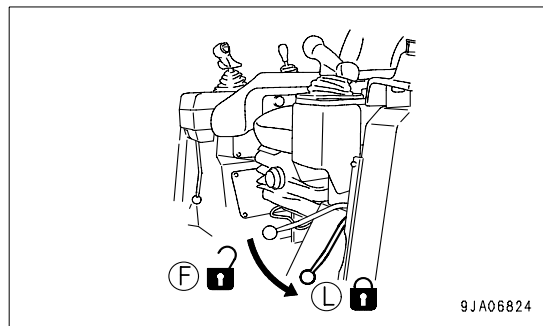


2. Sitúe la palanca omnidireccional (3) en la posición de punto muerto y ajuste el régimen de velocidad en 1ª.

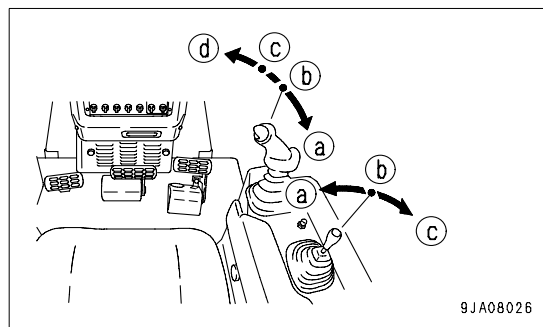


FUNCIONAMIENTO

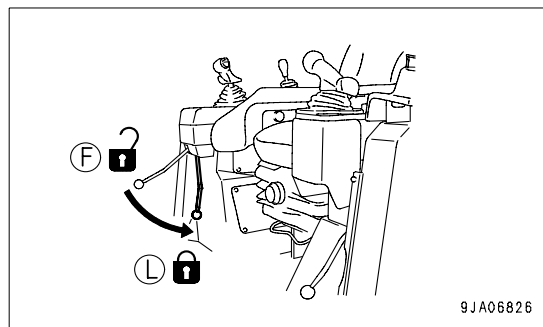
3. Accione la palanca (4) del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).



4. Accione la palanca de control de la hoja (5) y la palanca de control del escarificador (6) hasta la posición LOWER (c), y haga descender la hoja y el escarificador hasta el suelo.
5. Accione la palanca de control de la hoja (5) y la palanca de control del escarificador (6) hasta la posición HOLD (b).



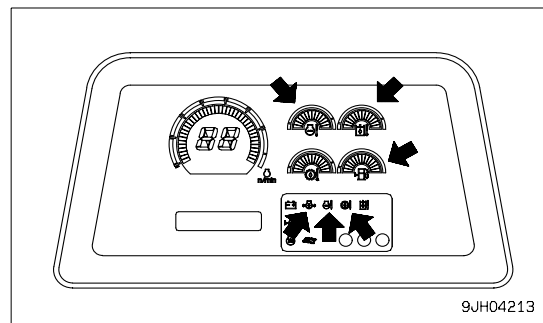
6. Accione la palanca de control de la hoja (5) y la palanca de bloqueo del equipo de trabajo (7) de la palanca de control del escarificador (6) hasta la posición LOCK (L).



COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO

ANTES DE PARAR EL MOTOR

Utilice los medidores y testigos de advertencia para comprobar la temperatura del refrigerante del motor, la presión del aceite del motor, el nivel de combustible y la temperatura del aceite del tren transmisor de potencia.



DESPUÉS DE PARAR EL MOTOR

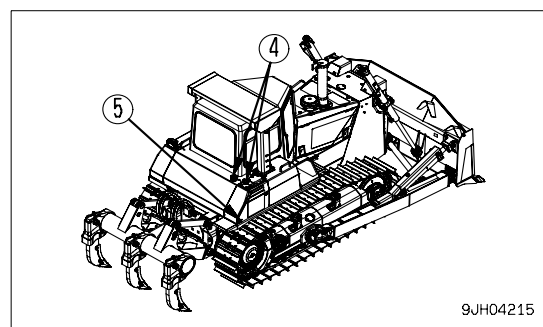
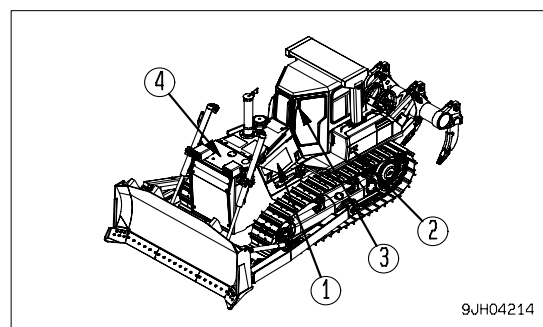
1. Haga una revisión alrededor de la máquina comprobando el equipo de trabajo, la pintura y el bastidor de rodaje. Busque también indicios de escapes de aceite o refrigerante. Si surge algún problema, solúcelo.
2. Llene el depósito de combustible.
3. Compruebe que no haya caído ningún papel ni residuo en el compartimiento del motor. Limpie todos los papeles y residuos para evitar el riesgo de incendio.
4. Elimine el barro que se haya quedado pegado al bastidor de rodaje.

CIERRE

Para evitar los actos de vandalismo, existen cerraduras en los siguientes lugares.

Lugares que pueden ser cerrados con la llave del conmutador de arranque.

- Cubiertas laterales del motor izquierda y derecha (1)
(lado izquierdo: 2 puntos, lado derecho: 2 puntos)
- Abridor de la puerta de la cabina (3)
- Tapón con cerradura (4)
 - Tapón del radiador (si está equipado)
 - Tapón del depósito de combustible (si está equipado)
 - Respiradero del depósito de aceite hidráulico
- Cubierta de inspección de la batería (2)
- Cubierta posterior (5).

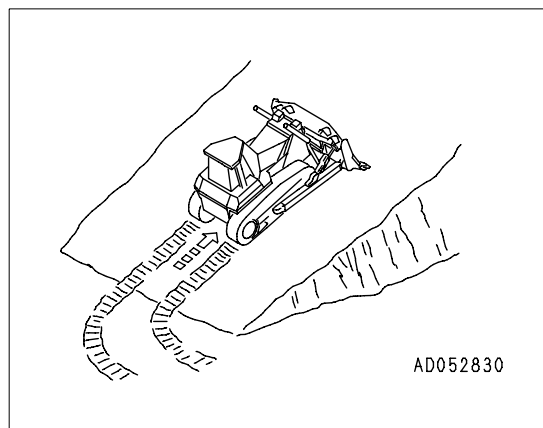


CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE

La vida útil del bastidor varía en gran medida dependiendo del método de funcionamiento, de la inspección y del mantenimiento. Para un funcionamiento más eficaz, mantenga en mente el siguiente punto.

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

- Seleccione la zapata de oruga que mejor se adapte el tipo de suelo que se encontrará durante el servicio.
Consulte a su distribuidor Komatsu para la selección de las zapatas de la oruga.
- No permita que las zapatas resbalen durante el funcionamiento. Si las zapatas resbalan, reduzca la carga de la hoja hasta que ya no ocurra.
- Evite arrancar, acelerar o frenar súbitamente, la velocidad elevada innecesaria y los giros bruscos.
- Siempre que sea posible, accione la máquina en línea recta. Al realizar giros, no permita que la máquina permanezca sobre un lado, de forma que se puedan realizar correctamente operaciones con ambas direcciones de giro. Realice los giros con el mayor radio posible.
- Antes de la operación, aparte las rocas y obstáculos para evitar que la máquina suba ellos durante el funcionamiento.
- En pendiente, haga funcionar la máquina en paralelo a la inclinación de dicha pendiente. No conduzca cruzando la pendiente. Además, al detener la máquina en pendiente, dicha máquina deber estar situada de cara hacia la parte superior de dicha pendiente.
- Cuando el terreno se inclina hacia la izquierda o derecha durante las operaciones de excavación, no prosiga excavando con la máquina inclinada. Desplace la máquina hacia atrás para nivelar el suelo e inicie de nuevo la excavación.
- No obligue a la máquina a realizar operaciones que superen su capacidad de trabajo. Dichos trabajos incluyen las situaciones en las que el rodillo tensor o el cabestrante se salen del terreno cuando la máquina encuentra obstáculos que resisten su potencia en las operaciones de explanación o de escarificado.

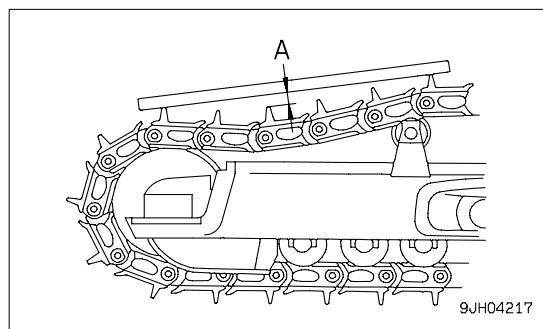


INSPECCIÓN Y AJUSTE

- Ajuste adecuadamente la tensión de la holgura.

La tensión debe ser medida en la holgura (A) mostrada en el diagrama – normalmente de 20 a 30 mm en este punto. En terreno rocoso, apriete las orugas ligeramente. En zonas arenosas o con arcilla, aflójelas ligeramente. (Para los procedimientos de inspección y ajuste, consulte “COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA (4-30)”).

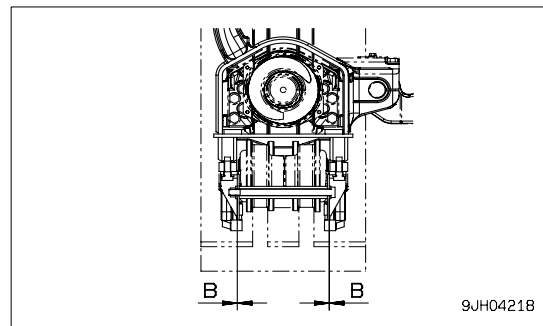
- Compruebe si hay fugas de aceite, así como pernos y tuercas flojos, en los rodillos tensores. Si se detecta algún problema, repárelo de inmediato.



FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

- Compruebe la holgura ente la placa guía del rodillo tensor y el bastidor de la oruga. Si la holgura (B) se incrementa, el rodillo tensor podría desarrollar un movimiento lateral y las orugas podrían salirse. (Para los procedimientos de inspección y ajuste, consulte “AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR (4-33)”).



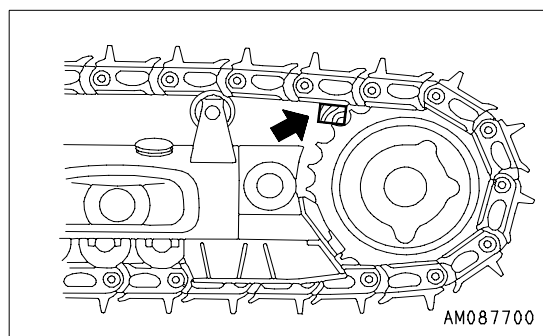
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Las operaciones de inspección frecuentes y las reparaciones rápidas reducirán los costes de reparación.

Los puntos de inspección siguientes servirán como guía para el mantenimiento de cada pieza del bastidor de rodaje. Ejecute operaciones de inspección periódicas y póngase en contacto con el distribuidor Komatsu de su zona cuando la máquina haya alcanzado los límites de reparación e inversión.

MEDICIÓN DEL PASO DE UNIÓN

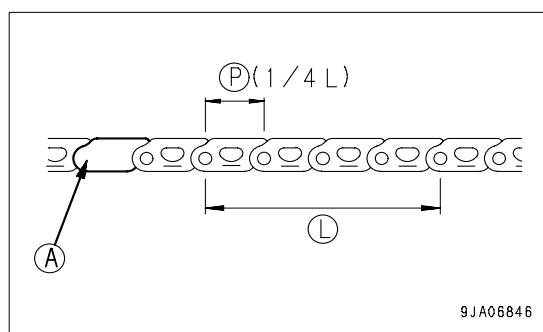
1. Introduzca una cuña de madera entre la zapata de la oruga y el cabestrante para tensar dichas zapatas.



2. Mida la longitud (L) del paso de cuatro uniones en sección extendida a dos uniones como mínimo del pasador principal (A). Divida el resultado de esta medición entre cuatro para obtener el paso de unión.

- Paso de unión básico (P): 216,3 mm
- Límite del paso de unión para el buje de giro: 219,3 mm

No existe una mirilla en la unión principal.



OBSERVACIONES

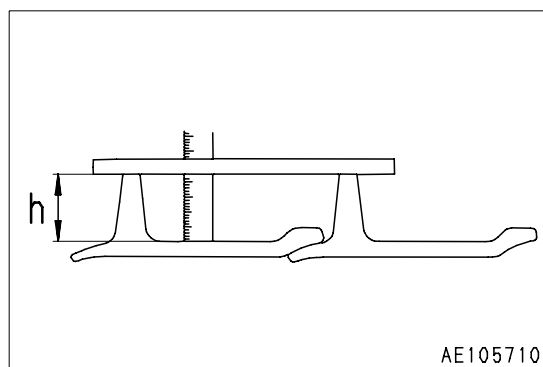
El valor medido en los decimales del paso de unión diverge del valor básico dependiendo de la precisión de medición o de la tolerancia del producto, aunque no se encuentre desgastado. No considere que está desgastado demasiado pronto. Hágalo posteriormente, según la tendencia del valor medido.

MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LA GARRA

- Tras tensar las zapatas de la oruga, mida la altura en el centro de la zapata como se muestra a continuación.

Altura estándar (h): 72 mm

Límites de reparación: 25 mm



MEDICIÓN DEL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RODILLO DE LA ORUGA

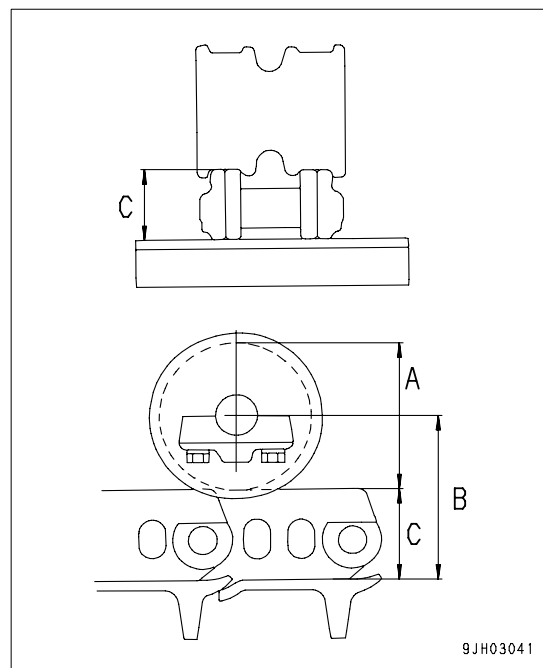
1. Mida la altura (tamaño C) de la zona de rodadura de la unión como se muestra.
2. Detenga la máquina en una posición en la que la zona de rodadura de la unión, cuyo tamaño C haya sido medido, entre totalmente en contacto con la zona de rodadura del rodillo. A continuación mida el tamaño B.
3. Calcule el diámetro exterior de la zona de rodadura (tamaño A)

$$A = (B - C) \times 2$$

Tamaño estándar (A): 222 mm

Límites de reparación: 182 mm (Rodillo simple)

182 mm (Rodillo doble)



TRANSPORTE

Al transportar la máquina, respete todas las leyes y normas al respecto y asegúrese de operar con precaución y seguridad.

MEDIOS DE TRANSPORTE

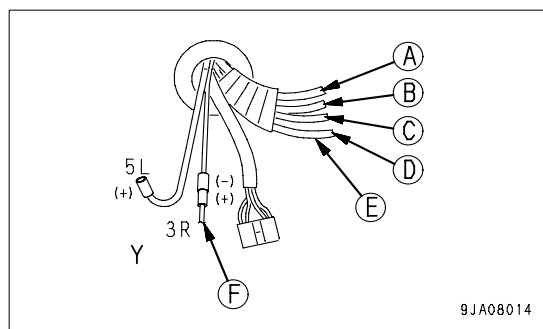
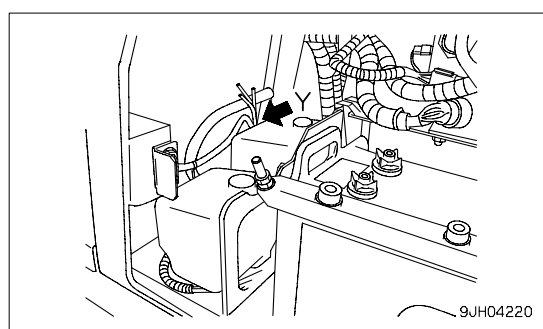
Para trasladar la máquina, seleccione el método de transporte óptimo, consultando “ESPECIFICACIONES (5-2)” para el peso y dimensiones de la máquina. Llegado el momento, no olvide que los valores de las especificaciones (peso y dimensiones) podrían variar, dependiendo del tipo de zapata de oruga y equipo de trabajo.

EXTRACCIÓN DE LA CABINA

(Máquinas equipada con cabina)

Si fuese necesario retirar la cabina para el transporte, antes de hacerlo desconecte las mangueras del limpiaparabrisas, el cableado de la cabina y el cableado del motor del limpiaparabrisas.

1. Tire de la sección de arandela hacia la cabina desde del orificio de la cubierta de la máquina y retírela.
2. Desconecte las cuatro mangueras del lava-parabrisas y el cableado (2 cables simples, 1 conector de 4 clavijas) de la toma.
 - Tras la retirada, cubra las mangueras del lavaparabrisas con una bolsa de vinilo para evitar que entre suciedad o polvo.
 - Antes de retirar la cabina, mida la separación entre la cabina y cada una de las palancas (palanca omnidireccional y palanca de control de la hoja, etc.). Anote las mediciones para utilizarlas como norma al instalar de nuevo la cabina.



- (A) Rojo --- Puerta derecha
- (B) Azul --- Puerta izquierda
- (C) Negro --- Ventana trasera
- (D) Transparente --- Ventana delantera
- (E) Conducto del limpiaparabrisas
- (F) Desde la caja de fusibles
Rojo (alimentación de seguridad)

INSTALACIÓN DE LA CABINA

(Máquinas equipada con cabina)

Instale las piezas de la cabina en el orden opuesto al de desmontaje.

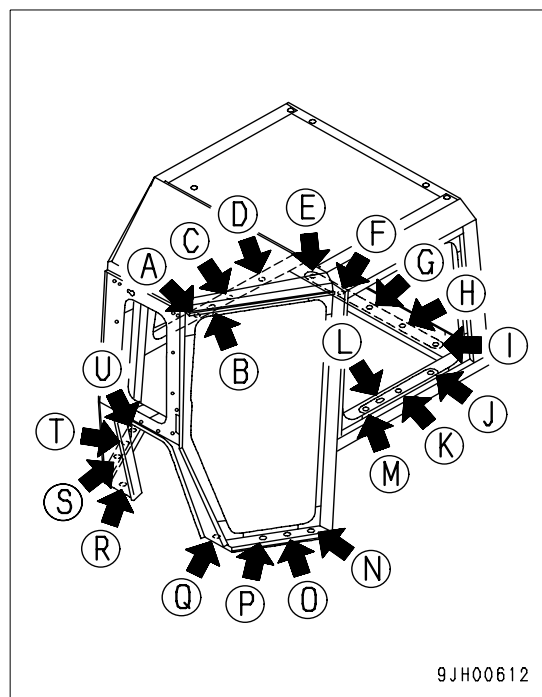
Conecte todas las piezas que fueron desconectadas.

Instale los pernos de montaje de la cabina de la forma siguiente.

1. Haga descender lentamente la cabina sobre la parte superior del bastidor del piso.
2. Alinee la cabina con el bastidor del piso e instale los pernos y arandelas en los orificios (A) - (U).

No atornille completamente los pernos. Atorníllelos 3 ó 4 vueltas.

3. Apriete completamente los pernos en los orificios (N) - (U).
Apriételos con el orden (N), (U), (Q), (R), (O), (T), (P), (S).
4. Apriete completamente los pernos de (A) a (M).



Si tiene alguna duda acerca del desmontaje o instalación de la cabina, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA ROPS

AVISO

La estructura ROPS es un importante componente para garantizar la seguridad. Apriete bien siempre los pernos de montaje según el par de apriete especificado.

Par de apriete: 824 – 1.030 N·m (84 -105 kgf·m)

TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE



ADVERTENCIA

- Puesto que el embarque y desembarque de la máquina es peligroso, tenga mucho cuidado.
- Para embarcar o desembarcar la máquina, acci6nala lentamente con el régimen del motor bajo y la transmisión en 1ª.
- Utilice rampas que tengan la anchura, la longitud, el espesor y la resistencia suficientes. Instálaslas de forma segura y ajuste su ángulo en 15° o menos.
Si las rampas sufren una deflexión considerable, refuércelas con calzos.
- Realice el trabajo de carga de la máquina sobre un terreno firme y plano. Garantice una distancia suficiente entre la cuneta de la carretera y el remolque.
- Elimine el barro del bastidor de rodaje de la máquina para que no se deslice lateralmente sobre las rampas. Además, limpie las rampas de agua, nieve, hielo, grasa, aceite, etc.
- No utilice nunca la dirección sobre las rampas, puesto que esto podría provocar el vuelco de la máquina. Si es necesario modificar la dirección del desplazamiento, regrese al suelo o a la plataforma del remolque y, seguidamente, modifique la dirección.
- El centro de gravedad de la máquina cambia repentinamente en la frontera entre las rampas y el remolque, la máquina se desequilibra y se crea una situación peligrosa. Consiguientemente, atraviese dicha zona lentamente.

Para cargar o descargar, utilice siempre rampas o una plataforma. Proceda del siguiente modo.

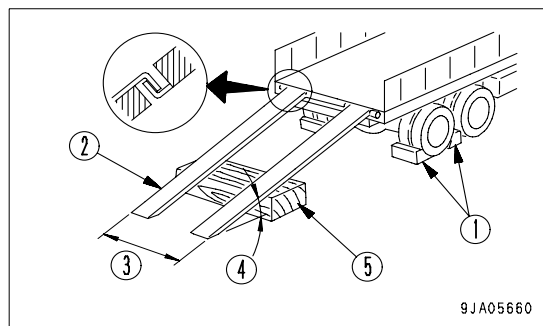
TRABAJO DE CARGA

1. Carga y descarga sobre un suelo firme y horizontal.

Mantenga la distancia de seguridad al borde de la carretera.

2. Aplique de forma segura los frenos del remolque y coloque calzos (1) bajo los neumáticos para mantenerlo en su posición. Deje un hueco (3) entre las rampas (2) igual a la distancia entre las orugas izquierda y derecha, y mantenga el ángulo (4) en 15° como máximo.

Si las rampas (2) se comban de forma considerable bajo el peso de la máquina, coloque calzos de madera (5) bajo las rampas para soportarlas.



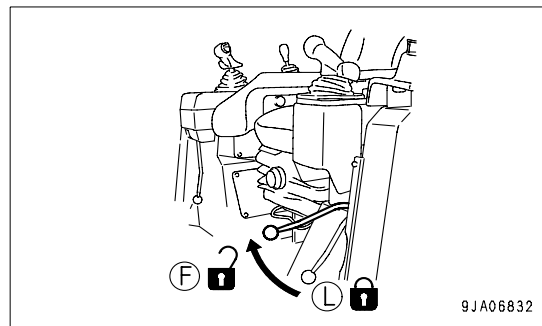
3. Arranque el motor.

Realice un calentamiento completo del motor.

FUNCIONAMIENTO

TRANSPORTE

4. Fije la palanca del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).
5. Sitúe la transmisión en 1ª y haga funcionar el motor en ralentí bajo.
6. Sitúe la dirección del desplazamiento hacia las rampas y conduzca lentamente.
7. El centro de gravedad de la máquina cambia repentinamente en la frontera entre las rampas y el remolque, la máquina se desequilibra y se crea una situación peligrosa. Consiguientemente, atraviese dicha zona lentamente.
8. Detenga la máquina en la posición especificada del remolque.



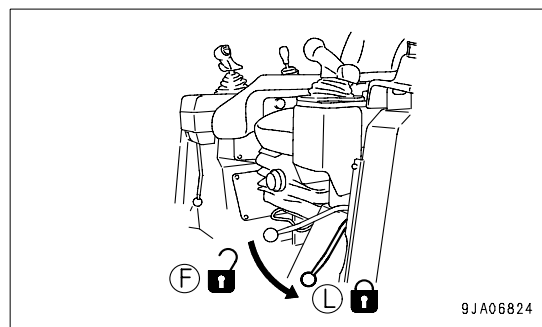
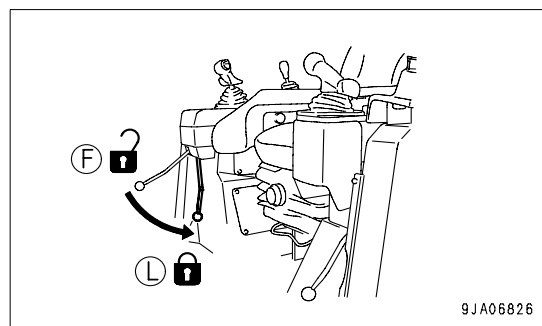
ASEGURAR LA MÁQUINA

AVISO

Asegúrese de bajar la antena del auto-radio hasta la posición de almacenamiento (si la máquina está equipada con cabina).

Cargue la máquina sobre el remolque de la siguiente forma:

1. Haga descender lentamente el equipo de trabajo.
(Durante el transporte con el equipamiento de trabajo instalado)
2. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo bien colocada en la posición LOCK (L).
(Durante el transporte con el equipamiento de trabajo instalado)
3. Fije de forma segura la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK (L).
4. Pare el motor y retire la llave del conmutador de arranque.



TRANSPORTE

FUNCIONAMIENTO

5. Fije la máquina según se explica más adelante para que no se mueva durante el transporte.

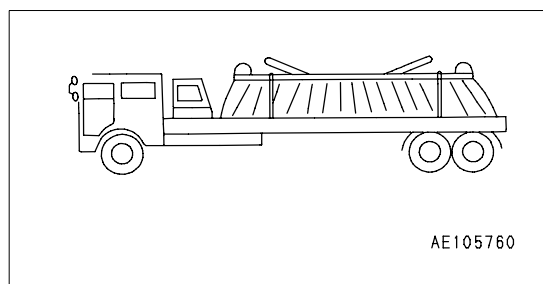
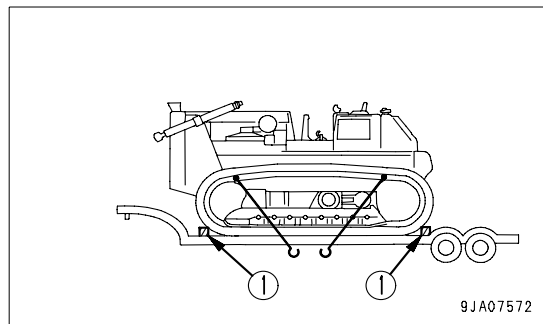
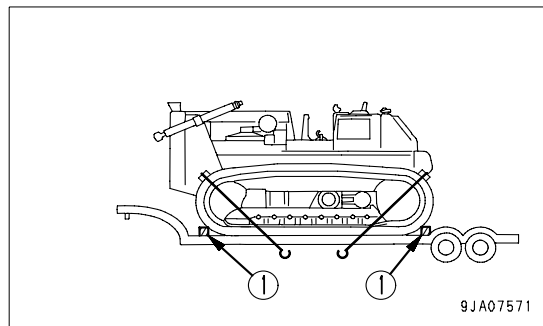
En particular, fije la máquina de forma segura para evitar que se deslice hacia los lados.

6. Coloque calzos (1) delante y detrás de las zapatas de oruga de ambos laterales.
7. Coloque cadena o cable, siguiendo (A) o (B).

- A: Asegure la cadena o cable en torno a las zapatas de oruga.
- B: Asegure la cadena o cable a través de los orificios de las articulaciones de la oruga.

8. Evite que el cable entre en contacto directo con piezas angulosas de la máquina mediante la inserción de almohadillas.

9. Asegure el accesorio en dos puntos con una cadena o cable metálico.



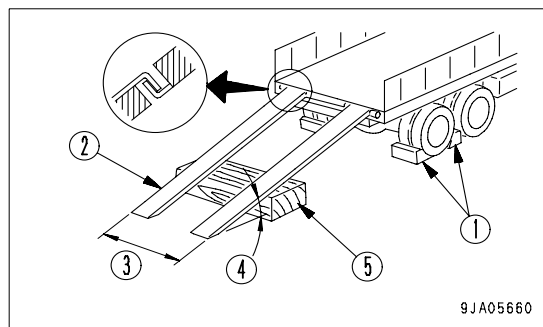
TRABAJO DE DESCARGA

1. Carga y descarga sobre un suelo firme y horizontal. Mantenga la distancia de seguridad al borde de la carretera.
2. Aplique de forma segura los frenos del remolque y coloque calzos (1) bajo los neumáticos para mantenerlo en su posición. Deje un hueco (3) entre las rampas (2) igual a la distancia entre las orugas izquierda y derecha, y mantenga el ángulo (4) en 15° como máximo.

Si las rampas (2) se comban de forma considerable bajo el peso de la máquina, coloque calzos de madera (5) bajo las rampas para soportarlas.

3. Retire las cadenas y cables metálicos que sujetan la máquina.
4. Arranque el motor.

Realice un calentamiento completo del motor.

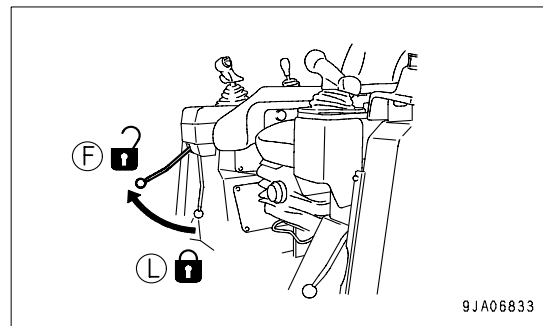


FUNCIONAMIENTO

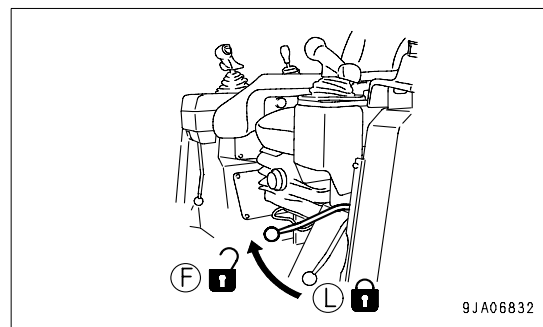
TRANSPORTE

- Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo principal en la posición FREE (F) y haga que se eleve dicho equipo.

(Durante el transporte con el equipamiento de trabajo instalado)



- Fije la palanca del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).
- Sitúe la transmisión en 1ª y haga funcionar el motor en ralentí bajo.
- Sitúe la dirección del desplazamiento hacia las rampas y conduzca lentamente.
- El centro de gravedad de la máquina cambia repentinamente en la frontera entre las rampas y el remolque, la máquina se desequilibra y se crea una situación peligrosa. Consiguientemente, atravesese dicha zona lentamente.
- Conduzca lentamente y con cuidado sobre rampas descendentes hasta que la máquina salga de ellas perfectamente.



MÉTODO PARA ELEVAR LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

- Las operaciones de izado deben ser realizadas por un operario de grúa cualificado.
- No ejecute nunca operaciones de izado con alguna persona sobre la máquina.
- Utilice siempre cable de amplia resistencia para el peso de la máquina a izar.
- Cuando realice la maniobra de elevación, mantenga la máquina horizontal.
- Para realizar operaciones de izado, coloque la palanca de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK, con el fin de evitar que la máquina se mueva de forma inesperada.
- No entre nunca en la zona situada bajo o alrededor de una máquina elevada.
- Se corre el peligro de que el vehículo pierda el equilibrio.
Para izar la máquina, utilice el procedimiento siguiente para situar la máquina en la posición adecuada y use el equipamiento de izado.

AVISO

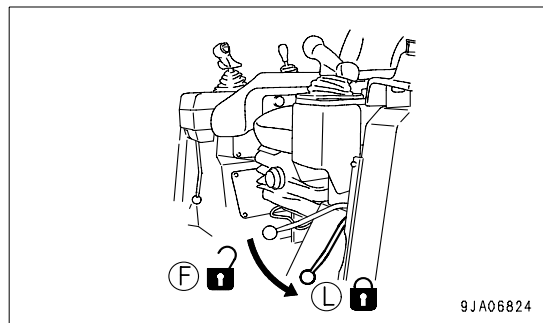
El procedimiento de elevación se aplica a las máquinas con especificaciones estándar.

El método de elevación difiere según los accesorios y las opciones realmente instaladas. Para conocer los procedimientos de izado correctos, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

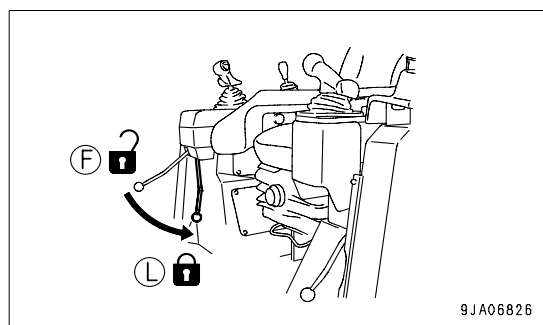
Para más detalles sobre el peso, consulte “ESPECIFICACIONES (5-2)”.

Para izar la máquina, deténgala sobre un lugar plano y, a continuación, observe el procedimiento siguiente.

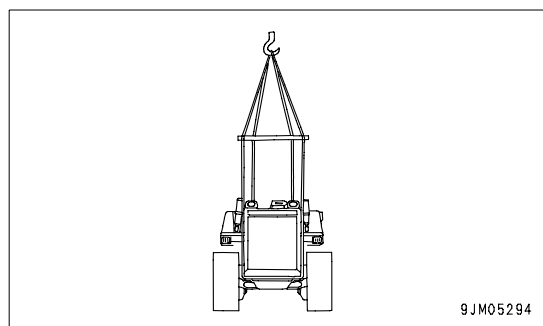
1. Detenga el motor y sitúe de forma segura la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK (L).



2. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo bien colocada en la posición LOCK (L).



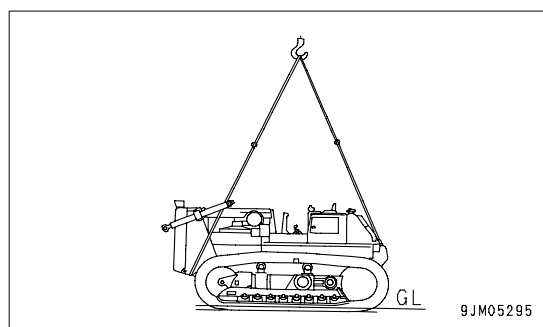
3. Instale cables metálicos, cadenas de suspensión, etc. adecuados para peso de la máquina en los puntos de izado, como se muestra en la figura de la derecha.



AVISO

- Utilice protectores, etc. para que los cables metálicos no se rompan con bordes afilados o en lugares estrechos.
- Utilice espaciadores y barras con la suficiente anchura para que no toquen la máquina.

4. Una vez ajustados los cables metálicos, eleve la máquina, deténgase entre 100 y 200 mm por encima del suelo, compruebe que los cables metálicos no están flojos y que la máquina se encuentra en posición horizontal y, a continuación, ícela lentamente.





PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE



ADVERTENCIA

Elija el itinerario para el transporte de la máquina de acuerdo con la anchura, la altura y el peso del mismo.

Respete todas las normativas vigentes, nacionales y locales, en cuanto al peso, la anchura y la longitud de las cargas. Cumpla con toda la reglamentación referente a cargas de gran anchura.

CONDUCCIÓN EN CARRETERAS

- Cuando se desplace sobre carreteras pavimentadas, utilice zapatas planas para proteger la superficie.
Incluso en los desplazamientos de corta distancia, coloque siempre tablas para proteger la superficie de la carretera.

OBSERVACIONES

Tenga en cuenta que las carreteras de asfalto se ablandan en verano.

FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO

PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS

Si baja la temperatura, se hace más difícil poner en marcha el motor y se puede congelar el refrigerante, por lo que deberá hacer lo siguiente.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Cambie en todos los componentes el aceite por otro de baja viscosidad. Para más detalles sobre la viscosidad especificada, véase “COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)”.

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN



ADVERTENCIA

- El líquido anticongelante es tóxico. Procure que no le entre en los ojos ni en contacto con la piel. Si le entra en los ojos o entra en contacto con la piel, lávelo con agua limpia abundante y consulte a un médico inmediatamente.
- Para sustituir el refrigerante o para manipular el refrigerante con anticongelante vaciado durante la reparación del radiador, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu o solicite a una compañía especialista que realice la operación. El líquido anticongelante es tóxico. No deje que fluya hacia las zanjas de drenaje ni lo pulverice sobre la superficie del suelo.
- El anticongelante es inflamable. No acerque ninguna llama. No fume mientras manipula el líquido anticongelante.

AVISO

- Siempre que se encuentre disponible, utilice Komatsu Supercoolant o un refrigerante anticongelante de tipo permanente.
- Nunca utilice anticongelante a partir de metanol, etanol o propanol.
- No utilice ningún agente para la prevención de fugas de agua, ya sea solo o en combinación con anticongelante.
- No mezcle una marca de anticongelante con otra diferente.

Para obtener más detalles acerca de la mezcla de anticongelante y del momento de cambio del refrigerante, consulte “LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-23)”.

BATERÍA



ADVERTENCIA

- La batería genera gas inflamable. No produzca chispas ni fuego cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- El electrolito de la batería disuelve la pintura. Si entra en contacto con la carrocería, límpiela inmediatamente con agua.
- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Hay peligro de explosión de la batería.
- El electrolito de la batería es tóxico. No deje que fluya hacia las zanjas de drenaje ni lo pulverice sobre la superficie del suelo.

Cuando descienda la temperatura ambiente, también descenderá la capacidad de la batería. Si la carga de la batería es excesivamente baja, el electrolito de la misma puede congelarse. Mantenga la batería a un nivel de carga lo más cercano posible al 100 %. Aíslela contra las bajas temperaturas, para que la máquina pueda ponerse en marcha con facilidad a la mañana siguiente.

Mida el peso específico del líquido y obtenga el nivel de carga de la siguiente tabla de conversión:

Índice de carga (%)	Temperatura del electrolito (° C)			
	20	0	-10	-20
100	1,28	1,29	1,30	1,31
90	1,26	1,27	1,28	1,29
80	1,24	1,25	1,26	1,27
75	1,23	1,24	1,25	1,26

- Como la capacidad de la batería desciende de forma drástica a bajas temperaturas, cúbrala o retírela de la máquina. Almacénela en un lugar caliente e instálela de nuevo a la mañana siguiente.
- Si el nivel del electrolito es bajo, añada agua destilada por la mañana, antes de comenzar el trabajo. No añada agua después de la jornada de trabajo para evitar que el electrolito diluido presente en la batería se congele por la noche.

DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO

Para evitar la congelación del barro y del agua o la helada del bastidor de rodaje, circunstancias que impedirían el movimiento de la máquina a la mañana siguiente, observe las siguientes precauciones:

- Elimine todo el barro y el agua del cuerpo de la máquina. En especial, limpie el vástago del cilindro hidráulico para evitar daños en la junta provocados por el barro o la suciedad y que las gotas de agua presentes en la superficie del vástago entren en dicha junta.
- Aparque la máquina sobre un suelo duro y seco.
Si esto no es posible, estacione la máquina sobre tablas.
Las tablas evitan que las orugas se congelen en el suelo y permiten conducir la máquina a la mañana siguiente.
- Abra la válvula de drenaje y drene toda el agua que se haya recogido en el sistema de combustible, para evitar que se congele.
- Llene el depósito de combustible. De este modo se minimiza la condensación de humedad dentro del depósito cuando desciende la temperatura.



DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO

Cuando cambie la estación y el tiempo sea menos frío, realice las operaciones siguientes.

- Cambie el combustible y el aceite en todos los lugares. En el caso del aceite, hágalo con aceite de la viscosidad indicada.

Para obtener más información, véase “COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)”.

ESTACIONAMIENTO PROLONGADO

ANTES DEL ALMACENAMIENTO

Para almacenamientos prolongados (más de un mes) proceda del siguiente modo.

- Lave y limpie todas las piezas y, a continuación, almacene la máquina en un sitio cerrado. Si la máquina ha de ser guardada en el exterior, elija un terreno plano y cúbrala con una lona.
- Llene totalmente el depósito de combustible. De este modo se evita la acumulación de humedad.
- Lubrique las piezas y cambie el aceite antes de estacionar la máquina para su almacenamiento.
- Aplique una fina capa de grasa sobre la superficie de metal de los vástagos de los émbolos de los cilindros hidráulicos y de los vástagos de ajuste del rodillo tensor.
- Desconecte los bornes negativos de la batería y cúbrala o retírela de la máquina y almacénela en un lugar separado.
- Coloque todas las palancas de control en la posición de punto muerto, sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento en la posición LOCK y sitúe el regulador de combustible en la posición de ralentí bajo.
- Para evitar la corrosión, asegúrese de llenar el sistema de refrigeración con Supercoolant (AF-NAC) o anticongelante de tipo permanente (de densidad entre 30% y 68%).

DURANTE EL ALMACENAMIENTO



ADVERTENCIA

Cuando sea necesario realizar el mantenimiento para evitar la oxidación, mientras la máquina se encuentra bajo techo, abra las puertas y ventanas para mejorar la ventilación y evitar la intoxicación por gases.

- Durante el almacenamiento, haga funcionar y conduzca la máquina una corta distancia una vez al mes, de modo que se renueve la película de aceite sobre las piezas móviles. Al mismo tiempo, cargue la batería.
- Antes de manejar el equipo de trabajo, limpie toda la grasa del vástago del pistón hidráulico.
- Si la máquina está equipada con un sistema de aire acondicionado, hágalo funcionar de 3 a 5 minutos una vez al mes, para lubricar todos los componentes del compresor de dicho sistema. Para hacerlo, haga funcionar siempre el motor al ralentí bajo. Además, verifique el nivel de refrigerante dos veces al año.

DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO

AVISO

Si la máquina ha sido almacenada sin realizar el mantenimiento mensual de prevención de la oxidación, consulte a su distribuidor Komatsu antes de utilizarla.

Antes de utilizar la máquina, tras un largo periodo de almacenamiento, haga lo siguiente:

- Limpie la grasa del vástago de los émbolos de los cilindros hidráulicos.
- Añada aceite y grasa en todos los puntos de lubricación.
- Cuando se almacene una máquina durante un periodo de tiempo largo, la humedad del aire se mezclará con el aceite. Compruebe el aceite antes y después de arrancar el motor. Si hay agua en el aceite, cambie todo el aceite.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE

Para arrancar el motor de nuevo después de que se haya agotado el combustible, llene el depósito y purgue el aire del sistema antes de la puesta en marcha.

Observe siempre el nivel de combustible y procure que no se agote.

Si el motor se ha detenido a causa de la falta de combustible, es necesario utilizar la bomba de cebado para purgar totalmente el aire del circuito de combustible.

PROCEDIMIENTO DE PURGADO DE AIRE



PRECAUCIÓN

Este motor está formado por piezas de mayor precisión que las de la bomba de inyección y del inyector de combustible convencionales, por lo que la entrada de suciedad en ellas originará problemas. Si hay suciedad adherida a la conducción de combustible, utilice combustible para limpiarla completamente. Tenga cuidado cuando abra el tapón de purgado de aire de la cabeza del filtro de combustible y el purgador de aire de la bomba de suministro. El sistema todavía se encuentra sometido a presión y el combustible podría salir despedido.

1. Llene de combustible el depósito.

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2. Afloje los tapones de purgado de aire (A) y (B) situados en la cabeza del filtro de combustible (1).
3. Afloje la palanca de la bomba de cebado (2), y, a continuación, bombee hasta que no salgan burbujas del tapón de purgado de aire (A).
4. Envuelva cinta selladora alrededor del tapón de purga de aire (A) antes de apretarlo.
5. Accione de nuevo la bomba de cebado y verifique que ya no salen burbujas con el combustible a través del tapón de purga del aire (B).
6. Apriete el tapón de purga del aire (B).

Par de apriete: 4,9 a 6,9 N·m (0,5 a 0,7 kgf·m)

7. Afloje el purgador de aire (3) de la bomba de suministro.
8. Accione la bomba de cebado (2) entre 90 – 100 veces, aproximadamente, hasta que no salgan más burbujas con el combustible del purgador de aire (3) y, a continuación, apriete dicho purgador de aire (3).

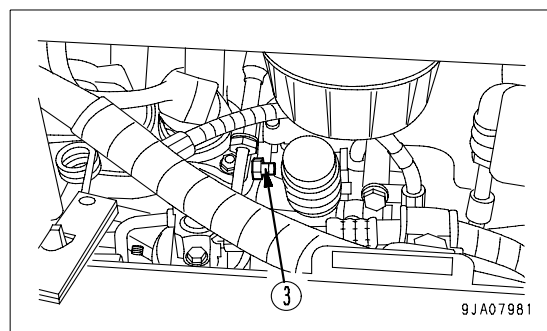
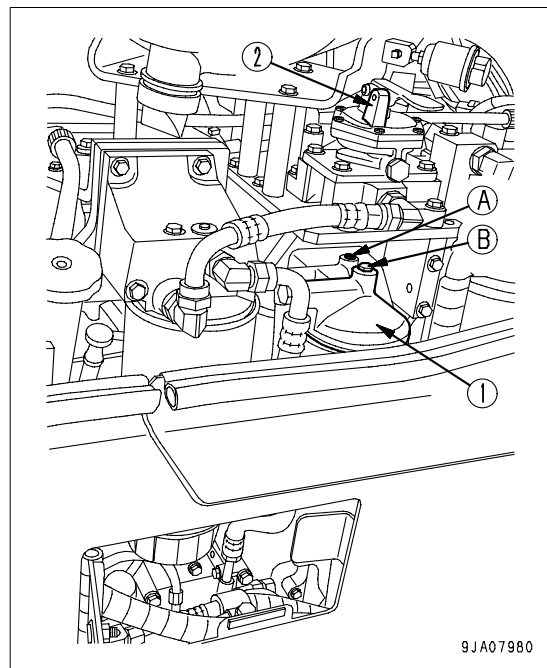
Par de apriete: 4,9 a 6,9 N·m (0,5 a 0,7 kgf·m)

9. Prosiga bombeando hasta que el accionamiento de la bomba de cebado (2) resulte duro y se oiga de forma continuada el ruido de liberación de la válvula de rebose (como un chirrido).
10. Empuje la palanca de la bomba de cebado del motor (2) y apriétela.

11. Gire la llave del conmutador de arranque a la posición START y arranque el motor.

Al hacer esto, no haga arrancar el motor de arranque de forma continua durante más de 20 segundos. Si el motor no arranca, espere 2 minutos, como mínimo, e inténtelo de nuevo. Realice esta operación 4 veces como máximo.

12. Si el motor no arranca, repita el procedimiento desde el Paso 2.



MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

Si se remolca de forma incorrecta una máquina deshabilitada, o si se produce un error en la selección o inspección del cable metálico, podrían producirse lesiones graves o pérdida de la vida.

Si el motor no arranca, coloque calzos bajo las orugas para evitar que la máquina se desplace. A continuación, suelte el freno. Si no se utilizan calzos, existe el peligro de que la máquina se desplace repentinamente.

Verifique siempre que el cable metálico utilizado para el remolcado es lo suficientemente resistente para el peso del vehículo remolcado.

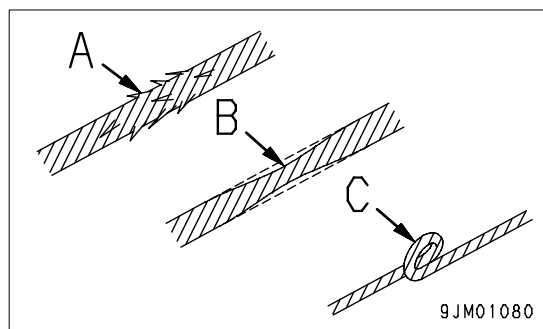
No utilice nunca un cable metálico que tenga hebras cortadas (A), diámetro reducido (B) o esté retorcido (C). Existe el peligro de que el cable se rompa durante la operación de remolcado.

Utilice siempre guantes de cuero cuando manipule cables metálicos.

No remolque nunca una máquina sobre una pendiente.

Durante la operación de remolcado, no se coloque nunca entre la máquina remolcadora y la máquina que está siendo remolcada.

Maneje lentamente la máquina y procure no aplicar una carga repentina sobre el cable metálico.



AVISO

La capacidad máxima de remolcado de esta máquina es de 205.800 N (21.000 kgf).

Realice siempre las operaciones de remolcado dentro de la capacidad máxima de remolcado.

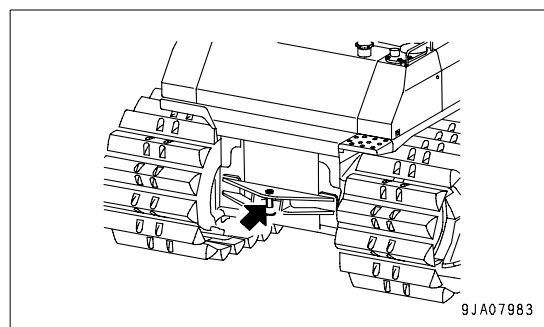
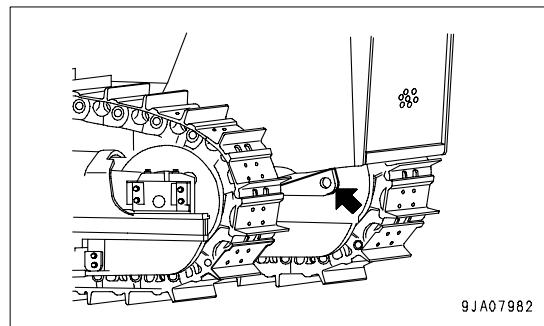
Para obtener información relativa al método de remolcado, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu.

- Si se para el motor o desciende la presión del aceite del circuito de freno a causa de la existencia de algún problema en el sistema hidráulico, el freno funciona y la máquina no se puede mover. Para mover la máquina en este caso, debe aumentarse la presión del aceite del circuito de freno con un dispositivo especial hasta que llegue al nivel especificado. Solicítelo a su distribuidor Komatsu.
- El desplazamiento de una máquina mediante remolcado solamente se realiza hacia un lugar en el cual es posible realizar las operaciones de inspección y mantenimiento. No se ha diseñado para desplazar la máquina largas distancias. No utilice este método para remolcar la máquina largas distancias.
- No se puede manejar la dirección ni los frenos de la máquina remolcada. No permita que nadie se suba a la máquina.
- Mantenga el menor ángulo posible en la línea de remolcado. Accione la máquina de tal modo que el ángulo no sea superior a 30° con respecto a la línea recta.

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la máquina se hunde en barro y no puede salir con su propia fuerza motriz, o si se está utilizando para remolcar un objeto pesado, sujete el cable al gancho de remolque como se muestra en el diagrama de la derecha o, en el caso de máquinas con barras de enganche, sujete el cable al pasador de la barra para el remolcado.

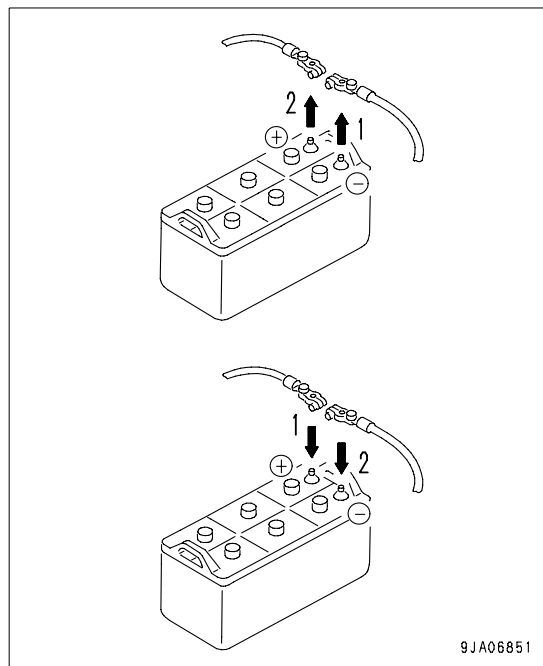


SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA



ADVERTENCIA

- Es peligroso cargar una batería mientras se encuentra montada en una máquina. Antes de recargarla, asegúrese de que está desmontada.
- Para comprobar o manipular la batería, pare el motor y gire la llave del conmutador de arranque a la posición OFF.
- Las baterías generan gas hidrógeno. Por lo tanto, existe peligro de explosión. No encienda cigarrillos cerca de la batería ni haga nada que produzca chispas.
- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar la piel y producir agujeros en la ropa. Si le cae ácido en la ropa o en la piel, lave inmediatamente la zona con agua abundante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua dulce y consulte enseguida a un médico.
- Cuando trabaje con baterías, utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Cuando desmonte la batería, desconecte primero el cable de tierra (normalmente el del polo negativo (-)). Para montarla, conecte primero el polo positivo (+). Si una herramienta toca el borne positivo y el chasis, existe el riesgo de que se originen chispas. Por lo tanto, extreme el cuidado.
- Si los bornes están flojos, existe el peligro de que un mal contacto genere chispas que, a su vez, provoquen una explosión.
- Al montar o desmontar los bornes, compruebe cuál es el borne positivo (+) y cuál el negativo (-).



EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Antes de retirar la batería, extraiga el cable de tierra (conectado normalmente al polo negativo (-)). Si alguna herramienta toca entre el polo positivo y el chasis, existe el riesgo de que se produzcan chispas.
 - Al realizar la instalación de la batería, conecte por último el cable de tierra.
 - Cuando sustituya la batería, asegúrela con su sujeción.
- Par de apriete: Apriete de los terminales de la batería: 9,8 a 14,7 N·m (1 a 1,5 kgf·m)

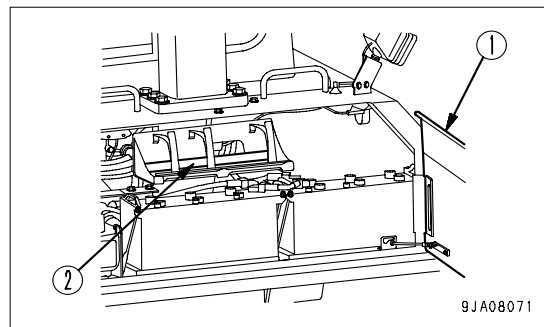
EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLE DE LA BATERÍA

1. Abra la cubierta (1) de la batería.
2. Extraiga la bandeja (2).
3. Antes de retirar la batería, extraiga el cable de tierra (conectado normalmente al polo negativo (-)). Si alguna herramienta toca entre el polo positivo (+) y el chasis, existe el riesgo de que se produzcan chispas. Afloje la tuerca de los terminales y extraiga los cables de la batería.
4. Al realizar la instalación de la batería, conecte por último el cable de tierra.

Inserte el orificio del terminal en la batería y apriete la tuerca.

Par de apriete: 9,8 a 19,6 N·m (1 a 2 kgf·m)

5. Cierre la cubierta.



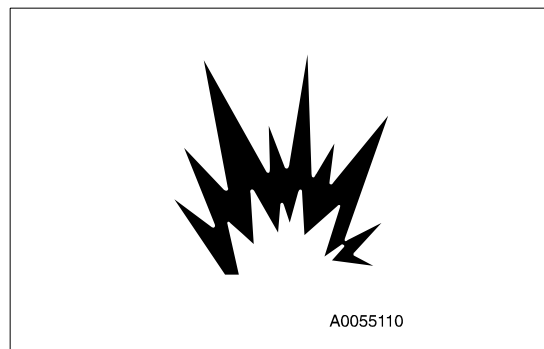
PRECAUCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

Existe peligro de explosión durante la carga de la batería, si no se manipula correctamente. Siga siempre las instrucciones de empleo de "OTROS PROBLEMAS (3-134)" y del manual de instrucciones del cargador, y realice las siguientes operaciones.

- Ajuste la tensión del cargador a la tensión de la batería que se va a cargar. Si no se selecciona correctamente la tensión, el cargador puede sobrecalentarse y producir una explosión.
- Conecte la pinza positiva (+) del cargador al borne positivo (+) de la batería, y, a continuación, conecte la pinza negativa (-) del cargador al borne (-) de la batería. Asegúrese de sujetar bien las pinzas.
- Ajuste la intensidad de carga a 1/10 del valor de la capacidad nominal de la batería. Para la carga rápida, ajústela a un valor menor que la capacidad nominal de la batería.

Si la intensidad de carga es demasiado elevada, pueden producirse fugas de electrolito o puede llegar a secarse, con el consiguiente peligro de incendio o explosión de la batería.

- Si el electrolito de la batería se congela, no cargue la batería ni arranque el motor con una fuente de alimentación diferente. Existe el riesgo de que se incendie el electrolito de la batería y provoque la explosión de ésta.
- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito de la batería está por debajo de la línea LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO). Podría producirse una explosión. Compruebe el nivel de electrolito de la batería de forma periódica, y añada agua destilada hasta que el nivel de electrolito alcance la línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO).



ARRANQUE CON CABLE DE CARGA

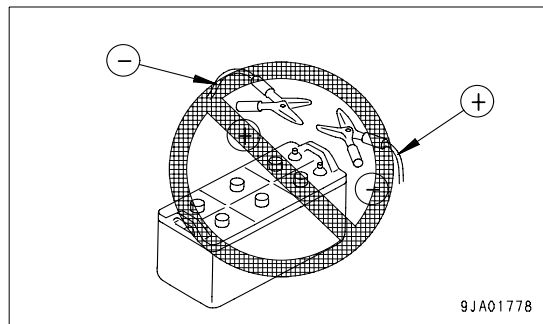
Para arrancar el motor con un cable de carga, proceda como indicamos a continuación.

PRECAUCIONES PARA CONECTAR Y DESCONECTAR UN CABLE DE CARGA



ADVERTENCIA

- Cuando conecte los cables nunca ponga en contacto el polo positivo (+) con el negativo (-).
- Lleve siempre gafas de seguridad y guantes de goma cuando arranque el motor con un cable de carga.
- Cuando arranque desde otra máquina, compruebe que no hay contacto físico entre ambas máquinas. Esto evitará que las chispas generadas cerca de la batería incendien el hidrógeno que sale de la batería.
- Asegúrese de que conecta correctamente las conexiones del cable de carga. La conexión final es la que va al bloque del motor de la máquina con problemas. Como se pueden producir chispas al llevar a cabo esta operación, conéctelo a un lugar lo más lejano posible de la batería.
- Al desconectar el cable de carga, procure que las pinzas no contacten entre sí o con el cuerpo de la máquina.



AVISO

- El sistema de arranque de esta máquina utiliza 24 V. Para la máquina normal, utilice también una batería de 24 V.
- El tamaño del cable de carga y de la pinza debe ser el adecuado al tamaño de la batería.
- La batería de la máquina normal (en funcionamiento) debe ser de la misma capacidad que la batería de la máquina que se va a arrancar.
- Compruebe posibles daños o corrosión en los cables y las pinzas.
- Asegúrese de que los cables y las pinzas están conectados con seguridad.
- Compruebe que las palancas de bloqueo del equipo de trabajo de ambas máquinas se encuentran en la posición LOCK.
- Compruebe que todas las palancas se encuentren en la posición NEUTRAL (punto muerto).

CONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

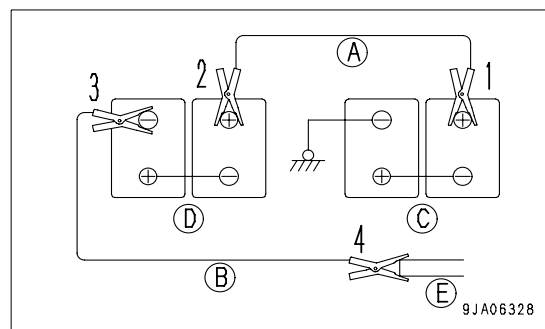
Asegúrese de que los conmutadores de arranque de la máquina normal y de la máquina con problemas están en la posición OFF (APAGADO).

Conecte el cable de carga tal como explicamos a continuación, siguiendo el orden marcado en el dibujo:

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Extraiga la bandeja.
2. Conecte la pinza del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la batería (C) de la máquina con problemas.
3. Conecte la pinza situada en el otro extremo del cable de carga (A) en el polo positivo (+) de la batería (D) de la máquina normal.
4. Conecte la pinza del cable de carga (B) al polo negativo (-) de la batería (D) de la máquina normal.
5. Conecte la pinza del otro extremo del cable de carga (B) al bloque del motor (E) de la máquina con problemas.



ARRANQUE DEL MOTOR



ADVERTENCIA

Compruebe siempre que la palanca del equipo de trabajo y la palanca del freno de estacionamiento se encuentran en la posición LOCK, aunque la máquina se encuentre trabajando con normalidad o se haya averiado. Compruebe también que todas las palancas de control se encuentran en la posición HOLD o en punto muerto (NEUTRAL).

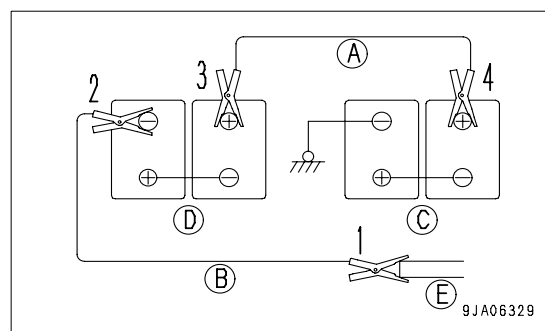
1. Asegúrese de que las pinzas están bien conectadas a los bornes de las baterías.
2. Arranque el motor de la máquina normal y manténgalo funcionando a ralentí alto.
3. Gire el conmutador de arranque de la máquina con problemas a la posición START (ARRANQUE) y arranque el motor.

Si el motor no arranca al primer intento, pruebe de nuevo después de 2 minutos y así sucesivamente.

DESCONEXIÓN DEL CABLE DE CARGA

Una vez que el motor haya sido arrancado, desconecte los cables de carga en el orden inverso al orden en que fueron conectados:

1. Desconecte la pinza del cable de carga (B) del bloque del motor (E) de la máquina con problemas.
2. Retire la pinza del cable de carga (B) del polo negativo (-) de la batería (D) de la máquina normal.
3. Desconecte la pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la batería (D) de la máquina normal.
4. Retire la pinza del cable de carga (A) del polo positivo (+) de la batería (C) de la máquina con problemas.
5. Instale la bandeja.



OTROS PROBLEMAS

SISTEMA ELÉCTRICO

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
Las luces no brillan intensamente, incluso con el motor a máximo régimen.	• Instalación eléctrica defectuosa	(• Revisar, reparar los bornes flojos, desconexiones) Compruebe los fusibles y diodos de la caja de fusibles • Ajuste la tensión de la correa de ventilación. Para mayor información, consulte MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS
Los indicadores luminosos parpadean cuando el motor está en marcha	• Ajuste defectuoso de la tensión de la correa del ventilador	
El indicador del nivel de carga de la batería no se apaga aún cuando el motor está en marcha	• Alternador defectuoso • Instalación eléctrica defectuosa	(• Sustituir) (• Revisar, reparar) Compruebe el estado de los fusibles y los diodos en la caja de fusibles)
El alternador genera un ruido anormal	• Alternador defectuoso	(• Sustituir)
El motor de arranque no gira al situar el conmutador de arranque en la posición ON	• Instalación eléctrica defectuosa • Carga de la batería insuficiente	(• Revisar, reparar) • Cargar
El piñón del motor de arranque no deja de salir y entrar	• Carga de la batería insuficiente	• Cargar
El motor de arranque hace girar el motor con demasiada lentitud	• Carga de la batería insuficiente • Motor de arranque defectuoso	• Cargar (• Sustituir)
El motor de arranque se desconecta antes de que se encienda el motor	• Instalación eléctrica defectuosa • Carga de la batería insuficiente	(• Revisar, reparar) • Cargar
El testigo indicador de precalentamiento no se enciende (Cuando la temperatura del agua de refrigeración del motor supera los 20° C, esta situación es normal)	• Instalación eléctrica defectuosa • Temporizador defectuoso • Indicador defectuoso • Desconexión de la bujía de incandescencia	(• Revisar, reparar) (• Sustituir) (• Sustituir) (• Sustituir)
El funcionamiento del sistema de aire acondicionado es defectuoso	• Fusible fundido • Carga de la batería insuficiente • Conmutador del acondicionador de aire defectuoso • Conmutador del soplador defectuoso • Compresor defectuoso	(• Revisar, reparar) • Cargar (• Sustituir el conmutador del acondicionador de aire) (• Sustituir el conmutador del soplador) (• Sustituir)

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PANEL DE CONTROL

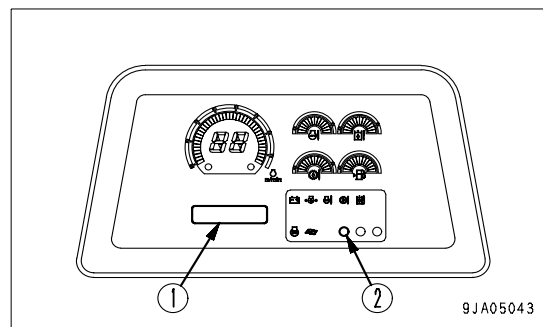
Cuando aparezca un código de error en la pantalla de visualización B (información múltiple), adopte las soluciones apropiadas, tomando como base la tabla que aparece a continuación.

(1): Pantalla de visualización B

(2): Indicador luminoso de advertencia (rojo)

OBSERVACIONES

Si se producen a la vez distintos tipos de averías, sus códigos de anomalía se disponen en la pantalla en orden de gravedad. El orden de gravedad en este caso es de E04, E03, E02 y E01, comenzando por el más grave.



Código de error	Anomalía	Método de visualización de la anomalía	Solución
E01	- La alarma de seguridad no suena - La rotación del ventilador es demasiado rápida	Visualizaciones del contador de servicio una tras otra.	Las funciones automáticas se detienen, se paralizan alguna funciones, pero es posible el funcionamiento. Le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu las reparaciones.
E02	- El limitador de volteo no funciona - Ni aumenta ni disminuye - El cabeceo no funciona	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio, el indicador luminoso de advertencia parpadea y suena el zumbador.	Si el usuario detiene el motor y a continuación lo arranca de nuevo, las operaciones son posibles sin funciones de limitación. Sin embargo, el usuario debe ser cuidadoso. Le rogamos contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
E03+CALL	- El número de regímenes de velocidad a utilizar es limitado - El motor no funciona a velocidad máxima - Tirones excesivos durante el cambio de marchas - Se empobrece la capacidad de giro - Sacudidas excesivas en la frenada - Anomalía en el sensor de temperatura del agua del motor	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio, el indicador luminoso de advertencia parpadea y suena el zumbador.	Desplace la máquina hasta un lugar seguro y contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.
E04+CALL	- Imposibilidad de controlar el motor - Desplazamiento imposible - La máquina no se detiene	En la sección del contador de servicio se visualizan, uno detrás de otro, el código de anomalía y las horas de servicio, el indicador luminoso de advertencia parpadea y suena el zumbador.	Detenga la máquina y contacte inmediatamente con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

Nota: si se indica la existencia de algún problema en la pantalla de visualización B, verifique el código de error. Para obtener más información, véase "MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ERROR (3-27)".

Cuando contacte con su distribuidor Komatsu, le rogamos le proporcione también el código de error.

CHASIS

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
La presión del aceite del transformador de par no se eleva	• Apriete inadecuado del conducto de aceite y la junta del conducto, fugas de aire hacia el interior o pérdida de aceite hacia el exterior debido a la existencia de daños • Desgaste o rozadura de la bomba de engranajes • Falta de aceite en la caja del tren transmisor de potencia • Obstruido el colador del filtro de aceite de la caja del tren transmisor de potencia	• Revisar, reparar (• Revisar, sustituir) • Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte la Sección VERIFICACIONES ANTES DE ARRANCAR • Limpiar. Para más información, consulte MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS DE SERVICIO.
El transformador de par se sobrecalienta	• Radiador obstruido • La temperatura del agua del motor es elevada • Refrigerador de aceite obstruido • Presión del aceite demasiado baja • Falta de flujo de lubricante, a causa del desgaste de la bomba de engranajes del tren transmisor de potencia	• Limpiar el núcleo del radiador • Véase "Piezas relativas al motor" (• Limpiar o sustituir) • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva" (• Sustituir la bomba de engranajes)
No funciona el indicador de temperatura del aceite del transformador de par	• Indicador de temperatura del aceite defectuoso • Contacto defectuoso de las conexiones del cableado	(• Sustituir el indicador de temperatura del aceite) (• Revisar, reparar)
Carece de empuje de la barra de enganche (la máquina no consigue velocidad)	• Falta de potencia del motor • La presión del aceite del transformador de par es demasiado baja	• Véase "Piezas relativas al motor" • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva"
La máquina no se pondrá en marcha al situar la palanca omnidireccional en FORWARD	• Falta de aceite en la caja del tren transmisor de potencia • La presión del aceite de transmisión no aumenta • Cableado defectuoso de la palanca • La palanca del freno de estacionamiento se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para más información, consulte la Sección VERIFICACIONES ANTES DE ARRANCAR • Vaya a "La presión del aceite del transformador de par no se eleva" (• Revisar, reparar) • Ajustar en la posición FREE

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas principales	Solución
No existe guiado aunque se accione la dirección	• No se aplica el freno en el lateral que se acciona • La palanca del freno de estacionamiento se encuentra en la posición LOCK • Cableado defectuoso de la palanca • Anomalía en la bomba HSS • Anomalía en la motor HSS	(• Ajustar el dispositivo de conexión. Comprobar la presión de frenado) • Ajustar en la posición FREE (• Revisar, reparar) (• Revisar, sustituir) (• Revisar, sustituir)
La máquina no se detiene al pisar el pedal de freno	• Ajuste defectuoso del freno	(• Ajustar el dispositivo de conexión) (• Comprobar la presión de frenado)
La oruga se desconecta	• La oruga está demasiado floja	• Ajuste la tensión de la oruga. Para más información, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.
El cabestrante desarrolla un desgaste anormal	• La oruga está demasiado floja o demasiado apretada	• Ajuste la tensión de la oruga. Para más información, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.
La máquina no se desplaza en línea recta	• Ajuste defectuoso del controlador HSS • Anomalía en la bomba HSS	(• Ajustar) (• Sustituir)
La hoja se eleva demasiado lenta o no se eleva (o la hoja voltea demasiado lenta)	• Cantidad insuficiente de aceite hidráulico • Bomba hidráulica defectuosa • La palanca de bloqueo del equipamiento de trabajo se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para los detalles, consulte MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO • Comprobar • Ajustar en la posición FREE
El escarificador se desplaza demasiado lento o no se desplaza	• Cantidad insuficiente de aceite hidráulico • Bomba hidráulica defectuosa • La palanca de bloqueo del equipamiento de trabajo se encuentra en la posición LOCK	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado. Para los detalles, consulte MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO • Comprobar • Ajustar en la posición FREE
Fuerza insuficiente del escarificador	• Fugas en las conducciones	(• Apretar)

MOTOR

- (): Diríjase a su distribuidor Komatsu cuando se trate de estos elementos.
- En casos de problemas o causas que no aparezcan en la lista siguiente, diríjase a su concesionario Komatsu para las reparaciones.

Problema	Causas principales	Solución
El monitor de la presión del aceite del motor parpadea cuando aumenta el régimen del motor tras la finalización del calentamiento	• El nivel del aceite del motor en el cárter es demasiado bajo (entrada de aire) • Cartucho del filtro de aceite obstruido • Ajuste defectuoso de la junta del conducto del aceite, filtración de aceite a través de una pieza defectuosa • Panel de control defectuoso	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado, véase COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR • Sustituir cartucho, véase MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS (• Revisar, reparar) (• Sustituir)
La parte superior del radiador expulsa vapor (válvula de presión)	• Nivel bajo de líquido refrigerante, escapes de agua	• Añadir refrigerante, reparar, véase COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR
El indicador de la temperatura del agua del motor permanece encendido (funcionamiento a gran altitud)	• Suciedad u óxido acumulado en el sistema de refrigeración • Aletas del radiador obstruidas o dañadas • Termostato defectuoso • Tapón del orificio de llenado del radiador flojo (funcionamiento a gran altitud) • Panel de control defectuoso	• Cambiar el refrigerante, limpiar el interior del sistema de refrigeración, véase MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO • Limpiar o sustituir, consulte MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO (• Sustituir el termostato) • Ajustar el tapón correctamente o sustituir el engaste (• Sustituir)
El motor no arranca al girar el conmutador de arranque	• Falta de combustible • Aire en el sistema del combustible • Sin combustible en el filtro de combustible • El motor de arranque enciende el motor con demasiada lentitud • Compresión defectuosa de la válvula	• Añadir combustible, véase COMPROBACIONES ANTES DEL DEL ARRANQUE • Reparar el punto por donde se aspira el aire (• Sustituir la bomba o la boquilla) • Consulte el SISTEMA ELÉCTRICO (• Ajustar la holgura de válvulas)
El gas de escape es de color blanco o azul	• Demasiado aceite en el cárter • Combustible inadecuado	• Añadir aceite hasta alcanzar el nivel especificado, véase COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR • Cambiar al combustible especificado

FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En ocasiones, el gas de escape se vuelve de color negro	• Elemento del filtro de aire obstruido • Tobera defectuosa • Compresión defectuosa • Turbo-cargador defectuoso	• Limpiar o sustituir, consulte MANTENIMIENTO CUANDO SEA CUANDO SEA NECESARIO (• Sustituir la tobera) (• Ajustar la holgura de válvulas) (• Limpiar o sustituir el turbo-cargador)
En ocasiones, el ruido de la combustión es similar al de una respiración	• Tobera defectuosa • Falta de combustible (en el aire)	(• Sustituir la tobera) • Añadir combustible
Se genera un ruido anormal (de la combustión o mecánico)	• Se está utilizando un combustible de baja graduación • Sobre calentamiento • Daño en el interior del silenciador • Holgura de válvulas excesiva	• Cambiar al combustible especificado • Consulte el apartado “El indicador de la temperatura del agua se encuentra en la zona roja, en el lado derecho del medidor”. (• Sustituir el silenciador) (• Ajustar la holgura de válvulas)
Se visualiza un código de error en el monitor	Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.	
El zumbador de la alarma suena		
Potencia del motor reducida repentinamente (El motor está funcionando en el modo de potencia inferior a la normal)		



MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección **SEGURIDAD** antes de leer esta sección.



GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO

No lleve a cabo ninguna inspección ni operación de mantenimiento que no esté especificada en este manual.

Detenga la máquina sobre terreno duro y plano antes de realizar trabajos de inspección o mantenimiento

CONTROLAR EL CUENTA-HORAS:

Lea diariamente el medidor de servicio para controlar si es el momento de efectuar alguno de los servicios de mantenimiento necesarios.

PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES KOMATSU:

Utilice las piezas originales Komatsu especificadas en el libro de piezas como recambios originales.

ACEITES ORIGINALES KOMATSU:

Utilice los aceites y grasas originales de Komatsu. Elija los aceites y la grasa con la viscosidad específica para cada temperatura ambiente.

UTILICE SIEMPRE LÍQUIDO PARA EL LIMPIAPARABRISAS LIMPIO:

Utilice líquido limpiador de ventanillas de automóvil y no permita que éste se ensucie

ACEITE Y GRASA LIMPIOS:

Utilice aceite y grasa limpios. También cuide de mantener limpios los recipientes de la grasa y del aceite. Mantenga la grasa y el aceite fuera del alcance de partículas contaminantes.

COMPROBAR LA EXISTENCIA DE IMPUREZAS EN EL ACEITE VACIADO:

Una vez que haya cambiado el aceite o reemplazado los filtros, compruebe si hay en ellos partículas metálicas o impurezas. Si se encuentra una gran cantidad de partículas o materiales extraños, informe siempre de ello a la persona al cargo, y lleve a cabo las operaciones adecuadas.

COLADOR DE COMBUSTIBLE:

Si su máquina ha sido equipada con un colador de combustible, no lo retire al repostar.

INSTRUCCIONES PARA SOLDAR:

- Coloque el conmutador de encendido del motor en OFF
- No aplique en continuidad más de 200 V
- Conecte el cable de masa a menos de un metro del área a soldar. Si el cable de masa se conecta cerca de los instrumentos, conectores, etc., los instrumentos podrían experimentar fallos de funcionamiento.
- En el caso de que un sello o un engranaje penetrase entre la pieza que se está soldando y el punto de masa, cambie el punto de masa para evitar dichos obstáculos.
- No utilice la zona cercana a los pasadores del equipo de trabajo o los cilindros hidráulicos como punto de toma de masa.

NO DEJE CAER OBJETOS EN EL INTERIOR DE LA MÁQUINA:

- Cuando abra las ventanas de inspección o la boquilla del depósito del combustible para realizar su inspección, tenga cuidado de no dejar caer tuercas, tornillos o herramientas al interior.

Si se dejan caer tales cosas dentro de la máquina, pueden producirse daños y / o fallos de funcionamiento en la máquina que provocarán averías. Si le cae algo dentro de la máquina, retírelo siempre de inmediato.

- No llene los bolsillos de cosas innecesarias. Transporte únicamente las cosas necesarias para la inspección.

LUGARES DE TRABAJO POLVORIENTOS:

Si trabaja en lugares polvorientos proceda como se describe a continuación:

- Revise con frecuencia el indicador de polvo con mayor frecuencia para comprobar si el filtro de aire está obstruido.

Limpie el elemento del filtro de aire con mayor frecuencia que la especificada.

En máquinas equipadas con un indicador de obstrucción en el filtro de aire, las comprobaciones pueden realizarse con dicho monitor.

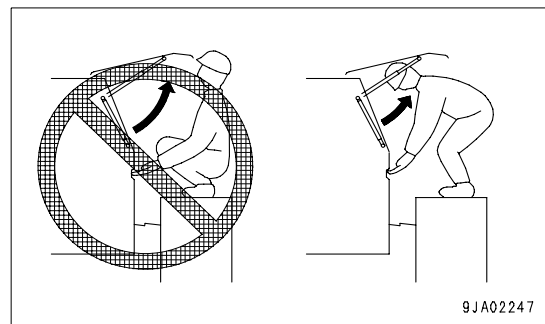
- Limpie el núcleo del radiador con frecuencia para evitar obstrucciones.
- Limpie y sustituya el filtro del combustible con frecuencia.
- Limpie las piezas eléctricas, especialmente el motor de arranque y el alternador para evitar la acumulación de polvo.
- Para realizar la inspección o cambio de aceite, lleve la máquina a un lugar libre de polvo, para evitar que entre suciedad en el aceite.

EVITE MEZCLAR ACEITES:

Si se ha de añadir una marca o grado de aceite diferente, vacíe el viejo y sustitúyalo por aceite de la misma marca o grado. No mezcle nunca aceite de diferente marca o grado.

PRECAUCIONES PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA CUBIERTA LATERAL DEL MOTOR

- Al ponerse de pie sobre la oruga para abrir la cubierta lateral del motor, adopte una posición estable, sostenga la cubierta lateral con ambos pulgares, y ábrala lentamente con los restantes dedos.



BLOQUEO DE LA CUBIERTA DE INSPECCIÓN:

Bloquee la tapa de inspección en su posición con la barra de bloqueo. Si las labores de inspección o mantenimiento se realizan con la cubierta de inspección sin bloquear, existe el peligro de que se cierre de repente a causa del viento y provoque lesiones al trabajador.

SISTEMA HIDRÁULICO – PURGADO DE AIRE:

Cuando se ha reparado o sustituido el equipamiento hidráulico, o se ha extraído la conducción hidráulica, es necesario purgar el aire del circuito. Para obtener más información, véase “PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO (4-45)”.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS HIDRÁULICAS:

- Cuando retire piezas de lugares en los que hay juntas tóricas o sello de juntas, limpie la superficie de montaje y sustitúyalas por piezas nuevas.

Cuando haga esto, tenga cuidado de no olvidar montar las juntas y juntas tóricas.

- Cuando instale las mangueras, no las retuerza ni las doble de forma brusca. Si lo hace, su vida útil se reducirá en grado sumo y podrían sufrir daños.

COMPROBACIONES TRAS LAS LABORES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si olvida realizar las comprobaciones tras la inspección y mantenimiento, se podrían originar problemas inesperados, y esto provocaría lesiones graves o daños a la propiedad. Haga siempre lo siguiente:

- Comprobaciones tras la operación (con el motor parado)
 - ¿Ha olvidado alguno de los puntos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se han ejecutado correctamente todos los aspectos de inspección y mantenimiento?
 - ¿Se ha caído alguna pieza o herramienta dentro de la máquina? Es especialmente peligroso que caigan piezas dentro de la máquina y que queden enganchadas en el mecanismo de conexión de la palanca.
 - ¿Se han detectado fugas de refrigerante o aceite? ¿Se han apretado todas las tuercas y pernos?
- Comprobaciones con el motor en marcha
 - Para las comprobaciones a realizar con el motor en marcha, véase “DOS TRABAJADORES PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO (2-25)” la Sección SEGURIDAD y tome las medidas de seguridad suficientes.
 - Compruebe que las piezas funcionan con normalidad tras la inspección y el mantenimiento.
 - Para comprobar si hay fugas de combustible o aceite, aumente el régimen del motor.

SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE Y LOS LUBRICANTES SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE

Seleccione el combustible y los lubricantes de acuerdo con la temperatura ambiente.

Para obtener más información, véase “COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)”.

LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO

- Utilice siempre grasa, aceite o repuestos originales de Komatsu.
- Cuando cambie o añada aceite, no mezcle diferentes tipos de aceite. Si cambia el tipo de aceite, vacíe todo el aceite antiguo y realice el llenado completo con aceite nuevo. Sustituya siempre el filtro al mismo tiempo. (No existe problema alguno si con el nuevo aceite se mezcla la pequeña cantidad de aceite que queda en las conducciones).
- A menos que se especifique lo contrario, en el momento de la salida de fábrica, la máquina está llena del aceite y refrigerante enumerados en la siguiente tabla.

Elemento	Tipo
Cárter del aceite del motor	Aceite para motor EO15W40DH (repuestos originales Komatsu)
Caja del tren transmisor de potencia Caja de la transmisión final Caja del amortiguador	Aceite del tren transmisor de potencia TO30 (repuestos originales Komatsu)
Depósito hidráulico	Aceite del tren transmisor de potencia TO10 (repuestos originales Komatsu)
Radiador	Supercoolant AF-NAC (Densidad: 30% o superior) (Componentes originales Komatsu)

MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE

ACEITE

- El aceite se utiliza en el motor y en el equipamiento hidráulico bajo condiciones extremadamente severas (alta temperatura, alta presión) y se deteriora con el uso.

Utilice siempre el aceite que se corresponda con el grado y la temperatura ambiente máxima y mínima recomendada en el Manual de Utilización y Mantenimiento. Incluso si el aceite no está sucio, cambie siempre el aceite en el intervalo especificado.

- El aceite es el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Por lo tanto, maneje siempre con mucho cuidado el aceite para evitar que caigan en él impurezas (agua, partículas metálicas, suciedad, etc.).

La mayoría de los problemas con la máquina son provocados por la entrada de estas impurezas.

Cuide especialmente que no caiga ninguna impureza cuando almacene o añada aceite.

- No mezcle nunca aceites de diferentes grados o tipos.
- Agregue siempre la cantidad de aceite indicada.

Una cantidad de aceite excesiva o escasa puede producir problemas.

- Si el aceite del equipo de trabajo no está limpio, probablemente ha entrado agua o aire en el circuito. En este caso, diríjase a su distribuidor Komatsu.
- Cuando cambie el aceite, cambie también los filtros al mismo tiempo.
- Recomendamos que realice un análisis periódico del aceite para comprobar el estado de la máquina. Para ello, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- Al utilizar aceite comercializado habitualmente, podría ser necesario reducir el intervalo de sustitución.

Recomendamos el uso del mantenimiento de aceite Komatsu para realizar una comprobación detallada de las características del aceite.

COMBUSTIBLE

- Para evitar la humedad del aire que podría condensar agua dentro del depósito del combustible, llene siempre el depósito después de la jornada de trabajo.
- La bomba del combustible es un instrumento de precisión. Si el combustible utilizado contiene agua o suciedad, no podrá trabajar adecuadamente.
- Evite con especial cuidado que caigan impurezas en el combustible cuando se está almacenando o repostando.
- Utilice siempre el combustible indicado en el Manual de Utilización y Mantenimiento.

El combustible puede congelarse dependiendo de la temperatura a la que se utilice (especialmente cuando ésta desciende por debajo de -15°C). En este caso, es necesario utilizar el combustible apropiado para dichas temperaturas.

- Antes de arrancar el motor o, cuando hayan pasado 10 minutos después de haber repostado, drene los sedimentos y el agua del depósito de combustible.
- Si el motor se queda sin combustible o si se han cambiado los filtros, es necesario purgar el aire del circuito.
- Si hay algún material extraño en el depósito de combustible, proceda a la limpieza del depósito y del sistema de combustible.

REFRIGERANTE Y AGUA PARA DILUCIÓN

- El refrigerante tiene la importante función de evitar la corrosión, así como la congelación.

Incluso en zonas en las cuales la congelación no es un problema, es esencial el uso de refrigerante anticongelante.

Las máquinas de Komatsu se suministran con Komatsu Supercoolant (AF-NAC). Komatsu Supercoolant (AF-NAC) posee excelentes propiedades refrigerantes, anti-congelación y anti-corrosión y puede utilizarse de forma continuada durante 2 años o 4.000 horas.

Siempre que se encuentre disponible, recomendamos especialmente el uso de Komatsu Supercoolant (AF-NAC).

- Para diluir el refrigerante anticongelante, utilice agua destilada o agua del grifo (agua blanda).

El agua natural, como el agua del río o de pozo (agua dura), contiene grandes cantidades de minerales (calcio, magnesio, etc.) que facilitan la formación de incrustaciones dentro del motor o radiador. Una vez depositadas dichas incrustaciones dentro del motor o radiador, resulta extremadamente difícil eliminarlas. También provocan un calentamiento excesivo causado por el pobre intercambio de calor. Por consiguiente, cuando realice la dilución de refrigerante, se recomienda utilizar agua con una dureza total de menos de 100 PPM.

- Cuando utilice anticongelante, observe siempre las precauciones indicadas en el Manual de Utilización y Mantenimiento.
- El líquido refrigerante anticongelante es inflamable. Por lo tanto, asegúrese de mantenerlo alejado de cualquier llama.
- La proporción de Supercoolant (AF-NAC) y agua varía de acuerdo con la temperatura ambiente.

Para más obtener más información sobre las proporciones de mezcla, véase "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-23)".

Supercoolant (AF-NAC) puede suministrarse ya mezclado. En tales casos, no lo diluya en agua.

- Si el motor se sobrecalienta, espere a que el motor se enfríe antes de añadir líquido de refrigeración.
- Si el nivel del líquido de refrigeración es bajo, esto puede producir un sobrecalentamiento y provocar problemas de corrosión por el aire contenido en el líquido de refrigeración.

GRASA

- La grasa se utiliza para evitar agarrotamiento y ruido en las articulaciones.
- Este equipamiento de construcción se utiliza en condiciones de trabajo pesado. Utilice siempre la grasa recomendada y siga los intervalos de sustitución y temperaturas ambiente recomendados que se proporcionan en este Manual de Utilización y Mantenimiento.
- Los racores de unión que no se incluyen en la sección de MANTENIMIENTO necesitan una revisión, no necesitan grasa.

Si alguna pieza se agarrota o hace ruido después de haber sido utilizada durante un largo período de tiempo, engrásela.

- Limpie siempre toda la grasa vieja que salga cuando se engrase. Lleve especial cuidado con la limpieza de la grasa vieja en los lugares donde se pegue arena o suciedad en la grasa, ya que esto puede producir el desgaste de las piezas que giran.

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis, Análisis Komatsu del Desgaste del Aceite)

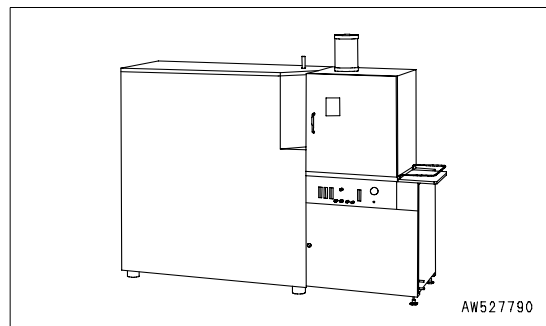
KOWA es un servicio de mantenimiento que hace posible evitar averías en la máquina y periodos de inactividad. Con KOWA, el aceite es muestreado y analizado periódicamente. De esta forma es posible una detección temprana del desgaste de las piezas impulsoras de la máquina y otros problemas.

Recomendamos encarecidamente la utilización de este servicio. El análisis de aceite se realiza al coste real, por lo que es barato, y los resultados del análisis se notifican conjuntamente con recomendaciones que reducirán costes de reparación y periodos de inactividad de la máquina.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS KOWA

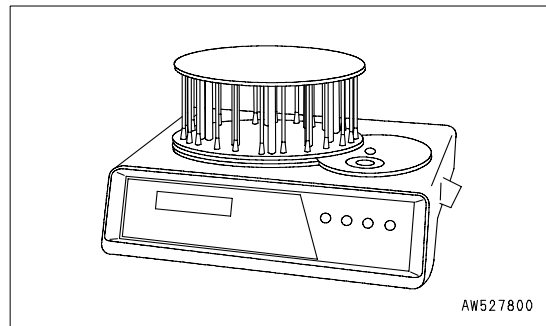
- Medición de la densidad de las partículas metálicas resultantes del desgaste

Se utiliza un analizador ICP (Inductively Coupled Plasma, Plasma Acoplado por Inducción) para medir la densidad de hierro, cobre y otras partículas metálicas provenientes del desgaste presentes en el aceite.



- Medición de la cantidad de partículas

Se utiliza una máquina de medición del índice cuantificador de partículas para medir la cantidad de partículas de hierro de 5µ o más, permitiendo una detección precoz de las averías.



- Otros

Las mediciones son realizadas por medio de puntos como el índice de agua presente en el aceite, la densidad del refrigerante anticongelante, el índice de combustible presente en el aceite y la viscosidad dinámica, permitiendo un diagnóstico preciso del estado de la máquina.

MUESTREO DE ACEITE

- Intervalo de muestreo
 - 250 horas: Motor
 - 500 horas: Otros componentes
- Precauciones durante el muestreo
 - Antes del muestreo, asegúrese de que el aceite está bien mezclado.
 - Realice el muestreo a intervalos fijos y regulares.
 - No realice el muestreo en días lluviosos o ventosos en los que puede entrar agua o polvo en el aceite.

Para más detalles sobre KOWA, diríjase a su distribuidor Komatsu.

ALMACENAMIENTO DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE

- Guárdelos en sitios cerrados para evitar que les caiga agua, suciedad u otras impurezas.
- Cuando guarde los barriles durante largos períodos, apóyelos sobre el lado de la apertura de llenado para evitar que absorban humedad.

Si los barriles tienen que almacenarse en el exterior, cúbralos con una lona impermeable o tome otras medidas para protegerlos.
- Para evitar cualquier cambio en la calidad durante el almacenamiento prolongado, asegúrese de que los va utilizando por orden de almacenamiento (primero los almacenados antes).

FILTROS

- Los filtros son elementos de seguridad muy importantes. Impiden la entrada de las impurezas de los circuitos del combustible y del aire en los equipos importantes, evitando así la aparición de problemas.

Cambie los filtros periódicamente. Para mayor información, véase el Manual de Utilización y Mantenimiento.

No obstante, cuando trabaje en condiciones duras, es necesario acortar el intervalo de cambio de los filtros, de acuerdo con el aceite y el combustible (contenido en azufre) utilizados.
- Nunca intente limpiar los filtros (tipo cartucho) y utilizarlos de nuevo. Cámbielos siempre por filtros nuevos.
- Cuando cambie los filtros del aceite, compruebe que no se haya quedado pegada alguna partícula de metal en el filtro usado. Si se encuentra alguna, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- No abra los paquetes de los filtros sin utilizar hasta que no vayan a ser utilizados.
- Utilice siempre filtros originales Komatsu.

RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO

- Es muy peligroso que el equipamiento eléctrico se humedezca o que la cubierta del cableado resulte dañada. Esto provocaría un cortocircuito eléctrico que podría ocasionar problemas de funcionamiento en la máquina. No limpie con agua el interior de la cabina del operador. Cuando limpie la máquina, tenga cuidado de que no entre agua en los componentes eléctricos.
- Los servicios de mantenimiento relativos al sistema eléctrico consisten en comprobar la tensión de la correa del ventilador, comprobar si la correa del ventilador está estropeada o usada, y comprobar el nivel del líquido de la batería.
- No instale nunca ningún componente eléctrico no especificado por Komatsu.
- Las interferencias eléctricas externas podrían causar problemas de funcionamiento en el regulador del sistema de control, por lo que, antes de instalar un receptor de radio o cualquier otro equipamiento sin hilos, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.
- Compruebe que no cae agua en el sistema eléctrico cuando limpie la máquina o cuando llueva.
- Cuando trabaje cerca del mar, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico para evitar su corrosión.
- Cuando instale equipamiento eléctrico, conéctelo al enchufe de fuente de alimentación especial.

No conecte la fuente de alimentación opcional al fusible, conmutador de arranque o relé de batería.

MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

- Durante las operaciones y tras completarse éstas, el equipamiento hidráulico se encuentra sometido a temperaturas elevadas. Durante las operaciones, se encuentra también sometido a presión elevada. Por lo tanto, para realizar los trabajos de inspección y mantenimiento del equipamiento relacionado con el sistema hidráulico, tenga cuidado con los siguientes puntos.
 - Detenga la máquina sobre terreno plano, haga descender el equipo de trabajo totalmente hasta el suelo y realice la operación de tal modo que el circuito de los cilindros no esté sometido a alta presión.
 - Siempre pare el motor.
 - Inmediatamente después de detener las operaciones, el aceite hidráulico y el lubricante están calientes y a alta presión, por eso espere hasta que la temperatura del aceite baje antes de empezar el mantenimiento.
Incluso después de que haya descendido la temperatura, todavía puede haber presión interna. Por tanto, cuando afloje tapones, pernos o conexiones de las mangueras, no se coloque directamente delante de los componentes y afloje la presión interna antes de extraerlos.
 - Al comprobar o mantener del circuito hidráulico, libere siempre el aire del depósito hidráulico para quitar la presión interna.
- Los trabajos de inspección y mantenimiento incluyen las siguientes comprobaciones del sistema hidráulico: nivel de aceite, sustitución de los filtros y sustitución del aceite hidráulico.
- Si se han extraído mangueras a alta presión, compruebe que no existen daños en las juntas tóricas. Si la junta tórica está dañada, sustitúyala.
- Es necesario purgar el aire de los circuitos cuando se ha sustituido o lavado el elemento del filtro hidráulico o colador, se ha reparado o sustituido el equipamiento hidráulico o se ha retirado la conducción hidráulica.
- El acumulador está cargado con gas nitrógeno a alta presión, y es muy peligroso si se manipula de forma incorrecta. Para mayor información sobre el método de manipulación, véase "COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL) (4-71)".



LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas de desgaste, como los filtros, el filo de corte, etcétera, deben cambiarse en el momento del mantenimiento periódicamente o antes de que alcancen sus límites de abrasión.

Las piezas de desgaste deben cambiarse correctamente para lograr una utilización económica de la máquina.

Utilice solo repuestos originales Komatsu para la sustitución de piezas.

Para solicitar repuestos, compruebe sus números de pieza en la lista de piezas.

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas entre paréntesis deben sustituirse al mismo tiempo.

MANTENIMIENTO

LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Elemento		Núm. de pieza	Designación de la pieza	Peso (kg.)	Cant idad	Frecuencia de sustitución	
Filtro del aceite del motor		600-211-1340	Cartucho	-	1	(*)	
Filtro de la transmisión		154-49-71990 (07000-12130)	Elemento (Junta tórica)	- -	1 (1)	Mantenimiento cada 500 horas de operación	
Prefiltro del combustible		600-319-3440	Cartucho	-	1		
Filtro principal de combustible		600-319-3520	Cartucho	-	1	Mantenimiento cada 1.000 horas de operación	
Resistor anti-corrosión		600-411-1151	Cartucho	-	1		
Elemento del respiradero del depósito hidráulico		20Y-60-21470	Elemento	-	1		
Filtro del aceite hidráulico		207-60-71181 (07000-15195)	Elemento (Junta tórica)	- -	1 (1)	Mantenimiento cada 2.000 horas de operación	
Filtro de aire		600-185-5100	Conjunto del cartucho	-	1	-	
Hoja	D85EX Hoja en semi-U:	154-70-11314	Filo de corte	52,9	1	-	
		154-71-43190	Filo de corte	41,5	2		
		(154-71-41270)	(Perno)	-	(20)		
		(01643-21845)	(Arandela)	-	(20)		
		(154-70-22270)	(Tuerca)	-	(20)		
		150-70-21346	Púa del extremo (derecha)	26,2	1		
		150-70-21356	Púa del extremo (izquierda)	26,2	1		
		(154-71-41270)	(Perno)	-	(12)		
	(01643-21845)	(Arandela)	-	(12)			
		(154-70-22270)	(Tuerca)	-	(12)		
		D85EX Explanadora recta de hoja frontal inclinable	154-70-11314	Filo de corte	52,9	1	-
			154-81-11191	Filo de corte	39,0	2	
			(154-71-41270)	(Perno)	-	(20)	
			(01643-21845)	(Arandela)	-	(20)	
			(154-70-22270)	(Tuerca)	-	(20)	
			150-70-21346	Púa del extremo (derecha)	26,2	1	
	150-70-21356		Púa del extremo (izquierda)	26,2	1		
	(154-71-41270)		(Perno)	-	(12)		
	(01643-21845)	(Arandela)	-	(12)			
		(154-70-22270)	(Tuerca)	-	(12)		
		D85PX	154-70-11314	Filo de corte	52,9	3	-
			(154-71-41270)	(Perno)	-	(24)	
			(01643-21845)	(Arandela)	-	(24)	
			(154-70-22270)	(Tuerca)	-	(24)	
150-70-21346			Púa del extremo (derecha)	26,2	1		
150-70-21356			Púa del extremo (izquierda)	26,2	1		
(154-71-41270)	(Perno)		-	(12)			
(01643-21845)	(Arandela)		-	(12)			
(154-70-22270)	(Tuerca)	-	(12)				
Escarificador (Escarificador fijo de diente múltiple) (Escarificador variable de diente múltiple)		D85 EX	154-78-31330	Protector	12,9	3	-
			175-78-31230	Punta	15	3	
			(09244-02508)	(Pasador)	-	(9)	

(*) Para obtener información acerca de la frecuencia de sustitución, véase COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS (4-12)

AVISO

Al manipular piezas de más de 25 kg., recuerde que son objetos pesados y tome las precauciones necesarias.

COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS

- El aceite original de Komatsu ha sido ajustado para mantener la fiabilidad y durabilidad de los componentes y el equipamiento de construcción de Komatsu.

Para mantener su máquina en las mejores condiciones durante largos periodos de tiempo, es esencial seguir las instrucciones contenidas en este Manual de Utilización y Mantenimiento.

- El incumplimiento de estas recomendaciones podría resultar en un acortamiento de la vida útil o un desgaste excesivo del motor, tren transmisor de potencia, sistema de refrigeración y / u otros componentes.
- Los aditivos lubricantes comercialmente disponibles pueden ser buenos para la máquina, pero también pueden provocar daños. Komatsu no recomienda ningún aditivo lubricante disponible comercialmente.
- Utilice el aceite recomendado según la temperatura ambiente recogida en la siguiente tabla.
- “Capacidad especificada” significa la cantidad total de aceite, incluido el aceite del depósito y las conducciones. “Capacidad de relleno” significa la cantidad de aceite necesaria para rellenar el sistema durante las operaciones de inspección y mantenimiento.
- Para poner en marcha el motor con temperaturas inferiores a 0° C, asegúrese de utilizar el aceite multi-grado recomendado, aunque la temperatura ambiente pueda ser superior durante el transcurso del día.
- Si la máquina opera a temperaturas inferiores a -20° C, se necesita un dispositivo independiente. Le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu.
- Si el contenido en azufre del combustible es inferior al 0,2%, cambie el aceite del motor según la tabla de inspección periódica contenida en el presente Manual de Utilización y Mantenimiento.

Si el contenido en azufre del combustible es superior al 0,2%, cambie el aceite según la siguiente tabla.

Contenido de azufre (%)	Intervalo de cambio de aceite
Menos de 0,2 %	500 horas
0,2 a 0,5 %	250 horas
0,5 y superior	No recomendable (*)

* Si se utilizan estos tipos de combustible, pueden originarse problemas graves a causa del deterioro prematuro del aceite o del desgaste prematuro de los componentes internos del motor. Si se utilizan por necesidad en situaciones locales, asegúrese de informar a los clientes acerca de lo siguiente:

- 1) Asegúrese de comprobar con frecuencia el Número Total de Basicidad (TBN) del aceite con el comprobador portátil de TBN y sustituya el aceite tomando como base el resultado.
- 2) Sea consciente en todo momento de que el intervalo de sustitución del aceite es muchísimo más corto que en el caso estándar.
- 3) Asegúrese de que un experto del distribuidor realiza inspecciones periódicas del motor, puesto que también son más cortos el intervalo de cambio de los componentes de sustitución periódica y el intervalo de revisión.

MANTENIMIENTO

COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS

UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

Depósito	Tipo de líquido	TEMPERATURA AMBIENTE		Fluidos originales de Komatsu recomendados
		Mín.	Máx.	
Cárter del aceite del motor	Aceite del motor	-30° C	30° C	SAE0W30EOS y HTHS 3.5 cP. (Nota 1) EOS0W30 de Komatsu
		-25° C	40° C	SAE5W40EOS y HTHS 3.5 cP. (Nota 1) Komatsu EOS5W40 (Nota 5)
		-30° C	-25° C	
		-20° C	40° C	SAE10W30DH EO10W30DH de Komatsu (Nota 5)
		-30° C	-20° C	
		-15° C	50° C	SAE15W40DH EO15W40DH de Komatsu (Nota 5)
		-30° C	-15° C	
		0° C	40° C	SAE30DH EO30DH de Komatsu
Caja de amortiguador Rodillo tensor (cada uno)	Aceite del tren transmisor de potencia (Nota 2)	-30° C	50° C	Komatsu TO30
Caja del tren transmisor de potencia (cada uno)	Aceite del tren transmisor de potencia	-30° C	10° C	Komatsu TO10
		0° C	50° C	Komatsu TO30
Caja de la transmisión final (cada una)	Aceite del tren transmisor de potencia	-30° C	40° C	Komatsu TO30
Sistema hidráulico	Aceite del tren transmisor de potencia	-30° C	40° C	Komatsu TOS5W30
		-20° C	40° C	Komatsu TO10
	Aceite hidráulico	-20° C	45° C	Komatsu HO46-HM
	Aceite del motor	-20° C	50° C	EO10W30DH de Komatsu
		-15° C	50° C	EO15W40DH de Komatsu
Engrasadores	Grasa Hyper (Nota 3)	-20° C	50° C	Komatsu G2-T, G2-TE
	Grasa EP de litio	-20° C	50° C	Komatsu G2-LI
		-30° C	50° C	Komatsu G2-LI-S
Sistema de refrigeración	Supercoolant AF-NAC	-30° C	50° C	AF-NAC (Nota 4)
Depósito de combustible	Combustible Diesel	0° C	50° C	ASTM N° 2-D
		-30° C	20° C	ASTM N° 1-D

- SAE: Sociedad de Ingenieros de Automoción
- ASTM: Sociedad Americana de Ensayo de Materiales

		Cárter del aceite del motor	Caja de amortiguador	Rodillo tensor (cada uno)	Cárter de aceite del tren transmisor de potencia (incluyendo la transmisión, el transformador de par y las cajas del engranaje cónico)	Caja de la transmisión final (cada una)	Sistema hidráulico	Depósito de combustible	Sistema de refrigeración
Cantidad especificada	litros	44	1,6	0,35	90	(EX)26 (PX)36	(EX)120 (PX)106	490	53
Capacidad de relleno	litros	38	1,6	0,35	60	(EX)26 (PX)36	67	-	-

AVISO

Utilice únicamente combustible diesel.

El motor montado en esta máquina utiliza control electrónico y un dispositivo de inyección de combustible a alta presión, para obtener características óptimas de consumo de combustible y escape de gas. Por esta razón, precisa de alta precisión en las piezas y de una buena lubricación.

Si se utiliza queroseno u otro combustible con baja capacidad de lubricación, se producirá un fuerte descenso de la durabilidad.

Nota 1: SAE0W30EOS y SAE5W40EOS deben ser totalmente sintéticos y HTHS (Alta-Temperatura y Alto-Corte 150° C) deben ser igual o superior a 3.5 cP. EOS0W30 y EOS5W40 de Komatsu son los aceites más adecuados. Si no se dispone de estos aceites, siga la instrucción "MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU (4-15)" al final del presente capítulo.

Nota 2: El aceite del tren transmisor de potencia posee propiedades diferentes a las del aceite del motor. Asegúrese de utilizar los tipos de aceite recomendados.

Nota 3: Grasa Hyper (G2-T, G2-TE) proporciona un elevado rendimiento.

Cuando sea necesario mejorar la capacidad de lubricación de la grasa, con el fin de evitar chirridos en pasadores y manguitos, se recomienda utilizar G2-T o G2-TE.

Nota 4: Supercoolant (AF-NAC)

1) El refrigerante tiene una importante función anti-corrosiva, así como anticongelante.

Incluso en zonas en las cuales la congelación no es un problema, es esencial el uso de refrigerante anticongelante.

Las máquinas de Komatsu se suministran con Komatsu Supercoolant (AF-NAC). Komatsu Supercoolant (AF-NAC) posee excelentes propiedades refrigerantes, anti-congelación y anti-corrosión y puede utilizarse de forma continuada durante 2 años o 4.000 horas.

Siempre que se encuentre disponible, recomendamos especialmente el uso de Komatsu Supercoolant (AF-NAC).

2) Para conocer más detalles acerca de las proporciones de dilución de Supercoolant en agua, consulte "LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (4-23)".

En el momento en el que la máquina abandona la fábrica, puede estar llena de refrigerante con un contenido del 30% o más de Supercoolant (AF-NAC). En este caso, no es necesario ningún ajuste para temperaturas inferiores a -10° C (no diluir nunca en agua).

3) Para mantener las propiedades anti-corrosión de Supercoolant (AF-NAC), mantenga siempre la densidad de Supercoolant entre 30% y 68%.

Nota 5: En este rango, no es necesario el precalentamiento con ayuda para el arranque.



MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU

Cuando se utilizan aceites disponibles comercialmente diferentes al aceite original de Komatsu, o para verificar las últimas especificaciones, consulte la página Web de Komatsu o a su distribuidor Komatsu.

PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS

LISTA DE PARES DE APRIETE



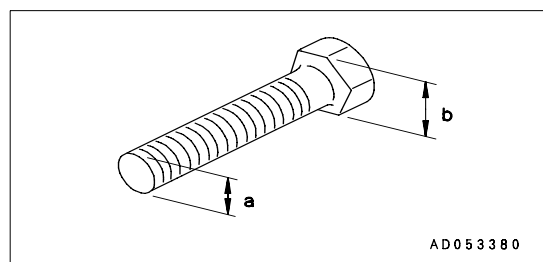
PRECAUCIÓN

Si las tuercas, pernos u otras piezas no están apretadas con el par especificado, dichas piezas podrán aflojarse o resultar dañadas, y esto provocaría una avería en la máquina o problemas de funcionamiento. Preste siempre atención al apretar las piezas.

A menos que se especifique otra cosa, apriete los tornillos métricos y los pernos con los pares de apriete indicados en la tabla.

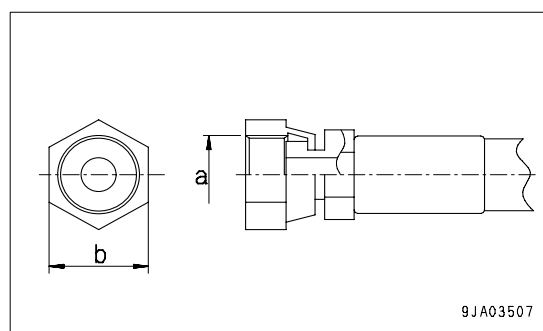
Si fuera necesario sustituir algún perno o tuerca, utilice siempre un recambio original Komatsu del mismo tamaño de la pieza a sustituir.

Diámetro de la rosca del perno (a) (mm)	Ancho de boca (b) (mm)	Par de apriete			
		Valor objetivo		Límite del servicio	
		N·m	kgf·m	N·m	kgf·m
6	10	13,2	1,35	11,8-14,7	1,2-1,5
8	13	31	3,2	27-34	2,8-3,5
10	17	66	6,7	59-74	6,0-7,5
12	19	113	11,5	98-123	10,0-12,5
14	22	172	17,5	153-190	15,5-19,5
16	24	260	26,5	235-285	23,5-29,5
18	27	360	37	320-400	33,0-41,0
20	30	510	52,3	455-565	46,5-58,0
22	32	688	70,3	610-765	62,5-78,0
24	36	883	90	785-980	80,0-100,0
27	41	1.295	132,5	1.150-1.440	118,0-147,0
30	46	1.720	175,0	1.520-1.910	155,0-195,0
33	50	2.210	225,0	1.960-2.450	200,0-250,0
36	55	2.750	280,0	2.450-3.040	250,0-310,0
39	60	3.280	335,0	2.890-3.630	295,0-370,0



Aplique la siguiente tabla para la Manguera Hidráulica.

Nominal- N ° de roscas (a)	Ancho de boca (b) mm	Par de apriete (N·m (kgf·m))	
		Valor objetivo	Rango permisible
9/16 -18UNF	19	44 (4,5)	34 - 54 (3,5 - 5,5)
11/16 -16UN	22	74 (7,5)	54 - 93 (5,5 - 9,5)
13/16 -16UN	27	103 (10,5)	84 - 132 (8,5 - 13,5)
1 -14UNS	32	157 (16,0)	128 - 186 (13,0 - 19,0)
1-3/16 -12UN	36	216 (22,0)	177 - 245 (18,0 - 25,0)



SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD

Para utilizar la máquina de forma segura durante un periodo de tiempo prolongado, le rogamos sustituya de forma periódica los componentes críticos para la seguridad y los componentes relacionados con la prevención de incendios que se enumeran en la tabla de piezas importantes que aparece en la página siguiente.

La calidad del material de estos componentes se altera con el paso del tiempo y es probable que se desgaste o deteriore. Si embargo, es difícil de determinar el punto de desgaste o deterioro en el momento del mantenimiento periódico. Por lo tanto, es necesario sustituirlos por otros nuevos, sin tener en cuenta su estado, transcurrido cierto tiempo de uso. Este hecho es importante para garantizar que estas piezas mantengan su rendimiento en todo momento.

Además, si detecta alguna anomalía en cualquiera de estos componentes, sustitúyalo por uno nuevo, aunque todavía no sea el momento de realizar la sustitución periódica.

Si alguna de las abrazaderas de las mangueras presentan cualquier deterioro, como deformación o agrietamiento, sustituya las abrazaderas al mismo tiempo que las mangueras.

Además, realice las siguientes verificaciones en las mangueras hidráulicas que precisan ser sustituidas periódicamente. Apriete todas las abrazaderas flojas y sustituya las mangueras defectuosas, según necesidades.

Al sustituir las mangueras hidráulicas, sustituya siempre al mismo tiempo las juntas tóricas, juntas y demás piezas similares.

Solicite a su distribuidor Komatsu la sustitución de las piezas críticas.

PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD

Sustituya las piezas de desgaste, como el elemento del filtro o del filtro de aire, en el momento del mantenimiento periódico o antes de que alcancen su límite de desgaste. Las piezas de desgaste deben sustituirse de forma correcta para garantizar un uso económico de la máquina. Cuando sustituya las piezas, utilice siempre piezas originales Komatsu.

Como resultado de nuestros esfuerzos continuados en la mejora de la calidad del producto, podría cambiar el número de pieza. Por tanto, informe a su distribuidor Komatsu del número de serie de la máquina y verifique cuál era el último número de pieza en el momento de solicitarla.

Núm. m.	Piezas de Sustitución Periódica	Cantidad	Intervalo de sustitución
1	Manguera de combustible (depósito de combustible a colador de combustible)	2	Cada dos años o cada 4.000 horas de lectura del contador de servicio, lo que ocurra antes
2	Manguera de combustible (depósito de combustible a bomba de cebado manual)	1	
3	Manguera de combustible (bomba de cebado manual a prefiltro)	1	
4	Manguera de combustible (prefiltro a bomba de alimentación)	1	
5	Manguera de combustible (bomba de suministro a depósito de combustible)	1	
6	Manguera de combustible (inyector a depósito de combustible)	2	
7	Manguera hidráulica entre refrigerador de aceite del transformador de par y unidad de tren transmisor de potencia	2	
8	Manguera hidráulica entre bomba del tren transmisor de potencia y filtro del tren transmisor de potencia	1	
9	Manguera hidráulica entre filtro del tren transmisor de potencia y bloque de bifurcación	1	
10	Manguera hidráulica entre bloque de bifurcación y caja de la dirección	1	
11	Manguera hidráulica entre bomba de lubricación del tren transmisor de potencia y caja de la dirección	1	
12	Unidad de manguera de detección de presión hidráulica en el tren transmisor de potencia	1	
13	Manguera hidráulica entre bomba HSS y válvula del equipo de trabajo	2	
14	Manguera hidráulica entre motor HSS y válvula del equipo de trabajo	2	
15	Manguera hidráulica entre válvula del equipo de trabajo y depósito hidráulico	1	
16	Manguera hidráulica entre bomba HSS y bloque de relés del drenador (P/L)	1	
17	Manguera hidráulica entre motor HSS y bloque de relés del drenador (P/L)	1	
18	Manguera hidráulica entre bomba del ventilador de refrigeración y bloque de relés del drenador (P/L)	1	
19	Manguera hidráulica entre bloque de relés del drenador (P/L) y depósito hidráulico	1	
20	Manguera hidráulica entre bomba del ventilador de refrigeración y válvula de auto-descompresión de la presión	1	
21	Manguera hidráulica entre bomba de auto-descompresión de la presión y motor del ventilador de refrigeración	3	

MANTENIMIENTO

SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD

Nú m.	Piezas de Sustitución Periódica	Canti dad	Intervalo de sustitución
22	Manguera hidráulica entre motor del ventilador de refrigeración y depósito hidráulico	5	Cada dos años o cada 4.000 horas de lectura del contador de servicio, lo que ocurra antes
23	Manguera hidráulica entre válvula de derivación del refrigerador de aceite y refrigerador de aceite hidráulico	1	
24	Manguera hidráulica entre bloque de bifurcación PPC y válvula del equipo de trabajo	2	
25	Manguera hidráulica entre bloque de bifurcación PPC y bomba del ventilador de refrigeración	1	
26	Manguera hidráulica entre bloque de bifurcación PPC y válvula de bloqueo del equipo de trabajo	2	
27	Manguera hidráulica entre bomba de auto-descompresión de la presión y bloque de relés del drenador (ROPS)	1	
28	Manguera hidráulica entre bomba del equipo de trabajo y bloque de relés del drenador (ROPS)	1	
29	Manguera hidráulica entre bomba de auto-descompresión de la presión y bloque de bifurcación PPC	1	
30	Manguera hidráulica entre válvula de cierre PPC y válvula PPC de la hoja	1	
31	Manguera hidráulica entre válvula de cierre PPC y válvula PPC del escarificador	1	
32	Manguera hidráulica entre válvula PPC de la hoja y válvula del equipo de trabajo	4	
33	Manguera hidráulica entre válvula PPC del escarificador y válvula del equipo de trabajo (escarificador con diente múltiple de tipo rígido)	2	
34	Manguera hidráulica entre válvula PPC del escarificador y válvula del equipo de trabajo (escarificador con diente múltiple de tipo variable)	4	
35	Manguera hidráulica entre válvula PPC de la hoja y bloque de relés del drenador (ROPS)	1	
36	Manguera hidráulica entre válvula PPC del escarificador y bloque de relés del drenador (ROPS)	1	
37	Manguera hidráulica entre válvula del equipo de trabajo y bloque de relés del escarificador (escarificador con diente múltiple de tipo rígido)	2	
38	Manguera hidráulica entre válvula del equipo de trabajo y bloque de relés del escarificador (escarificador con diente múltiple de tipo variable)	4	
39	Manguera hidráulica entre bloque de relés del escarificador y cilindro del escarificador (escarificador con diente múltiple de tipo rígido)	4	
40	Manguera hidráulica entre bloque de relés del escarificador y cilindro del escarificador (escarificador con diente múltiple de tipo variable)	8	
41	Manguera hidráulica entre válvula del equipo de trabajo y cubierta del relé de inclinación de la hoja	2	
42	Manguera hidráulica entre cubierta de la superficie terminal del eje pivotante derecho y conducto de relé del bastidor recto	2	
43	Manguera hidráulica entre conducto de relé del bastidor recto y cilindro de volteo de la hoja	2	
44	Manguera hidráulica entre válvula del equipo de trabajo y conducto de relé de izado de la hoja	2	
45	Manguera hidráulica entre cabezal de la protección del radiador y cilindro de elevación	4	
46	Manguera hidráulica entre bloque de relés del drenador (ROPS) y depósito hidráulico	1	
47	Cinturón de seguridad del asiento	1	Cada 3 años
48	Abrazadera para manguera de alta presión	1S	Cada 8.000 horas de lectura del contador de servicio
49	Tapón anti-salpicaduras de combustible	1S	

TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)

SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA	4-58
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y LAVAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO)	4-60
CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO Y LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO	4-68
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL.....	4-62

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4-23
COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE	4-26
COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA	4-30
COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA LA ORUGA	4-32
AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR	4-33
INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE	4-34
LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE Y POST-REFRIGERADOR	4-35
LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4-39
LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE DIRECCIÓN	4-39
COMPROBAR EL ACEITE DEL BASTIDOR DE RODAJE	4-39
LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)	4-40
COMPROBAR Y REGULAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.....	4-41
ENGRASAR LA BISAGRA DE LA PUERTA.....	4-42
COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA	4-43
COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA.....	4-43
SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA	4-43
COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO.....	4-44
SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS	4-44
PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	4-45
LUBRICACIÓN.....	4-46

COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

LUBRICACIÓN.....	4-48
VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR, AJUSTE	4-49
COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA BATERÍA	4-51
COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO.....	4-53
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE	4-54

MANTENIMIENTO

TABLA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DEL MOTOR Y SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR (incluyendo el cartucho del filtro de derivación del motor).....	4-55
CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE.....	4-56
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA.....	4-58
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE.....	4-59
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO.....	4-59

MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y LIMPIAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA

Y COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO).....	4-60
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL.....	4-62
COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE.....	4-63
CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE.....	4-64
INSPECCIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS SITUADAS ENTRE FILTRO DE AIRE Y TURBOCOMPRESOR, TURBOCOMPRESOR Y POST-REFRIGERADOR Y POST-REFRIGERADOR Y MOTOR.....	4-66
SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN.....	4-67

MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO Y LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO.....	4-68
CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, LIMPIAR EL RESPIRADERO DEL AMORTIGUADOR.....	4-70
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA RANGUA Y AÑADIR ACEITE.....	4-71
COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL).....	4-71
COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS.....	4-74

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR (PARA EL CIRCUITO DE CONTROL).....	4-75
COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA.....	4-75
COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA.....	4-76
COMPROBACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA.....	4-77
COMPROBAR EL BASTIDOR PRINCIPAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO (HOJA, ESCARIFICADOR).....	4-78

MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS

SUSTITUIR LAS ABRAZADERAS DE LA CONDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN.....	4-79
SUSTITUIR LOS TAPONES ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE.....	4-79

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS)

Realizar el siguiente mantenimiento únicamente al cabo de las primeras 250 horas de funcionamiento.

- Sustituir el elemento del filtro de aceite del tren transmisor de potencia
- Cambiar el aceite de la caja del tren transmisor de potencia y lavar los coladores (colador de la bomba del tren transmisor de potencia y colador de la bomba de purgado)
- Cambiar el aceite del depósito hidráulico, sustituir el elemento del filtro de aceite hidráulico y limpiar el colador del depósito hidráulico
- Cambiar el aceite de la caja de la transmisión final

Para obtener más información acerca de los métodos de mantenimiento, véase MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS, CADA 1.000 HORAS y CADA 2.000 HORAS

MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que el motor se ha detenido, el agua de refrigeración se encuentra a una temperatura elevada y el radiador permanece bajo una gran presión interna. Si se retira la tapa del radiador en estas condiciones y se vacía el agua, podrían producirse quemaduras. Para evitarlo, espere a que la temperatura descienda y gire lentamente el tapón para que se libere la presión interna.
- La operación de limpieza se realiza con el motor en funcionamiento. Antes de levantarse del asiento del conductor o abandonar la máquina, sitúe la palanca del freno de estacionamiento y la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición LOCK (BLOQUEO).
- Para obtener más información acerca del procedimiento de arranque del motor, véase “COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-61)” y “ARRANQUE DEL MOTOR (3-78)”.
- No se acerque nunca al ventilador situado delante de la máquina mientras el motor se encuentre en funcionamiento. Existe el riesgo de tocar el ventilador.
- Mientras el motor se encuentra en funcionamiento, resulta extremadamente peligroso colocarse bajo la máquina durante la operación de limpieza. La máquina podría moverse de forma inesperada. Por consiguiente, no se coloque debajo mientras el motor se encuentra en funcionamiento.

Limpie el interior del sistema de refrigeración, cambie el líquido de refrigeración y sustituya el resistor anti-corrosión observando las indicaciones que se dan en la tabla siguiente.

Líquido refrigerante anticongelante	Intervalo de limpieza del interior del sistema de refrigeración y cambio del líquido refrigerante anticongelante	Sustitución del resistor anti-corrosión
Komatsu Supercoolant (AF-NAC)	Cada dos años o cada 4.000 horas lo que ocurra en primer lugar	Cada 1.000 horas y cuando se limpie el interior del sistema de refrigeración y cuando se cambie el refrigerante.
Anticongelante de tipo permanente (Tipo todo tiempo, *)	Cada año (otoño) o cada 2.000 horas lo que ocurra en primer lugar.	

*: El anticongelante de tipo permanente satisfará los requisitos de ASTM D3306-03.

Pare la máquina sobre terreno llano para la limpieza o cambio del líquido de refrigeración.

El refrigerante tiene la importante función de evitar la corrosión, así como la congelación.

Incluso en zonas en las cuales la congelación no es un problema, es esencial el uso de refrigerante anticongelante.

Las máquinas de Komatsu se suministran con Komatsu Supercoolant (AF-NAC). Komatsu Supercoolant (AF-NAC) posee excelentes propiedades refrigerantes, anti-congelación y anti-corrosión y puede utilizarse de forma continuada durante 2 años o 4.000 horas.

Siempre que se encuentre disponible, recomendamos especialmente el uso de Komatsu Supercoolant (AF-NAC).

Para mantener las propiedades anti-corrosión de Supercoolant (AF-NAC), mantenga siempre la densidad de Supercoolant entre 30% y 68%.

Para decidir la proporción de anticongelante en el agua, compruebe la temperatura más baja que se haya dado y decida siguiendo la tabla de mezclas que ofrecemos a continuación.

En realidad, es mejor considerar una temperatura unos 10° C por debajo para calcular la proporción de mezcla.

La proporción de mezcla depende de la temperatura ambiente, pero deberá estar siempre en un mínimo del 30% en volumen (anticongelante / cantidad total de refrigerante x 100).

La temperatura de congelación del anticongelante sin diluir es de -15° C. No almacene anticongelante sin diluir con temperaturas inferiores a -15° C.

Proporción de mezcla de agua y de anticongelante

Temperatura atmosférica mín.	° C	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
Cantidad de anticongelante	litros	24,6	29,5	33,6	37,7	41,0	44,3	47,6
Cantidad de agua	litros	57,4	52,5	48,4	44,3	41,0	37,7	34,4
Proporción en volumen (%)		30	36	41	46	50	54	58



ADVERTENCIA

El anticongelante es inflamable. Por lo tanto, manténgalo alejado de cualquier llama.

El líquido anticongelante es tóxico. Cuando quite el tapón de drenaje, tenga cuidado de que no le caiga encima agua con anticongelante. Si le cae en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia abundante y vea enseguida a un médico.

Para la dilución utilice anticongelante y la cantidad de agua adecuada (para obtener más información, véase "REFRIGERANTE Y AGUA PARA DILUCIÓN (4-6)").

Recomendamos el uso de un densímetro para controlar las proporciones de mezcla del anticongelante.



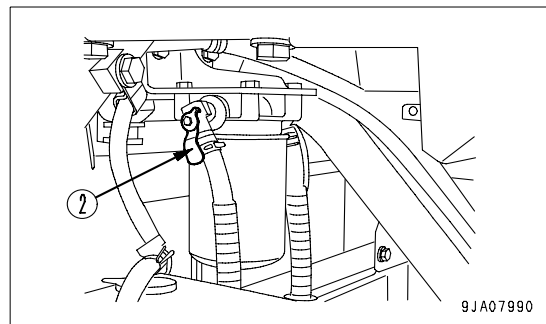
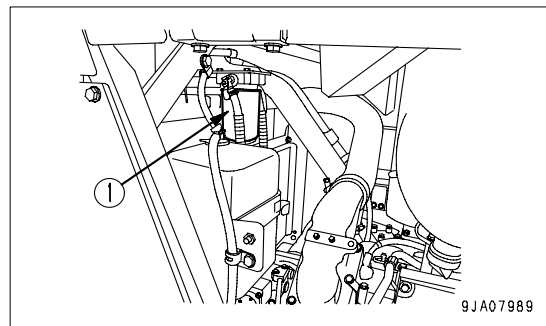
ADVERTENCIA

Al retirar el tapón de drenaje, tenga cuidado de no mancharse con el líquido refrigerante vaciado.

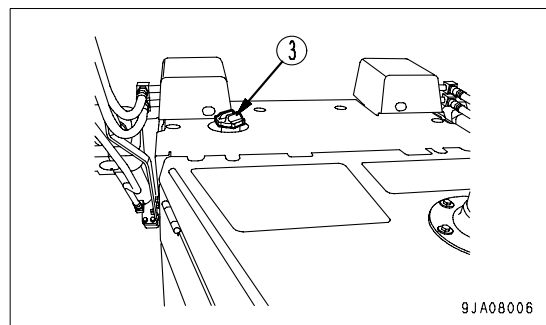
MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

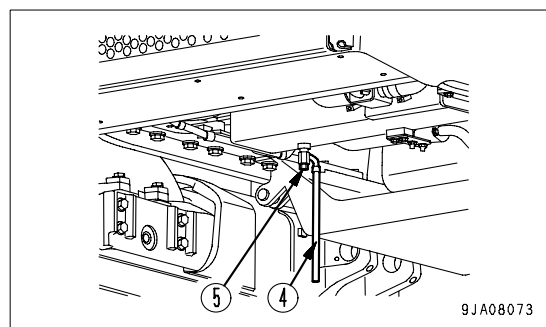
1. Detenga el motor, espere a que el líquido refrigerante se enfríe totalmente y, a continuación, gire la válvula (2) del resistor anti-corrosión principal (1) hasta la posición Cerrada del obturador.



2. Quite la tapa del radiador principal (3) girando lentamente.



3. Prepare un recipiente para recoger el refrigerante, saque la manguera (4) del radiador principal, situado en la parte delantera derecha e inferior de la máquina y, a continuación, abra la válvula de drenaje (5) y vacíe el agua.



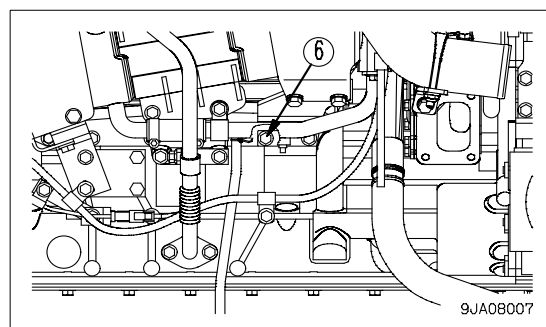
4. Abra la válvula de drenaje (6) de la conducción de la bomba de agua, a la derecha del motor, y vacíe el agua.

5. Tras el vaciado, cierre las válvulas de drenaje (5) y (6) y vierta agua limpia hasta que se encuentre próxima al orificio de llenado.

6. Tras llenar de agua el radiador, arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Cuando la temperatura del agua supere los 90° C, haga funcionar el motor durante unos 10 minutos.

7. Detenga el motor y abra las válvulas de drenaje (5) y (6) y vacíe el agua.

8. Después de vaciar el agua, limpie el sistema de refrigeración con un producto de limpieza.



Para más información sobre el método de limpieza, consulte las instrucciones del producto.

9. Sustituya el resistor anti-corrosión y abra cada una de las válvulas (2).

Para más información acerca del procedimiento de sustitución del resistor anti-corrosión, véase "SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN (4-67)".

10. Cierre las válvulas de drenaje (5) y (6).

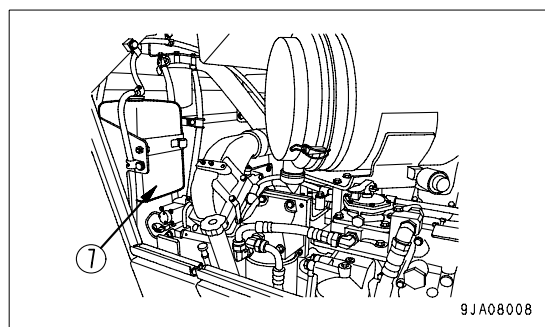
11. Añada refrigerante mezclado con anticongelante hasta que rebose por el orificio de llenado del agua.

Decida las proporciones de anticongelante y agua según la tabla de proporciones.

12. Para eliminar el aire del sistema de refrigeración, haga funcionar el motor a ralentí bajo durante 5 minutos, y a continuación, otros 5 minutos a ralentí alto. (Al realizar esta operación, quite la tapa del radiador).

13. Vacíe el refrigerante del sub-tanque (7), limpie su interior y, a continuación, añada agua hasta que el nivel de refrigerante se encuentre entre las marcas FULL (LLENO) y LOW (BAJO NIVEL).

14. Pare el motor, espere aproximadamente 3 minutos y, a continuación, añada refrigerante hasta que el nivel se aproxime al orificio de llenado y apriete el tapón (3)., Compruebe el nivel de líquido refrigerante y añada más si es necesario.



COMPROBAR, LIMPIAR Y CAMBIAR EL FILTRO DEL PURIFICADOR DE AIRE

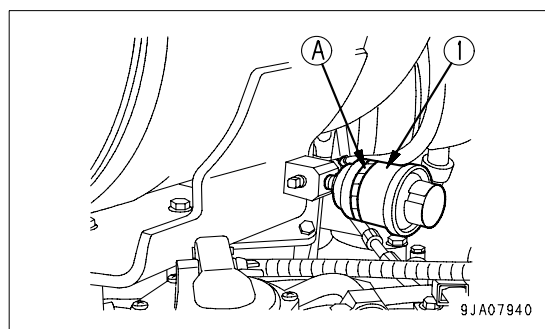


ADVERTENCIA

- Utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo u otros equipos de protección.
- Es peligroso extraer por la fuerza el elemento de filtrado de aire del cuerpo de éste.
Al trabajar en lugares elevados o en lugares con poca superficie de apoyo para los pies, tenga cuidado de no caer como consecuencia del tirón realizado para sacar el elemento externo.

COMPROBACIÓN

Limpie el elemento del filtro de aire cuando el pistón amarillo solape la zona roja (A) situada en la periferia del indicador de polvo (1). Tras la limpieza, pulse el botón de reinicio, con el fin de devolver el indicador de polvo a su condición original.



AVISO

Espere siempre a que el pistón amarillo del indicador de polvo solape la zona roja del exterior antes de limpiar el elemento.

Si se limpia con frecuencia el elemento antes de que el pistón amarillo del indicador de polvo solape la zona roja del exterior, el filtro de aire no podrá mostrar su estado y el efecto de la limpieza será pobre.

Además, aumentará la posibilidad de que el polvo pegado al elemento caiga dentro del elemento interno durante las operaciones de limpieza.

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN DE LAS MÁQUINAS EQUIPADAS CON INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

(Si está instalado)

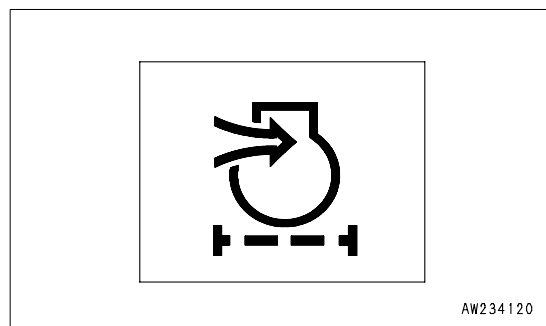
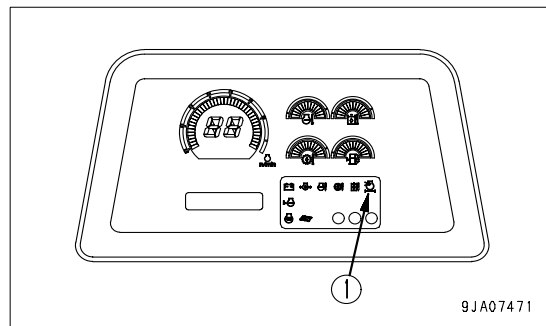
Si el indicador de obstrucción del filtro de aire (1) situado en el panel de control se enciende intermitentemente, limpie el cartucho del filtro de aire.

AVISO

No limpie el elemento de la depuradora de aire mientras el indicador luminoso de obstrucción de la depuradora de aire, en el panel de indicadores, no destella.

Si se limpia con demasiada frecuencia dicho elemento antes de que destelle el indicador de obstrucción, la depuradora de aire no podrá mostrar su estado de manera fiable y la capacidad de depuración se reducirá.

Además, durante los trabajos de limpieza, será más probable que la suciedad adherida al elemento caiga en el lado del elemento interno.

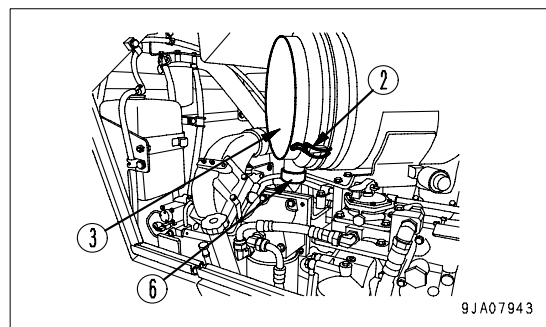


LIMPIEZA O SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO EXTERIOR

AVISO

Antes y después de limpiar el elemento, no lo deje ni lo guarde a la luz directa del sol.

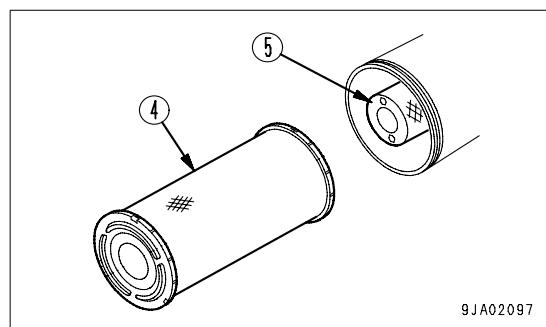
1. Abra la tapa del lateral izquierdo del motor.
2. Retire tres pinzas (2) y, a continuación, extraiga la cubierta (3).



AVISO

No extraiga nunca el elemento interior (5). Si lo hace, entrará polvo y provocará problemas en el motor.

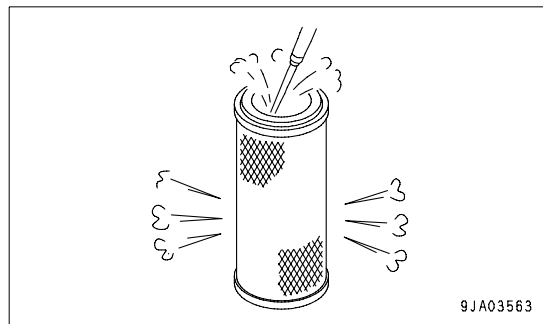
3. Extraiga el elemento exterior (4).
4. Sujete el elemento externo, sacúdalo ligeramente de arriba abajo y de izquierda a derecha y gire el elemento hacia la izquierda y a la derecha para sacarlo.
5. Limpie dentro del cuerpo del filtro de aire, la cubierta (3) y la válvula del vaciador (6).



AVISO

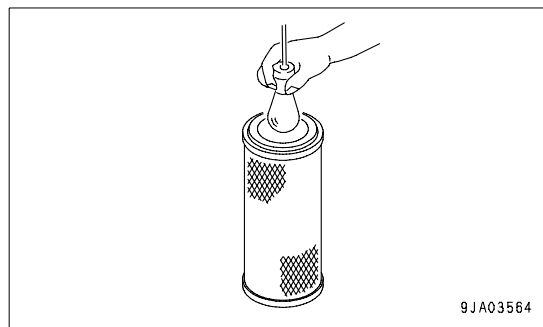
No se debe utilizar de nuevo el elemento interno, aún después de limpiarlo. Cuando sustituya el elemento exterior, sustituya a la vez el elemento interior.

6. Dirija aire comprimido seco (Máx. 0.69 MPa (7 kgf/cm²)) desde dentro del elemento exterior hacia sus pliegues. A continuación, dirija el aire comprimido desde el exterior y a lo largo de los pliegues y, de nuevo desde el interior.
7. Compruebe que el elemento interior no está flojo. Si estuviese flojo, insértelo y asegúrelo.
8. Sustituya el elemento exterior cuando haya sido limpiado 6 veces o utilizado durante un año. Sustituya el cartucho interior al mismo tiempo.



9. Incluso cuando no se haya limpiado seis veces el elemento exterior, si el pistón amarillo del indicador de polvo llega hasta la posición de 5 KPa inmediatamente después de la limpieza (cuando el motor se encuentra funcionando a ralentí alto) sustituya tanto el elemento interior como el exterior.

10. Cambie el elemento si aparecen pequeños orificios o partes más delgadas en el mismo, comprobado mirando una bombilla eléctrica encendida a su través, después de la limpieza.



AVISO

- No utilice un cartucho cuyos pliegues o juntas estén dañadas.
- No golpee el cartucho durante su limpieza.

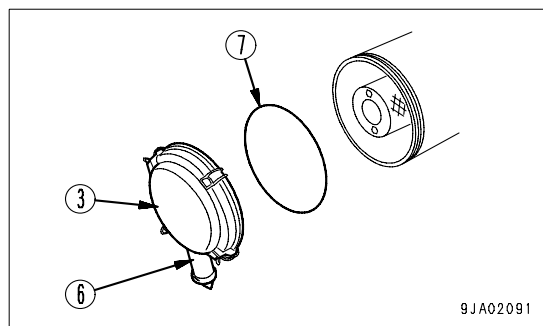
11. Antes de la instalación del elemento externo, compruebe que el elemento interno se encuentra correctamente colocado. Si el elemento interno no está bien instalado, apriételo de forma adecuada.



PRECAUCIÓN

Cuando instale la cubierta (3), verifique la junta tórica (7) y sustitúyala si presenta rasguños o está deteriorada.

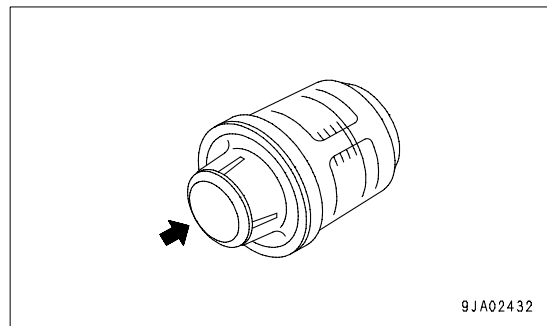
12. Una vez limpio, coloque el elemento exterior en su sitio y, a continuación, asegure la cubierta (3) con pinzas de montaje (2).



MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

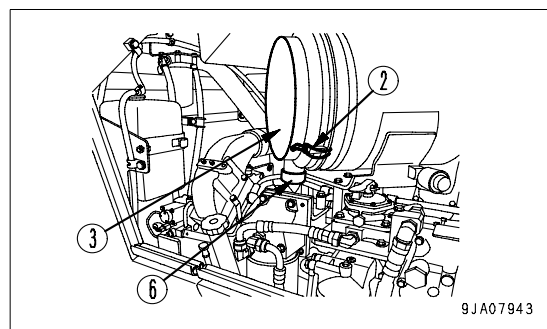
13. Pulse el botón del indicador de polvo (1) y devuelva el pistón amarillo a su posición original.



14. Cierre la tapa del lateral izquierdo del motor.

SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO

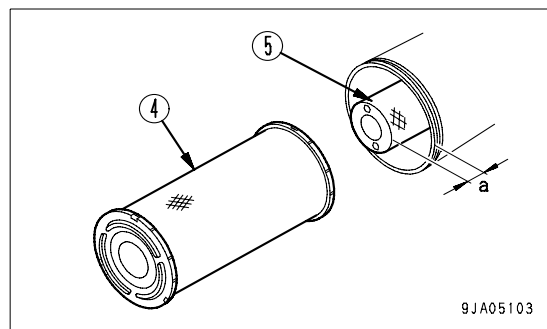
1. Abra la tapa del lateral izquierdo del motor.
2. Retire tres pinzas (2) y, a continuación, extraiga la cubierta (3).



3. Extraiga el elemento exterior (4).

Sin embargo, no extraiga en este momento el elemento interior (5).

4. Limpie dentro del cuerpo del filtro de aire, la cubierta (3) y la válvula del vaciador (6).



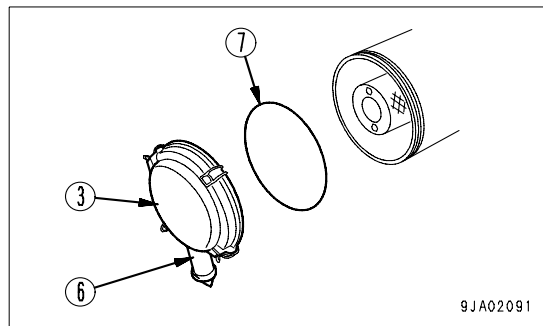
AVISO

Si se instalan el elemento exterior y la cubierta cuando el elemento interior no está correctamente instalado, el elemento exterior podría romperse.

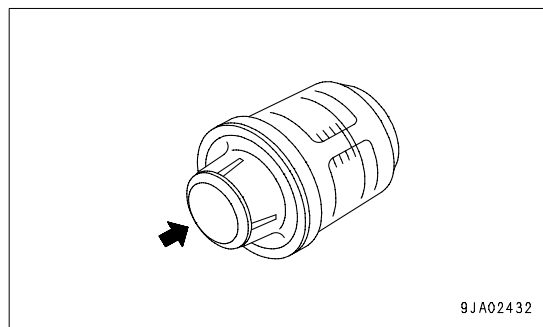
Cuando se ha efectuado una instalación correcta, el saliente "a" del elemento interior del cuerpo del filtro de aire mide 35 mm.

5. Extraiga el elemento interior (5) y, a continuación, instale el nuevo elemento interior.
Presione para colocar el elemento interior correctamente y compruebe que está bien instalado.
6. Coloque el nuevo elemento exterior (4) en su sitio.

7. Sustituya la junta tórica (7) de la cubierta (3) por otra nueva.
8. Sitúe la marca con flecha en la cubierta (3) de la parte superior, instálela en el cuerpo del filtro de aire y asegure con la pinza (2).



9. Pulse el botón del indicador de polvo (1) y devuelva el pistón amarillo a su posición original.



OBSERVACIONES

Inmediatamente después de la instalación de un nuevo elemento, el pistón amarillo del indicador de polvo podría moverse hasta la segunda posición, pero este hecho no indica ninguna anomalía.

10. Cierre la tapa del lateral izquierdo del motor.

COMPROBAR Y AJUSTAR LA TENSIÓN DE LAS ZAPATAS DE ORUGA

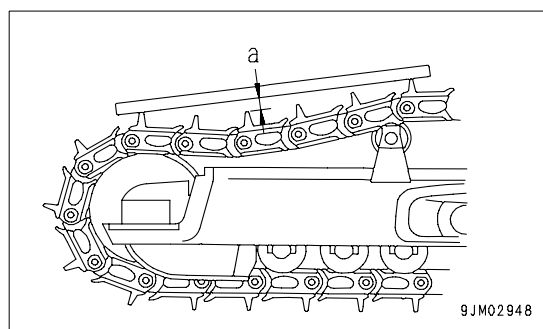
El desgaste de los pasadores y los manguitos del bastidor de rodamiento depende de las condiciones y tipos de suelo. Por eso es necesario inspeccionar continuamente las orugas para mantener la tensión apropiada.

Lleve a cabo la comprobación y la regulación en las mismas condiciones en las que se utiliza la máquina (en lugares de trabajo en los que la correa de la oruga se obstruye con barro, haga las comprobaciones cuando la correa de la oruga esté obstruida de esta manera).

INSPECCIÓN

Detenga la máquina sobre terreno llano (deténgala con la transmisión en FORWARD sin aplicar el freno). A continuación, coloque una barra recta en las zapatas de la oruga, entre el rodillo portador y el rodillo tensor como se muestra en la ilustración, y mida la holgura en el punto medio entre la barra y la garra. Si la holgura (a) es de 20 a 30 mm, la tensión es estándar.

Si la tensión de la oruga no se encuentra en su valor estándar, régulela como se describe a continuación.



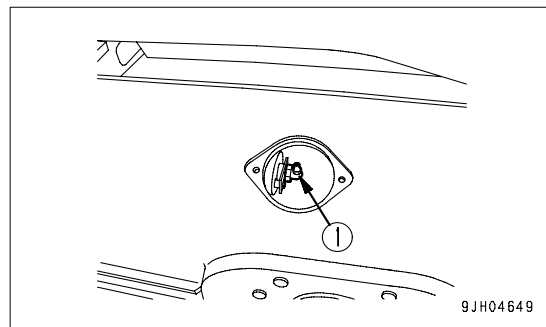
AJUSTE

ADVERTENCIA

La grasa del interior del dispositivo de regulación se encuentra a presión elevada. La grasa a presión que sale del lubricador (1) puede introducirse en el cuerpo, causando heridas graves o incluso la muerte.

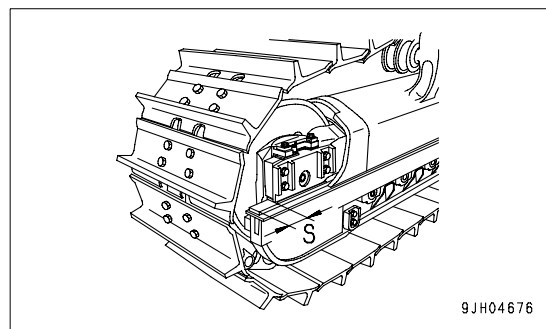
Por esta razón, no afloje el lubricador (1) más de una vuelta. No afloje ninguna pieza distinta al lubricador (1). Además, no coloque ninguna parte del cuerpo delante del engrasador.

Si la tensión de la oruga no se ha recuperado mediante este procedimiento, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.



PARA AUMENTAR LA TENSIÓN

1. Bombee grasa a través de la boquilla de grasa con una bomba de engrasar.
2. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
3. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.
4. Siga inyectando grasa hasta que (S) sea 0 mm. Si la tensión sigue demasiado baja, ello significa que el pasador y el buje están demasiado desgastados, de manera que deben ser invertidos o sustituidos. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu.

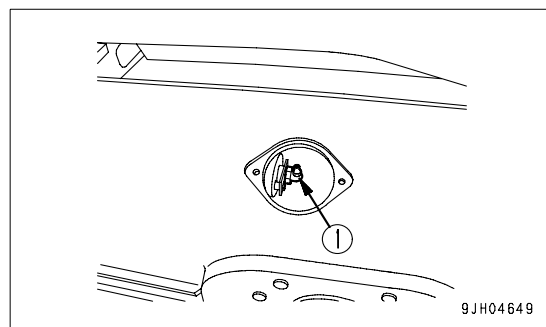


PARA AFLOJAR LA TENSIÓN

ADVERTENCIA

Es extremadamente peligroso soltar la grasa por un método distinto al que se describe a continuación. Si la tensión correcta de la correa de la oruga no se ha aliviado mediante este procedimiento, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su reparación.

1. Afloje el lubricador (1) poco a poco para soltar la grasa.
2. Para aflojar el lubricador (1), gírelo una vuelta como máximo.
3. Si la grasa no sale adecuadamente, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante en un espacio reducido.
4. Apriete el lubricador (1).
5. Para comprobar que se ha conseguido la tensión correcta, mueva la máquina hacia atrás y hacia delante.
6. Compruebe de nuevo la tensión de la correa de la oruga y si no es correcta, ajústela de nuevo.



PARA RETIRAR LA ORUGA

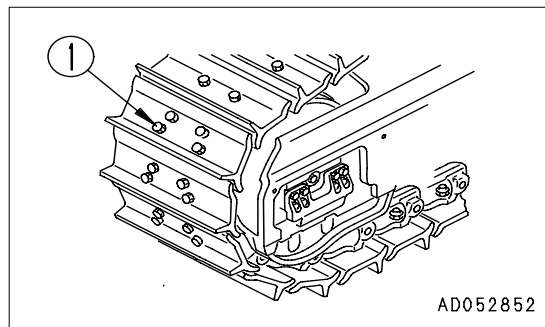


ADVERTENCIA

Dependiendo de la situación, la operación de extracción de la oruga puede ser muy peligrosa. Antes de retirar la oruga, si no se afloja la tensión con el procedimiento expuesto en “PARA AFLOJAR LA TENSION (4-31)”, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.

COMPROBAR Y APRETAR LOS PERNOS DE LA ZAPATA LA ORUGA

Los pernos (1) de las zapatas pueden romperse durante el trabajo si están flojos. Apriete de inmediato todo perno flojo.



MÉTODO DE APRIETE (PERNOS DE LA ORUGA)

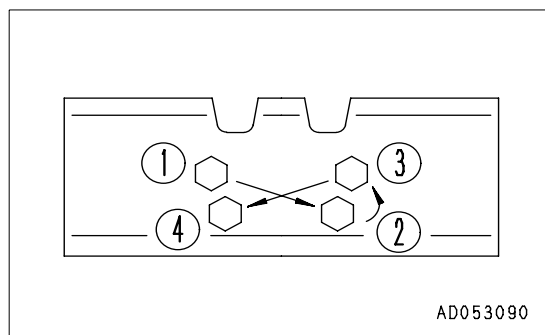
1. En primer lugar, apriete hasta el par de apriete indicado más abajo y, a continuación, compruebe que la tuerca y la zapata están en contacto con la superficie de contacto del eslabón.
 - D85EX: $343 \pm 39 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($35 \pm 4 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)
 - D85PX: $539 \pm 49 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($55 \pm 5 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)
2. Tras la comprobación, apriete ahora otros $120^\circ \pm 10^\circ$.

MÉTODO DE APRIETE DEL PERNO (PERNO DE CONEXIÓN PRINCIPAL)

1. En primer lugar, realice el apriete con un par de $343 \pm 39 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($35 \pm 4 \text{ kgf}\cdot\text{m}$) y, a continuación, compruebe que las superficies del eslabón se encuentran en contacto.
2. Tras la comprobación, apriete otros 160° a 180° .

ORDEN DE APRIETE

Apriete los pernos en el orden del diagrama de la derecha.



AJUSTE LA HOLGURA DEL RODILLO TENSOR

El rodillo tensor se desplaza en avance y retroceso bajo la presión externa. Cuando esto ocurre, la guía lateral y la placa guía se desgastan.

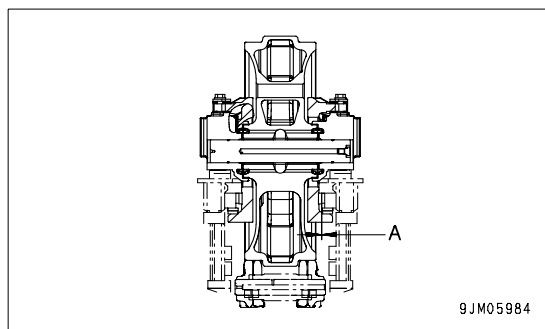
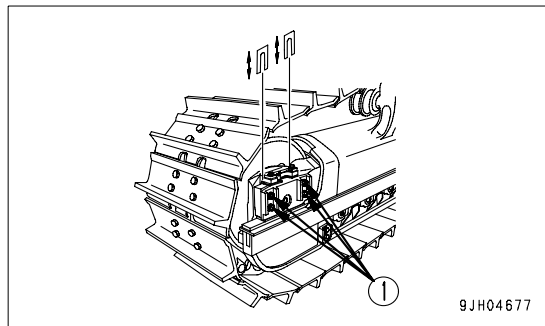
A medida que se desgastan, existe holgura lateral en el rodillo tensor, o dicho rodillo tensor gira en ángulo, provocando la salida de la oruga o produciendo un desgaste irregular. Por lo tanto, realice el ajuste siguiente.

AJUSTE EN DIRECCIÓN LATERAL

1. Conduzca la máquina sobre un terreno plano de 8 a 12 m y mida la holgura A (4 puntos: izquierda, derecha, interior y exterior) entre el bastidor de la oruga y la guía lateral (1).
2. Si la holgura A es superior a 4 mm, extraiga el perno (1), retire el suplemento y realice los ajustes para que la holgura en un lateral sea menor a entre 0,5 y 1 mm.

OBSERVACIONES

Existen dos tipos de suplemento (espesor: 0,5 mm y 1 mm).



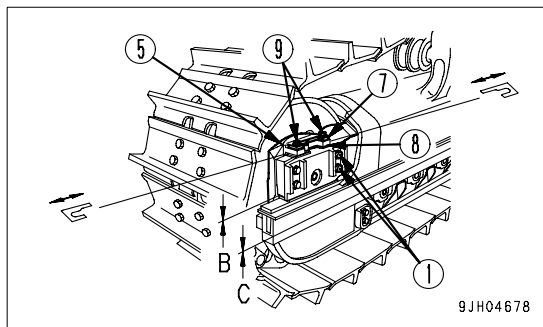
AJUSTE EN DIRECCIÓN VERTICAL

1. Para determinar la cantidad a ajustar, mide la holgura B; a continuación, reste 2 mm y registre el resultado (cantidad a ajustar).

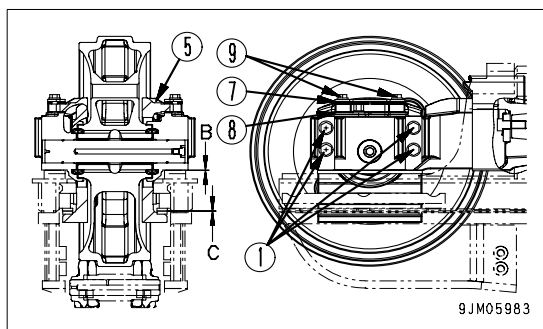
Ejemplo

Si la holgura B = 5 mm:

Cantidad a ajustar = 5 - 2 = 3 mm



2. Afloje los pernos (9) (interiores y exteriores: total 4) hasta un punto en el que no se produzca reacción por parte del muelle.
3. Afloje el perno (1) (interior y exterior: total 8) . Al hacerlo, no lo suelte más de 3 vueltas.
4. Utilizando una barra, tire hacia arriba del ajuste hacia arriba y abajo (5), para fijar la holgura C a 0; seguidamente, retire los suplementos un espesor igual a la cantidad a ajustar medida en el Paso 1.
5. Tras extraer los suplementos (7), añádalos en la parte superior del suplemento (8). (Izquierda, derecha, interior y exterior: en total, 8 puntos). Al hacerlo, verifique que el espesor total de los suplementos (7) y (8) es el mismo en todos los puntos tras el ajuste que antes de realizarlo.



El descarte o añadido de suplementos dará como resultado un funcionamiento incorrecto del muelle incorporado.

OBSERVACIONES

Existen dos tipos de espesor de suplemento: 1 mm y 2 mm.

INVERTIR Y SUSTITUIR LAS PÚAS DEL EXTREMO Y LOS FILOS DE CORTE



ADVERTENCIA

Es peligroso que el equipo de trabajo se mueva por error mientras se invierten o sustituyen los filos de corte y las púas del extremo.

Coloque el equipo de trabajo en una posición estable, pare el motor y asegúrese de bloquear de forma segura la palanca de control de la hoja con la palanca de bloqueo del equipo de trabajo.

Invierta o sustituya las púas del extremo y los filos de corte antes de que se desgasten hasta la punta de la hoja.

1. Eleve la hoja hasta una altura adecuada y coloque un calzo bajo el bastidor para evitar que la hoja caiga.
2. Accione la palanca de bloqueo del equipo de seguridad en la posición LOCK (bloqueo).

Si el filo de corte y la púa del extremo de ambas caras están gastados, sustitúyalos por unos nuevos.

Si se ha gastado hasta la superficie de ajuste, repare dicha superficie y después invierta o sustituya.

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

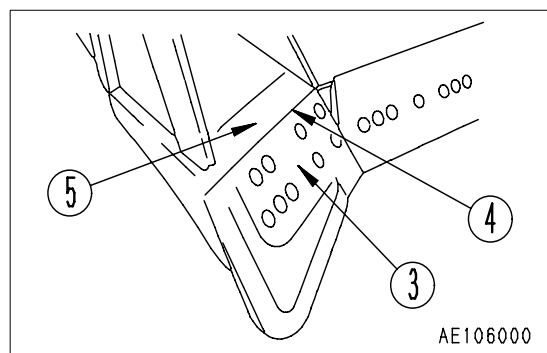
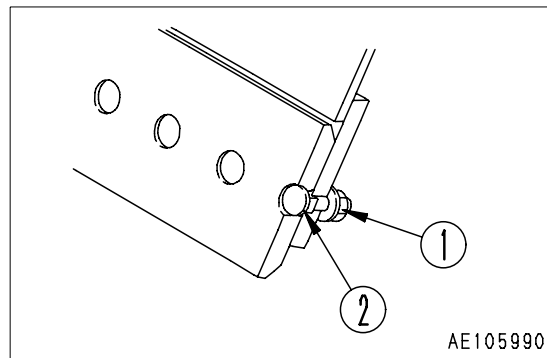
3. Afloje la tuerca (1) y extraiga el perno (2). A continuación, extraiga el filo de corte y la púa del extremo y limpie la superficie de montaje.
4. Invierta o sustituya el filo de corte y la púa del extremo cuando estén gastados.

Si están dañados tanto el perno (1) como la tuerca (2), sustitúyalos a la vez por unos nuevos.

5. Instale el filo en la hoja y apriételo parcialmente. Baje la hoja de tres a cinco veces hasta el suelo o hasta las rocas para eliminar cualquier holgura del perno (2) y apriételo según el par correcto. Para instalar la punta del extremo (3), coloque su superficie superior (4) en contacto con el tope (5) y apriete con los pernos.

Par de apriete: $628 \pm 79 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($64 \pm 8 \text{ kgf}\cdot\text{m}$)

6. Tras varias horas de funcionamiento, vuelva a apretar las tuercas.



LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS ALETAS DEL RADIADOR, REFRIGERADOR DE ACEITE Y POST-REFRIGERADOR

Ejecute este procedimiento si hay barro o suciedad adheridos al radiador o al refrigerador de aceite.

OBSERVACIONES

Verifique las mangueras del refrigerador hidráulico. Si alguna de las mangueras está agrietada o endurecida por el paso del tiempo, sustitúyala por una nueva. Además, verifique y apriete todas las abrazaderas para manguera flojas.

LIMPIEZA MEDIANTE ROTACIÓN EL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN EN DIRECCIÓN CONTRARIA

ADVERTENCIA

Cuando limpie el ventilador de refrigerando haciéndolo girar en dirección contraria, asegúrese de que la palanca del freno de estacionamiento se encuentra en la posición LOCK.

AVISO

Cuando haga girar el ventilador de refrigeración en dirección contraria, tenga mucho cuidado con el polvo que salga despedido.

Abra las cubiertas laterales izquierda y derecha del motor y verifique que no se ha acumulado polvo o suciedad dentro del compartimiento del motor.

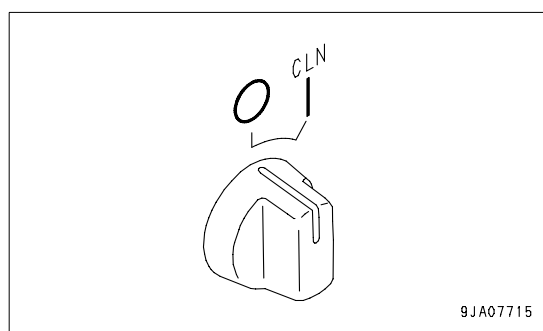
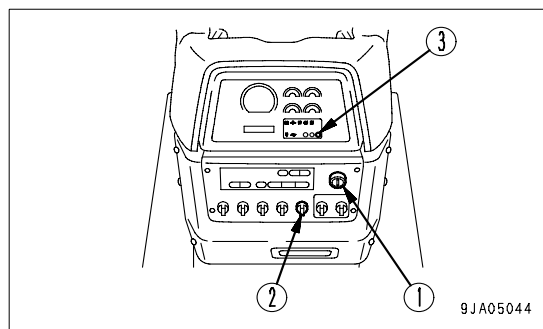
Cuando se enciende el indicador luminoso de confirmación del funcionamiento del ventilador y éste está girando en la dirección inversa, la máquina no se pondrá en marcha, aunque se accione la palanca de gobierno y cambio de marcha – adelante y atrás – hasta cualquiera de las posiciones de marcha adelante, atrás y dirección. Esta función se ha diseñado para proteger el radiador.

Para detener el motor con el ventilador girando en dirección contraria, haga funcionar primero el motor a ralentí bajo y, a continuación, deténgalo.

El polvo y la suciedad adheridos al radiador y al refrigerador pueden salir despedidos al girar el ventilador de refrigeración en dirección inversa.

1. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición OFF y pare el motor.
2. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición ON.
3. Gire el selector (2) de la rotación del ventilador hasta la posición de limpieza (CLN).

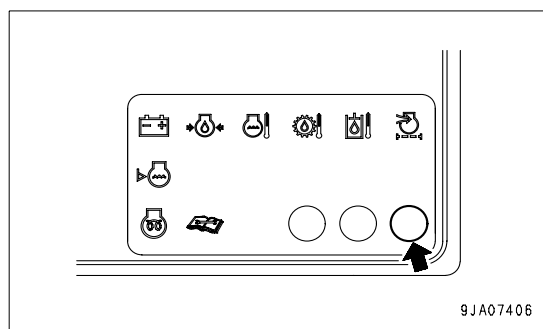
Se encenderá el indicador luminoso (3) de confirmación del funcionamiento del ventilador.



OBSERVACIONES

El ventilador no cambiará su dirección de rotación, aunque se gire el selector de rotación durante el funcionamiento del motor.

Seguidamente parpadeará el indicador luminoso (3) de confirmación del funcionamiento, para indicarle que no puede conmutarse la rotación del ventilador.



MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

4. Ponga en marcha el motor haciendo girar la llave del conmutador de arranque (1).
El ventilador de refrigeración empieza a girar en dirección inversa.
5. Haga funcionar el motor al ralentí alto.
Seleccione el tiempo de funcionamiento del motor al ralentí alto de la forma siguiente, según la condición de la obstrucción.
Obstrucción normal: de 1 a 2 minutos
Obstrucción fuerte: de 2 a 3 minutos
6. Tras finalizar la limpieza, haga funcionar el motor al ralentí bajo durante 10 segundos, aproximadamente.
7. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición OFF y pare el motor.

OBSERVACIONES

Si se hace girar el ventilador de refrigeración para su limpieza, no podrá desactivarse la alimentación de inmediato, aunque se gire hasta la posición OFF la llave del conmutador de arranque, con el fin de proteger el circuito hidráulico.

8. Gire el conmutador de arranque (1) hasta la posición ON.
9. Compruebe que se encuentra apagado el indicador luminoso (3) de confirmación del funcionamiento del ventilador y ponga en marcha el motor. El ventilador de refrigeración empieza a girar en la dirección normal.

OBSERVACIONES

Si queda suciedad atrapada en las aletas del radiador, límpiela con aire comprimido.

LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO



ADVERTENCIA

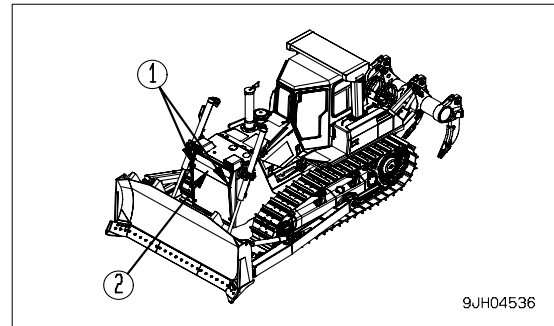
- Dirigir aire comprimido, agua a presión o vapor directamente sobre el cuerpo o utilizar estos sistemas de tal modo que la suciedad salga despedida puede provocar lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad, máscara para el polvo, y otros equipos de protección.
- Para realizar la limpieza, detenga siempre el motor y compruebe que el ventilador no está girando. Si se toca el ventilador mientras gira, se producirán lesiones personales graves.

AVISO

Cuando utilice aire comprimido para la limpieza, aplíquelo guardando cierta distancia para evitar daños en las aletas. Unas aletas dañadas podrían provocar fugas de agua y sobrecalentamiento. En un lugar de trabajo polvoriento, compruebe las aletas diariamente, independientemente de la frecuencia de mantenimiento.

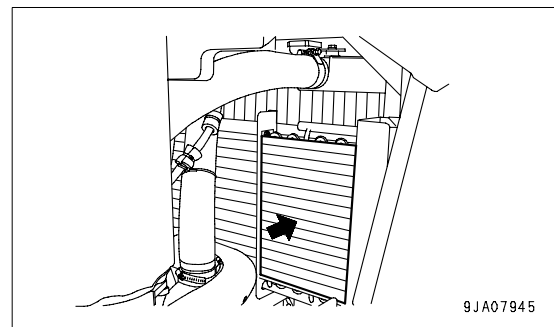
LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR

1. Retire los pernos (1) de las cuatro esquinas de la rejilla del radiador y abra dicha rejilla (2).
2. Limpie con aire comprimido las aletas del radiador obstruidas con barro, polvo y hojas. Puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.



LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL REFRIGERADOR

1. Abra la cubierta del lateral del motor situada en la parte derecha de la máquina.
2. Elimine con aire comprimido la suciedad, polvo y trozos de hojas secas que obstruyen las aletas del refrigerador de aceite. Para ello, puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.

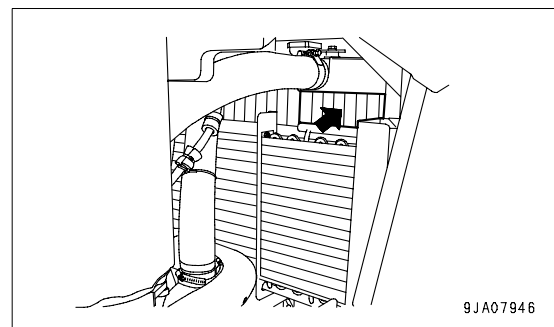


OBSERVACIONES

Verifique las mangueras del refrigerador hidráulico. Si alguna de las mangueras está agrietada o endurecida por el paso del tiempo, sustitúyala por una nueva. Además, verifique y apriete todas las abrazaderas para manguera flojas.

LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL POST-REFRIGERADOR

1. Abra la cubierta del lateral del motor situada en la parte derecha de la máquina.
2. Elimine con aire comprimido la suciedad, polvo y trozos de hojas secas que obstruyen las aletas del post-refrigerador. Para ello, puede utilizarse vapor o agua en lugar de aire comprimido.



OBSERVACIONES

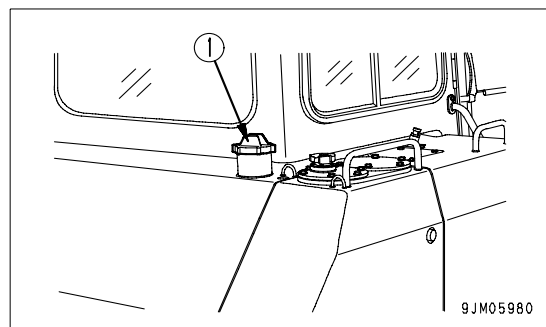
Verifique las mangueras del refrigerador hidráulico. Si alguna de las mangueras está agrietada o endurecida por el paso del tiempo, sustitúyala por una nueva. Además, verifique y apriete todas las abrazaderas para manguera flojas.

LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Limpe el colador si hay suciedad depositada en él.

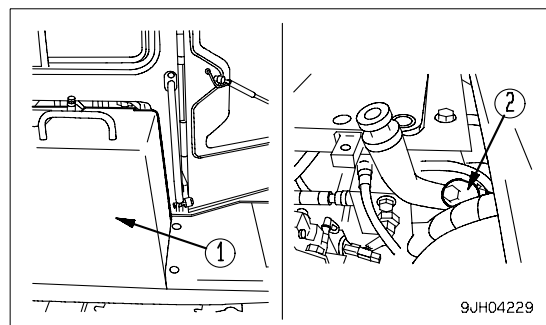
Retire el tapón del orificio de llenado (1) del depósito de combustible y extraiga el colador.

Si el colador está sucio, límpielo con combustible diesel.



LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE DIRECCIÓN

1. Abra la cubierta de la válvula.
2. Quite los pernos y retire la tapa (1).
3. Retire el respiradero (2) del lateral del depósito hidráulico, retire toda la suciedad adherida a dicho respiradero y límpielo con aceite diesel limpio o con aceite a chorro.



COMPROBAR EL ACEITE DEL BASTIDOR DE RODAJE



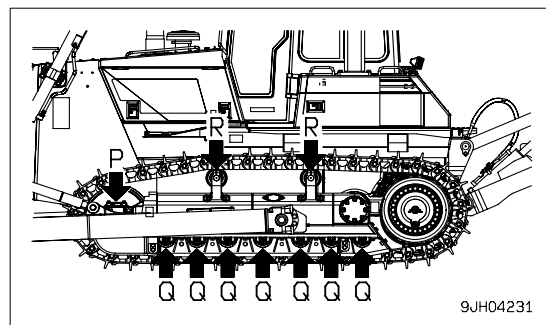
ADVERTENCIA

Si el nivel de aceite del rodillo tensor es bajo, hay que añadir más y, en este caso, el cuerpo de la máquina debe estar inclinado. Encargue este trabajo a su distribuidor Komatsu dada su peligrosidad.

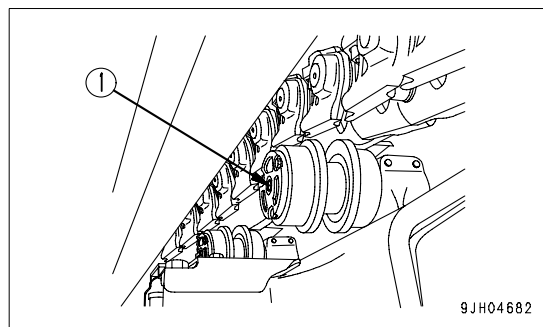
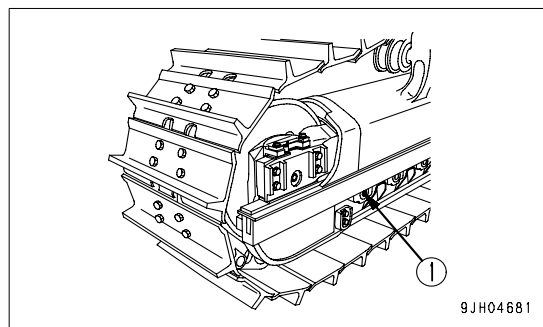
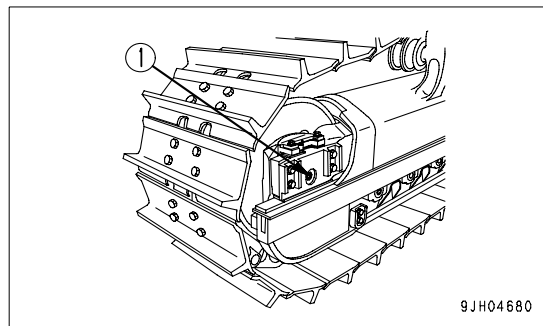
OBSERVACIONES

Si no se retira la cubierta exterior lateral, no puede verse el perno de sellado (1) situado en la sección del rodillo tensor.

Detenga la máquina sobre un terreno plano y compruebe si se ha reducido el aceite del rodillo tensor (parte P), en el rodillo de la oruga (parte Q), y en el rodillo portador (parte R).



1. Afloje el perno de sellado (1) lentamente y compruebe si se filtra aceite a través de la rosca. Si se filtra aceite, el nivel no ha descendido. Por lo tanto, apriete el perno.
2. Si no sale aceite, aunque se retire el perno de sellado, el nivel de aceite es bajo. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para las reparaciones.



LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FILTRO DE AIRE LIMPIO / DE RECIRCULACIÓN)

Limpie el filtro del sistema de aire acondicionado si está obstruido o hay suciedad o aceite adheridos a dicho filtro.

En los lugares en los que exista una gran cantidad de polvo, limpie el filtro de aire una vez a la semana. Además, limpie el filtro del sistema de aire acondicionado al mismo tiempo que el filtro de aire del motor.

MANTENIMIENTO

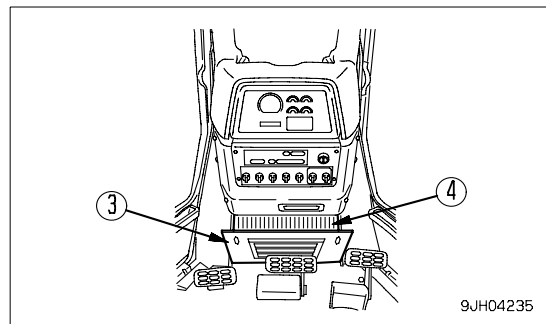
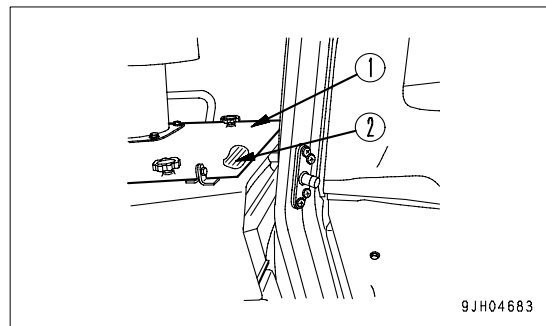
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

1. Abra la cubierta de inspección (1) situada en la parte superior del capó y retire el filtro del aire a presión (2).
2. Abra la tapa de inspección (3) situada bajo el panel delantero y tire del filtro de aire de recirculación (4) para extraerlo.
3. Limpie los filtros (2) y (4) con aire comprimido. Si hay aceite en el filtro o éste está demasiado sucio, lávelo con un detergente neutro.

Después de lavarlo, séquelo completamente antes de instalarlo de nuevo.

OBSERVACIONES

Si los filtros no se pueden limpiar con aire o con agua, sustitúyalos por otros nuevos.

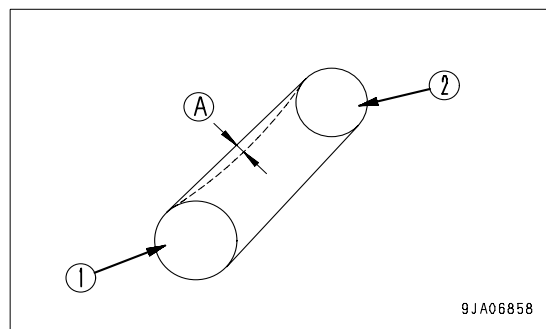


COMPROBAR Y REGULAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR

Si la correa de transmisión se afloja, es probable que se resbale, disminuyendo la eficiencia de la refrigeración. Presione de vez en cuando con el pulgar un punto medio entre la polea motriz (1) y la polea del compresor (2) (aprox. 98 N (10 kg)), para asegurarse de que el índice de deflexión (A) es de aprox. 15 a 18 mm.

Cuando se trate de una correa nueva, es esperable que se produzca un alargamiento en el periodo de uso inicial. Por consiguiente, asegúrese de realizar un ajuste unos días después de la sustitución.

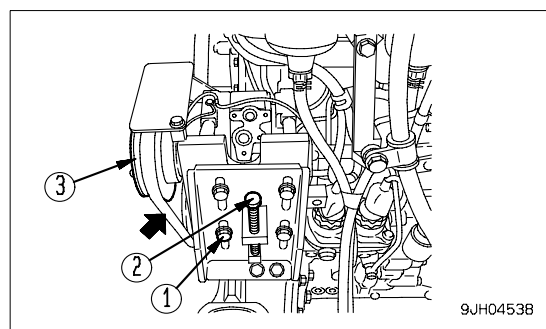


OBSERVACIONES

Si se ha dilatado la correa trapezoidal y no se puede ajustar, proceda a su sustitución.

SUSTITUIR LA CORREA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

1. Afloje 4 pernos (1) y el perno de conexión (2), y mueva el compresor (3) hacia un lado.
2. Sustituya la correa trapezoidal.
 - Para ajustar la correa trapezoidal, no apriete el compresor con una barra directamente. Utilice un perno de conexión (2).
3. Apriete el perno de conexión (2) y los pernos (1), y aplique tensión a la correa trapezoidal. La deflexión estándar de la correa trapezoidal es de 10 mm (0,4 pulgadas) aprox. cuando se aprieta con una fuerza del pulgar de aprox. 6 kg en un punto a medio camino entre la polea del compresor del sistema de aire acondicionado y la polea del ventilador.



COMPROBAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE

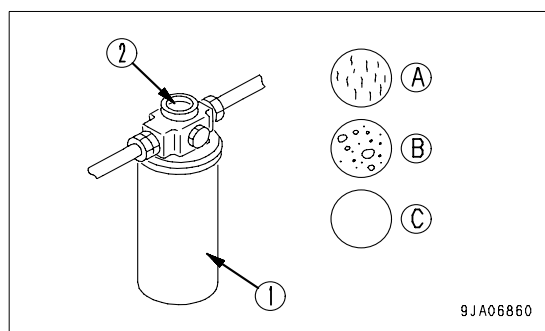
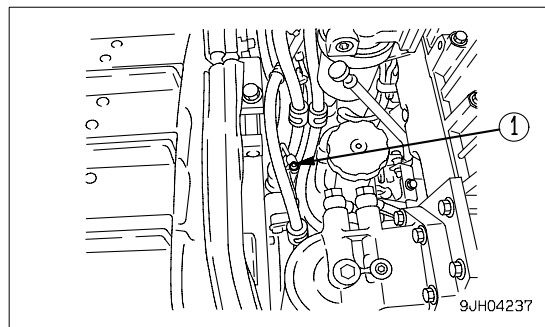
ADVERTENCIA

Si el líquido refrigerante utilizado en el sistema de aire acondicionado le entra en contacto con los ojos o con las manos, podría provocarle pérdida de visión o congelación. No toque el líquido refrigerante. No afloje ninguna pieza del circuito refrigerante.

No acerque llamas a un punto en el que existe una fuga de gas refrigerante.

Si el nivel del refrigerante (gas) es bajo, el efecto de refrigeración se reducirá. Haga funcionar el motor en ralentí alto y compruebe el flujo del gas de refrigeración (freón 134a) en el circuito de refrigeración a través de la mirilla (2) (ventana de inspección) del receptor (1) con el enfriador funcionando a velocidad elevada.

- (A) Correcto: No se ven burbujas en el flujo
- (B) Bajo: Se ven burbujas en el flujo
(burbujas continuas)
- (C) Ninguno: Sin color, transparente



OBSERVACIONES

Cuando no hay burbujas, el nivel del gas de refrigeración es bajo. Debe ponerse en contacto con el proveedor de refrigerante para añadir refrigerante. Si se hace funcionar el sistema de aire acondicionado cuando el nivel de refrigerante es bajo, dañará el compresor.

Como refrigerante, se utiliza el nuevo R134a.

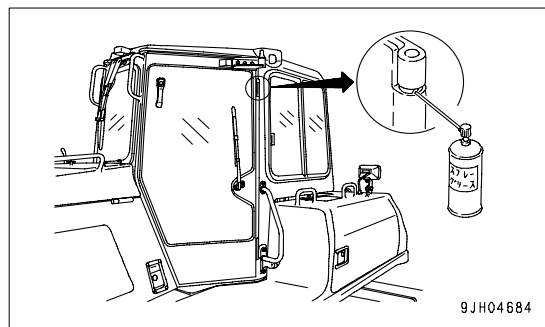
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN PERIODO DE INACTIVIDAD

Incluso en los periodos de inactividad, haga funcionar el sistema de aire acondicionado a baja velocidad durante 3 a 5 minutos una vez al mes, para mantener la película de aceite en todas las piezas del compresor.

ENGRASAR LA BISAGRA DE LA PUERTA

Si la puerta chirría cuando se abre o se cierra, pulverice lubricante sobre la abertura del buje de la bisagra.

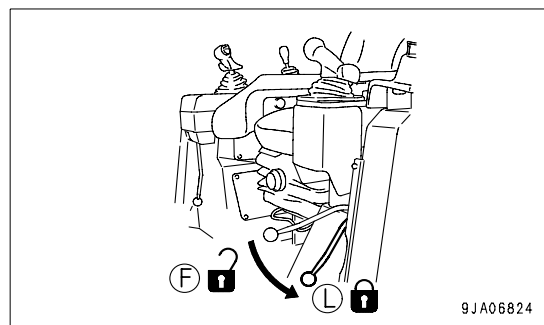
Si el buje está gastado, sustituya la bisagra.



COMPROBAR EL PESTILLO DE LA PUERTA

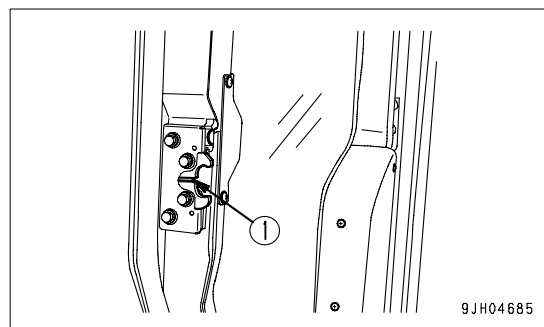
ADVERTENCIA

Puede resultar muy peligroso que la máquina se ponga en marcha repentinamente durante los trabajos de inspección. Detenga el motor y accione la palanca del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L) sin error.



Verificar

Mantenga la puerta abierta y bloqueada y compruebe si todavía hay grasa en el pestillo. Si la cantidad de grasa es baja o no hay, cubra el interior del pestillo con grasa desde la parte (1).

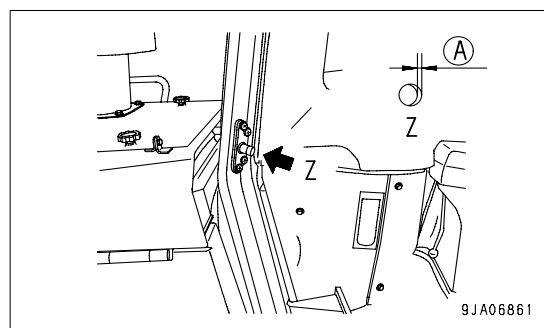


OBSERVACIONES

Si no hay grasa en el pestillo, su desplazamiento se hará difícil a causa del polvo de su interior y la manilla podría estar agarrada al abrir la puerta.

COMPROBAR EL DISPARADOR DE BLOQUEO DE LA PUERTA

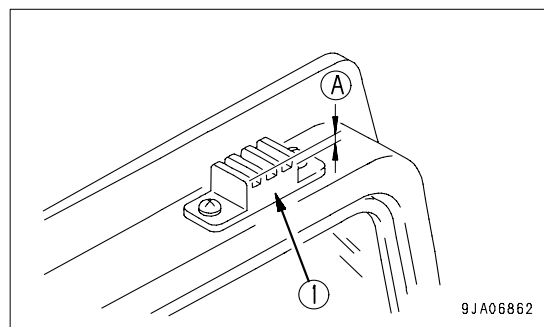
Sustituya el disparador de bloqueo de la puerta si su desgaste (A) excede 0,5 mm. Si se utiliza como está, se incrementará la holgura y podría producirse la rotura de la bisagra o del bloqueo de la puerta.



SUSTITUIR EL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA

Si la profundidad (A) de la ranura de la goma (1) del amortiguador de la puerta es menor a 2 mm, sustituya el amortiguador.

Hay cuatro amortiguadores: uno en la parte superior y otro en la inferior, en las puertas derecha e izquierda.

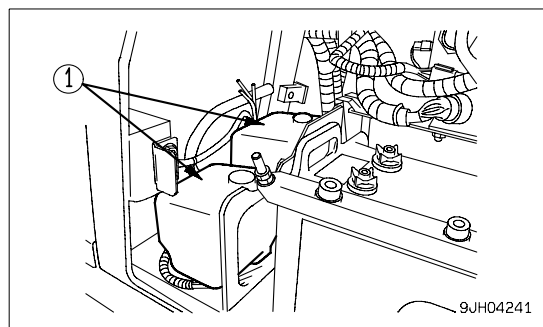


COMPROBAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS, AÑADIR LÍQUIDO

Si hay aire en el líquido del lava-parabrisas, compruebe el nivel y añada líquido.

Abra la tapa de la batería, compruebe el nivel del líquido en el depósito del lava-parabrisas (1). Si el nivel es bajo, añada líquido para lava-parabrisas de automóvil.

Al añadir el líquido, tenga cuidado para que no caiga polvo dentro del depósito.



PROPORCIÓN DE LA MEZCLA ENTRE FLUIDO Y AGUA

La proporción varía según la temperatura ambiente. Por lo tanto, antes de su adición, diluya el líquido lava-parabrisas con agua de acuerdo con las siguientes proporciones.

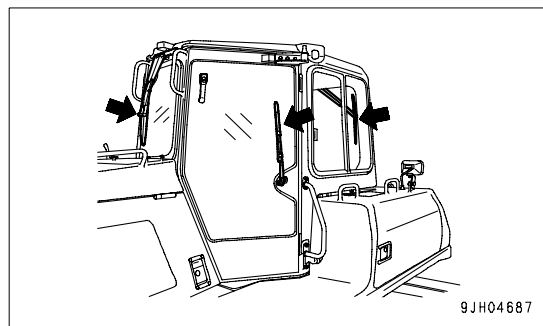
Zona, estación	Proporciones	Temperatura de congelación
Normal	Líquido lava-parabrisas 1/3: agua 2/3	-10° C
Invierno en zona fría	Líquido lava-parabrisas 1/2: agua 1/2	-20° C
Invierno en zona muy fría	Líquido limpiaparabrisas puro	-30° C

Existen dos tipos, dependiendo de la temperatura de congelación:

-10° C (uso general) y -30° C (uso en zonas frías). Por lo tanto, realice su selección según la zona y la estación.

SUSTITUIR LA HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS

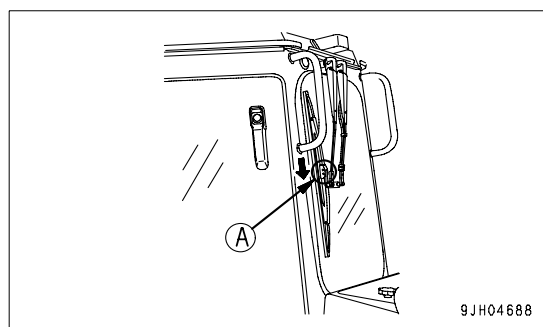
Si la hoja tiene daños, no limpiará la ventana. Por lo tanto, sustituya la hoja.



SUSTITUCIÓN

Limpiaparabrisas delantero

1. Está sujeto a la parte (A). Por lo tanto desplace la hoja en la dirección de la flecha para extraerla.
2. Instale la hoja nueva y sujétela de forma segura.

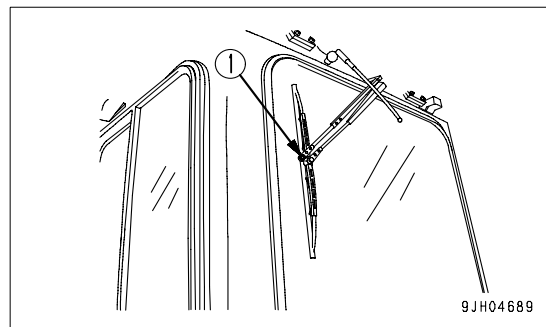


MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

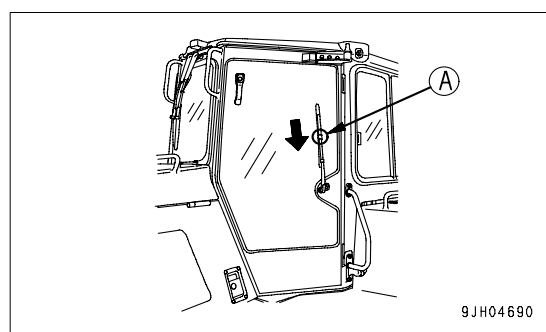
LIMPIAPARABRISAS TRASERO

1. Retire el anillo “en E” (1).
La hoja podrá ser retirada.
2. Instale una hoja nueva y, a continuación instale el anillo “en E” (1) de forma segura.



LIMPIAPARABRISAS DE LA PUERTA

1. Está sujeto a la parte (A). Por lo tanto desplace la hoja en la dirección de la flecha para extraerla.
2. Instale la hoja nueva y sujétela de forma segura.



PROCEDIMIENTO DE PURGADO DEL AIRE DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Véase “ARRANQUE DEL MOTOR (3-78)”.

Puesto que hay que arrancar el motor y accionar la hoja, véase FUNCIONAMIENTO.

AVISO

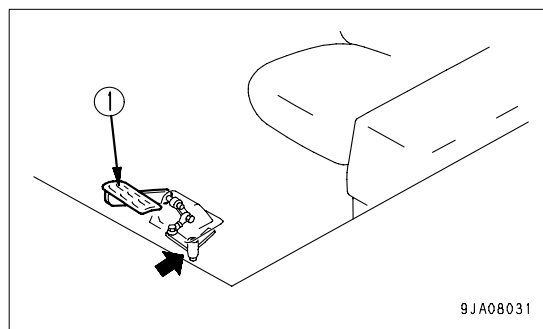
Si se hace funcionar el motor a gran velocidad inmediatamente después del arranque o se hace subir un cilindro hasta el final de su recorrido, el aire que hay dentro del cilindro podría provocar daños en la empaquetadura del pistón.

1. Purgado del aire de los cilindros
2. Haga funcionar el motor a régimen bajo y extienda / retraiga cada cilindro 4 ó 5 veces, procurando que ninguno de los cilindros llegue al final de su recorrido. (Detenga el cilindro a unos 100 mm del final de su recorrido)
3. A continuación, haga funcionar 3 ó 4 veces cada cilindro hasta el final del recorrido.
4. Por último, haga funcionar cada cilindro 4 ó 5 veces hasta el final de su recorrido para purgar por completo el aire.

LUBRICACIÓN

1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
2. Añada grasa con una bomba a través del engrasador señalado con una flecha en el pedal de deceleración (1).
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que haya salido.

Regulador de combustible (1 punto)



COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

Para los detalles de los elementos siguientes, consulte "COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR (3-62)" en la sección FUNCIONAMIENTO.

- Comprobación del nivel del aceite del motor y adición de aceite
- Comprobación del nivel del líquido de refrigeración y adición de refrigerante
- Comprobación del indicador de polvo
- Comprobación y drenaje del separador de agua
- Comprobación el nivel de aceite de la caja del tren transmisor de potencia, adición de aceite
- Comprobación del nivel de aceite del depósito hidráulico, adición de aceite
- Comprobación del cableado eléctrico
- Comprobación del panel de control de la máquina
- Comprobación del nivel de combustible, adición de combustible
- Vaciar el agua y los sedimentos del depósito de combustible
- Comprobación del desplazamiento del pedal de freno
- Comprobación del encendido de las luces
- Comprobación del sonido de la bocina
- Comprobación del sonido de la alarma de seguridad durante el funcionamiento

MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

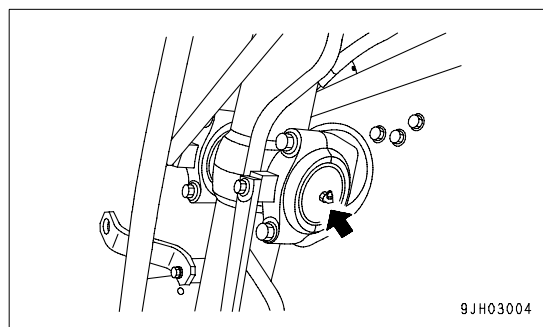
LUBRICACIÓN

1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
2. Utilizando una bomba engrasadora, engrase los puntos señalados por las flechas.
3. Después de engrasar, limpie toda la grasa vieja que haya salido.

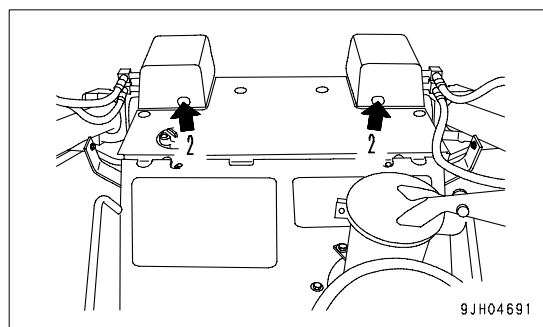
(1) Balancín de soporte del cilindro de izado de la hoja (4 puntos)

OBSERVACIONES

Estos puntos se encuentran en la parte delantera y trasera de los cilindros izquierdo y derecho.

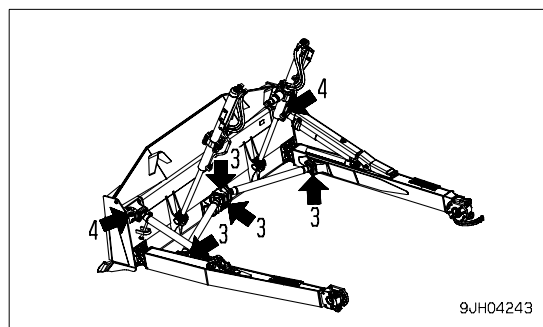


(2) Eje de soporte del cilindro de izado de la hoja (2 puntos)



(3) Articulación de bola del brazo de la hoja (4 puntos)

(4) Tornillo de la abrazadera (2 puntos)

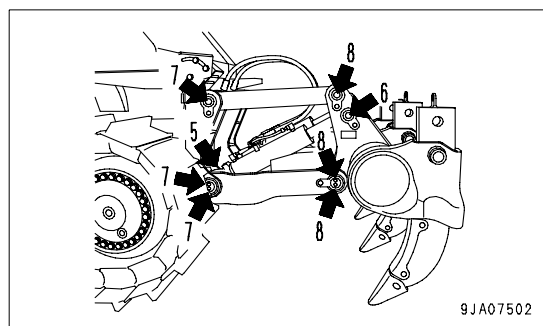


(5) Pasador inferior del cilindro de izado del escarificador (2 puntos)

(6) Pasador final de la barra del cilindro de izado del escarificador (2 puntos)

(7) Pasador del brazo del escarificador (delantero) (6 puntos)

(8) Pasador del brazo del escarificador (trasero) (6 puntos)



- (5) - (8) señalan los puntos de engrase para las especificaciones de escarificador fijo de diente múltiple.

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

(9) Pasador del brazo del escarificador (delantero) (2 puntos)

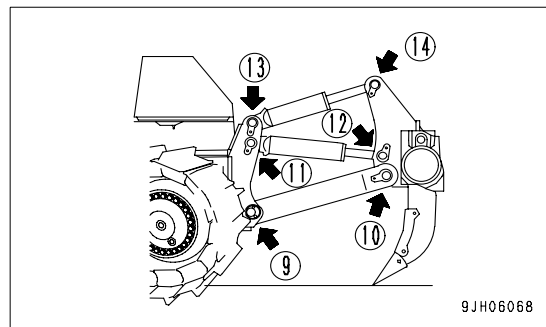
(10) Pasador del brazo del escarificador (trasero) (2 puntos)

(11) Pasador inferior del cilindro de izado (2 puntos)

(12) Pasador de la tapa del cilindro de izado (2 puntos)

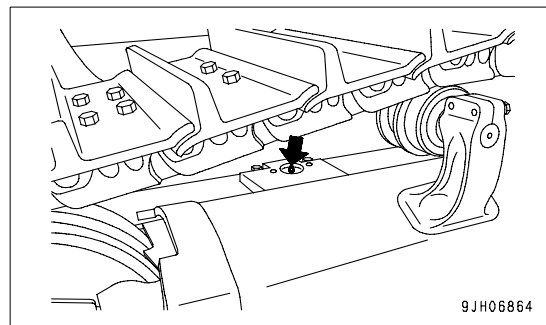
(13) Pasador inferior del cilindro de volteo (2 puntos)

(14) Pasador de la tapa del cilindro de volteo (2 puntos)



- (9) - (14) señalan los puntos de engrase para las especificaciones de escarificador variable de diente múltiple.

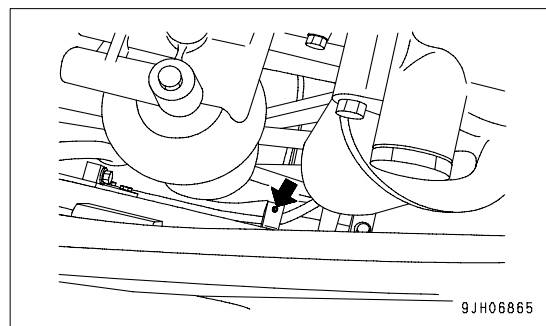
(15) Eje lateral de la barra de equilibrado (2 puntos)



(16) Suspensión (Eje central de la barra de equilibrado) (1 punto)

1) Ejecute el engrase de la suspensión (eje central de la barra de equilibrado) a través de los puntos señalados con flechas.

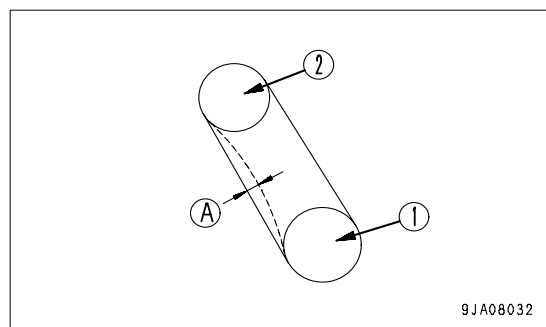
2) Bombee la palanca de engrase en sentido vertical de 3 a 5 veces.



VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALTERNADOR, AJUSTE

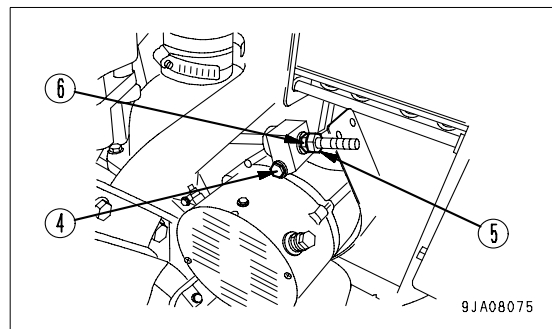
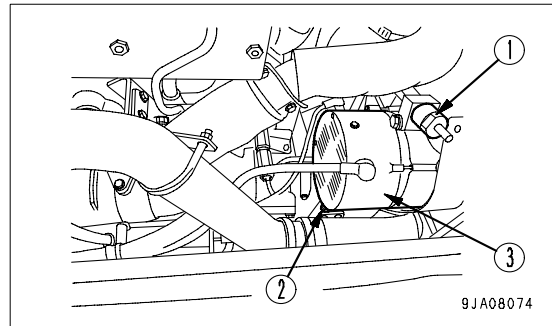
COMPROBACIONES

Presione la correa con el pulgar en un punto medio entre la polea motriz (1) y la polea del alternador (2) para aplicar una presión de 98 N (10 kgf) y, cuando el índice de deflexión (A) permanezca entre 13 y 16 mm, la deflexión permanece dentro del valor estándar.



AJUSTE

1. Extraiga la tapa (1), afloje el perno (4), la tuerca (2) y (5) y ajuste la tensión de la correa girando la tuerca (6).
2. Tras el ajuste de la tensión, apriete la tuerca (2) y (5), instale la tapa (1) y asegure el alternador (3).



OBSERVACIONES

Verifique cada polea por si estuviera dañada, si la ranura en V o la propia correa trapezoidal estuvieran desgastadas. Verifique en especial que la correa trapezoidal no esté tocando el fondo de la ranura en V.

Si alguna de las poleas fuese defectuosa, solicite a sus distribuidor Komatsu que la sustituya.

Si alguna correa se ha dilatado y no se puede ajustar, o si hay cortes o grietas en alguna de ellas, sustituya ambas correas a la vez.

Para ajustar la correa trapezoidal, no apriete la polea tensora directamente con la barra de acero o similar. Coloque una pieza de madera entre la polea y la barra.

Después de sustituir la correa trapezoidal, accione la máquina durante una hora, y, a continuación, compruebe y ajuste de nuevo la tensión de la correa.

COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERÍA

Realice esta comprobación antes de poner en funcionamiento la máquina.



ADVERTENCIA

- No utilice la batería si el nivel de electrolito de la batería está por debajo de la línea **LOWER LEVEL (NIVEL MÍNIMO)**. De esta forma se aceleraría el deterioro del interior de la batería y se reduciría su vida útil. Además, también podría provocar una explosión.
- La batería genera gas inflamable y existe riesgo de explosión, por lo que no produzca chispas o fuego cerca de la batería.
- El electrolito de la batería es peligroso. Si le cae en los ojos o en la piel, lave la parte afectada con grandes cantidades de agua, y consulte a un médico.
- Cuando añada agua destilada a la batería, no permita que el electrolito supere la línea **UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO)**. Si el nivel de electrolito es demasiado elevado, podría salirse y provocar daños en la superficie de la pintura o corroer otras piezas.

AVISO

Cuando añada agua destilada en tiempo frío, hágalo antes de comenzar las operaciones por la mañana, para evitar que el electrolito se congele.

Inspeccione el nivel de electrolito de la batería como mínimo una vez al mes y siga los procedimientos básicos de seguridad ofrecidos a continuación.

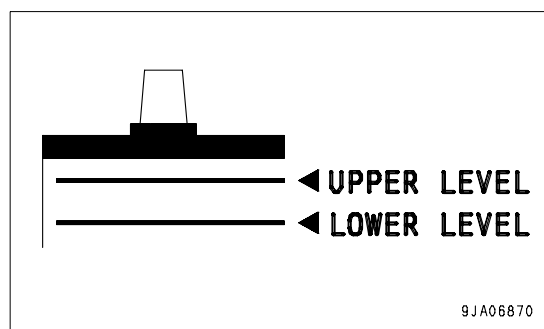
Abra la cubierta de la batería, situada en la parte izquierda de la máquina.

CUÁNDO COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

Si es posible comprobar el nivel de electrolito desde el lateral de la batería, realice la comprobación de la manera siguiente.

1. Utilice un paño húmedo para limpiar la zona próxima a las líneas de nivel de electrolito y compruebe que dicho nivel se encuentra entre las líneas **UPPER LEVEL (U.L) [NIVEL MÁXIMO]** Y **LOWER LEVEL (L.L) [NIVEL MÍNIMO]**.

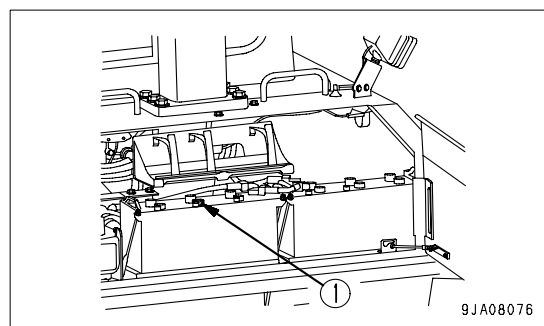
Si se limpia la batería con un paño seco, la electricidad estática podría provocar un incendio o una explosión.



2. Si el nivel de electrolito se encuentra por debajo del punto intermedio entre las líneas U.L y L.L, extraiga el tapón (1) y añada agua destilada hasta la línea U.L.
3. Después de añadir agua destilada, apriete el tapón (1) correctamente.

OBSERVACIONES

Si al añadir agua destilada se sobrepasa la línea U.L, utilice una jeringuilla para reducir el nivel hasta la línea U.L. Neutralice el fluido extraído con bicarbonato de sodio y, a continuación, límpielo con agua abundante o consulte a su distribuidor Komatsu o al fabricante de baterías.



CUANDO ES IMPOSIBLE COMPROBAR EL NIVEL DEL ELECTROLITO DESDE EL LATERAL DE LA BATERÍA

Si no es imposible comprobar el nivel de electrolito desde el lateral de la batería, o si no se visualiza línea UPPER LEVEL (NIVEL MÁXIMO) en el lateral de la batería, realice las comprobaciones de la forma siguiente.

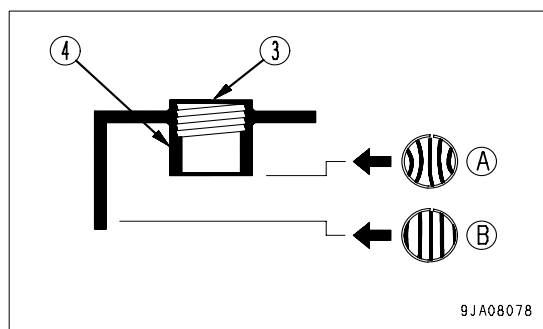
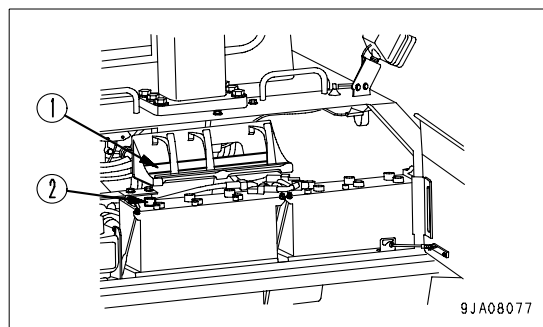
1. Abra la cubierta de la batería, situada en el lado izquierdo del cuerpo de la máquina.

2. Extraiga la bandeja (1).

3. Retire el tapón (2) de la parte superior de la batería, mire a través del orificio (3) de llenado de agua y compruebe la superficie del electrolito. Si el electrolito no alcanza la funda (4), añada agua destilada para que el nivel alcance la parte inferior de la funda (línea UPPER LEVEL) sin defectos.

- (A) Nivel adecuado: El nivel de electrolito llega hasta la parte inferior del manguito, por lo que la tensión de la superficie hace que la superficie del electrolito se eleve y que los terminales aparezcan combados.
- (B) Bajo: El nivel de electrolito no llega hasta la parte inferior del manguito, por lo que los terminales aparecen rectos y no combados.

4. Después de añadir agua destilada, apriete el tapón (2) correctamente.



OBSERVACIONES

Si al añadir agua destilada se sobrepasa la parte inferior de la funda, utilice una jeringuilla para reducir el nivel hasta el fondo de la funda. Neutralice el fluido extraído con bicarbonato de sodio y, a continuación, límpielo con agua abundante o consulte a su distribuidor Komatsu o al fabricante de baterías.

CUANDO ES POSIBLE UTILIZAR EL INDICADOR PARA COMPROBAR EL NIVEL DE ELECTROLITO

Si es posible utilizar un indicador para comprobar el nivel de electrolito, siga las instrucciones siguientes:

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO



ADVERTENCIA

Si la máquina se desplaza durante la siguiente operación, le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para su inmediata reparación.

AVISO

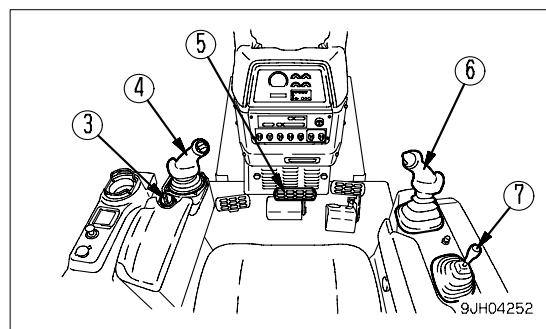
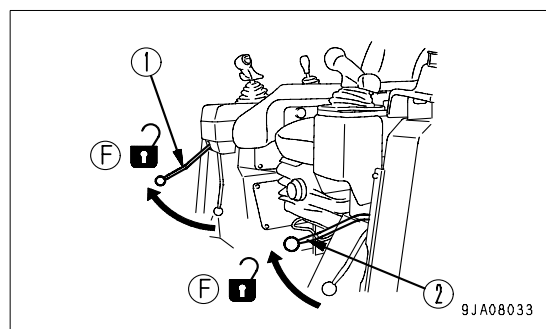
No sitúe la palanca omnidireccional en la posición de la 1ª velocidad.

De lo contrario, se producirán daños en la máquina.

Antes de arrancar el motor, compruebe que la zona circundante de la máquina es segura y haga lo que sigue.

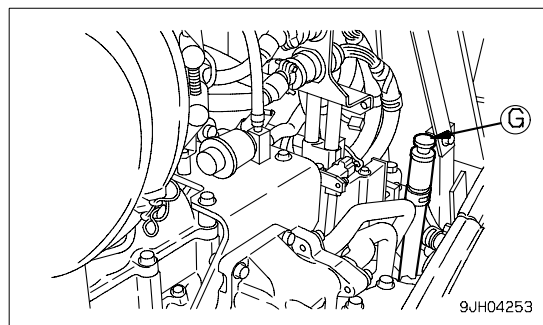
1. Arranque el motor.
2. Una vez completada la operación de calentamiento, sitúe el selector de combustible (3) en la posición SLOW (lento).
3. Accione la palanca (1) de bloqueo del equipo de trabajo hasta la posición FREE (F) y a continuación accione la palanca (6) de control de la hoja y la palanca (7) de control del escarificador para elevar la hoja y el escarificador.

Mantenga la palanca (1) de bloqueo del equipo de trabajo en la posición FREE (F).
4. Mantenga la palanca (2) del freno de estacionamiento en la posición FREE (F).
5. Pise el pedal de freno (5), sitúe la palanca omnidireccional (4) en FORWARD (marcha adelante) y pulse el conmutador de aumento para pasar a 2ª.
6. Accione el regulador de combustible (3) y aumente gradualmente la velocidad del motor hasta la potencia plena. (Mantenga pisado el pedal de freno).
7. Compruebe que la máquina no se mueve. Esto indica que el funcionamiento del freno es normal.



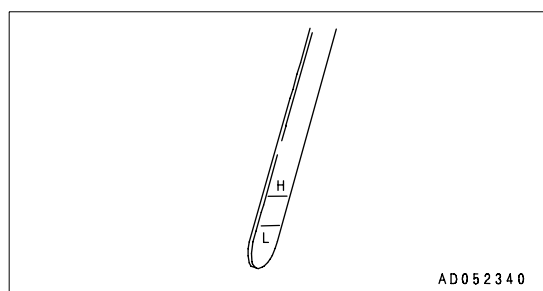
COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, AÑADIR ACEITE

1. Abra la puerta del lateral de la máquina situada en la parte izquierda del chasis.
2. Saque la varilla de medición (G) y limpie el aceite con un trapo.
3. Introduzca hasta el fondo la varilla de medición (G) en el orificio de llenado de aceite (F) y extraígalas.

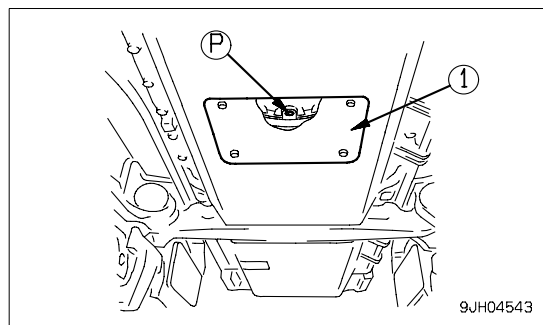


4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas H (alto) y L (bajo) de la sonda de nivel de aceite (G)

Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca L, agregue aceite a través de la guía de la varilla de medición.



5. Si el aceite sobrepasa la marca H, abra la cubierta de inspección (2) situada en la parte inferior central de la caja del tren transmisor de potencia, vacíe el exceso de aceite a través tapón de drenaje (P) del amortiguador del motor que puede verse hacia la parte delantera de la máquina, a través de la ventana de inspección, y, a continuación, compruebe de nuevo el nivel de aceite.



OBSERVACIONES

Compruebe el nivel de aceite con el motor parado.

Si la máquina está inclinada, sitúela en posición plana antes de comprobar el nivel de aceite.

MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

El mantenimiento de cada 250 horas debe realizarse al mismo tiempo.

CAMBIO DEL ACEITE DEL CÁRTER DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR

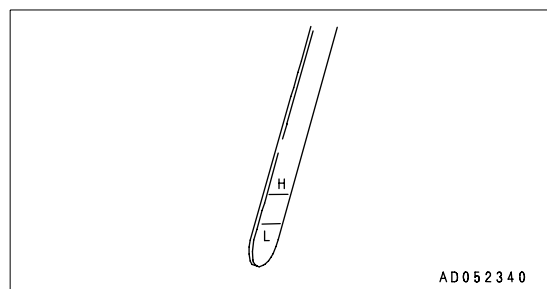
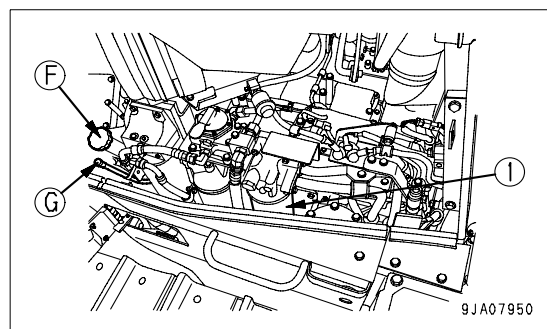
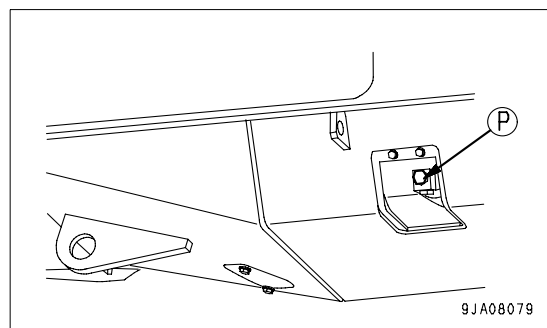
(incluyendo el cartucho del filtro de derivación del motor)



ADVERTENCIA

Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Espere a que se enfríe antes de ejecutar esta operación.

- Capacidad de relleno: 38 litros
 - Prepare una llave de copa y una llave de filtro.
1. Retire las cubiertas situadas en la parte inferior izquierda de la parte delantera de la máquina y en la superficie lateral y coloque un recipiente directamente debajo para recoger el aceite vaciado.
 2. Afloje lentamente el tapón de drenaje (P) (con una ranura) para que no le caiga aceite y vacíe el aceite.
 3. Compruebe el aceite drenado y vea si contiene demasiadas partículas de metal o materiales extraños. Diríjase a su distribuidor Komatsu en caso afirmativo.
 4. Coloque el tapón de drenaje (P).
 5. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro (1) hacia la izquierda para quitarlo.
 6. Limpie el porta-filtro, llene el nuevo cartucho del filtro con aceite limpio, recubra el sello y la porción de empaquetadura del nuevo cartucho del filtro con aceite (o con una película fina de grasa) y proceda a la instalación.
 7. Cuando instale el cartucho del filtro, ponga en contacto la superficie de la empaquetadura con el porta-filtro; a continuación, apriete de 3/4 a 1 vuelta.
 8. Después de sustituir el cartucho del filtro, añada aceite a través el orificio de llenado del aceite (F) hasta que el nivel del aceite esté situado entre las marcas H y L de la varilla indicadora (G).
 9. Haga funcionar el motor en ralentí durante un corto tiempo y, luego, detenga el motor y compruebe que el nivel del aceite esté entre las marcas H y L de la varilla indicadora. Para obtener más información, véase "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR, ADICIÓN DE ACEITE (3-62)".



CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE



ADVERTENCIA

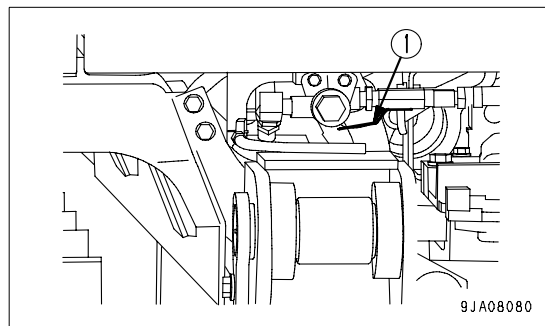
- Después de haber hecho funcionar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro inmediatamente después. Espere a que se enfríen todas las piezas antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha, se genera presión alta dentro del sistema de conducción de combustible del motor.
Para sustituir el filtro, espere 30 segundos como mínimo una vez se haya detenido el motor para permitir que descienda la presión antes de proceder a la operación.
- No produzca fuego o llamas cerca.
- Tenga cuidado al abrir el tapón del purgador de aire de la cabeza del filtro de combustible. El sistema todavía se encuentra sometido a presión y el combustible podría salir despedido.

AVISO

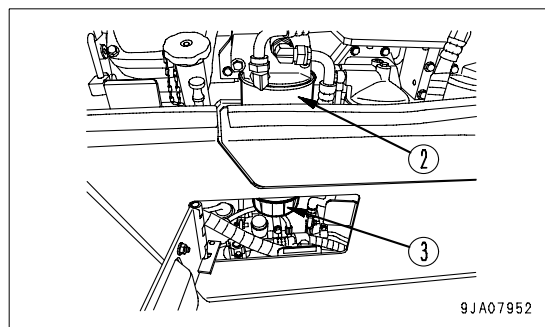
- Los cartuchos para filtros de combustible originales de Komatsu utilizan un filtro especial con una capacidad de filtrado altamente eficaz. Para sustituir el cartucho del filtro, utilice siempre una pieza original Komatsu.
- El sistema de inyección de combustible en raíl común (inyección directa) utilizado en esta máquina está formado por piezas más precisas que la bomba y boquilla de inyección convencional. Si se utiliza alguna pieza distinta a un cartucho para filtro original de Komatsu, podría entrar polvo o suciedad que causarían problemas en el sistema de inyección. Evite siempre utilizar piezas sustitutivas.
- Para realizar la inspección o el mantenimiento del sistema de combustible, preste más atención de la normal a la entrada de suciedad. Si hay suciedad adherida en alguna pieza, utilice combustible para limpiarla a fondo.

Prepare una llave de filtro y un recipiente para recoger el combustible.

1. Cierre la llave del combustible (1).



2. Coloque un recipiente para recoger el combustible debajo del cartucho del filtro (2) y vacíe el combustible que se encuentra dentro del filtro.
3. Gire hacia la izquierda la tapa transparente (3) del separador de agua con una llave de filtro. (Esta tapa es reutilizable. Si se detecta algún daño, sustitúyala por una nueva).
4. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro (2) hacia la izquierda para quitarlo.



MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

5. Fije a la base de un nuevo cartucho de filtro la tapa (3) anteriormente extraída.
En ese momento, asegúrese de sustituir el anillo de estancamiento por uno nuevo.

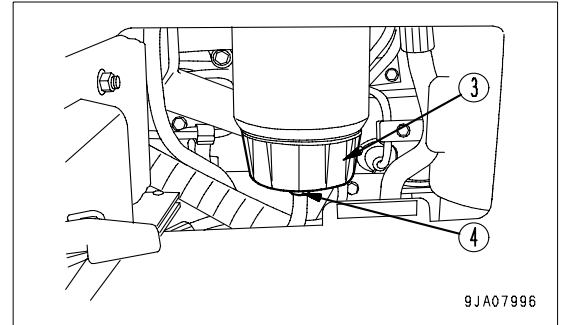
- Par de apriete especificado de la tapa transparente: 11 N·m (1.0 kg·m)

Cuando se haya sustituido el anillo de estancamiento, recubra la superficie de combustible limpio antes de instalarlo.

6. Asegúrese de que el tapón de drenaje (4) situado en la parte inferior de la tapa transparente (3) se encuentra bien apretado.

Par de apriete especificado del tapón de drenaje: 0,2 – 0,4 N·m (0,02 – 0,046 kg·m)

7. Limpie el porta-filtro.

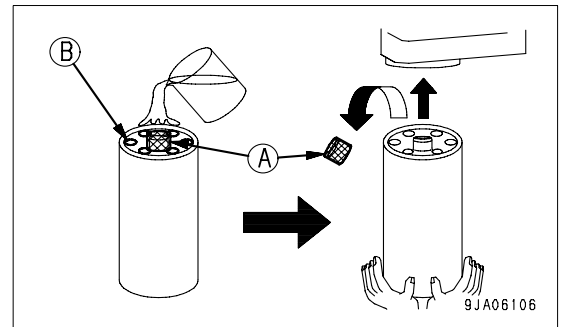


AVISO

Cuando llene de combustible el cartucho del filtro, hágalo con la tapa (A) instalada.

La tapa (A) evita la entrada de polvo o suciedad dentro del cartucho del filtro.

8. Llene de combustible limpio el cartucho del filtro a través de 8 pequeños orificios (B) situados en el nuevo cartucho de filtro.



9. Recubra de aceite la superficie de la empaquetadura del cartucho del filtro.

10. Extraiga la tapa (A) del cartucho del filtro e instálelo en el porta-filtro.

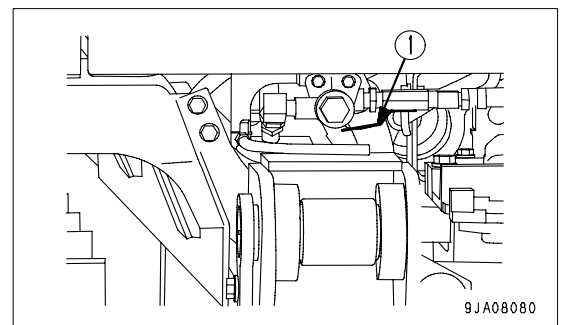
11. Cuando proceda a la instalación, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de sellado del porta-filtro y, luego, apriete 3/4 de vuelta.

Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto a su vez producir un escape de combustible. Si el cartucho del filtro está demasiado flojo, también se escapará combustible de la empaquetadura. Por lo tanto, apriételo siempre correctamente.

- Cuando realice el apriete con una llave para filtros, tenga mucho cuidado en no abollar ni dañar el filtro.

12. Abra la llave del combustible (1).

13. Arranque el motor, verifique que no existen fugas de combustible en la superficie del sello del filtro ni en la superficie de montaje del separador de agua y hágalo funcionar a ralentí bajo durante unos 10 minutos.



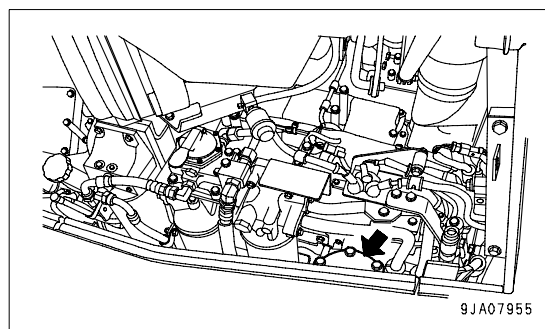
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA



ADVERTENCIA

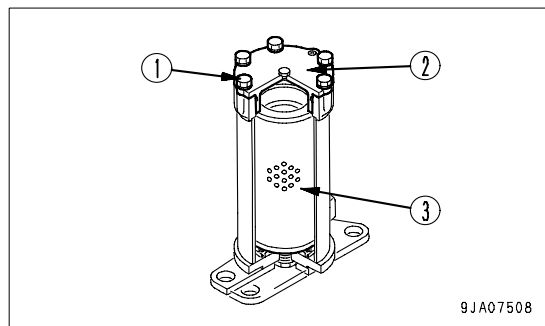
- Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada inmediatamente después de que el motor se detenga, por lo que podrían producirse quemaduras graves. Para evitarlo, espere a que se enfríe antes de comenzar este procedimiento.
- Antes de abrir las cajas de los filtros, pise varias veces el pedal de freno para liberar la presión y, a continuación, bloquee dicho pedal. Si todavía existe presión en el interior del filtro, el aceite podría salir despedido.

1. Abra la puerta del lateral del motor situada en la parte izquierda de la máquina.



2. Si retira los pernos (1), la cubierta (2) se levanta. A continuación, extraiga el elemento (3).
3. Limpie el interior de la caja y las piezas extraídas y, a continuación, instale un elemento nuevo.

Cambie la junta tórica por otra nueva.



COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE

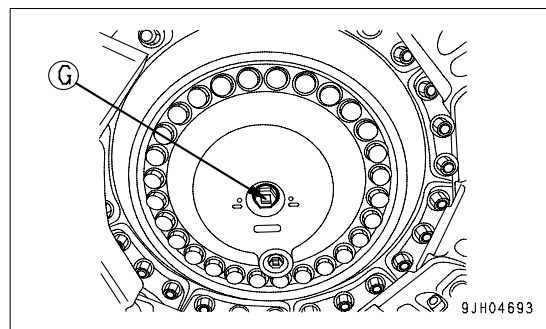


ADVERTENCIA

Existe el riesgo de que salga aceite despedido a causa de la presión interna. Por lo tanto, colóquese a un lado y, de forma gradual, gire el tapón para liberar la presión interna antes de retirarlo.

1. Sitúe la máquina sobre un lugar horizontal.
2. Retire el tapón del nivel de aceite (G) y compruebe que la caja de transmisión final está llena de aceite hasta el borde inferior del orificio del tapón.
3. Si el nivel de aceite es bajo, añada más a través del orificio de nivel de aceite (G).

Antes de extraer el tapón de nivel de aceite (G), elimine todo el barro y la suciedad presentes en torno al tapón y procure que no entre nada al añadir aceite.



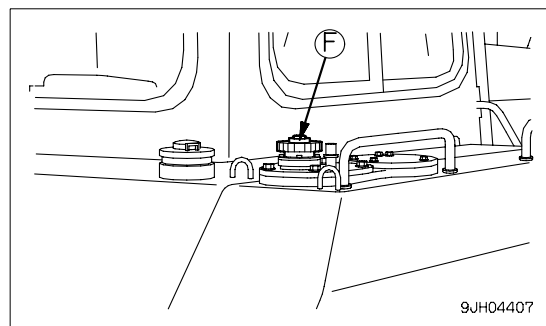
CAMBIAR EL ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO



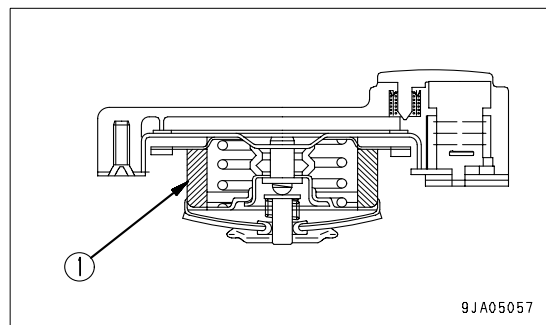
ADVERTENCIA

- Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de comenzar este procedimiento.
- Cuando retire el tapón del orificio de llenado de aceite, gíreelo despacio para liberar la presión interna y, a continuación, retírelo.

1. Gire lentamente la tapa del orificio de llenado de aceite (F) para liberar la presión interna y, a continuación, extraiga dicha tapa.



2. Sustituya el elemento (1) que se encuentra dentro del tapón.



MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS

Los mantenimientos de 250 y 500 horas deben realizarse al mismo tiempo.

CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, LIMPIAR LOS COLADORES (COLADOR DE LA BOMBA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA Y EL COLADOR DE LA BOMBA DE PURGADO)



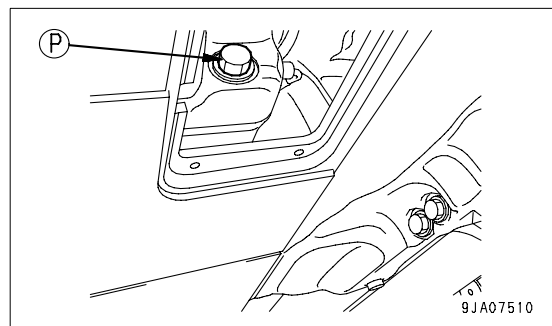
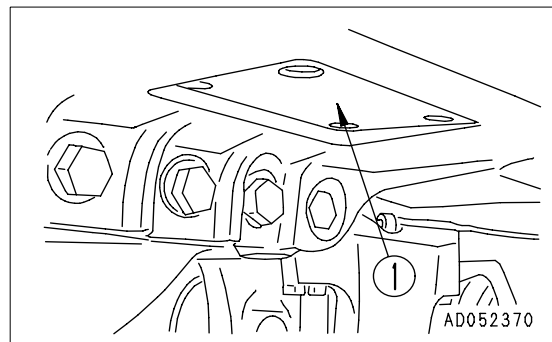
ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de los trabajos, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Por lo tanto, espere hasta que la temperatura del aceite baje antes de iniciar la operación.
- La cubierta de protección es pesada. No se coloque directamente debajo de la cubierta al abrirla o cerrarla. Cuando retire los pernos (5), realice la operación en la parte trasera del punto que se encuentra inmediatamente debajo de la cubierta. De esta forma, es posible escapar en cualquier momento.

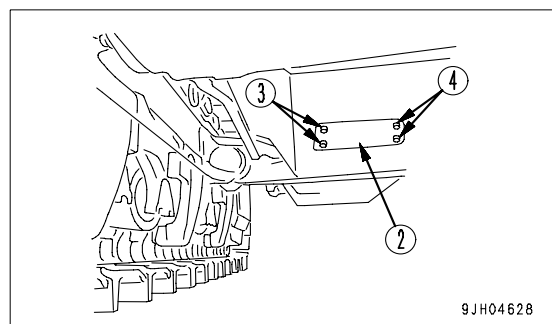
Prepare los siguientes utensilios:

- Capacidad de relleno: 60 litros
1. Retire la cubierta de vaciado (1) situada en la parte inferior derecha de la caja del tren transmisor de potencia, afloje el tapón de drenaje (P) y vacíe el aceite.

No extraiga el tapón de drenaje (P).
 2. Después de vaciar el aceite, apriete el tapón de drenaje (P).



3. Retire la cubierta de inspección (2) de la cubierta de protección situada en la parte inferior trasera de la máquina de la forma siguiente.
4. Quite los 2 pernos (3) de la parte derecha de la máquina.
5. Mantenga la cubierta (2) en su sitio y extraiga gradualmente los 2 pernos (4) situados en la parte izquierda de la máquina. (El agua de lluvia se puede escapar al realizar esta operación.)



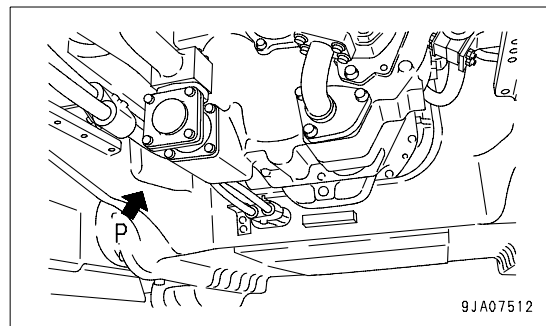
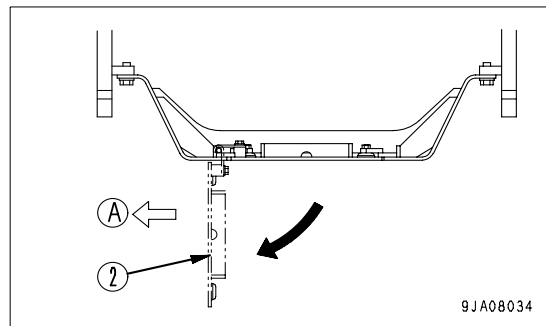
MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

6. Baje lentamente la cubierta (2) y ábrala. (El lateral derecho de la cubierta tiene bisagra).

El colador puede verse en la sección P de la parte superior.

(A): Lateral derecho de la máquina

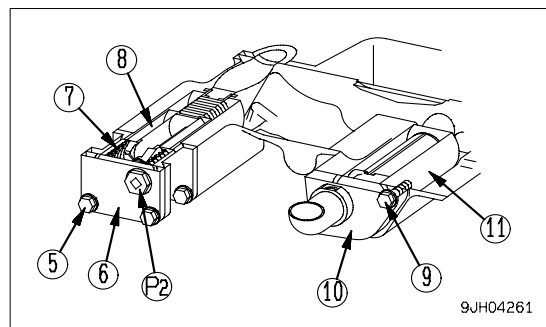


7. Extraiga el tapón de drenaje (P2) de la tapa del colador y vacíe el aceite (aprox. 4 litros) recogido dentro de las conducciones.

8. Afloje el perno de montaje (5) del colador del tren transmisor de potencia y, a continuación, extraiga la tapa (6).

9. Extraiga el resorte (7) y a continuación retire el colador (9).

10. Quite la suciedad pegada al filtro (8); a continuación, lávelo con aceite para diesel limpio o aceite a chorro. Limpie al mismo tiempo tanto las piezas extraídas como el interior de la caja.



11. Afloje el perno de montaje (9) del colador de la bomba de purgado y, a continuación, extraiga la tapa (10).

12. Extraiga el colador (11).

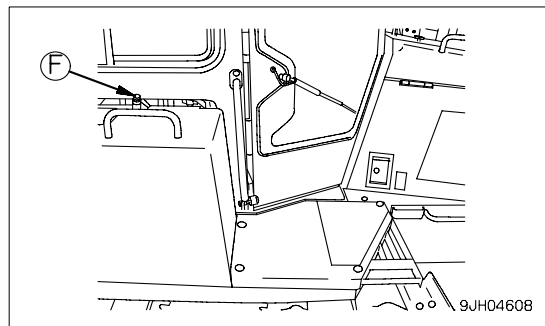
13. Quite la suciedad pegada al filtro (11); a continuación, lávelo con aceite para diesel limpio o aceite a chorro. Limpie al mismo tiempo tanto las piezas extraídas como el interior de la caja.

14. Instale los coladores según su ubicación original.

15. Tras la instalación, sustituya el elemento del filtro de aceite del tren transmisor de potencia. Para obtener más información, véase "SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA (4-58)".

16. Añada la cantidad especificada de aceite a través del orificio de llenado (F).
17. Después de añadir el aceite, compruebe si llega al nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE EN LA CAJA DEL TREN TRANSMISOR DE POTENCIA, AÑADIR ACEITE (3-65)".

Si el resorte o el colador están dañados, sustitúyalos por piezas nuevas.



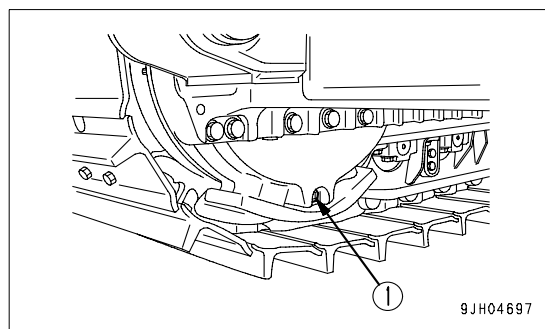
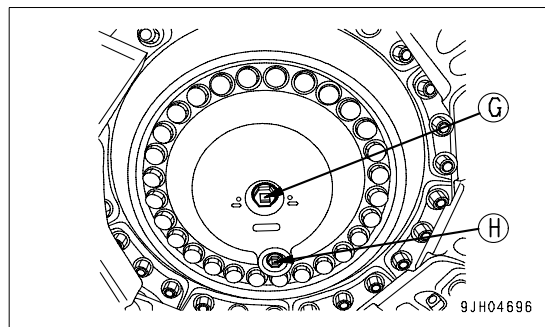
COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL



ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- Existe el peligro de que salga aceite despedido a causa de la presión interna. Para retirar el tapón, trabaje desde el lateral, gire lentamente el tapón para liberar la presión interna y extráigalo con cuidado.

- Capacidad de relleno: (cada uno) 26 litros
1. Pare la máquina de forma que el tapón de drenaje (H) quede directamente en el fondo.
 2. Tras extraer la toma de llenado / nivel de aceite (G), saque las tomas de drenaje (H) y (I), vacíe el aceite y, seguidamente, apriete de nuevo la toma.
 3. Añada la cantidad de aceite a sustituir a través del orificio del tapón (G).
 4. Después de añadir el aceite, compruebe si llega al nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBAR EL NIVEL DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN FINAL, AÑADIR ACEITE (4-59)".

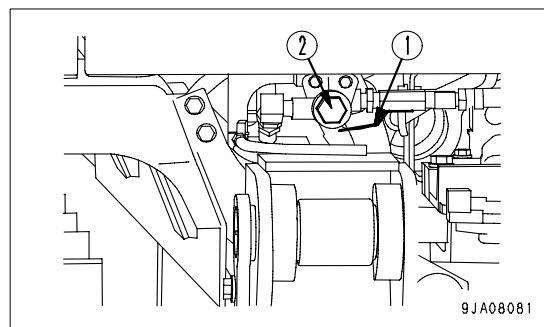


COMPROBAR Y LIMPIAR EL COLADOR DE COMBUSTIBLE

1. Cierre la válvula de suministro de combustible (1) y a continuación retire la tapa del colador (2).

El filtro forma una unidad con su tapa.

2. Quite la suciedad pegada al filtro; a continuación, lávelo con aceite para diesel limpio o aceite al chorro. Si está dañado, sustitúyalo.
3. Tras las comprobaciones y la limpieza, coloque el colador en su caja y apriete el tapón (2).
4. Tras la instalación, abra la válvula de suministro de combustible (1).



CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE

Ejecute esta operación tras la realización del mantenimiento de “CAMBIAR LOS CARTUCHOS DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE (4-56)” cada 500 horas.



ADVERTENCIA

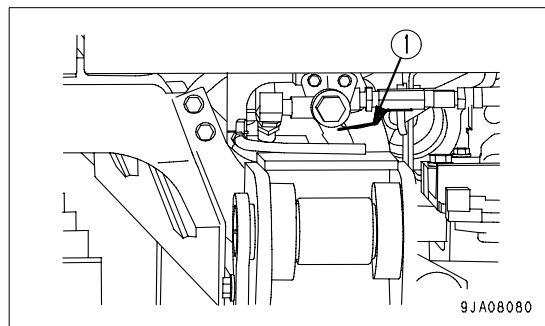
- Después de haber hecho funcionar el motor, todas las piezas se encuentran a una temperatura elevada: no sustituya el filtro inmediatamente después. Espere a que se enfríen todas las piezas antes de comenzar con este procedimiento.
- Cuando el motor está en marcha, se genera presión alta dentro del sistema de conducción de combustible del motor.
Para sustituir el filtro, espere 30 segundos como mínimo una vez se haya detenido el motor para permitir que descienda la presión antes de proceder a la operación.
- No produzca fuego o llamas cerca.
- Tenga cuidado al abrir el tapón del purgador de aire de la cabeza del filtro de combustible. El sistema todavía se encuentra sometido a presión y el combustible podría salir despedido.

AVISO

- Los cartuchos para filtros de combustible originales de Komatsu utilizan un filtro especial con una capacidad de filtrado altamente eficaz. Para sustituir el cartucho del filtro, utilice siempre una pieza original Komatsu.
- El sistema de inyección de combustible en raíl común (inyección directa) utilizado en esta máquina está formado por piezas más precisas que la bomba y boquilla de inyección convencional. Si se utiliza alguna pieza distinta a un cartucho para filtro original de Komatsu, podría entrar polvo o suciedad que causarían problemas en el sistema de inyección. Evite siempre utilizar piezas sustitutivas.
- Para realizar la inspección o el mantenimiento del sistema de combustible, preste más atención de la normal a la entrada de suciedad. Si hay suciedad adherida en alguna pieza, utilice combustible para limpiarla a fondo.

Prepare una llave de filtro y un recipiente para recoger el combustible.

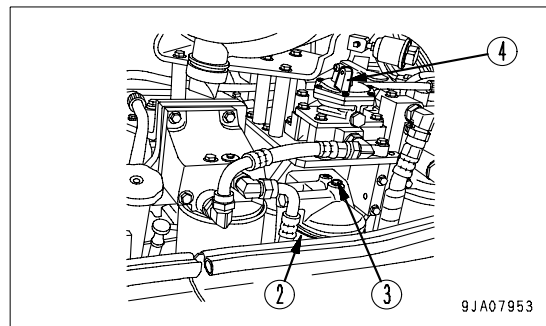
1. Coloque el recipiente para recoger el aceite vaciado debajo de los cartuchos del filtro.
2. Cierre la llave del combustible (1).



MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

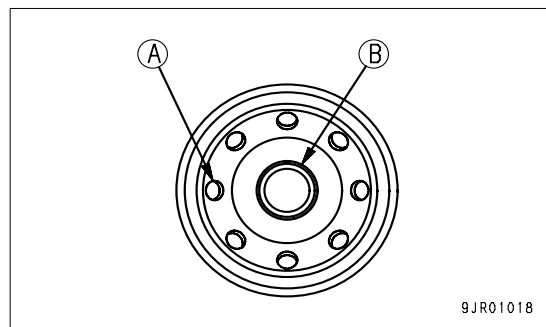
3. Con una llave para filtros, gire el cartucho del filtro (2) hacia la izquierda para quitarlo.



AVISO

- No llene de combustible el cartucho del filtro.
- Extraiga el tapón (B) e instale el filtro de combustible.

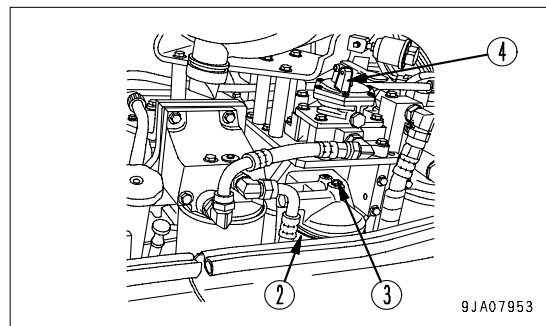
4. Limpie el porta-filtro, recubra con una capa fina de aceite la superficie de la empaquetadura del nuevo cartucho de filtro e instale dicho cartucho en el porta-filtro.



5. Cuando proceda a la instalación, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de sellado del porta-filtro y, luego, apriete 3/4 de vuelta. Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto, a su vez, producir un escape de combustible. Si el cartucho del filtro está demasiado flojo, también se escapará combustible de la empaquetadura. Por lo tanto, apriételo siempre correctamente.

Para purgar el aire proceda del modo expuesto a continuación:

6. Abra la llave (1) y afloje el tapón de purgador de aire (3).
7. Afloje la palanca de la bomba de alimentación (4), bombee en sentido vertical y siga así hasta que no salgan más burbujas con el combustible del tapón de purga del aire (3).
8. Apriete el tapón de purgado de aire (3), empuje la palanca de la bomba de cebado (4) y apriétela.
9. Después de cambiar el cartucho del filtro, arranque el motor y compruebe si hay fugas a través de la superficie de sellado del filtro.

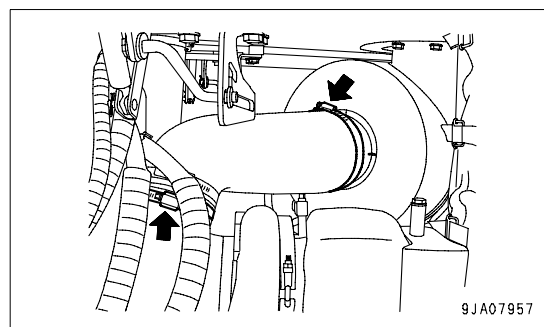


OBSERVACIONES

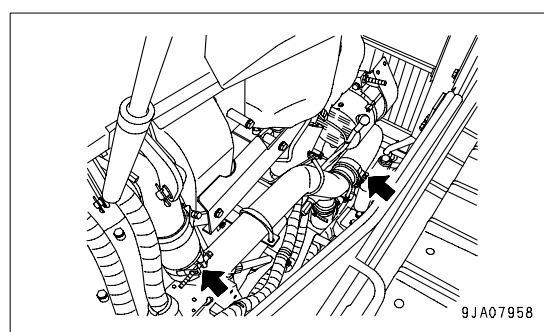
Cuando solamente se sustituye el cartucho del filtro, es suficiente la realización del purgado de aire sólo para la cabeza del filtro. Pero al retirar la conducción del combustible, también se debe realizar el purgado de aire para la válvula de purgado de aire de la bomba de inyección.

INSPECCIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE LAS MANGUERAS SITUADAS ENTRE FILTRO DE AIRE Y TURBOCOMPRESOR, TURBOCOMPRESOR Y POST-REFRIGERADOR Y POST-REFRIGERADOR Y MOTOR

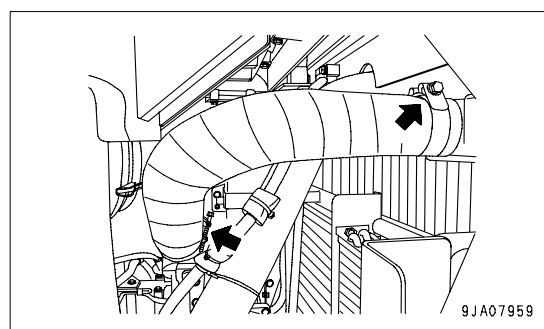
(1) Filtro de aire - Turbocompresor



(2) Turbocompresor – Post-refrigerador



(3) Post-refrigerador - Motor



SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DEL RESISTOR ANTI-CORROSIÓN



ADVERTENCIA

Si se ha accionado el motor, todas las piezas se encontrarán a una temperatura elevada. Por lo tanto, jamás intente sustituir el cartucho inmediatamente después de la detención del motor. Espere siempre a que tanto el motor como las restantes piezas se enfríen.

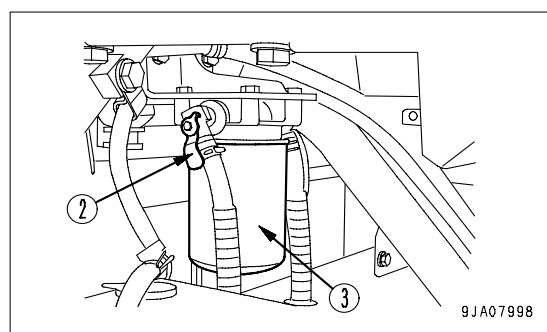
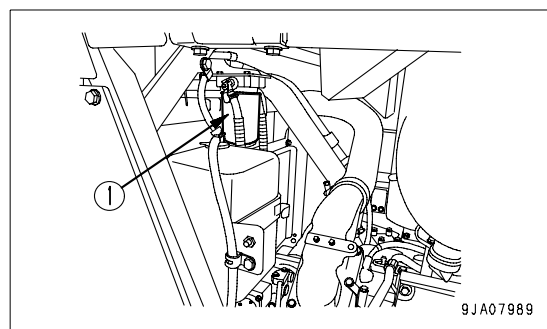
- Recipiente para recogida del líquido refrigerante vaciado
- Prepare una llave para filtros para el elemento del filtro de combustible.

1. Gire la válvula (2) del resistor anti-corrosión (1) hasta la posición tope CLOSE.
2. Coloque el recipiente debajo del cartucho para recoger el refrigerante.
3. Con una llave para filtros, gire el cartucho (3) hacia la izquierda para quitarlo.
4. Limpie el porta-filtro, aplique aceite en la superficie de la empaquetadura y en la rosca del nuevo cartucho y, a continuación, instálelo en el porta-filtro.
5. Cuando proceda a la instalación, apriete hasta que la empaquetadura entre en contacto con la superficie de sellado del porta-filtro y, luego, apriete 2/3 de vuelta.

Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado, la empaquetadura puede quedar dañada y esto a su vez producir un escape de líquido refrigerante.

Si el cartucho del filtro se aprieta poco, también se escapará líquido refrigerante de la empaquetadura. Por lo tanto, apriete siempre el cartucho correctamente.

6. Gire la válvula (2) del cartucho hasta la posición OPEN.
7. Después de cambiar el cartucho, arranque el motor y compruebe si hay fugas refrigerante a través de la superficie de sellado del filtro. Si hay alguna fuga, compruebe que el cartucho se encuentra correctamente apretado.



MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

Los mantenimientos de 250, 500 y 1.000 horas deben realizarse al mismo tiempo.

CAMBIAR EL ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO HIDRÁULICO Y LIMPIAR EL COLADOR DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO

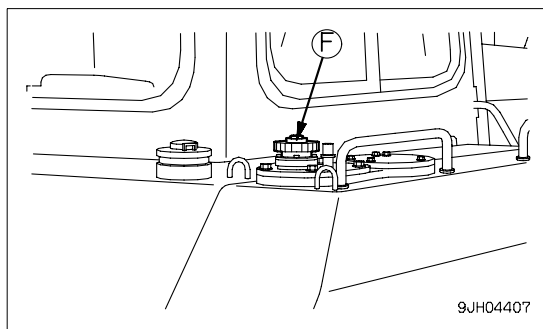


ADVERTENCIA

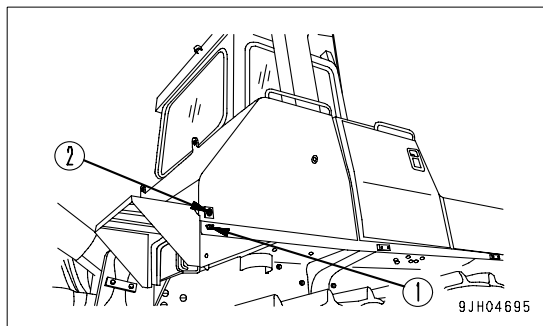
- Tanto las piezas como el aceite se encuentran a una temperatura elevada una vez que el motor se ha detenido, por lo que podrían producirse quemaduras. Espere a que baje la temperatura antes de comenzar este procedimiento.
- Cuando retire el tapón del orificio de llenado de aceite, gírelo despacio para liberar la presión interna y, a continuación, retírelo.

- Capacidad de relleno: 67 litros

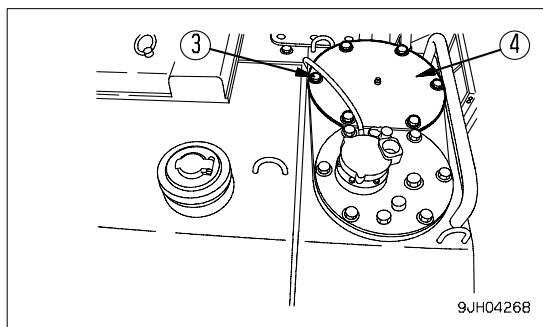
1. Baje el equipo de trabajo hasta el suelo y pare el motor.
2. Gire lentamente la tapa del orificio de llenado de aceite (F) para liberar la presión interna y, a continuación, extraiga dicha tapa.



3. Retire el tapón de drenaje (1) situado en el fondo del depósito y afloje la válvula de drenaje (2). Después de vaciar el aceite, apriete el tapón de drenaje (1) y la válvula de drenaje (2). Al aflojar la válvula de drenaje (1), tenga cuidado de no impregnarse de aceite.



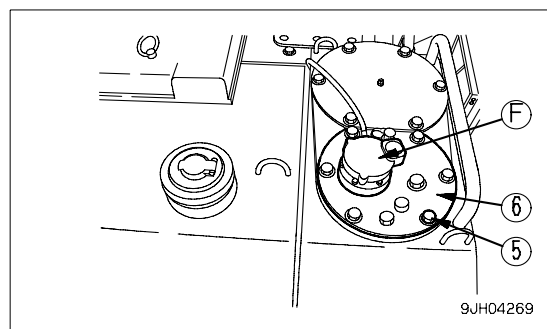
4. Retire los pernos (3), extraiga la cubierta (4) y saque el elemento.
5. Limpie el interior de la caja y las piezas extraídas e instale un elemento nuevo.



MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

6. Retire los pernos (5), extraiga la cubierta (6) y saque el colador.
7. Lave el colador con aceite diesel limpio o aceite a chorro.
8. Instale el colador según su ubicación original.
9. Rellene con aceite para motor a través del orificio de llenado (F) e instale la tapa.
10. Después de añadir el aceite, compruebe si llega al nivel especificado. Para obtener más información, véase "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL DEPÓSITO HIDRÁULICO, ADICIÓN DE ACEITE (3-66)".



CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DEL AMORTIGUADOR, LIMPIAR EL RESPIRADERO DEL AMORTIGUADOR

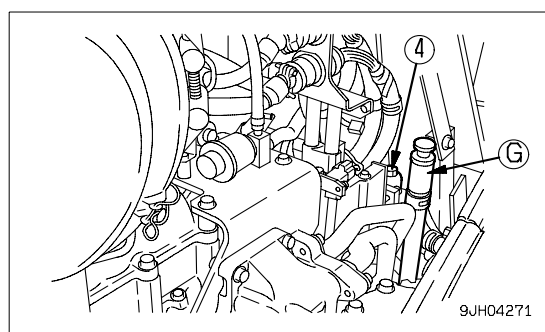


ADVERTENCIA

- Inmediatamente después de que la máquina haya estado funcionando, el aceite se encuentra a una temperatura elevada. Espere a que se enfríe antes de comenzar con este procedimiento.
- La cubierta de protección es pesada. Por lo tanto, no se coloque directamente debajo de ella al abrirla o cerrarla. Cuando retire los pernos (2) y (3), realice la operación en la parte trasera del punto que se encuentra inmediatamente debajo de la cubierta. De esta forma, es posible escapar en cualquier momento.

Capacidad de relleno: 1,6 litros

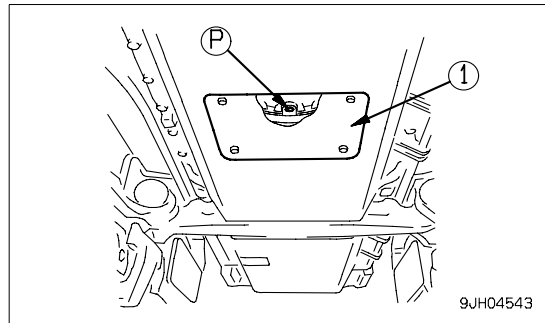
1. Abra la cubierta lateral del motor situada a la izquierda de la máquina; podrá ver la varilla de medición (G).



2. Extraiga la tapa protectora (1) situada en la parte trasera inferior del chasis, de la forma siguiente.

(A): Lateral derecho de la máquina

3. Quite los 2 pernos (2) de la parte derecha de la máquina.
4. Mantenga la cubierta (1) en su sitio y extraiga gradualmente los 2 pernos (3) situados en la parte izquierda de la máquina. (El agua de lluvia se puede escapar al realizar esta operación.)



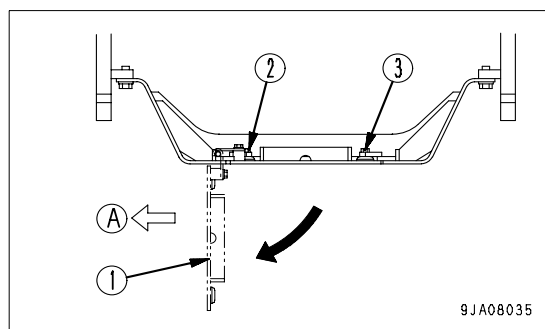
5. Baje lentamente la cubierta (1) para abrirla. (Hay una bisagra en el lateral derecho de la cubierta).

En la parte superior se puede ver el tapón de drenaje (P).

6. Saque la varilla de medición (G), retire el tapón de drenaje (P) y vacíe el aceite.

Después de vaciar el aceite, apriete el tapón de drenaje (P).

7. Añada aceite a través del soporte de la varilla de medición (G). Después de añadir aceite, introduzca la varilla de medición (G).



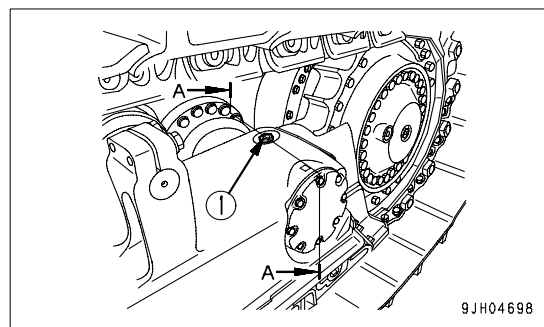
8. Quite toda la suciedad o polvo pegados al filtro (4); a continuación, lave el filtro con gasoil limpio o aceite al chorro. Si no se puede limpiar completamente, sustitúyalo por una pieza nueva.

9. A continuación, cierre la cubierta (1).

COMPROBAR EL NIVEL DE ACEITE DE LA RANGUA Y AÑADIR ACEITE

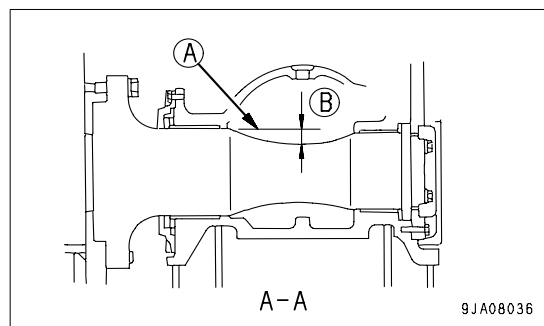
1. Retire el tapón (1).

Al retirar el tapón (1), tenga cuidado para que no caiga polvo o suciedad dentro del depósito.



2. Compruebe que el aceite se encuentra en el nivel (A). De lo contrario, rellene con aceite a través del tapón de llenado (1). (El aceite debe ser TO30 (SAE 30), con independencia de la temperatura atmosférica).

(B): 25 mm



COMPROBAR LA PRESIÓN DE LA CARGA DE GAS NITRÓGENO PRESENTE EN EL ACUMULADOR (PARA CIRCUITO DE CONTROL)



ADVERTENCIA

El acumulador se carga con gas nitrógeno a presión elevada, por lo que un funcionamiento erróneo podría provocar una explosión que provocaría lesiones o daños graves. Cuando maneje el acumulador, siga siempre las siguientes instrucciones.

No se puede liberar totalmente la presión del circuito hidráulico. Cuando retire el equipamiento hidráulico, no se quede en el lugar hacia el cual el aceite sale despedido mientras realiza la operación. Además, afloje lentamente los pernos cuando realice esta operación.

No desmonte el acumulador.

No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.

No haga orificios sobre él ni lo suelde.

No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.

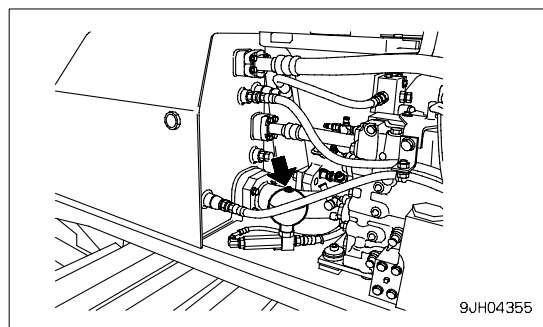
Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.

FUNCIÓN DEL ACUMULADOR

El acumulador almacena la presión contenida en el circuito de control. Incluso después de detenerse el motor, puede accionarse el circuito de control. Por consiguiente, son posibles las siguientes acciones.

- Si se acciona la palanca de control para hacer descender el equipo de trabajo, éste puede hacerlo por su propio peso.
- La presión presente en el circuito hidráulico puede liberarse.

El acumulador está instalado en el lugar que indica el diagrama de la derecha.

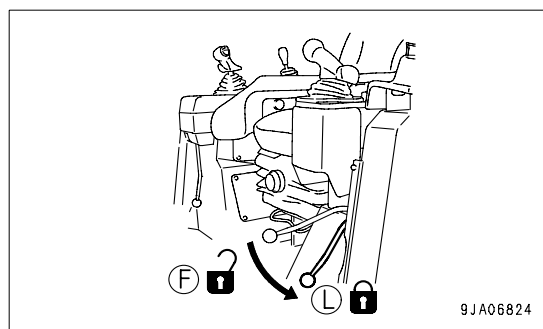


COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL ACUMULADOR

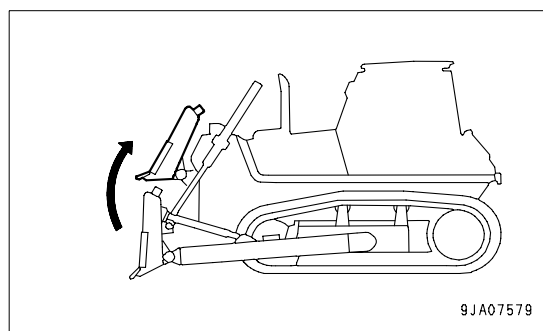
Sustituya el acumulador cada 2 años o cada 4.000 horas, lo que ocurra en primer lugar.

Verifique la presión de la carga de gas nitrógeno como se explica seguidamente.

1. Detenga la máquina sobre una superficie firme y llana.
2. Accione la palanca del freno de estacionamiento hasta la posición LOCK (L).



3. Eleve el equipo de trabajo (hoja) hasta su altura máxima.



AVISO

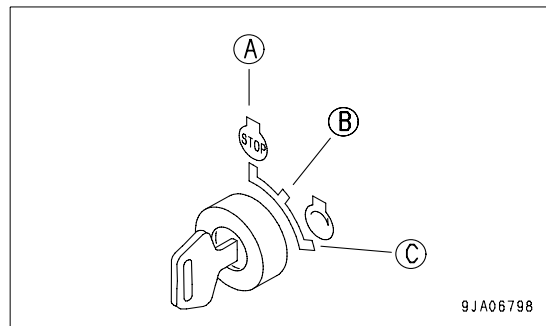
Ejecute el procedimiento siguiente para hacer descender la hoja hasta el suelo en los 15 segundos posteriores a la detención del motor.

Una vez detenido el motor, la presión contenida en el acumulador se reduce gradualmente. Por consiguiente, la inspección sólo puede realizarse inmediatamente después de la parada del motor.

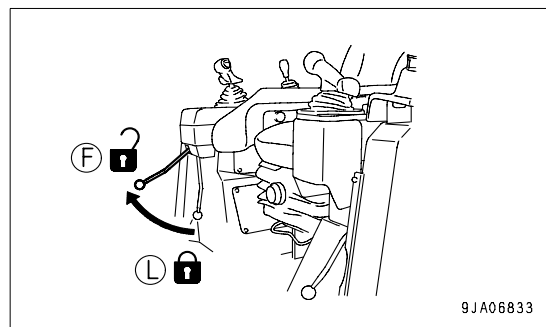
MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

4. Sujetando el equipo de trabajo en su posición más elevada, gire la llave del conmutador de arranque del motor hasta la posición OFF (A).
5. Gire la llave del conmutador de arranque hasta la posición ON (B).



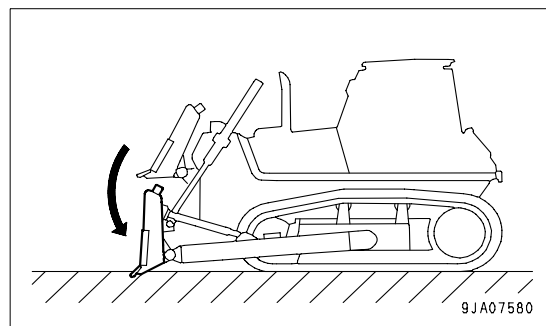
6. Gire hasta la posición FREE (F) la palanca de bloqueo del equipo de trabajo.
7. Accione por completo la palanca de control de la hoja en la dirección de descenso de ésta.



OBSERVACIONES

Compruebe que el área circundante de la máquina es segura. A continuación, accione la palanca de control de la hoja hasta la posición LOWER.

8. Compruebe que el equipo de trabajo desciende hasta el suelo bajo su propio peso.
9. De este modo finaliza la inspección.



AVISO

Si la presión de la carga de gas nitrógeno en el acumulador es baja y se continúa con las operaciones, será imposible liberar la presión remanente del interior del circuito hidráulico si se produce una avería de la máquina.

En los siguientes casos, se ha reducido la presión de carga del acumulador. En este caso, consulte a su distribuidor Komatsu.

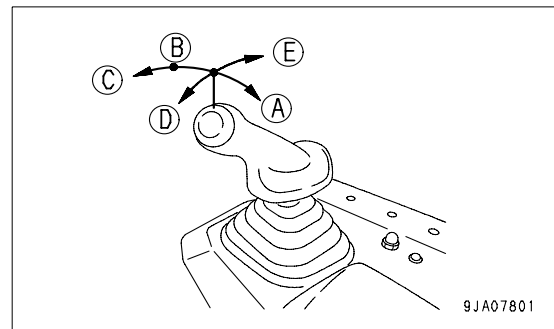
- El equipo de trabajo no desciende
- Se detiene durante el descenso

MÉTODO PARA LIBERAR LA PRESIÓN PRESENTE EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO

AVISO

Finalice los pasos de accionamiento de la palanca de control de la hoja hasta el final de su recorrido, adelante y atrás, a la izquierda y a la derecha, en los 15 segundos posteriores a la detención del motor. Tras la detención del motor, la presión contenida en el acumulador empieza a reducirse de forma gradual. Por consiguiente, no puede liberarse excepto justo después de parar el motor.

1. Haga descender el equipamiento de trabajo y detenga el motor.
2. Gire el conmutador de arranque hasta la posición ON.
3. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición FREE.
4. Para liberar la presión del circuito hidráulico, accione completamente hacia delante, atrás, izquierda y derecha la palanca de control de la hoja.



- (A) RAISE (SUBIR)
- (B) LOWER (BAJAR)
- (C) FLOAT (LIBRE)
- (D) LEFT TILT (VOLTEO A LA IZQUIERDA)
- (E) RIGHT TILT (VOLTEO A LA DERECHA)

Para liberar la presión del circuito hidráulico del escarificador, accione la palanca de control hasta el final de su recorrido hacia la izquierda y la derecha (en el caso del escarificador fijo de diente múltiple) o hacia delante, atrás, izquierda y derecha (en el caso del escarificador variable de diente múltiple).

5. Sitúe la palanca de bloqueo del equipo de trabajo en la posición de bloqueo LOCK.

COMPROBAR Y REGULAR LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS

Puesto que son necesarias herramientas especiales para quitar y ajustar las piezas, deberá dirigirse a su distribuidor de Komatsu para que realice las operaciones.

MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS

Los mantenimientos de 250, 500, 1.000 y 2.000 horas deben realizarse al mismo tiempo.

SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR (PARA EL CIRCUITO DE CONTROL)



ADVERTENCIA

El acumulador se carga con gas nitrógeno a presión elevada, por lo que un funcionamiento erróneo podría provocar una explosión que provocaría lesiones o daños graves. Cuando maneje el acumulador, siga siempre las siguientes instrucciones.

No se puede liberar totalmente la presión del circuito hidráulico. Cuando retire el equipamiento hidráulico, no se quede en el lugar hacia el cual el aceite sale despedido mientras realiza la operación. Además, afloje lentamente los pernos cuando realice esta operación.

No desmonte el acumulador.

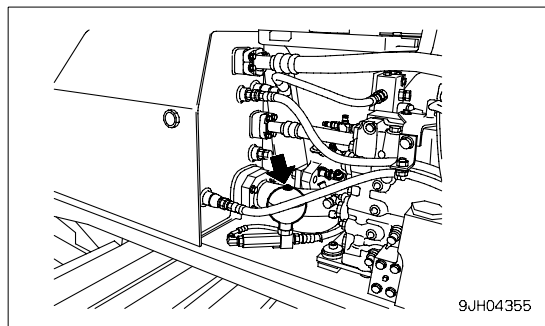
No lo acerque a una llama ni lo tire al fuego.

No haga orificios sobre él ni lo suelde.

No golpee ni haga rodar el acumulador, ni lo someta a impactos.

Al deshacerse del acumulador, hay que soltar el gas. Le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor Komatsu para realizar este trabajo.

Si se continúan las operaciones después de que haya descendido el rendimiento del acumulador, en caso de avería de la máquina resultará imposible liberar la presión contenida dentro del circuito hidráulico. Le rogamos solicite a distribuidor Komatsu que sustituya el acumulador.

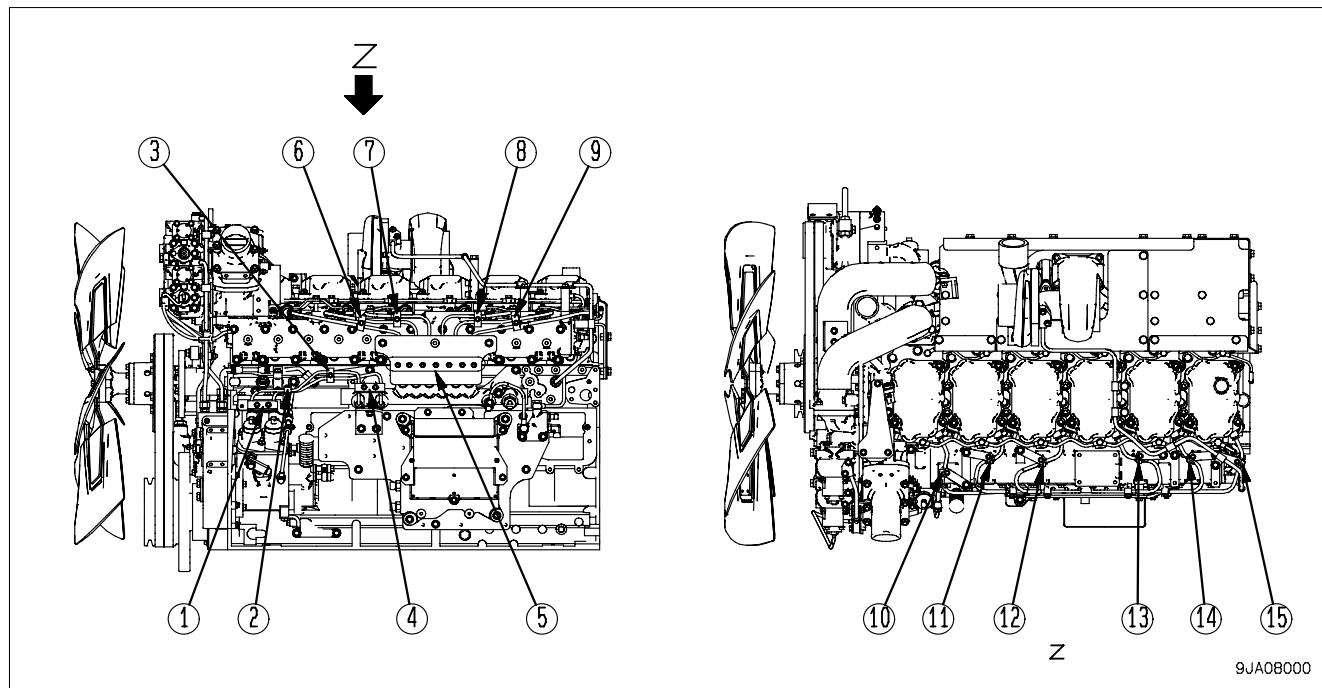


COMPROBAR LA BOMBA DE AGUA

Compruebe si hay fugas de aceite o refrigerante, o si el orificio de drenaje está obstruido. Si encuentra alguna anomalía, diríjase a su distribuidor Komatsu para el desmontaje, reparación o sustitución.

COMPROBACIÓN DE LA SUJECIÓN DE LA ABRAZADERA DE PRESIÓN Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA

Verifique en las abrazaderas (1) a (15) la existencia de pernos sueltos o endurecimiento en las piezas de goma. Si hay algún perno flojo o goma endurecida, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para su sustitución.

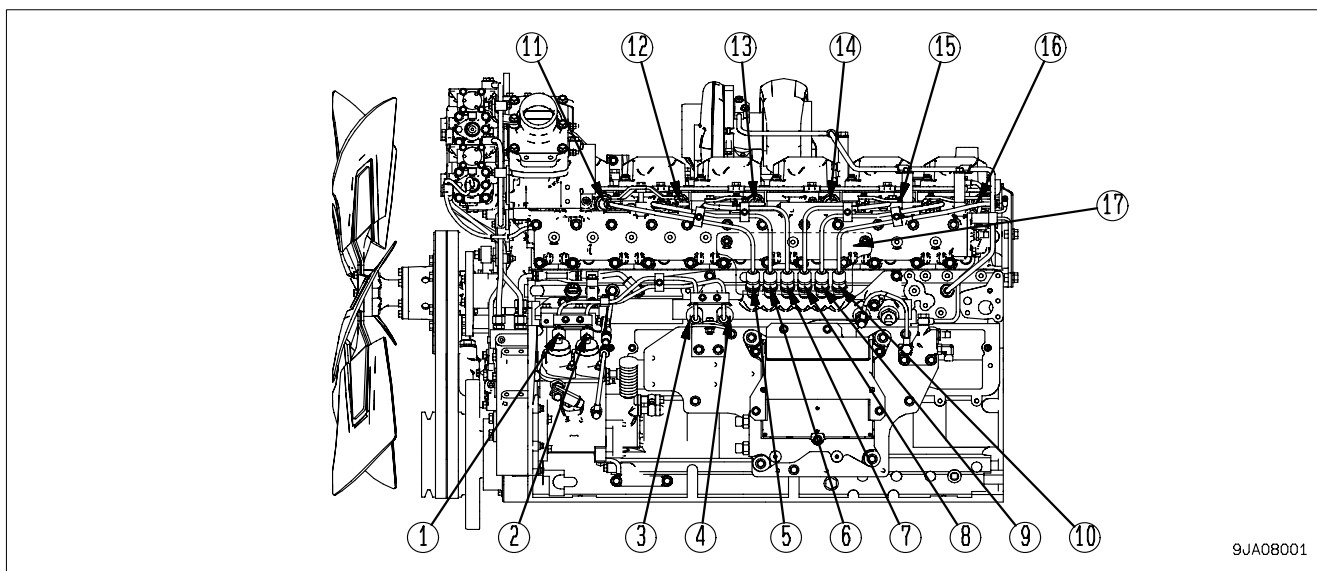


AVISO

Si se continúa utilizando el motor con los pernos flojos, la goma endurecida o piezas desaparecidas, existe el peligro de daños o roturas, causados por la vibración y el desgaste de las conexiones de las conducciones de alta presión. Compruebe siempre la correcta instalación de las abrazaderas para conductos de alta presión.

COMPROBACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DEL TAPÓN ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE Y DEL ENDURECIMIENTO DE LA GOMA

Los tapones anti-rociado de combustible (1) - (16) y la cubierta anti-rociado de combustible (17) son piezas protectoras, instaladas para evitar el fuego provocado por la fuga y rociado de combustible sobre las piezas del motor que se encuentran a temperatura elevada. Realice una comprobación visual de la existencia de pernos flojos o tapones desaparecidos, y compruebe con los dedos si se ha endurecido la goma. Debe sustituirse la pieza en la que surja algún problema. Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para la sustitución del componente.



COMPROBAR EL BASTIDOR PRINCIPAL Y EL EQUIPO DE TRABAJO (HOJA, ESCARIFICADOR)

Realice las comprobaciones tras las primeras 4.000 horas y, a continuación, cada 1.000 horas.

- Preparación

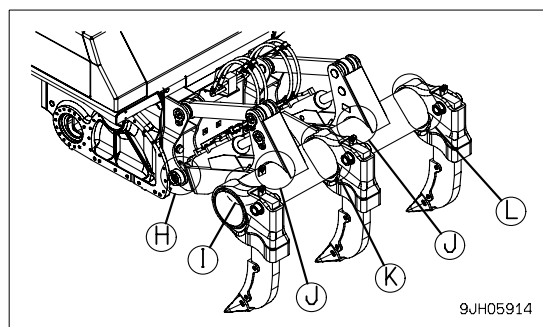
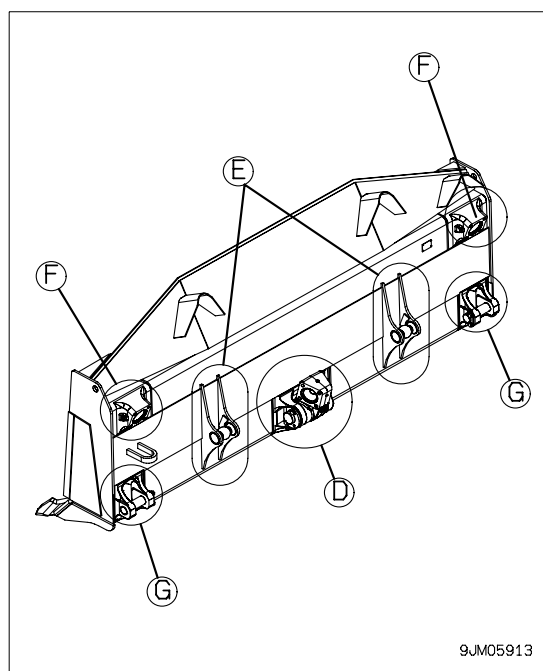
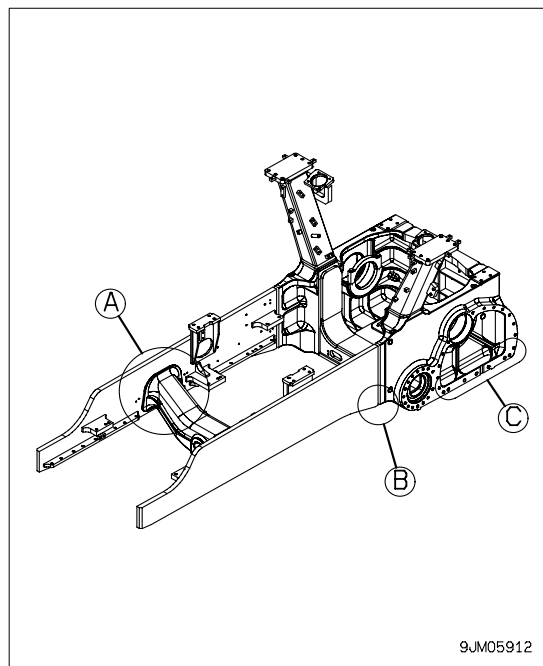
Limpie todo el barro adherido en torno a las secciones (A) – (L) del equipo de trabajo y del bastidor, para facilitar la realización de las comprobaciones.

- Comprobación visual

Compruebe cuidadosamente el material de la base de la pieza de acero fundido y la soldadura de las secciones (A) - (L), y compruebe que no existen daños.

Si se detectan grietas u otro tipo de daños, proceda a su reparación.

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para los detalles del procedimiento de reparación.





MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS

Realizar también las operaciones de mantenimiento indicadas para cada 10, 100, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 horas.

SUSTITUIR LAS ABRAZADERAS DE LA CONDUCCIÓN DE ALTA PRESIÓN

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para la sustitución de las abrazaderas de presión del motor.

SUSTITUIR LOS TAPONES ANTI-ROCIADO DE COMBUSTIBLE

Póngase en contacto con su distribuidor Komatsu para la sustitución del tapón anti-rociado de combustible.





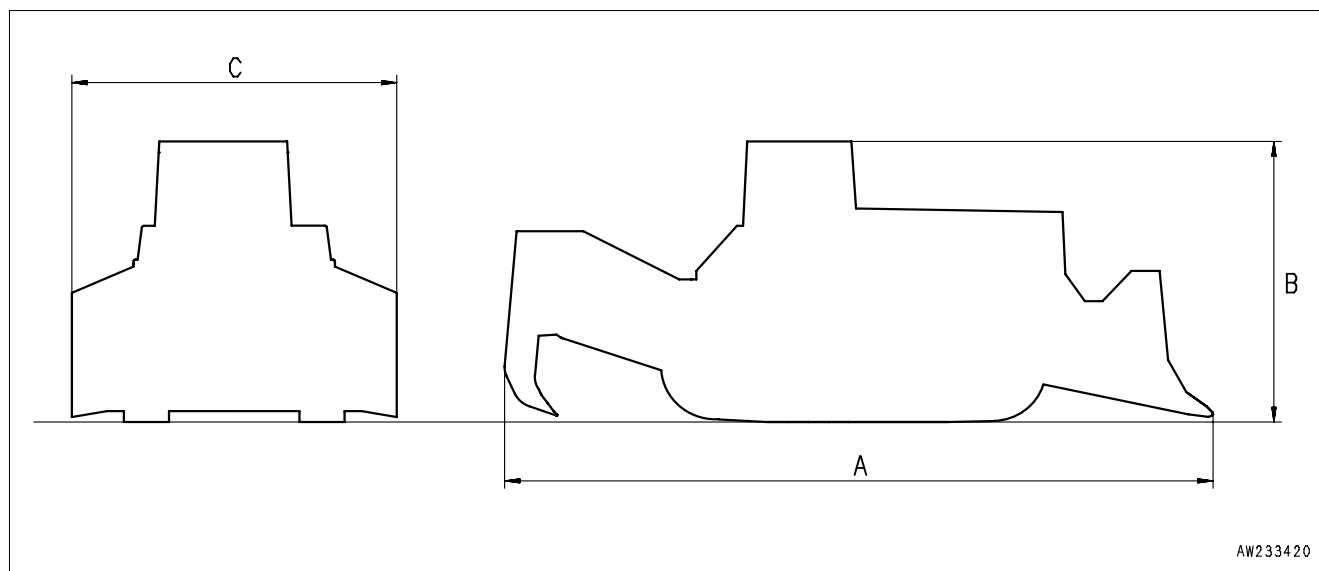
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

	Elemento	Unidad	D85EX-15	D85PX-15
			Hoja dozer en semi-U	Hoja dozer recta
	Peso en orden de trabajo (sin conductor)	kg	28.100 (*1)	27.650 (*2)
	Peso de la unidad de hoja (incluido el cilindro)	kg	3.575	3.343
	Peso de la unidad de escarificador (Escarificador múltiple)	kg	2.500	-
	Peso de la unidad de barra de enganche	kg	-	90
	Nombre del motor	-	Motor diesel SAA6D125E-5 de Komatsu	
	Potencia del motor	kW (HP)/ r.p.m.	197 (264)/1.900	
A	Longitud total	mm	7.255	6.065
B	Altura total	mm	3.324	3.361
C	Ancho total	mm	3.635	4.365
	Velocidad de desplazamiento (1ª / 2ª / 3ª)	Avance	km/h	3,3/6,1/10,1
		Marcha atrás	km/h	4,4/8,0/13,0
				3,3/6,0/10,0
				4,4/7,9/12,7

*1: Hoja dozer en semi-U, escarificador de diente múltiple, cabina con estructura ROPS, sistema de aire acondicionado

*2: Hoja dozer recta, barra de enganche, cabina con estructura ROPS y sistema de aire acondicionado



ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL



ADVERTENCIA

Por favor, lea y asegúrese de que comprende la sección **SEGURIDAD** antes de leer esta sección.

PRECAUCIONES GENERALES

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Si se instalan accesorios o equipo opcional no autorizados por Komatsu, no sólo se reducirá el rendimiento de la máquina, sino que también podrá ocasionar problemas de seguridad.

Antes de instalar accesorios no mencionados en este Manual de Utilización y Mantenimiento, le rogamos consulte a su distribuidor Komatsu.

Si no lo hace, Komatsu no puede aceptar ninguna responsabilidad por accidentes o averías.



ADVERTENCIA

Precauciones generales

Lea atentamente el manual de instrucciones de cada uno de los accesorios y no utilice la máquina hasta que haya comprendido totalmente el método de funcionamiento.

Si pierde el manual de instrucciones, asegúrese de solicitar otra copia a su distribuidor Komatsu.

Para evitar lesiones graves a las personas producidas por un funcionamiento anómalo, no coloque el pie sobre el pedal, salvo cuando deba accionarlo.

Precauciones para montaje y desmontaje.

Para retirar o instalar un accesorio, siga los puntos siguientes y trabaje de forma segura.

Seleccione una superficie firme y nivelada para montar o desmontar un accesorio.

Cuando trabaje conjuntamente con uno o más trabajadores, decidan las señales y cúmplalas cuando ejecuten las operaciones.

Para transportar una pieza pesada (de 25 kg. o más), utilice una grúa.

Para desmontar una pieza pesada, coloque siempre un soporte en su sitio antes de retirarla.

Para elevar una carga con una grúa, tenga especial cuidado con el centro de gravedad.

Es peligroso realizar operaciones cuando se ha suspendido la carga de una grúa. Haga descender siempre la carga sobre un soporte y compruebe que está segura.

Para apoyar un accesorio ya extraído o para instalarlo, colóquelo en una posición estable con el fin de evitar que caiga.

Nunca pase por debajo de una carga suspendida de una grúa.

Colóquese siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de la carga en caso de que ésta llegara a caer.

AVISO

Sólo personal cualificado puede operar grúas. No permita que una persona no cualificada lo haga.

Para más detalles sobre desmontaje y montaje de accesorios, le rogamos se dirija a su distribuidor Komatsu.

SELECCIÓN DE LA ZAPATA DE ORUGA

Utilice zapatas adecuadas para cada tipo de suelo.

MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS

Con zapatas demasiado anchas, los esfuerzos en las orugas son superiores y esto puede crear problemas: zapatas torcidas, crujido y rotura de pasadores, se aflojan los pernos de las zapatas, etc.

Categoría	Empleo	Precauciones de empleo
A	Lecho de roca, terreno normal	Esta zapata puede utilizarse para una amplia gama de tareas, desde roca triturada a trabajos generales de ingeniería civil, como el relleno de terrenos para uso residencial. Su uso carece de límites específicos.
B	Terreno normal	Utilice esta zapata para trabajos realizados en terrenos en general, como aquellos en los que las tareas principales son el raspado y el empuje, la recuperación de terreno para campos de golf o el destape en minas de carbón. Esta zapata no puede utilizarse en lechos de roca. En aquellos emplazamientos de obra en los que existen rocas sobre el terreno, procure evitar que la máquina se monte en dichas rocas.
C	Terreno blando	Utilice esta zapata sobre terrenos blandos en los que la zapata de la categoría B se hunde. No utilice esta zapata en emplazamientos de obra en los que existan rocas en el terreno.
D	Terreno muy blando (pantano)	• Con A, B o C, utilice estas zapatas solamente en lugares donde se hunda la máquina. • Estas zapatas no pueden emplearse sobre terreno accidentado con grandes obstáculos, como rocas o árboles caídos. • Vaya a velocidad alta o media solo sobre terreno llano, y evite en lo posible ir sobre obstáculos, reduciendo a velocidad media en Lo.

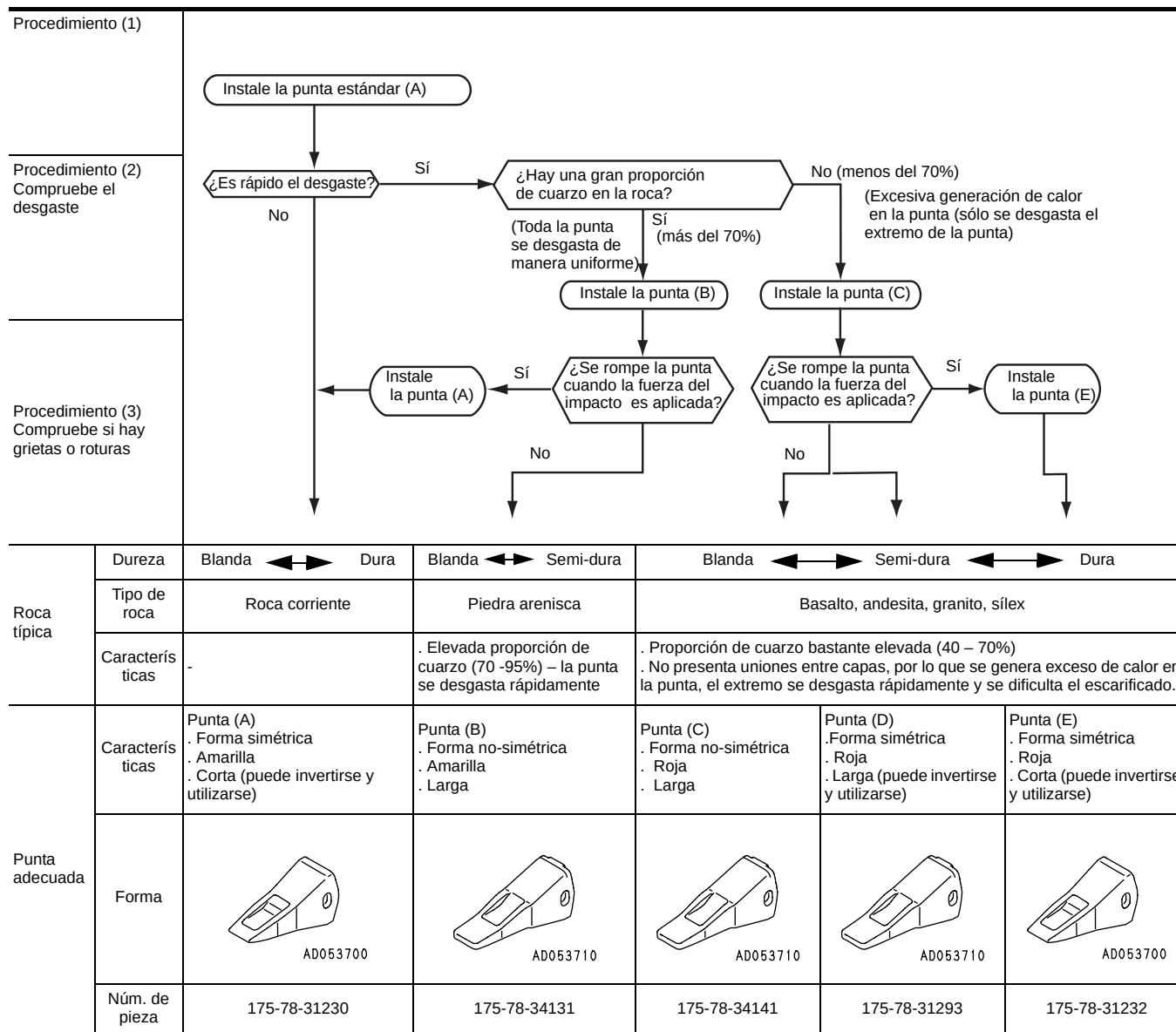
OBSERVACIONES

Utilice zapatas simples para uso pesado con máquinas que operen en la categoría A (terreno rocoso).

El uso de zapatas simples para uso pesado en las categorías B o C ayudará a mejorar la vida útil.

	D85EX-15		D85PX-15	
	Especificaciones	Categoría	Especificaciones	Categoría
De serie	Simple de 560 mm	A	Pantano de 910 mm	D
Opción	Simple de 610 mm	B	---	---
Opción	Simple de 660 mm	C	---	---
Opción	Simple para uso pesado de 560 mm	A	---	---
Opción	Simple para uso pesado de 610 mm	B	---	---
Opción	Simple para uso pesado de 660 mm	C	---	---

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR



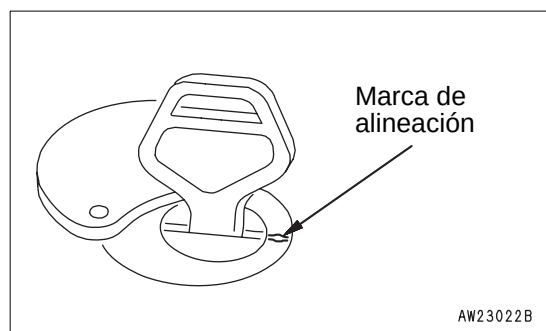
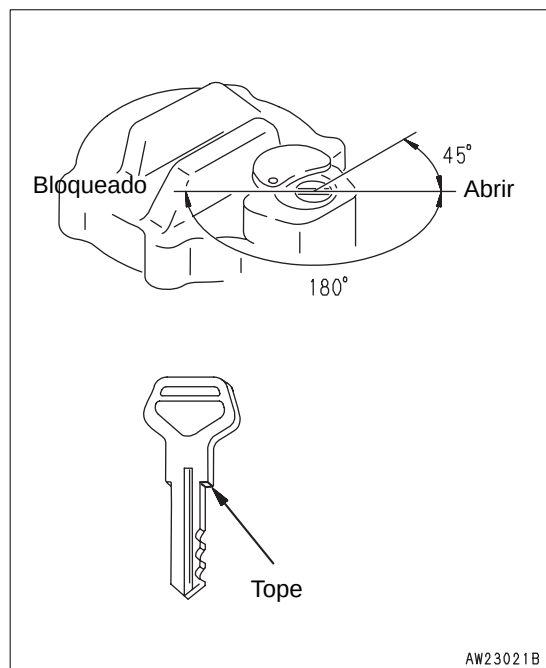
TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN

MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON CERRADURA

Existen tapones con cierre disponibles para el orificio de llenado de agua del radiador, el orificio de llenado del depósito de combustible y el orificio de llenado de aceite del depósito hidráulico. Abra y cierre las tapas del siguiente modo.

PARA ABRIR LA TAPA

1. Introduzca la llave. Asegúrese de que ha introducido completamente la llave antes de girarla. Si la hace girar antes de introducirla del todo, se podría romper.
2. Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que queden alineadas la marca del tapón con la ranura del rotor. A continuación, gire lentamente el tapón. Cuando se oiga un clic, se habrá soltado el bloqueo y ya es posible abrir el tapón.



PARA CERRAR EL TAPÓN

1. Ponga el tapón en su sitio.
2. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y sáquela.



TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL



ÍNDICE



ÍNDICE

ÍNDICE

<A>

ADAPTADOR PARA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA	3-45
AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	3-103
ANTES DE LEER ESTE MANUAL	1-2
ARRANQUE DEL MOTOR	3-78

BLOQUEO DE APERTURA DE LA PUERTA.....	3-46
BLOQUEO INTERMEDIO DEL CRISTAL DE GUILLOTINA	3-46
BOLSILLO DE LA PUERTA.....	3-47

<C>

CAJA DE HERRAMIENTAS	3-47
CAMBIO DE MARCHA	3-91
CAMBIO ENTRE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS.....	3-95
CENICERO	3-47
CIERRE.....	3-109
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE RECOMENDADOS	4-12
MARCAS RECOMENDADAS Y CALIDAD RECOMENDADA PARA OTROS PRODUCTOS DISTINTOS AL ACEITE ORIGINAL DE KOMATSU.....	4-15
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE	4-13
COMPROBACIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO	3-109
COMPROBAR Y AJUSTAR ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-61
CONDUCCIÓN EN CARRETERAS.....	3-121
CONMUTADORES	3-31
CONSEJOS PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL BASTIDOR DE RODAJE.....	3-110

<D>

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES.....	3-5
DESCRIPCIÓN GENERAL	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.....	3-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MANDOS	3-3
DISYUNTOR	3-45

<E>

EQUIPO ESTÉREO DEL VEHÍCULO, UTILIZACIÓN	3-48
ESPECIFICACIONES	5-2
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA	3-107

ESTACIONAMIENTO PROLONGADO	3-125
ANTES DEL ALMACENAMIENTO	3-125
DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO	3-125
DURANTE EL ALMACENAMIENTO.....	3-125
EXTRACCIÓN DE LA CABINA	3-114

<F>

FUNCIONAMIENTO	3-61
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	3-88
FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO.....	3-122
DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO	3-123
DESPUÉS DEL TIEMPO FRÍO.....	3-124
PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO CON TEMPERATURAS BAJAS	3-122
FUSIBLES	3-41

<G>

GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO.....	4-2
---------------------------------	-----

<I>

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD.....	1-4,2-2
INSTALACIÓN DE LA CABINA.....	3-115
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA ROPS...	3-115

<L>

LÍNEAS GENERALES DE SERVICIO.....	4-5
LISTA DE PARES DE APRIETE	4-16
LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE	4-10
LOCALIZACIÓN DE PLACAS, CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR	1-11
CUADRO PARA ANOTAR EL NÚM. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR.....	1-13
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO (PIN) / PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA	1-11
PLACA DE IDENTIFICACIÓN EPA ADICIONAL.....	1-12
POSICIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR.....	1-11
POSICIÓN DEL CONTADOR DE SERVICIO	1-12

<M>

MANEJO DE LA CALEFACCIÓN.....	3-53
MANIPULACIÓN DE LA HOJA DOZER DE RECORTE.....	2-5
MANIPULACIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE ACEITE.....	4-5
MANIPULACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO ...	4-9

MEDIOS DE TRANSPORTE	3-114
MÉTODO PARA ELEVAR LA MÁQUINA	3-119

<N>

Niveles de vibración	1-5
----------------------------	-----

<O>

OPERACIONES Y COMPROBACIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR.....	3-83
--	------

<P>

PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL	3-35
PANEL DELANTERO	3-5
PARADA DEL MOTOR	3-86
PARES DE APRIETE NORMALES PARA PERNOS Y TUERCAS	4-16
PIEZAS CRÍTICAS PARA LA SEGURIDAD	4-17
PRECALENTADOR DEL MOTOR TIPO FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.....	3-54
PRECAUCIONES COMUNES A LAS OPERACIONES Y EL MANTENIMIENTO	2-10
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	3-99
PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES	2-17
PRECAUCIONES EN EL MANTENIMIENTO	2-23
PRECAUCIONES GENERALES	6-2
PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD	6-2
PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE.....	3-121
PRECAUCIONES PARA LA MÁQUINA	2-29
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.....	4-22
COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR	4-47
MANTENIMIENTO CADA 1.000 HORAS.....	4-60
MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS.....	4-68
MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS.....	4-48
MANTENIMIENTO CADA 4.000 HORAS.....	4-75
MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS.....	4-55
MANTENIMIENTO CADA 8.000 HORAS.....	4-79
MANTENIMIENTO CUANDO SEA NECESARIO.....	4-23
MANTENIMIENTO INICIAL A LAS 250 HORAS (SÓLO TRAS LAS PRIMERAS 250 HORAS ..	4-22
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA PUNTA DEL ESCARIFICADOR	6-4

<R>

RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO.....	4-9
RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
LUGAR PARA ADHERIR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD	2-4
RÓTULOS DE SEGURIDAD.....	2-5

<S>

SELECCIÓN DE LA ZAPATA DE ORUGA.....	6-3
--------------------------------------	-----

MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS ZAPATAS.....	6-3
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MANEJO	3-48
LOCALIZACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL PANEL DE CONTROL	3-48
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO.....	3-50
PRECAUCIONES DE USO.....	3-51
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	3-126
DESPUÉS DE QUE SE HAYA AGOTADO EL COMBUSTIBLE	3-126
MÉTODO DE REMOLCADO DE LA MÁQUINA .	3-128
OTROS PROBLEMAS	3-134
SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA	3-130
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE LAS PIEZAS CRÍTICAS para la SEGURIDAD	4-17

<T>

TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO .	4-20
TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	4-20
TAPÓN CON CERRADURA, MANIPULACIÓN	6-5
MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON CERRADURA	6-5
TRABAJO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	3-116
TRABAJOS POSIBLES CON BULLDOZER	3-101
TRANSPORTE	3-114

<U>

USO PREVISTO.....	1-7
DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE LA MÁQUINA	1-8
RODAJE DE LA MÁQUINA NUEVA	1-10
USO DE LA MÁQUINA	1-7
Visibilidad desde el Asiento del Conductor	1-9
UTILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA	3-97



COLOFÓN



BULLDOZER GALEO D85EX-15 y D85PX-15

Modelo formulario N°
ESAM024600

© 2006 KOMATSU
Reservados Todos los Derechos
Impreso en Japón 06-06
